

trického dosud známa není. Zákon Coulombův lze tedy vyjádřit vzorcem

$$p = \frac{e \cdot e_1}{r^2},$$

kdež e a e_1 množství elektrické a r vzdálenost značí. Elektrický stav tělesa vyjadřuje se nejen sdělením mu množstvím elektrickým, ale i potenciálem jeho. Pojem potenciálu elektrického plyne z té okolnosti, že změna množství elektrického na vodiči spojena jest s aequivalentní změnou jiné energie. Potenciál elektrický mění se. práci aequivalentní, přivedeme-li jednotku kladnou z nekonečné vzdálenosti na těleso elektrické. Je-li těleso kladné elektrické, spotřebuje se určitá energie a potenciál jest kladný; je-li těleso neg. elektrické, získá se určitá energie převodem kladné jednotky a potenciál jeho jest negativní. Spojíme-li dvě tělesa různého potenciálu vodivě vespolek, přechází e z vyššího potenciálu na potenciál nižší, až potenciál na obou tělesech jest týž. Ukaz ten jest analogický s tokem vody, která podobně s vyššího spádu na nižší přetéká, až se výšky hladin vyrovnají. Jsou tedy rozdíl spádu tekutiny a rozdíl potenciálu, množství tekutiny a množství elektriny analogické hodnoty. Na základě této analogie lze energii elektrickou určit. Pohybuje-li se voda s vyšší hladiny na hladinu nižší, a je-li $V_1 - V_2$ rozdíl výšek těchto hladin, Q pak množství, které při tomto rozdílu přetéká, jest energie tato = $Q(V_1 - V_2)$. Týmž vzorcem lze vyjádřit i energii elektrickou, znamenají Q množství elektrické, které při rozdílu potenciálu čili spádu ($V_1 - V_2$) přetéká, kteráž analogie pokusem doložena byla. Podobně jsou i množství tepla a temperatura tělesa analogické s množstvím elektriny a s rozdílem potenciálu.

Je-li e . ve vodiči v rovnováze, jest toliko na jeho povrchu rozšířena. Tento zákon není zákonem jednoduchým základním, nýbrž přírodním důsledkem zákona Coulombova. Množství elektrické, které na jednotce povrchu jest nahromaděno, nazývá se hutností elektrickou. Ze zákona Coulombova plyne, že e . na povrchu koule, tělesa to, jež má stejnou křivost ve všech bodech povrchových, stejno. měří jest rozdělěna; na vodičích však, jichž povrch zakřiven jest nestejně, jest hutnost nestejná, v místech větší křivosti jest i hutnost větší, ve hrotech nekonečná.

Jelikož e . od vyššího potenciálu k nižšímu se pohybuje, bude potenciál tělesa a všech těles vodivých vzájemně spojených na povrchu i uvnitř týž. Tvoří tedy povrch hladinu rovnováhy, a síly elektrické působí ve směru normály této hladiny do prostoru izolujícího. Velikost síly této, působící na jednotku elektrickou na povrchu, jest úměrna hutnosti elektrické na daném místě. Síla pak na jed. notku plochy působící jest přímo úměrna se čtvercem hutnosti. Tlak tento nazývá se napjetím elektrickým.

Pojem tohoto napjetí sluší rozlišovati od pojmu užívaného zhusta za spád elektrický,

což, za rozdíl potenciálu. Ve hrotech bude napjetí toto nekonečné, proč elektrína hroty volně do vzduchu přechází. Tato vlastnost hrotů činí je způsobnými ku převádění e -ny ze špatných vodičů, izolátorů na vodiče dobré. Podobný význam má při bleskovodech tyč hromosvodová (viz Bleskosvod). Poměr množství elektrického na vodiči k jeho potenciálu stanoví elektrickou kapacitu. Elektrickou kapacitu vodiče lze influencí zvýšiti v tak zv. kondensátoru a láhvi lejdské. Poněvadž tuto závislou sledáme na prostředí izolujícím, dielektrickým, plyne, že působení sil elektrických závisí na prostředí dielektrickém (viz Elektrická kapacita).

Coulombův vzorec, vyjadřující působení sil elektrických, třeba v tomto smyslu doplniti. Síla elektrická, kterou dvě kvantty elektrické e a e_1 , vzájemně na sebe působí v prostředí dielektrickém, jehož konstanta dielektrická jest k , vyjadří se rovnicí

$$p = \frac{e e_1}{k \cdot r^2}.$$

Jestliže rozdíl potenciálu dvou těles v prostředí izolujícím stále zvětšujeme, přejde při určitém rozdílu potenciálu e . z jednoho vodiče na druhý elektrickou jiskrou. Doba výboje, jakož i kvalita elektrického výboje, jestliže v obvodu výboje toho nachází se vodiče větší vlnavosti, jest závislá na vlnavosti a na vodivosti obvodu, ve kterém výboj se děje (viz Lejdská láhev).

E. atmosférická. Zkouškami a pozorováním bylo dokázáno, že se ve vzduchu za každé povětrnosti a za každé teploty vyskytuje e ., jaké bývá příčinou zvláštních úkazů, jako na př. bouřky, která budila ode dávna pozornost badatelů. První významné pokusy o atmosférické e -né nesměřovaly jinam než ukázati, že velkolepý úkaz blesku jest elektrickou jiskrou v ohromných rozměrech. Při pozdějších pokusech bylo seznáno, že elektrický stav atmosféry kolísá a že atmosféra bývá elektrickou nejen při bouřce, ale i také za jasné oblohy (Le Monnier) a zavedením pravidelných pozorování (Beccaria) vyšetřován byl hlavně normální stav e -ny atmosférické. Podle vzoru Franklinova užívalo se k zachycování e -ny atmosférické železných hrotů, jež se upevňovaly na letacím draku, vypouštěném do výše, aneb umísťovaly se na věžích, na dřevěných vysokých tyčích, z nichž přiváděla se e . na místo pozorovací izolovanými dráty, opatřenými na konci kovovou kuličkou. V olta nahradil obyčejné ostré ssací tyče kovové hořlavými tělesy a dodělal se mnohem příznivějších výsledků, jelikož hořící neb doutnající tělesa mnohem rychleji hromadí e -nu než hroty sebe jemnější. Doutnák upevněný na podstavcích spojil s elektroskopem pomocí drátu. Peltier volil místo ssacích hrotů kouli, pohybuji se na vyvýšeném místě směrem vertikálním a proměnil pozorování v měření tím, že místo elektroskopu užil elektrometru. Jelikož koule spojena jest s povrchem zemským, nabíjí se elektrometr e -nou

protivnou **e**-ně vzduchové, kdežto při první metodě měření přivádí se k elektrometru **e**. souhlasná. Dle této metody určuje atmosférickou **e**-nu Palmieri na Vesuvu, jehož elektrometr jest sestaven na principu Coulombových vážek. Kovová tyč, opatřená deskou, pohybuje se do vzduchu otvorem ze světlice a po nějakém čase přivádí se s velkou rychlostí do původního postavení, při čemž odevzdává **e**-nu vážkám, jež se o jistý úhel odchylují od původního postavení. Z úhlu odchylky lze dle zvláštního vzorce určití potenciál napjetí; druh **e**-ny ustanovuje se elektroskopem. **E n e r** užívá k pozorování atmosférické **e**-ny svíkového plamene, od kterého vede drát k pozlátkovému elektroskopu, jehož kovová schránka spojena jest se zemí. Divergence listků jest následkem difference potenciálu. Thomson zachycuje vzduchovou **e**-nu praménkem vody a měří ji elektrometrem kvadrantovým, jenž byl v poslední době modifikován Kirchhoffem a Mascartem.

Atmosférická **e**. jest pozitivní ve všech částech povrchu zemského a i nad mořem za jasného a za suchého, podmráčeného počasí. Jelikož se zemská koule pokládá za negativně elektrickou, panuje mezi ní a jejím ovzduším jakási napjetí, jež jest dle jakosti povrchu zemského na různých místech různě veliké. Negativní **e**. za jasné oblohy může dle Palmieriho způsobena býti vzdálenou bouřkou, deštěm nebo kroupami. Oblaky nemívají ve všech částech stejnou **e**-nu a můžeme skoro při každém dešti pozorovati, že se střídá pozitivní **e**. s negativní. Též jiné příčiny působí na porušení normálního stavu atm. **e**-ny, jako páry z lokomotiv, sloupy kouře, blízkost velkých měst, popel sopek atd. Prach odnášený větrem do výše působí někdy i při jasné obloze negat. **e**-nu. Také v bytech, kde bývá mnoho prachu, pozoruje se negat. **e**. Ve stejném smyslu působí též páry vodní. Naproti tomu hustá mlha sesiluje pozitivní **e**-nu, též sníl bývá častěji pozitivně než negativně elektrický.

Atmosférická **e**. dosahuje během dne dvakrát hodnoty nejvyšší, a to mezi 8.—9. hod. ranní a večerní, a dvakrát hodnoty nejnižší mezi 2.—4. hod. v noci a odpoledne, nejvyšší hodnoty posunují se s roční dobou; na horách připadají maxima na jinou dobu denní než na rovinách. V horkém páse jest denní proměna **e** ny atm. mnohem menší než v prostřední zeměpisné šířce. Tuto proměnu rušivají oblaky, mlha a větry; intenzivní maximum v době mimořádné jest znamením, že obloha nezůstane dlouho jasnou. **E** atm. mění se též pravidelně s roční dobou tím způsobem, že bývá mnohem silnější v zimě než v létě, kdežto **e**. zimních srážek bývá naopak slabší než **e**. srážek letních. Poměr mezi hodnotami letními a zimními jest nestejný na různých místech. Z dosavadních pozorování lze souditi, že místa v téže zeměpisné šířce se nalézající mají stejné hodnoty atm. **e**-ny a že **e** ny přibývá se zeměpisnou šířkou. Ze mnohých úkazů jest patrné, že v krajinách polárních vystupuje **e**.

silněji než v naší zeměp. šířce. Intenzita **e**-ny atm. roste též výstupem do vyšších vrstev atmosféry. Přibývání jest závislé hlavně na tvaru povrchu zemského, jsouc menší nad konkávní (v údolích) než nad konvexní části (na horách). Na osamělých horách objevuje se v téže výši silnější **e**. než na skupinách horských.

Příčina atmosférické **e**-ny není dosud úplně známa; není rozhodnuto, je-li původu pozemského nebo kosmického vzniká-li processy na povrchu zemském, anebo je-li výsledkem účinků a výjevů kosmických. Jelikož výjevy elektrické jsou úzce spojeny s parou vodní, vyhledává se především původ atm. **e**-ny v různých proměnách páry. **F r a n k l i n** pokládal za hlavní zdroj atm. **e**-ny rozprostřování se páry vodní výstupem do výše. Volta seznal, že vypařování vody nalité na žhavé uhlí bývá provázeno vývojem **e**-ny, vyhledával původ její v processu odpařovacím. Pokus byl opakován častěji nalitím vody na žhavé kovy, při čemž se shledalo, že pára byla kladně, zbylá voda záporně elektrickou. Velké množství páry stále nad mořem a pevninou vystupující do vzduchu bývá vydatným zdrojem **e**-ny. Vývoj **e**-ny atm. připisuje se též naopak přechodu páry vodní ve vodu čili zhušťování páry vodní. Z toho, že přibývá **e**-ny s relativní vlhkostí a s proměňováním se páry ve vodu, zvláště že silné elektrické výjevy objevují se při dešti, kroupách a sněhu, soudí Palmieri, že atm. **e**. povstává kondensací páry vodní. Každý deštivý oblak lze pokládati za zdroj **e**-ny tím vydatnější, čím rychleji přechází v dešť, sníl a kroupy; není rozdílu žádného mezi obyčejným oblakem a oblakem bouřkovým; z obyčejného oblaku stává se bouřkový, jestliže se urychluje kondensování páry a naopak. Deštivý oblak účinkuje do dálky indukci. Kolem oboru nejhojnějšího deště s pozitivní **e**-nou vinou se až do vzdálenosti 70 km střídavě páry s posít a negativní **e**-nou. **T a i t** vysvětluje napjetí **e**-ny atm., jeho vzrůst při bouřce, zmenšováním objemu vody kondensované. Slabé elektrické napjetí drobných kuliček vodních vznášejících se ve vzduchu stává se patrným, spojí-li se četné tyto kuličky v jedinou krupě, jejíž povrch musí býti menší než byl povrch všech kuliček, z nichž povstala. Nejstarší theorie, již vyslovil **N o l l e t**, odvozuje **e**-nu atm. třením oblaků o vzduch. **S p r i n g** má za to, že třením suchých krup o vzduch bývá vyvozována **e**. **G e r l a n d** a **H o p p e** předpokládají, že padající krupě dešťové třením o vzduch stávají se elektrickými. Na pokuse zjištěném **F a r a d a y e m**, že třením vlhkého vzduchu o led vyvinuje se **e**. tím způsobem, že se vzduch stává negativně, led pozitivně elektrickým, zbudovali **L u v i n i** a **S o h n c k e** zvláštní theorii o atm. **e**-ně, zejména však bouřkové. Dle **Sohncka** vznášejí se stále ve vzduchu oblaky vodní a ledové, kteréžto poslední vznášejí se nad isothermickou plochou 0°, jejíž výška se mění během dne i roku, bývají nejvyšší v nejteplejších měsících (3000—4000, *n*). Atmosféra

nalézá se v ustavičném pohybu, proudy výstupní v barom. minimech anebo za teplých dnů, pak proudy horizontálními různého směru dostávají se oblaky vodní stále do styku s oblaky ledovými, jež se trou o sebe tím více, čím silnější bývá proudění, při čemž vzniká na ledových částicích oblaků **e.** pozitivní, na vodních částicích **e.** negativní. Silným třením oblaků vodních o oblaky ledové povstává bouřka; v krajinách polárních, kde převládají pouze oblaky ledové a sněhové, není bouřek, tak jako u nás dobou zimní, kdy se neobjevuje bouřka jen někdy při silných vichřicích vírových. **E.** vyvinuje se též třením mlhy a oblaků o drsný povrch zemský. Deštěm odchází negativní **e.** do země, kdežto **e.** pozitivní udržuje se stále nad isothermickou plochou 0°, kteroužto plochu pokládá lze za těleso pozitivně elektrické. Tím se vysvětluje převládání posit. **e**-ny v atmosféře, sesilování jejich účinků do výše, jakož její denní a roční perioda.

Jiné hypotese odvozují původ atm. **e**-ny z chemických a thermoelektrických diferenci napjetí anebo z insolace Po objevení pyrothermické **e**-ny vysvětloval Canton atm. **e**-nu oteplováním a ochlazováním vzduchu jako při křistálu turmalinovém. Becquerel připisuje vzduchu vlastnosti thermoelektrické, dle kterých mají části teplé a chladné různou **e**-nu. De la Rive vysvětluje ji z nestejného rozdělení teploty, Mühry shledává hlavní zdroj **e**-ny v insolaci. Arrhenius má za to, že světlo ultrafialové činí vzduch, který jest v neosvětleném stavu nevodičem, elektrolyticky vodivým. Spád potenciálu při zemi jest závislý na aktickém účinkování slunečního světla. Wurster se domnívá, že elektrické úkazy v atmosféře povstávají chemickým působením paprsků slunečních Edlund vysvětluje atm. **e**-nu a polární záře unipolární indukcí země, již lze pokládati za stálý magnet. Positivní **e.** na rovníku odchází nahoru do vzduchu, **e.** negativní k točnám. Mezi vzduchem pozitivně elektrickým a zemí negativně elektrickou panuje napjetí, jež se vyrovnává polárními zářemi a bouřkou.

Naproti tomu tvrdí mnozí, že atmosféra není způsobolou voditi a chovati **e**-nu, nýbrž elektrickou že jest pouze země a že **e.** ve vzduchu zachycená a měřená jest **e**-nou indukovanou. Náhled ten vyslovil nejdříve Erman na základě pokusu, kterým lze dokázati že můžeme přivésti k elektroskopu z atmosféry buď **e**-nu pozitivní nebo negativní dle toho, jestli svodiče nad zemí vzdvíhujeme nebo spouštíme. Též Peltier, Lamont a j. pokládají atm. **e**-nu za indukovanou. V novější době úplné odůvodnění teorie Ermannovy-Peltierovy provedl Exner, jenž dle různých úkazů pokládá zemi za negativně elektrickou a určuje pokusem svah potenciálu v suchém vzduchu na -1300 volt pro metr a z toho absolutní potenciál země -9,109 volt a množství **e**-ny-2,10¹⁶ absol. jednotek elektrostatických. Odpařováním odděluji se stále částice od povrchu zemského, které při-

vádějí jistou část náboje do atmosféry. Svah potenciálu jest v úzkém spojení s množstvím páry vodní ve vzduchu se nalézajícím; když má pára vodní maximum hojnosti, ukazuje spád potenciálu minimum a naopak. Při větším nahromadění páry vodní může spád potenciálu klesnouti na 0 a měniti i znaménko, jakož se děje za každého většího deště. Kde se vytvářejí silné místní difference potenciálu. nastává vybíjení **e**-ny. Bouřka povstává nejen nahromaděním, nýbrž též zvláštní polohou oblaků v elektrickém poli, jež mívá za následek ohromné rozdíly potenciální až 1/2 mill. Dan. Spád potenciálu na též místě povrchu zemského mění se pravidelně s množstvím páry během dne a během roku. Vyšší potenciál v vyšších vrstvách atmosféry vysvětluje se ubýváním páry vodní směrem od povrchu zemského; kdyby nebylo par ve vzduchu, dosáhl by spád potenciálu největší hodnoty. Jelikož se v krajinách polárních nalézá mnohem méně páry vodní ve vzduchu než v krajinách rovníkových, musí býti u pólu plochy hladinové mnohem stěsnanější, což jest asi příčinou polárních září.

Původ atm. **e** ny hledán byl i v prostoru světovém Priestley tvrdil, že jest prostor světový negativně elektrický. Becquerel hledal původ její ve slunci, že prý výbuchy vodíku na slunci unášejí posit. **e**-nu a mohou dostati se až k zemi. Tím vysvětluje se přibývání její do výše. Totéž tvrdí Fay, že výbuchy vodíkové sahají až k zemi. Werner Siemens odvozuje atm. **e**-nu z influence slunce na zemi, jež se stává na straně odvrácené posit., na straně obrácené negativně elektrickou. Parami vodními dostává se pozitivní **e.** do vzduchu, kdežto země zůstává pak celá negativní. Též Quetelet tvrdil že jest slunce základním zdrojem úkazů elektrických v atmosféře. Dle Zengra ohromné výboje elektrické na slunci sahají až k zemi. Z hojně literatury viz: Kollert: Die neuesten Beobachtungen u. Theorien d atmosph. Elektrizität (Elektrot. Zeitschrift, 1887); F. Exner: Über die Ursache u. d. Gesetze der atmosph. Elektrizität (Videň, 1886); Urbanitzky: Über die Elektrizität des Himmels und der Erde (Videň).

E. u rostlin. Jak Burdon Sanderson poprvé shledal, jeví neporušené části rostlinné (listy, lodyhy a p.) na různých místech pravidelně a trvale rozdíly elektrického napjetí. Slabé ty rozdíly konstatovati lze jenom velmi citlivými přístroji (kapilárním elektrometrem Lippmannovým, jenž udává ještě rozdíly napjetí obnašející půl tisíciny voltu). Touto metodou shledal O. Haake na květních plátcích pivoňky difference 0,017 voltu, na klícičím bobu svinském (délka proti vrcholku lodyžnímu) 0,034, na lekninu (blizna proti stvolu květnímu) 0,044 voltu atd. Zajímavé jsou rozdíly elektrického napjetí na listech rostlin dvoj-
dělých, u nichž konstantně nalezeny byly proudy jdoucí od nervů k zelené hmotě listové (mesofyllu). Jak Haake (1892) dokázal, závisí nalezené difference elektrického napjetí

v rostlinách hlavně na chemických pochodech způsobených životní činností plasmu, a to v první řadě na dýchání (normálním i intramolekulárním) a na assimilaci uhlíka. Sesílení pochodů těch má za následek zvýšení difference elektrických, zeslabení opak toho. S tím souhlasí též zkušenost, že části rostlinné silněji dýchající jeví též mocnější rozdíl potenciálu elektrického (květy v poupěti, mladé listy atd.). Naproti tomu jest pochybné, má-li stoupání, vůbec pohyb vody v rostlinách, jakýsi vliv na elektrické jevy u rostlin, kterýžto však by dle dosavadních zkušeností musil býti jen nepatrný. Sluší podotknouti, že u všech pokusův dotýčných jednalo se dosud toliko o rozdíl napětí elektrického mezi dvěma body ležícími na periferii té které části rostlinné, že tedy nevíme ničeho o differencech elektrických uvnitř rostliny, tím méně o absolutní velikosti elektrického napětí na jednom určitém místě (na př. v jedné buňce), jakkoli znalost taková by byla nejvyšší žádoucí. Jako zvířata, tak i rostliny projevují **e**-nu jen ve formě proudův (**e**-nu dynamickou), kteréžto však sotva kdy zavdávají podnět k reakcím sekundárním, majíce bezpochyby jenom význam zjevů průvodných. Nicméně závislosti svou na chemických pochodech životních a jejich intenzitě stanou se snad fyziologovi vítanou pomůckou k jakémusi měření dotýčných funkcí chemických.

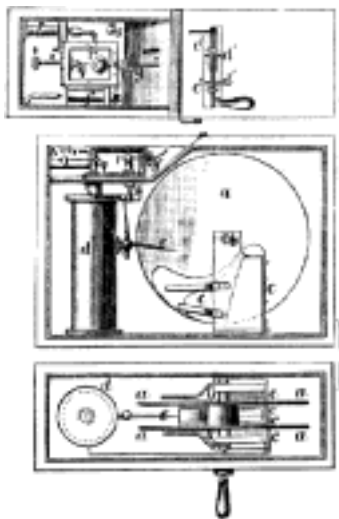
Statická **e**., pokud u rostlin byla pozorována. má do jista původ svůj ve vlivech vnějších atmosférických). Rostliny suchozemské (zvl. stromy a kře), jsouce poměrně dobrými vodiči **e** ny a poskytující svými listy, větvemi a p. vzduchu veliký povrch, přispívají vydatnou měrou ku stálému vyrovnávání elektrických difference mezi nebem a zemí. Proto není divu, že do korun stromů a keřů tak často bije blesk, jehož účinky mohou býti jen potud fyziologicky zajímavé, pokud nejsou ryze mechanické (viz níže). Nenáhle vyrovnávání **e**-ny statické při bouřkách ve způsobě proudů jdoucích kmeny a větvemi, jakož i sršení **e**-ny z konců řečených částí rostlinných (též listů) sotva má nějaký patrný účinek na rostlinstvo. V prvním případě jistě proto ne, poněvadž jsou proudy ty namnoze velmi slabé. Slabé pak proudy konstantní nebo indukční, jak pokusy ukázaly, nemají vlivu na rostliny, kdežto silnější oslabují nebo zastavují proudění protoplasmu. Pohyblivé údy dráždivých částí rostlinných slabšími výboji elektrickými se podráždí zcela tak jako ořesením, silnějšími proudy stanou se necitlivými. Velmi silné proudy konstantní nebo indukční (též blesk) zabíjejí protoplasmu, kterážto se sráží (koaguluje) podobně jako následkem horka nebo jinými účinky smrtícími. Velmi zajímavé jest dle Brunchorsta a Elfvinga působení galvanických proudů určité konstantní síly na rostoucí části rostlinné. Tak na př. kořeny pěstované ve vodě, kterou prochází (kolmo k dělce těch orgánů) slabý proud galvanický, obrací se vrcholkem svým k negativnímu pólu, kdežto silnější proudy způsobují zakřivení

opačné (negativní i pozitivní galvanotropismus). Jmenovaní badatelé pokládají pouze negativní galvanotropismus za reakci zdravého organismu, kdežto opačný účinek jest prý patologický, vyvolaný škodnými vlivy látek na pozitivním pólu vyloučených, které umrtvují záhy buňky vegetačního vrcholku i zeslabují vzrůst na straně k tomu pólu obrácené.

Jiný, výsoce zajímavý účinek na rostliny jeví Hertzovy vlny elektrické, jak r. 1891 našel R. Hegler. Týž uveřejnil dosud toliko výsledky svých pokusů na plisni *Phycomyces nitens*, jejíž stopky plodní po 3—6 hodinách odklonily se slabě od pramene vln elektrických (excitátoru). Autor nazval tento účinek dráždivý elektrotropickým a vlastnost dotýčnou elektrotropismem. Vlny elektrické měly při těchto pokusech 1 1/2 -2 m délky. Zajímavé jest, že *Phycomyces* jeví heliotropismus percipující drobné vlny světelné, v krajním případě sotva setinu milimetru dlouhé (infračervené). Poněvadž pak dle elektromagnetické teorie světla, stvrzené ve hlavních důsledcích pokusy Hertzovými, vlny elektrické jsou jen velmi dlouhé vlny světelné, svědčí dráždivost jednoho a téhož organismu pro vlny světelné i elektrické ve prospěch elektromagnetické teorie světla.

E-ny užívá se též v hradbnictví k osvětlení území za účelem pozorování prací nepřátelských neb k ohledání nepřátelského postavení vůbec. Osvětlování svěreno zvláštním oddělením, jimž velí důstojníci.

V podkopnictví užívá se ji k zapalování podkopů jednotlivých nebo několika v určité



Č. 1338. Polní elektrický stroj zapalovací.

skupení spojených **E**. budi se třením v polním elektrickém stroji zapalovacím (*Elektrischer Feldzündapparat*, vyobr. č. 1338.), k němuž patří drát na vedení **e**-ny, elektrické zápalky a rozličné rekvizity. Stroj složen jest ze dvou kotoučů *a*, zhotovených z rohovitého

kaučuku, jejichž osou prochází klikou opatřená osa *b* (kliká točí se jen ve směru rafiji hodinových, aby se nemohlo točiti proti srsti natěradel, čímž by tyto škodu trpěly). K natírání každého kotoče slouží dvě natěradla kožešinová. **E.** hromadí se na kondensátoru *d* (svinutá

Franklinova deska ze surové klovatiny po obou stranách staniolem obložená) na němž upevněn jest ssací hrot *e*, konečně vybíjecí sestavení s k zapalení. Stroj uzavřen jest v bedně, která musí býti uvnitř suchá, což se pozoruje na trubičkách *f* chlořidem vápenatým naplněných. Vodičí drát je buďto měděný 1 mm tlustý, guttaperčou obalený, nebo mosazný bez obálky. Dráty jsou uzavřeny v druhé bedně s jinými náčinými a zápalkami. K náčiní tomu náležejí rozličné kleštičky k spojování drátu s drátem a se zápalkami, nůž, lampička, kaučukové rourky a j. drobnosti.

Elektrická zápalka (vyobr. č. 1339.) sestavena jest ze slitiny (*Gussmasse*), směsí síry a skleněného prášku, z mosazné trubičky ve slitinu vsazené a z měděných drátů *cde*, které v *d* jemně přefříznuty jsou. Okrouhlá část drátu obklopena jest citlivou třaskavou látkou (směsí chlorečnanu draselnatého a sírníku antimonového), kterouž lupínek střelného papíru *g* odlučuje od měděné zápalky střelné *h*, nabitě 1 g rtuti třaskavé. Zátka *i* zamezuje vypnutí zápalky a proti zvlhnutí natřena jest tato šelakem. Před vypálením vloží se elektrická zápalka v náboj, dráty její *aa* spojí se s vodičími dráty a tyto vstříčí se do pouzder *x* a *y* zapalovacího stroje. Pak se kotočci 30—40krát zatočí, stlačením vybije se s přeskocí v mezeře *d* jiskra, která zapálí směs zápalky, tím i náboj podkopu. Polním strojem možno vystřeliti 80 zápalak zároveň. Je-li blíže sebe více podkopů, které se vystřelují v libovolných mezerách, musí ohnůvody sousedních podkopů býti vzdáleny od sebe nejméně 10 m k zamezení výstřelu účinkem indukčním.

K osvětlení podkopů, zejména když tyto jsou naplněny zkaženým vzduchem (na př. po výbuchu), slouží elektrický kahan podkopní, jenž sestaven jest z baterie a ze skleněného ballonu s lampou žárovou. Při práci zůstává baterie u vchodu štol, lampu, kterou spojuje drát s baterií, běře s sebou dělník až k místu práce. Zvláštním zařízením na lampě může se pracující dělník s dělníkem u baterie smluviti.

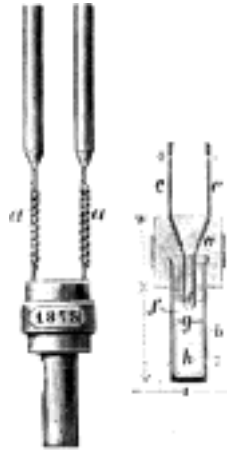
Elektrobioskopie (z řec.), určení smrti pomocí proudu elektrického. Dráždivost elek-

trická mizí během tří hodin po smrti. Během živobytí teplota kůže nad svalem smřtělým se zvyšuje, po smrti nikoliv. Docílíme-li po smrti silným proudem faradickým smřsk svalstva, tož teploměr na kůži téžž okřsku stoupáním nebo klidem svým rozhoduje, je-li smřt' zdánlivá nebo skutečná. *Peč.*

Elektroda viz Elektrolyse.

E. dy lékařské, přístroje sloužící ku převádění elektrického proudu v tělo živočišné. U konstantního proudu **e.** pozitivního pólu zove se anodou, pólu negativního sluje kathodou. Položí-li se anoda blíže k mozku než kathoda, probíhá proud sestupně, opačně mluvíme o proudu výstupném. U proudů přerývaných mluví se prostě o **e**-dách. Podle účelu svého mají **e** dy lékařské různý tvar. Všechny opatřeny jsou isolační rukojetí, již operátor v ruku drží a v níž zasazen jest vodič elektriny spojený jednak s článkem a na druhé straně ku přiložení na tělo uzpůsobený. Tento tělesný konec může býti špičatý jako jehla (pro galvanickou epilaci), obyčejně jest okrouhlý, oblý, tvaru hříbového, vyrobený z uhlí a potažený kůží nebo řídskou tkaninou. Jindy i kousek mycí houby slouží k převodu elektriny. Pro různé nemoci a různé druhy proudů užívá se i **e** od plochých různě prohýbaných (na hlavu, páteř), aneb i dle utroby utvářených (pro rouru močovou, ucho) atd. — Ku dráždění místnímu potřebuje se i **e**-dy štetcové. **E**-dy rozměrnější navlhčují se obyčejně před upotřebením vodou slanou. *Peč.*

Elektrodiagnostika, lékařská metoda vyšetřovací, zkoumající povahu i postup choroby pomocí elektriny. Dnešní **e**-ice vymezeno jest působistě dosti úzké. Je pravda, že jsou choroby (afekce periferních nervů a afekce svalů), pro něž nemáme lepšího kriteriá a měřítka nad elektrinu; také ještě při posuzování některých vad čídlivých (zrak, sluch), jakož i mnohých nemocí míchy a mozku je elektrina důležitou diagnostickou pomůckou, kdežto při chorobách utrob ostatních jsou snahy elektrodiagnostické dnes skoro bez významu. Zkoumání elektrické dráždivosti nervů a svalů provádí se téměř výhradně pomocí proudu faradického a galvanického. (Uživati strojů influenčních neodporujeme se pro jejich přílišnou nákladnost a nespolehlivost.) Fysiologové stanovili svými pokusy na obnažených nervech a svalecth živočichů určité zákony reakce elektrické. Shledali pravidelnost svalových záškubů při vpouštění i vypouštění elektrického proudu, pravidelnost závislou na jeho směru a intensitě. Touž zákonitost lze s jistými výhradami sledovati i na normálních nervech a svalecth neporušeného, kůži krytého těla lidského. Je zásluhou **Brennerova**, že vypěstil k tomu účelu vhodné vyšetřovací způsoby. Pravidelná dráždivost elektrická doznává za patologických poměrů dokazatelných změn; někdy chorobného zesílení, jindy chorobného zeslabení. Důležitější než tyto odchylky kvantitativní jsou odchylky kvalitativní; jmenovitě **Erbova** «reakce de. generační» tak řečená, poněvadž je zlověst-



Č. 1339. Elektrická zápalka.

ným příznakem nastávajících zhoubných změn v nervu nebo svalů, změn anatomicky jakožto »zvrhlost« označovaných. Kfr.

Elektrodynamika. Okolnost, že dva rozličné proudy od téhož magnetu mohou býti přitahovány nebo odpuzovány, přivedla Ampère na myšlénku, zdali oba proudy na sebe neúčinkují. Pokus domněnku potvrdil. Pohyblivý, tomu účelu sloužící proudovodčik jest na obou koncích ostrými ocelovými hroty opatřen a tak ohnut, že oba hroty spadají do jedné svislice (osy rotační), ponoří-li se do dvou, nad sebou ležících, rtutí naplněných misek ocelových. Proud se mu přivádí spojením misek s póly batterie. Drát musí býti co do vlivu tíže dobře vyvážen a tření musí býti malé; po případě se drát vzhledem k účinku zemského magnetismu astasuje. Přiblížením druhého proudu vzniká atrakce nebo repulse; najmě se přitahují proudy paralelní, kdežto antiparalelní se odpuzují. V případě všeobecném jest efekt podmíněn tvarem a rozměry, jakož i vzdáleností obou vodičů. Přímý výzpyt experimentální jest nesnadný. Ampère, jež Maxwell právem nazývá Newtonem elektrodynamiky, vyzpytoval zákony její theoreticky (1822—26). Vyšel při tom z následujících, částečně i pokusy odůvodněných hypotheses. 1. Účinek dvou uzavřených proudů skládá se z účinku jednotlivých délkových elementů, tak že vespolečná atrakce nebo repulse má směr přímky je spojující. 2. Týž jest úměrný délkám ds ds' a intenzitám i i' a 3. umenšuje se čtvercem vzdálenosti r . 4. Účinek přímocího elementu rovná se účinku tří průmětů na osy souřadnicové, týž proud v nich předpokládajíc. Pomocí čtvrté hypothesis redukuje se akce dvou libovolně situovaných elementů na akci obou, na spojce kolmých a mezi sebou rovnoběžných průmětů, jakož i na účinek průmětů do spojky padajících. O ostatních kombinacích průmětů lze dokázati, že jsou bezúčinnými.

Pomocí těchto úvah našel Ampère pro přitažlivou sílu R mezi dvěma proudovými elementy elementární zákon

$$R = C \frac{ds ds' i i'}{r^2} (\cos \varepsilon - \frac{3}{2} \cos \delta \cos \delta').$$

Konstanta úměrnosti C závisí na míře proudové; ε jest úhel mezi oběma proudovými směry, δ , po případě δ' , jsou úhly mezi nimi a směrem, jenž jde od přitahujícího elementu ds ku přitahovanému ds' .

Tímto zákonem lze vyšetřiti sílu S , kteréž element ds' se strany uzavřeného proudu jest podroben; tato rovná se až na stálý faktor součinu $ds' \cdot i' \cdot H \cdot \sin \alpha$. Při tom jest H magnetickou silou, kterou uzavřený proud v místě elementu ds' vzbuzuje; α jest úhel mezi ní a směrem proudu i' . Síla sama stojí kolmo na rovině ($ds' H$). Tento zákon může se vysloviti i jinak, přihlíží-li se k práci, kterou koná síla elektrodynamická, posune-li se element ds' v libovolném směru o malý kus $d\sigma$ Tato práce se rovná součinu z i' , z plochy elementem při tom opsané a ze složky magnetické síly, která

jest na této ploše kolmou. V této úpravě jest zákon elektrodynamický mathematicky přesnou definicí názorů slavného badatele Faradaye, jenž popíráje tak zvanou *actio in distans*, nejbližší příčinu všech účinků elektrodynamických spatřoval v polohových změnách proudovodiče oproti magnetickým, prostor vyplňujícím silokřivkám. Šmír mezi ideami Faradayovými a teorií mathematickou způsobil Maxwell. Právě uvedený zákon o síle, již proudový element v daném magnetickém poli podroben jest-původ tohoto jest lhotejným-lze ostatně vším právem považovati za poznatek primární.

Základní hypotéza Ampèrova (1) není samořejmou; lze připustiti i síly, které nemají směr spojky ds ds' , ba i dvojice. Výsledky těchto rozšířených analys liší se od Ampèrova výsledku jen zákonem elementárním, jehož potvrzení nebo vyvrácení proto není možné, že si nedovedeme zaopatřiti dva izolované proudové elementy. Účinek, jemuž uzavřený proud B se strany uzavřeného druhého proudu A podléhá, jest vyjádřen následujícím zákonem. Značíž P počet silokřivek, jež vycházejí z proudu A , prostupují plochu vodičem B uzavřenou, s parametr, jenž posici proudu B definuje, tedy délku nebo úhel. Pak jest výsledná síla (případně moment při rotaci) určena

vztahem $i' \frac{dP}{ds}$. Výraz P jest identický s tak

zvaným Neumannovým potenciálem proudů elektrických. **E.** byla dlouho sporným předmětem mnohých badatelů, z nichž na prvním místě jmenovati jest Vilema Webera, jenž s jediného hledistě, zákona to týkajícího se vzájemného účinku hypotetických elektrických hmot, jak zjevují elektrostatické, tak i elektrodynamické vysvětliti minil. Nyní mají spory ty zájem podřízený; povedlot' se po předchozích theoretických výzkumech Maxwellových něm. fysikovi Hertzovi nezvratně dokázati, že síly elektrodynamické šíří se v prostoru s konečnou rychlostí. Týž jest sídlem dvojího druhu energie, elektrostatické a magnetické. Existence jejich se prozrazuje dvěma vektory, totiž silou elektrickou a magnetickou. Vzájemně mezi sebou souvisíce dle zákonů poměrně jednoduchých, jsou příčinou prostorového šíření zrovna tak, jako ji jest ve zveřejněných zvukových vzájemná hra mezi energií stlačeného a rozptátého vzduchu s jedné a kinetickou energií s druhé strany. Mechanismus zjevů elektromagnetických nám co do vlastní podstaty arci znám není; co víme, jsou pouze správné obrazy těchto hlouběji položených příčin, jež se objevují na hladině našich prostorových a časových názorů. Ampèrova elektrodynamika, ač ořesena ve svých základech (*actio in distans*), nepozbývá proto platnosti své. Obor její se zužuje, ona sama stává se pouze speciální stránkou obecné elektrodynamiky Maxwellovy. Bližší rozbor ukazuje totiž, že, jde-li o časové měny proudů, které jsou poměrně volné, nebo dokonce o ustálené proudy, síly elektrodynamické takých vlastností na-

bývají, jako by byly vskutku podmíněny přímým účinkem do dálky. *Klč.*

Elektrodynamometr skládá se z cívky pevně a z cívky hyblivé; tato visí v jemných přístrojích, které slouží k měření slabých proudů, na tenkých drátech, které ji proudem opatrují. Ze vzájemné mechanické akce obou proudem proniknutých cívek soudí se na intenzitu proudu. **E.** reaguje na proudy střídavé a může být tak citliv, že udává proudy telefonové; mutatis mutandis slouží zase k měření silných proudů strojů dynamoelektrických. Jelikož se hyblivá část se svými závitů k závitům pevné cívky rovnoběžně postaviti hledí, musí tyto býti na sobě kolmo, neprochází li proud strojem. V Bellatiho (Giltayově) **e-u** jest hyblivou částí drátěček z vyzíhaného měkkého železa, který se závitovou rovinou pevné cívky svírá úhel 45°. *Klč.*

Elektroendosmosa. Vedeme-li elektrický proud do tekutiny, která jest ve skleněné rouře a stěnou průlinčitou oddělena, přechází kapalina tato směrem proudu pozitivního. Úkaz tento nazývá se elektrickou endosmosou a byl nejprve r. 1807 Reussem v Moskvě pozorován. Kvantitativní zákony elektrické vyšetřili Wiedemann a Quinke. Čím špatněji tekutina elektrinu vodi, tím více ji přechází ve směru proudu; ve rtuti převod pozorován nebyl. Množství tekutiny převedené jest přímo úměrné s intenzitou procházejícího proudu; není však nezávislé na velikosti plochy a do jisté míry i na tloušťce průlinčité desky. Jestliže pokus konáme v zahnuté rouře tvaru **U** a to tak, aby tekutina do prostoru kolem katody nevytékala, nahromadí se zde do větší výšky než v prostoru kolem anody, a lze určit takto výšku tlakovou, při které elektrická endosmosa přestává. Při těchto pokusech seznáváme, že výška tlaková při téže látce průlinčité jest přímo úměrná s intenzitou procházejícího proudu, s tloušťkou stěny průlinčité, ale s povrchem jejím v poměru nepřímém. Zákony tyto dobře se vysvětlují, pojímáme-li stěnu průlinčitou za systém rourek kapilárních. Konečně seznáváme, že tlaková výška tato jest přímo úměrná s odporem tekutiny. *Dp.*

Elektrofor jest přístroj, kterým lze influenci vyvinovati elektrinu elektrickou. Přístroj takový (viz vyobr. č. 1340.) zřídil nejprve Volta r. 1775, když byl Wilke již r. 1762 působení tohoto přístroje vysvětlil. Tento přístroj skládá se z kotouče pryskyřicové, ho neb vůbec



Č. 1340. Elektrofor.

z kotouče izolujícího vloženého do misky vodivé a z příklopu vodivého opatřeného hedvábnými nitkami, nebo skleněnou rukovětí.

Třeme-li srstí liščí nebo kočičí kotouč pryskyřicový, stane se negativně elektrickým; tato neg. elektrina poutá v misce kovové elektrinu pozitivní a uvolňuje neg., následkem toho zvětší se vnimavost desky pryskyřicové a současně obmezí se ztráta električnosti kotouče na vzduch, a odtud nazývá se přístroj **e-em**. Položíme-li na třený kotouč příklop vodivý, rozloží se influenci elektrina příklopu tím, že se elektrina pozitivní přitahuje a negativní odpuzuje. Odvedeme-li uvolněnou neg. elektrinu, pokud příklop na kotouči spočívá, a zvedneme pak příklop pomocí izolujícího závěsu, uvolní se opět kladná elektrina, kterou možno převést na určitého svodiče. Přístroje toho se nyní neužívá k vyvozování elektriny, za to však stal se základem pro elektrické stroje influenční či elektroforové (viz Električka). Energie elektrická, která se **e-em** vyvíjí, jest aequivalentní práci, která se při pohybování příklopu vzhledem na síly elektrické spotřebuje. *Dp.*

Elektrofysiologie jedná o vzájemných vztazích mezi elektrinou a živou hmotou; tedy o působení elektriny na živou hmotu a o projevu elektriny živou hmotou. Působení elektriny na živou hmotu jeví se podrážděním, vzbuzením její činnosti; vedle toho však má elektrina vliv na způsobilost živé hmoty k činnosti tím, že dráždivost její zvyšuje anebo snižuje. Elektrina má tedy na živou hmotu účinek dráždivý a dráždivost měnící.

Dráždivý účinek elektriny nastává náhlou změnou intenzity elektrického proudu živou hmotou prováděného. Nedráždí tedy elektrický proud svou fyzickou hodnotou, nýbrž svým časovým průběhem, rychlostí změny; tak dráždí téměř všechny fyzikální podněty, teplo i zvuk. Živá hmoty číže zrychlení, nikoli pohyb jako takový. Dráždivý účinek elektrického proudu byl prozkoumán zvláště podrobně na svazech a nervech; zákony tu nalezené jsou, že podráždění vychází z pólů, to jest z míst, kde proud do nervu vchází (anoda) nebo z něho vychází (katoda); dle Pflügera jest polární účinek takový, že při pozitivní změně intenzity proudu (objevení se proudu) nastává podráždění výhradně na katodě, při negativní změně (zmizení proudu) výhradně na anodě. Tento Pflügerův zákon, odvozený z reakce pozorované na nervech a svazech obratlovců, neosvědčuje se však při výzkumu živočichů bezpáteřných, zvláště nálevníků. Tu dle Verworna reaguji někteří na katodu, jiní na anodu proudu. Zdá se tudíž, že Pflügerův zákon jest jen zvláštním případem, platným pro obratlovce. Skutečně dráždí elektrický proud katodou i anodou ne současně. nýbrž střídavě. Působivost anody jest zjevna u bezpáteřných, i u obratlovců za zvláštních okolností výživy, odumírání, ochlazení atd.

S polárním účinkem proudu slušno uvést i příčinnou souvislost jevy elektrotropismu, to jest obrácení a orientování se živočichů dle směru proudu. Vede-li se nádobou, v níž se nacházejí nálevníci, pulci, ryby atd., silný elektrický

cký proud, orientují se živočichové ti tělesnou osou dle směru proudu; jedni hlavou k anodě (obratlovci), což slove pozitivním elektrotropismem, jiní většina nálevníků) předem ke katodě, pohybují se k ní, což jest negativní elektrotropismus. Elektrotropická reakce záleží v tom, že živočichové jsou drážděni jedním pólem. unikají k druhému; pozitivně elektrotropičtí jsouce drážděni pólem negativním (kathodou), unikají k pólu pozitivnímu. Elektrotropismus jest tedy v patrné souvislosti společným účinkem elektrického proudu. Elektrotropická nálada jest proměnlivá dle různých okolností, jako nálada heliotropická i thermotropická; právě tak jest proměnlivý polární účinek elektrického proudu, jak svrchu řečeno.

Dráždivost měnící účinek elektrického proudu. poznáný zvláště na nervech obratlovců, záleží v tom, že elektrický proud, procházející nervem se stálou intenzitou, nebudí sice jeho činnost, ale proměňuje jeho činnost k jiným podnětům. A sice jest činnost nervu poblíž kathody proudu zvýšena, poblíž anody snížena. Tato proměna čivosti jest tím větší, čím větší jest intensita proudu, tak že při velmi silných proudech nerv ztrácí činnost i vodivost. Změněný stav dráždivosti nervu, způsobený elektrickým proudem stále protékajícím, slove elektrotonus dle výrazu užitého Faradayem pro domnělý stav druhého vodiče při indukci, jenž trvá, pokud v prvním vodiči stálý proud prochází. Elektrotonus znamená tedy zvýšenou činnost nervu poblíž kathody proudu, což slove katelektrotonus, a sníženou činnost poblíž anody, anelektrotonus. Vedle tohoto fyziologického elektrotonu jeví se též elektrotonus fysikální, záležející v elektrických jevech na nervu pozorovaných, pokud jím elektrický proud prochází.

Projev elektriny živou hmotou byl od času Galvaniho předmětem zvláště horlivých výzkumů, ježto v elektrině hledali výklad činnosti nervové a svalové. Základný pokus Galvaniho, z něhož vyplynula příčiněním Voltovým nauka o elektrickém proudu, spočívá na elektrině projevované živočišným svalem. Po mnohých proměnách nauky o elektrických jevech živočišných, kterými se obírali zvláště Matteucci a du Bois-Reymond, vytvořilo se přičiněním Hermannovým učení toto, nyní za platné uznávané. V živé hmotě probíhá ustavičně lučebný děj, zjevný vylučováním uhlíčné kyseliny. Při ději tom uvolňuje se fysická energie, ve stavbě živé hmoty utajená, a to především ve způsobě elektriny. Projev elektriny možno zvláště zřetelně pozorovati na nervech a svalectech, ústrojích složených z dlouhých vláken, ježto na nich stav činnosti a odumírání od místa k místu postupuje, a s ním projev elektriny. Je-li lučební děj v celém vlákně stejně intenzivní, nejví se nikde elektrická různost. Jakmile však na některém místě vlákna lučební děj se zrychlí, jeví toto místo ihned negativně elektrické napětí v poměru k místům ostatním. Spojí-li se vodivé místo, kde jest lučební děj zrychlen,

s místem, kde děj ten probíhá přiměřeně stavu klidu, objeví se elektrický proud, dokazatelný galvanoskopem. Zrychlení lučebného děje na jednom místě nervového neb svalového vlákna nastává poraněním toho místa; z poranění následuje odumírání, při němž se živá hmota rozpadává, uhlíčná kyselina se uvolňuje a fysická energie projevuje se ve způsobě elektriny. Spojí-li se odumírající místo nervového nebo svalového vlákna s místem zdravým, objeví se elektrický proud jdoucí vnějším vodičem od zdravého místa k poraněnému; proud ten slove proudem demarkačním (dle du Bois-Reymonda proudem klidovým). Stejně místně zrychlení lučebného děje nastává podrážděním; stav podráždění, vzbuzený na jednom místě vlákna nervového nebo svalového, postupuje odtud podél vlákna měřitelnou rychlostí, tak že jedna částice po druhé přichází v činnost a zase v klid. Stav činnosti jest vyznačen zrychleným dějem lučebním a projevem energie ve způsobě elektriny; spojí-li se vodivé místo vlákna právě v činnosti jsoucí s místem v klidu, objeví se elektrický proud, zvaný proudem činnosti. Z interference demarkačního proudu a proudů činnosti povstává jev negativního kolísání klidového proudu (dle výrazu du Bois-Reymondova). Projevy elektriny živou hmotou v odumírání a činnosti mají značný zájem vědecký; jejich výzkum jest velmi obtížný a vyžaduje zvláště jemných fysikálních method.

Mš.

Elektrochemie jest nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu (viz Elektrolyse). Studium zjevů těch dalo podnět k celé řadě teorií. Již D a v y soudil, že atomy prvků mohou býti nosiči elektriny. Slavná byla svého času elektrochemická theorie B e r z e l i o v a, jehož lze míti za zakladatele. Dle něho každý atom obsahuje elektrický náboj, a sice jak pozitivní, tak negativní. Převládá-li ten nebo onen, anebo drží-li si rovnováhu, jsou atomy buď elektropositivní neb elektronegativní, anebo konečně indifferentní. Chemické pochody spočívají v tom, že nesouhlasné elektrické atomy se přitahují, souhlasné elektrické se odpuzují. Slučivost vykládá se tu příčinami čistě fysikálními, ba ztotožňuje se přímo s električností.

Základním kvantitativním vztahem jest elektrolytický zákon F a r a d a y ů v (1838), jenž dává, že množství proudem rozloženého elektrolytu, jakož i množství vyloučeného iontu jest úměrné množství elektriny elektrolytem prošlé. Množství vyloučené proudem 1 amp. za 1 sek. slove elektrochemický aequivalent dotyčného iontu. Druhý elektrolytický zákon praví, že tento aequivalent jest úměrný aequivalentu chemickému, čili jinak řečeno, že množství různých iontů ve stejných dobách týmž proudem vyloučená jsou k sobě v poměru aequivalentů chemických. Znajíce aequivalenty elektrochemické můžeme z množství iontu v určité době vyloučeného souditi na průměrnou intensitu proudu v oné době.

Na tom se zakládá voltametrie (v. t.), t. j. měření intenzity proudu cestou chemickou. Theorie elektrolyse a elektrické vodivosti elektrolytů tvoří podstatnou část **e.** Okolnost, že rozklady elektrolytu v celém rozsahu mezi elektrodami, kudy proud prochází, se patrně nejeví, než jen na elektrodách samých, kdež vylučují se ionty, vedla brzy k přesvědčení, že vedení proudu nelze si představit bez současného pohybu hmotných částic elektrolytu. Pohyb ten nutno vztahovati na ionty samy, jež na své dráze mezi elektrodami v neustálé výměně se nalézají (Grotthus, 1805). Clausius (1857) se domnívá, že molekuly v roztočném nebo větším počtem v jednotlivé ionty již předem rozdrobeny jsou, jež volně se mohou pohybovati. Ten pohyb děje se tak, že každou částici plosnou kolmou na směr proudu pohybuje se v jednotce doby větší počet kladných iontů v kladném směru než v záporném a větší počet záporných iontů v záporném směru než v kladném, čili, ježto jen rozdíly obou pohybů k platnosti přicházejí, pohybuje se určitý počet kladných iontů v jednom směru a určitý počet iontů ve směru druhém. Tento počet nemusí býti stejný, ale závisí na povaze iontů. Úkaz ten slove »stěhování se« iontů a má za následek změny koncentrace roztoku v okolí elektrod. Pokusy sledoval jej zejména W. Hittorf. Ukázal, že různé ionty různou rychlostí jim vlastní se pohybují. Rychlost tu stanoviti lze jen relativně, to jest poměr rychlosti aniontu k rychlosti kationtu. Rychlosti pak samy souvisí těsně s vodivostí. Dle Kohlrausche jest vodivost elektrolytu v zředěném roztoku součtem vodivosti aniontu a kationtu. Zákony o dissociaci elektrolytů vzdělal dále S Arrhenius. Zve molekuly elektrolytu v ionty dissociované činnými, ostatní nečinnými. Poměr počtu molekul činných k počtu všech molekul udává velikost dissociace (koeficient dissociace). V roztocích dostatečně zředěných jest dissociace úplná, její koeficient roven 1. Pro neelektrolyty koeficient ten roven se nulle. Rozdíl mezi elektrolyty a neelektrolyty jest tedy jen stupňový. Všecky tyto úkazy souvisí těsně s vnitřnou povahou roztoků, zejména zředěných, jež jeví jisté obdoby s plyny. Při těchto jest součin z tlaku a objemu přímo úměrný absolutní teplotě (zákon Boyle-Gay Lussacův). Totéž platí o roztocích. uvažujeme-li t. zv. osmotický tlak (v. t.) látky rozpuštěné v určitém rozpustidle, avšak s jistou výhradou. Úměrnostní koeficient v onom zákoně o plynech jest totiž násobiti jistým faktorem, aby vztahoval se k tlakům osmotickým. Faktor ten jest pro elektrolyty, jež štěpí se proudem ve 2 ionty při značných zředěních = 2, pro neelektrolyty = 1. Pro tyto platí tedy přímo zmíněný zákon o plynech. — Co se tkne vodivosti elektrolytů, ukázal Ostwald, že při roztocích dostatečně rozředěných, určitým způsobem jsouc měřena, limituje k jisté hodnotě hraniční, která může býti považována za míru reaktivnosti, ba i affinity či příbuznosti chemické.

Vedle těchto poměrně nejvíce propracovaných statí obsahuje **e.** celou řadu problémů jiných. Náleží sem theorie o vzniku sil elektromotorických dotykem hmot chemicky různorodých všech kombinací skupenství, tedy celá theorie vzniku galvanického proudu, pokud se děje v t. zv. galvanických článcích, theorie souvislosti těchto úkazů s úkazy tlaku osmotického, povrchového napjetí, kapilarity atd. Pro praktické užití důležitá je známost článků sekundárních. Mezi vyloučenými ionty a elektrodami vznikají při elektrolysi často nové elektromotorické síly, což slove polarisaci (v. t.) a může býti po přerušení proudu původního na základě chemické reakce vzhledem k rozkladu elektrolysi provedeného opačně, zdrojem nového proudu. Na tom zakládají se akumulátory (v. t.). Naopak zavinuje polarisace t. zv. »nestálost« článků hydroelektrických, to jest způsobuje ubývání síly elektromotorické. — Posléze čítati jest do **e.** nauku o reakcích chemických v elektrickém poli vůbec, jež dosud jen v počátcích se nalézá. Náleží sem nejen vyzyptování zákonů, dle nichž se rozklad v ionty děje, ale i studium četných synthes a jiných zjevů chemických proudem elektrickým zaviněných (vznikání ozónu z kyslíku výbojem elektrickým, slučování se dusíku s kyslíkem jiskrami elektrickými atd.). — Vedle **thermochemie** (v. t.) a **fotochemie** (v. t.) tvoří **e.** jednu z hlavních statí **energetiky** (v. t-), t. j. nauky o vzájemné přeměně různých tvarů energie s energií chemickou. **OŠc.**

Elektrojev viz Elektroskop.

Elektrokinematika čili **elektrokinetika** viz Elektrína.

Elektrolyse slove rozklad látek proudem elektrickým. Počátky spadají do doby objevení sloupu Volta, nehledíc k některým ojedinelým úkazům dříve známým R. 1800 pozorovali Nicholson a Carlisle vývoj plynů na pólech elektrických do vody ponořených, rozklad to vody, jak tehdy se domnívali, přímo zaviněný proudem. R. 1807 vyloučil H. Davy mocnou baterií z drasla a natronu prvky před tím neznámé: draslík (kalium) a sodík (natrium). Od té doby zaváděn proud elektrický v četné sloučení chemické a poznány tak mnohé rozklady. M. Faraday utvořil (1834) pro tyto zjevy zvláštní názvosloví: látka proudem rozkládána slove **elektrolyt**, póly, jimiž proud do elektrolytu vstupuje, slovou **elektrody**, a sice kladný pól **anoda**, záporný pól pak **kathoda**. Látky, ve které se elektrolyt proudem štěpí, slovou **ionty**. Ježto elektriny nestejnojmenně se přitahují, slove součást na anodě se vylučující elektronegativní čili **anion**, součást na kathodě elektropositivní čili **kation**. Rozklad elektrolytu v ionty pozoruje se vždy jen na elektrodách, nikoliv v prostoru mezi nimi, kudy se proud elektrolytem vede (srv. **Elektrochemie**). Elektrolyty, t. j. látkami rozkladu proudem schopnými, jsou jen t. zv. **elektrovodiči** druhého řádu, tedy látky buď již kapalné nebo v kapalný stav rozpuštěním nebo

roztavením uvedené. Nevodiči elektriny, jako voda, alkoholy, uhlovodíky a četné látky organické, nejsou o sobě elektrolyty. K elektrolytům čítáme zejména kyseliny, zásady a soli. — Při **e-si** vyskytují se vedle vlastního, primárního pochodu elektrolytického ještě zjevy vedlejší, sekundární, proudem přímo nezpůsobené. Vlastní následek **e.** jest rozštěpení se elektrolytu v ionty, a jest nezávislý na zjevech sekundárních. Tyto zjevy mohou záležeti v působení iontů na nerozložený dosud elektrolyt, na elektrody samy atd. Elektrolytující na př. tavený chlóríd stříbrnatý získáváme stříbro a chlór jakožto ionty vlastním pochodem elektrolytickým. Vedouce však proud vodou (OH_2), jež okyselena jest kyselinou sírovou (H_2SO_4), pozorujeme na elektrodách vývoj plynů; získáváme na katodě vodík (H_2) a na anodě kyslík (O), zdánlivě jako by se přímo voda proudem v prvky své štěpila. Výsledek ten jest však sekundární. Primární pochod jest tento: kyselina sírová, jež sama jediná proud vede, štěpí se ve své ionty, ve vodík (H), jenž vystupuje na katodě, a ve skupinu HSO_4 , jež rozkládá přebytkem vodu a s vodíkem jejím regenerujíc kyselinu sírovou, uvolňuje z vody kyslík. jenž na anodě, je-li neokysličitelná, na př. platínová, vystupuje. Je-li anoda okysličitelná, na př. z mědi, slučuje se s ní kyslík okamžitě, a utvořený kyslíčník poskytuje s přítomnou kyselinou příslušnou sůl. Vývoj kyslíku jakožto plynu v tomto případě ani nelze pozorovati. Naprosto čistá voda nevede proud, a není proto vůbec rozkladu schopna, jak dokázal Kohlrausch, stává se však vodivou v té míře, v jaké jest rozpuštěninami znečištěna, čehož ovšem na-prosto uvarovati se nelze. Tak rozuměti jest řeční, že se proudem elektrickým »voda rozkládá«—Na základě elektrolytického zákona Faradayova (viz Elektrochemie) lze z množství vyloučených iontů souditi na intenzitu proudu. Přístroje k tomuto měření zřízené slovom voltametry (v. t.).

E. dochází praktického upotřebení v různých směrech. Elektrolyticky lze vyloučiti mnohé kovy z roztoků velmi čisté (elektrometallurgie), tak zejména měď, jež pod jménem »elektrolytická měď« dochází užiti při měřicích přístrojích galvanických. Na **e-si** zakládají se galvanochromie, galvanostegie a galvanoplastika. V novější době získává i chemická industrie některé výrobky cestou elektrolytickou na veliko, ježto proudy elektrické jsou vždy snáze k dispozici. — Stykem vyloučených iontů s elektrodami mohou vzniknouti nové elektromotorické síly proti původnímu proudu namířené, což slove polarisace. **E.** nenastává dříve, pokud napětí proudu na elektrodách nepřesahuje protivné napětí polarisační. Theorie **e.** tvoří hlavní stáť elektrochemie (v. t.) Ošc.

E. v lékařství označuje počínání, při němž se vzbuzuje proudem galvanickým v chorobných organických tkáních chemický rozklad, jenž provázen jest odumíráním a vstřebáním látek těch. Dochází tu k rozkladu

krve a mízy, k rozkladu různých solí a ke srážení bílkovin. Elektrody vhodně upravené přikládají se na tkáň chorobnou buď bezprostředně nebo kladou se na kůži solným roztokem navlženou, která tkáň tu pokrývá. Někdy přikládá se na onemocnělou tkáň elektroda jedna, kdežto druhá umístěna jest na trupu i na místě odlehlém. Proud galvanický přivádí se z baterie mnohočlánkové a musí na onemocnělé místo působiti delší dobu. Z pravidla nutno elektrolytické počínání několikrát opakovati. **E.** užívá se k vyléčení vředů, lupusu, naduřených žláz mizních, novotvarů dobrých i zhoubných, boubelů jaterních, vaječnickových i jiných, k léčení hydrokely a zúžení cíbele. Též k odstranění fibromomů dělohy upotřebeno na doporučení Apostoliho hojně **e.** V době novější užito bylo k **e-si** místo galvanického i proudu indukovaného. —chl

Elektrolyt viz Elektrolyse Elektchemie.

Elektromagnet jest rovná nebo v podkovu zahnutá tyč z měkkého železa, ovínutá izolovaným drátem. Detailové konstrukce jsou různé.

Elektromagnetismus. R. 1820 objevil Oerstedt v Kodani účinek galvanického proudu na magnetickou jehlu. Lze jej redukovati na účinky, jimž jednotlivé póly magnetu podrobeny jsou, a následkem toho blíže charakterisovati vlastnostmi magnetického pole, které vzniká vůkol proudovodiče. Magnetické silokřivky jsou veskrze uzavřeny a vinou se blízko kol drátu, proudem proniknutého v kružnicích; ve větší vzdálenosti jest tvar jejich komplikovaný. Možno je učiniti na papíře viditelnými pomocí jemných pilin (*ferrum limatum*), při čemž ovšem proud musí býti silný. Ampère vyzpytoval zákony **e** mu theoreticky. Dle něho skládá se účinek uzavřeného proudu na pól z účinků jeho jednotlivých délkových elementů. Síla, kterou takový element ds na severní pól účinkuje, jest: 1. úměrna s intenzitou proudu i a intenzitou magnetického pólu u ; 2. umenšuje se se čtvercem vzájemné vzdálenosti r a 3. jest kolmou k rovině, kterou lze skrz pól a element položit. směřujíc na stranu ruky levé, plujeme-li směrem proudu, dívajíc se na pól severní (Ampèrovo pravidlo). Jako v elektrodynamice, i zde učinil Ampère hypothesis, že efekt proudového elementu jest nahraditelný účinkem jeho průmětu na tři osy souřadnicové. Se zřetelem k těmto supposicím jest zákon akce mezi elementem a pólem určen výrazem

$$\delta = \mu \frac{i \cdot ds \cdot \sin \vartheta}{r^2} C.$$

ϑ jest úhel, jež svírá směr proudu i se směrem od elementu k pólu vedoucí, r jest vzdálenost proudu a pólu, konečně C konstantou na míře proudové závislou. Kladouce ji rovnou jedničce, zavádíme do měření intenzity t. zv. absolutní systém elektromagnetický (1 ampère jest desátou částí této jednotky). Pól $\mu = 1$ podléhá v centru kruhové cívky

uzoučkého průřezu, která má n závitů a polo-
měr r , síle $\frac{i \cdot 2\pi r}{r^2} \cdot \sin 90^\circ \cdot n$; síla ta jest k ro-
vině závitů kolmou. Je-li rovina cívky (zá-
vitů) zároveň rovinou magnetického meridi-
ánu, H pak intenzitou zemského magnetismu
co do složky vodorovné, bude výsledná ma-
gnetická síla, do níž se staví jehla, v centru
cívky zavěšená, s rovinou závitů svíratí úhel

Θ , určený relací $\operatorname{tg} \Theta = i \cdot \frac{2\pi}{Hr} n$. Úhel Θ

dá se měřiti, a následkem toho lze přístrojem,
v hlavních rysech právě popsáním, jenž se
tangentovou bussolou nazývá, intenzitu proudu
 i v absolutní míře určití, známo-li ještě r ,
 n a H . Vycházejí z elementárního zákona
dokázal Ampère, že účinek uzavřeného proudu
jest totožným s účinkem transversálně magne-
tisané plochy, která se skrz okraje proudu
zcela libovolně položití dá, jestli jen magne-
tický moment plošné jedničky numericky se
rovná intenzitě proudové, vyměřené v absol.
míře elektromagnetické. *Klč.*

Elektrometallurgie viz Elektrolyse.

Elektrometr (elektroměr) jest přístroj,
který z pravidla slouží k měření rozdílů
potenciálů elektrických. Nejjednodušším **e**-em
jest již obyčejný elektroskop, jehož udaje jsou
kvadratickým úkonem rozdílů potenciálového
mezi listky a stěnami pokoje (nebo kovovým
obalem). Jemu nejbližší jest **e**. Hankelův, jenž
se skládá z pozlátkového listku visícího mezi
dvěma kovovými deskami, které jsou spojeny
s póly větší batterie. Zelektrisuje-li se listek
kladně, jest od kladného pólu odpuzován a
od záporného přitahován; odklon jeho, even-
tuálně měřený mikroskopem, okulárním mikro-
metrem opatřeným, jest měrou rozdílů poten-
ciálů mezi listkem a středním bodem
batterie. V obou uvedených přístrojích musí
elektrostatická akce přemáhati tíži a neohēb-
nost listků. Protož bylo štátnou myšlénkou,
když W. Thomson hyblivé těleso na tenkém
vlákně zavěsil a síly elektrostatické proti po-
měrně slabé torsi jeho nechal účinkovati. —
V původním přístroji visela lehounká, trvale
zelektrovaná tyčinka mezi dvěma od sebe iso-
lovanými kvadranty kruhové desky kovové;
později zavedl W. Thomson kvadranty čtyři,
které až na mezery vzduchové, jež je směrem
dvou k sobě kolmých průřezů oddělují, vytvo-
řují úplnou kruhovou desku kovovou, na iso-
lujících sloupcích upevněnou. Dva protější
kvadranty jsou mezi sebou vodivě spojeny, a
ústí izolované mimo kovový obal, jenž celý
přístroj obklopuje, v tyčích kovových AB ,
kterými se kvadranty nabíjejí. Nad kvadranty
visí na kokonovém vlákně jehla v podobě osmi-
čky z netežného aluminiového plechu vyko-
vená a k zrcadlovému odečtení malým zrcát-
kem opatřená; na zpodku končí se v drát
platinový, který jest ponořen do kyseliny si-
rové. Tato má dvojí účel: předně vnitřek **e**-u
vysušovati, a za druhé přijímati ze zevního
pramene trvalý náboj elektrický a sdíletí jej
jehle. K zvýšení direkční síly jest na jehle

malý kousek magnetisovaného drátku upevněn,
je-li závěs jednoduchý; při bifilárném závěse
není toho třeba. **E**-y s ponorem v kyselině
sirové nevyhovují co do stálosti nullové po-
lohy jehly všem požadavkům. V novější době
zavěšuje se jehla na postříbřeném vlákně kře-
menovém, a přijímá náboj svůj z lejdské láhve,
v jejíž nitru druhý konec vlákna upevněn jest.
E. em měří se rozdíl potenciálů mezi kvadranty
jeho; co do citlivosti předčí nápadně elektro-
skopy. Tyto reagují, jsou-li dobře konstruo-
vané, ještě na sto voltů, obyčejný **e**. udává
dvoustou část voltu, **e**-y křemenovým vlák-
nem a několika jehlami opatřené až pětistíci
část voltu. Kovový obal se zemí spojený
chrání citlivou jehlu před zevními vlivy elek-
trickým, zvláště před influencí. Righiův a
Quinckův **e**-zakládají se na principu elektro-
strikce. *Klč.*

Elektrometrie, měření elektrome-
trem. Měří se na př. rozdíl potenciálů na
pólech galvanické batterie, polarisace galva-
nická, odpory atd. Rozdíl v potenciálech mezi
dvěma místy vzduchu měří se tím způsobem,
že se v nich umístí dvě izolované kovové ná-
levky s uzoučkým otvorem, ze kterých voda
ustavičně odkapuje (*Water dropping appa-
ratus*); arcit' jest nutno je s kvadranty elektro-
metru spojití. Paprsek vodní přijme totiž na
konci, kde se v kapky rozděluje, potenciál
vzduchu, který tam právě panuje. E. Tytých vlast-
ností mají plameny a doutnající tělesa. Mimo
to slouží elektrometr i účelům elektrotechni-
ckým, k měření napětí v střídavých strojích,
k měření elektrické práce atd. *Klč.*

Elektromikrometr jest přístroj k mě-
ření délky jiskry elektrické, zavedený původně
u Laneovy měrné láhve lejdské, zdokonalený
od Riessa. Skládá se ze dvou kulíček mo-
sazných se svorkami pro vedení umístěných
na skleněných stojanech, z nichž jeden jest
upevněn na dřevěném podstavci, druhý sáň-
kami, na nichž jest nonius, posouvá se po
přesné rozdělené koleji, tak že se obě kulíčky
mohou k sobě libovolně přiblížiti. Přesnější
posouvání provádí se mikrometrickým šroub-
kem. Spojí-li se jedna kulíčka s jedním, druhá
s druhým polepem lejdské láhve nebo souhláší,
tak že jiskra přeskočí, lze délku této přesně
odměřiti. *Pka.*

⚡**Elektromotor** viz Elektrické stroje.

Elektromotorická síla viz Galvanis-
mus

Elektron (řec. ἤλεκτρον), j a n t a r. Na jan-
taru objeveny ponejprv vlastnosti elektrického
přitahování a odpuzování (Thales, r. 640 až
548 př. Kr.); od slova toho odvozen později
název úkazů elektrických (Gilbert, 1628).

Elektronegativní viz Elektrochemie.

⚡**Elektrooptika**. Sklo stává se pod vlivem
velikých sil elektrostatických dvojlomným
(Kerr). Podobně i sírouhlík (Quincke). Osou
optické symetrie jest směr sílokřivky. *Klč.*

Elektropositivní viz Elektrochemie.

Elektropunktura (galvanopunktura)
jest výkon léčebný, který spočívá na týchž zása-
dách jako elektrolyse; avšak dráty, které proud

galvanický z mnohočlánkové baterie přivádějí. nejsou tu spojení s elektrodami, nýbrž s jehlami ocelovými účelně upravenými, jež vbodnou se do hloubi tkané onemocnělé. Rozklad v krvi, mize a tkaních nastává tu v nejbližším okolí jehel tak hluboko, jak jehly zasahují; k podřízenějším změnám dochází i ve tkaních mezi jehlami se nalézajících. Chemické změny při jehlách nejsou však na obou pólech stejné; při jehle s pólem pozitivním spojené usazují se elektronegativní kyslík a kyseliny, při jehle na pólu negativním hromadí se elektropositivní vodík a zásady; jehla při pólu pozitivním oksyložením a utvořením sloučenin chemických leptavých působí leptavě, a kde nutno působení toto zameziti, třeba použití jehel ocelových s povlakem fermežovým, pružcovým, emailovým nebo skleněným, neb i jehel platinových. Někdy vnořuje se do chorobných tkaní toliko jehla jedna dle účelu buď s pólem kladným nebo záporným spojená, kdežto druhý pól s elektrodou spojený přikládá se na povrch těla; jindy každý z obou pólů spojuje se s jehlami četnými. **E.** doporučuje se k odstranění výdutí, městků, nádorů cevnatých, novotvarů, boubelů a j. Ku povzbuzení činnosti svalstva dočasně neb i trvale ochrnutého vnořují se ve svalstvo to též jehly, jež však se přivádějí ve spojení s proudem faradickým.

Elektroskop jest přístroj sloužící k poznání, je-li těleso elektrické a jakou má elektrinu. Nejstarší **e.** sestrojený od Gilberta byl jehlový, jemuž vzorem byla střelka magnetická; bylo to stébélko, které lehce se mohlo otáčeti na ostré špičce. V novější době zavedli Weinhold a Wiedemann k tomu účelu místo jehly tyč zavěšenou na hedvábné niti. Za **e.** slouží též elektrické kyvadlo, lehké to těleso (na př. kulička z bezové duše) zavěšené na hedvábné nitce. Pak jsou **e-y** zakládající se na odpuzování stejnoměrně elektrických těles. Nollet a Franklin použili k tomu cili dvou nitek podle sebe visících, Canton (1753) na nitky upevnil kuličky z bezové duše, aby je napjal; Saussure nitky lněné nahradil stříbrnými drátky s kuličkami z bezové duše. Tiberio Cavallo (1779) přístroj uzavřel do skleněné nádoby, aby jej chránil před prouděním vzduchu: Volta (1781) použil dvou stébélků a Bennet (1782) listků pozlátkových a tím zavedl **e.** posud nejrozšířenější. Skládá se ze skleněné nádoby obvyklejné válcovité, jejímž hrdlem prochází tyč mosazná, dobře izolovaná; tato na horejším konci nese kuličku nebo kotouč na okraji zaokrouhlený a na dolejšími dva lehké listky pozlátkové nebo též staniolové; v novější době s prospěchem se užívá aluminiových. Proti listkům bývají na stěně nádoby dva proužky kovové anebo stojí dva sloupky kovové se zemí vodivě spojené, kterými se přístroj stává citlivějším. Poněvadž sklo nezdřídka na svém povrchu chová elektrické náboje, které jest nesnadno odstraniti neb určití, dává se do skleněné nádoby kovová se zemí spojená nádoba, jež listky obklopuje: místo ní může se vzíti též drátěná síť.

Zelektrují-li se listky, stane se kovová nádoba na vnitřním povrchu opačně elektrickou a listky se ještě více rozestoupí; ale odchylka jejich přece závisí jen na jejich náboji a tudíž udává správně jejich elektrický stav. Do skleněné nádoby mimo to dávají se látky, jež vlhkost absorbují a tím vzduch uvnitř vysušují. Beetz dal přístroji tvar vhodný pro promítání skioptikem. Gauguain ho použil k měření malého množství elektriny jako v. — **bijecího elektrometru**: postaví se proti jednomu listku sloupek kovový se zemí spojený; kdykoli náboj dostoupí jisté výšky, dotkne se listek sloupku a listky se odektrují. Na odpuzování stejnoměrně elektrických těles zakládají se též různé elektrometry jako Henleýův, Coulombův, Dellmanův, Riessův, Kohlrauschův, které též mohou sloužiti za **e.** jako zase každý **e.** do jisté míry může býti elektrometrem, dá-li se k listkům stupnice, na niž se velikost odchylky může měřiti. — Velmi citlivý **e.** se obdrží, zavěsí-li se lehce pohyblivý vodič, na př. listek pozlátkový, mezi dva vodiče nabitě protivnými elektrinami; k tomu účelu slouží výborně sloup Zamboniho. První takový **e.** sestrojil Behrens, tvar posud nejvíce užíváný dal mu Bennet. Na kovových kolejkách jsou dva suché sloupky, postavené proti sobě s póly protivnými; horejší konce opatřeny jsou kováními, v nichž zasazeny jsou tyče nesoucí kuličky nebo desky kovové; celek jest uzavřen v láhové nádobě skleněné, jejímž hrdlem prochází drát, jenž nahore nese kuličku nebo kotouč, dole listek pozlátkový, visící uprostřed mezi protivnými póly obou sloupků; sděli-li se listku zcela nepatrný náboj, na př. pozitivní, nachýlí se k pólu negativnímu, čímž poznáme i existenci i znaménko tohoto náboje. Bohnenberger upevnil oba sloupky v kovovém víku skleněné nádoby a listek pozlátkový visel mezi dolejšími konci. Becquerel použil jednoho sloupku Zamboniho ve vodorovné poloze, od jehož pólů vycházejí dráty opatřené na koncích kuličkami, mezi nimiž listek visí; Fechner tento tvar **e** u ještě zdokonalil. **E-y** bývají spojeny s kondensátory, aby se dokázala přítomnost zcela slabých nábojů. — Viz: Wiedemann, Lehre von der Electricität; Mascart, Traité d'électricité statique; dr. Fr. Kolářek, O elektrometrech v Čas. C. Math. XI

Elektrostatika viz Elektrina.

Elektrotechnik, kdo obírá se navrhováním konstrukcí a stavbou elektrických zařízení. Kdo studia svá konal na vysokých školách, zove se též **elektrotechnickým inženýrem**. Studium elektrotechniky na vysokých školách není dosud zvlášť upraveno a spadá v jedno se studiem stavby strojů, kde studující však poslouchá též výklady o elektrotechnice a účastní se praktických cvičení elektrotechnických.

Elektrotechnika jest nauka pojednávající o praktickém použití elektriny k účelům technickým, přimykající se však v některých svých částech velmi těsně k všeobecnému strojínictví a chemické i mechanické technologii, kde jedná se o konstrukci jednotlivých

strojů elektrických a jejich částí. E-kou zovou se pak též odvětví průmyslu, jenž zabývá se konstrukcí těchto strojů a přístrojů elektrických. Obor e-ky rozmnožoval se tak, jak stoupala známost jednotlivých zákonů elektrických. Nejstarším oborem jest telegrafie, za níž rychle k službám dopravy železniční vznikala konstrukce signálů elektrických, elektrických hodin atd. Když pak vznikly stroje dynamoelektrické, tu rychle jejich rozšíření dalo vznik konstrukci motorů elektrických, lamp oboukrových a žárových a později transformátorů a akumulátorů, k fabrikaci kabelů a jiných vodících prostředků. K výrobě izolace atd. Mladším oborem e-ky jest dále elektrometallurgie zároveň s galvanoplastikou, elektrické přenášení síly, elektrické dráhy. Obor e-ky jest tudy velmi rozsáhlý a stále se rozšiřuje, jak o tom svědčí elektrotechnické výstavy pořádané dosud v Paříži (1881), v Mnichově (1882), ve Vídni (1883), ve Frankfurtě (1883).

Elektrotherapie, léčba elektřinou. Již ve starých dobách, kdy lidstvo o elektrině nemělo ještě pojmu, tušilo se, že by styk s elektrickými rybami mohl prospívat chromým údům, i konány pokusy takové. Hned po prvních zkušenostech se stroji elektrizačními r. 1744 slibovali si nemocní od hojivé moci elektriny splnění všech tužeb. Viděloť se, že elektrina jeví důležité vlivy na tělo živočišné: budí pocity, pohybuje údy i proti vůli člověka, hýbe i tělem zemelfým, dráždí všechny druhy nervstva, působíc netoliko smrt'ování svalů, ale i odměšování žláz atd. Přirozeně vznikla hypotéza o totožnosti energie životní s proudem elektrickým. Vysvětlovalo se pak ochrnutí nedostatkem nervového »fluida«, křeč a bolest jeho nadbytkem. Předpokládalo se, že nedostatek nutno nahrazovati elektřinou pozitivní a nadbytek odstraňovati elektřinou negativní. Takto praktikovalo se již před více než 100 léty, často s výsledky příznivými, ale často ke škodě nemocných i léčby samé, neboť věci chápali se z pravidla šarlatání nejhorlivěji a oloupili ji o důvěru. Každý pokrok elektrofysiky a fyziologie nabádal k novým pokusům léčebným, tak na př. Galvaniho nález elektriny kontaktní r. 1796 a Faradayův objev proudu indukčního r. 1831, ale po optimistických nadějích následovalo vždy na čas sklamaní. Tehdejší léčení nebylo namnoze leč ledabylé uvádění elektrického proudu do těla. Znamenitý francouzský lékař Duchenne položil základ k léčení soustavnému a vědeckému svým návodem »o faradisaci lokalisované« poučiv, jakým směrem a kterými anatomickými cestami nutno proud řídit, máme-li na zřeteli určitý fyziologický efekt. Dalšími zkušenostmi pathologů zdokonalovaly se metody, ale také se vyvolávaly nové pochybnosti. Je zajímavé, že zase za našich právě dnů, kdy elektrina ve službách kultury nabyla tak rozsáhlého významu, v kruzích lékařských vzmahají se o posavadní e-ii názory přísně kritisující, ba skeptické. Tyto vytýkají e-ii, že dosud nemá pevné vědecké podstaty, že stojí asi na témž

naivním stanovisku, na jakém někdy slunila se homeopatie, metallotherapie, magnetotherapie a jiné léčebné metody, jejichž úspěchy se dnes pokládají jednak za pouhou illusi, jednak za výsledek suggestce. Poukazují na okolnost, že při různých bolestech, obrnách, křečích a pod. dosáhli novodobí péstítelé suggestce úspěchů takých, že lepších prý nelze se nadíti ani od nejdokonalějšího aparátu elektrického; nejrůznějšími prý metodami elektrickými docíleny byly tytéž příznivé léchy, mnohý lékař prý tímž cestami dospívá zdaru, s nimiž jiný ničeho nedokáže, ve dvou zcela stejných případech prý na příklad jednomu nemocnému přinese elektrina spásu, jinému však neprospěje, v řadě jiných případů pak prý choroba má svůj obyčejný průběh, ať se léčí elektřinou čili nic. Leč i pessimističtí tito odsuzovatelé sami nezavrhují elektroterapii na dobro, čelíce jen k jejímu dalšímu protřebení.

Dnešní e. obmezuje se na galvanisaci a faradisaci. Franklinisace je skoro úplně opuštěna, poněvadž klade mnoho překážek a ne. skýtá dosud žádných výhod. Předmětem elektrotherapeutických snah a pokusů jsou v první řadě choroby nervstva veškerého vůbec, centrálního i periferního (affekce mozku, míchy, jednotlivých nervů), ve druhé řadě funkční vady kterýchkoli ústrojů, plynou-li z porušení innervace, tak na př. choroby čidel, svalstva, cevstva. pásma zaživacího a j.; ve třetí řadě i rozmanité jiné patologické pochody a jejich produkty. Povšechně lze úlohy e. dle účinků elektriny na organismus shrnouti asi následovně. Elektrisace má někdy za účel podněcovati, vzpružovati a osvěžovati ochablou činnost innervací, tak na př. při obrnách. Jindy má konejšíti, uklidňovati a oslabovati zvýšenou citlivost, bolestivost, dráždivost. tak na př. při neuralgiích, křečích. Někdy očekává se od ní vliv na chemismus tkaniv. výměnu látek, pochody výživné. vstřebávací (sem patří na př. elektrolytická léčba nádorů).

Kř.

Elektrotonus viz Elektrofysiologie.

Elektrotropismus viz Elektrofysiologie a Elektrina (u rostlin).

Elektrotypie (fecky), také galvanotypie, jest galvanoplastické rozmnožování čili hotovení odlitků písmen (typů), sazby (stereotypie), různých okras a měděných oplesků (clichés) přímo z původních předloh. Nejvíce vydrží v tisku ocelorytina, ale tvrdost oceli činí umělci veliké obtíže, snadněji se mu pracuje v mědi a ještě snadněji ve dřevě. Mědirytina a dřevorytina však brzo se v tisku opotřebují, je tedy veledůležité, že se podařilo dřevorytinu i mědirytinu galvanoplasticky zcela věrně rozmnožovati dle libosti. Podobně koná e. výborné služby při liti písmen, neboť můžeme z jednoho originálu zhotoviti více matic. Má-li se nová sazba písmen odlíti, vloží se písmenka do rámu, v němž od sebe tak jsou oddělena, jak toho velikost matice pro každé písmenko vyžaduje. Tato sazba se na krajích pokryje voskem a pořídí se galvanoplastický otisk. Na to se matice jednotlivých

písmen pilkou od sebe oddělí a užije se jich k lití. Má-li se zhotoviti matice pro stereotypní desky nebo pro měděné odlitky z dřevorytů, užívá se k tomu hmot plastických, na př. perčoviny, vosku smíšeného s terpentínem nebo nějaké snadno tavitelné slitiny kovové. Povrch takové matice popráší se jemným práškem z tuhy, čímž se stává vodivým; také se k tomu někdy užívá roztoku dusičnanu stříbrnatého v lihu. Matice takto připravená vloží se do nasyceného roztoku skalice modré a spojí se s negativním pólem galvanické batterie; skoro stejně veliká deska z mědi elektrolytické spojí se s pozitivním pólem. Poněvadž při slabém proudu měď se velmi jemně, hustě a stejnoměrně vylučuje a jen vrstva takové mědi v tisku rychlému opotřebování vzdoruje, užívá se s počátku proudu jen slabého (na 1 dm^2 počítá se 1–2,5 ampérů); když pak se vyloučila již vrstva dosti silná, zvýší se síla proudu na 30–60 ampérů, aby se vylučování mědi dalo rychleji. Viz Galvanoplastika. Vrn.

Elektrýón (t. j. zářící), v řeckém mythu syn Perseův a Andromedin, byl králem v Mykénách v Argolidě, měl s Anaxou, dcerou Alkaiovou, dceru Alkménu a 10 synů, kteří všichni zahynuli v zápase s Těleboj, obyvateli ostrovů u Akarnanie. Jemu náleželo stádo býků, jež synové Pterelaovi odehnali a v Élidě u krále Polyxena ukryli, Amfitrýón pak zpět do Mykén přivedl. Usmrčen byl zetěm svým Amfitrýónem (v. t.). klk.

Element (lat. *elementum*), prvek, prvopočátek, živěl. — **E. galvanický** viz Článek galvanický. — **E. ve filosofii**, mathematice a j. viz Prvek. — **E-y strojnické** zovou se jednotlivé části strojní, jež při všech strojích více méně se vyskytují, obstarávající buď spojení jednotlivých strojních dílů nebo zprostředkující převod síly a pohybu, po případě tekutinu. **E-y strojnické** jsou: šrouby, klíny, nýty, hřídele, spojky, ložiska, ozubená kola, řemeny a lanové skotouče, písty, křížové hlavy, ojnice, kliky, excentry, vahadla, páky, roury, ventily, kohouty atd.

E-y dráhy tělesa nebeského jsou veličiny, jichž pomocí lze pro kteroukoliv dobu vypočísti místo tělesa nebeského v prostoru. Pro oběžnice a periodické vlasatice, pohybující se v elipsách, v jichž jednom ohnisku slunce stojí, jsou **e-y**: 1. délka velké poloosy a a 2. výstřednost elipsy e , **e-y** to určující rozměry dráhy, dále 3. délka uzlu vystupujícího Ω , 4. sklon dráhy k ekliptice i a 5. délka perihélu, **e-y** to určující polohu elliptické dráhy v prostoru; 6. místo oběžnice v její dráze pro určitý čas t_0 (epochu); místo to se udává střední anomálií pro čas t_0 . Vedle toho udává se i doba oběhu planety U a denní střední pohyb p , jenž souvisí s **e-em** a rovnicí $p = \frac{k}{a^{3/2}}$, kdež k jest Gaussova konstanta (v. t.), a udává se v jednotkách velké poloosy dráhy zemské, $U = \frac{360^\circ}{p}$. Pro parabolické komety jest jen 5 **e-ů**. poněvadž $e = 1$,

místo velké poloosy, která jest nekonečně veliká, udává se vzdálenost perihélu od slunce, q a místo pro určitou dobu t° (epochu) nahrazuje se udáním doby průchodu vlasatice přísluním. Sklon i se udává buď od 0 do 180° anebo od 0 do 90° , při čemž se rozeznává pohyb přímý (direktní) i 90° , a je-li sklon $i > 90^\circ$, bře se doplněk sklonu toho na 180° a připojuje se k tomu, že je pohyb zpětný (retrogradní). Pro hyperbolické vlasatice jest excentricita e větší než 1. — Pro dráhy hvězd podvojných (dvojhvězd) jsou **e-y**: 1. úhel uzlový Ω , t. j. posíční úhel průsečnice zdánlivé dráhy dvojhvězdy s drahou pravou, 2. λ vzdálenost uzlu od periastra, 3. γ sklon dráhy pravé ku zdánlivé, 4. výstřednost elliptické dráhy e , 5. doba průchodu I periastrum, 6. doba oběhu (perioda) P , 7. velká poloosa dráhy a v obloukové míře. **E-y** P a a jsou při dvojhvězdách, jejichž hmoty nejsou známé, samostatné **e-y**. K těmto **e-ům** se připojuje, zdaž pohyb jest přímý (direktní), když posíční úhly s časem rostou, neb zpětný (retrogradní), když posíčních úhlů časem ubývá. Který uzel jest vystupující a který sestupující, nelze při drahách dvojhvězd určit, ježto nelze poznati, která část pravé dráhy nad a která pod zdánlivou drahou leží. Gs.

Elementa (lat.) ve smyslu paedagogickém značí začátky některého učiva, jednoduché a snadno pochopitelné. V užším smyslu označuje se slovem tím čtení, psaní a počítání základné (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Již u starých Římanův užíváno toho slova, začasť s epithetem »prima« (tedy »první počátky«). PD.

Elementární (z lat.), prvopočáteční (škola, vyučování), základní (pojem, nauka), živelní (pohroma).

Elementární dílo, *Elementarwerk*, viz Basedow I).

Elementární duchové jsou dle středověkých, mystických názorův o přírodě vládnoucí duchové čtyř zemských živlů, duchové země (gnomové), vody (undiny), vzduchu (sylfy) a ohně (mloci či salamandři).

Elementární metoda viz Methoda.

Elementární nauka obírá se způsoby a pravidly, jak vyučovati základům a počátkům vědy (viz Elem. vyučování). V logice **e. n.** zabývá se základními tvary, zejména představami (po) my, soudy a úsudky, kdežto v nauce methodní pojednává se o soustavných tvarech myšlení, o výměru, rozdělení a důkazce, o indukci, dedukci a pravděpodobnosti atd., vůbec o požadavcích vědeckého poznávání (vědoslovi). PD.

Elementární vyučování jest prvopočátečné vyučování začátečníků v kterémkoli odboru, zejména pak vyučování v prvních dvou nebo třech třídách obecné školy. Ještě před několika desetiletími říkalo se první třídě »malá školka«, druhé a třetí třídě »malá a velká elementárka«. Mnohdy se užívá o celé škole obecné názvu »elem. škola«. ač méně případně, ježto dle nynějších požadavků nepřivádí se na ni jako za starších dob jen čisti, psáti

a počítati, ale i nejdůležitějším vědomostem z dějepisu, ze zeměpisu, z přírodopytu atd. V tomto moderním smyslu užíváme často výrazů «el. učení, el. škola», máme-li na mysli sdělování všech těch vědomostí, jichž jest každému vzdělanci nutně potřebí. Poněvadž pak se mínění o počtu a rozsahu těchto vědomostí s postupující vzdělaností mění, není ani pojem **e**-ho v. a **e**. školy ustálen, nýbrž přizpůsobuje se názoru světa a duchu času jedné každé doby nebo generace. **PD.**

Elemér [-mír], dvě sousední uherské vesnice v župě torontálské, okr. velkobečkerckém, 12 km sev. od Vel. Bečkerek, u dráhy bečej-bečkercké, poblíž lev. bř. Tisy, z nichž **1) S r b s k ý E.** (Szerb- **E.**) má 3428 ob. srb. (1890), pravoslavný far. chrám, konf. školu a zámek. — **2) N ě m ě c k ý E.** (Német — **E.**), má 1259 něm. ob. (1890), katol. far. kostel, obecnou školu, železniční a telegrafní stanici a poštu. **Rz.**

Elemi. Pod tím jménem přichází do obchodu světového pryskyřice různých stromů tropických, již užívá se k různým technickým a lékařským účelům. U nás nejznámější jest t. zv. **Manila — e.**, pochodící ze stromů rodu *Burseraceae*, rostoucích na ostrovech Filipových. Jest to terpentínovitá nažloutlá hmota, zapáchající silně po koření, chuti trpké. Skládá se z étherických olejů a pryskyřice, dílem beztvárné, dílem krystalinické. V líhu a étheru se rozpouští. **Rka.**

Elena (v místním nářečí **I l é n a**), městečko s 3005 obyv. bulh. (1888), na sev. svahu Balkánu, středisko okolije kraje trnovského, na místě strategicky důležitém, kde se rozcházejí silnice do Nové Zagory (přes balkánské sedlo 1097 m u Tvrdice), do Trnova a do Šumna. Za války r. 1877 zmocnili se Turci v čas bojů o Šipku náhlou offensivou **E**-ny, město vydrancovali a vypálili, ale za 12 dní od Rusův zase vypuzeni. (Jireček, Cesty, 656) **KJk.**

Elendbachl, ves v Čechách, hejt. Prachatic, okr. Vimperk (13 km jihozáp.), fara a pošta Vltavice Horní; 18 d, 3 obyv. č., 159 n. (1890), 1tř. šk., mlýn, cihelna, výroba hraček.

Elenchus (lat.), slove v logice **p r o t i d ů k a z**, vyvrácení položky dokazované. *Ignoratio e*-chi slove ona chyba v důkaze, kdež dokazuje neb vyvrací se jiné, než co se žádá; děje-li se tak zúmyslně, vzniká *mutatio e*-chi. Na př. měl by někdo dokázati, že člověk jest svobodn, pokud může ve svém jednání rozhodnouti se pro to neb ono, ale kdyby chtěl dokazovati, že člověk je svobodn potud, pokud nestojí pod žádným zákonem. U starých logiků hrál tento druh sofismat velkou úlohu, poněvadž mnohé z nich pokládány za nerozlučitelné, jako dilemma Euathlovo a dilemma krokodilské.

E., *elench*, ve spisovných úředních sluje kniha, kde jednotlivé svazky listin (fascikly), nebo jednotlivá podání zaznamenána dle jmen osob, nebo dle věcí, o něž jde. v pořádku abecedním, po případě s různými pořadými,

na př. jde-li o věci všeobecné (zásadní), neb o záležitosti určitých osob.

Eleonora, t. j. útrpná, jméno mnohých kněžen, z nichž vynikají: **1) E.**, císařovna a manželka Bedřicha III. (*1437 — †1467 ve Vid. Novém Městě), dcera portug. krále Edvarda I., setkala se se svým snoubencem v Sienně r. 1452, slavila s ním vjezd do Říma a byla mu tam 16. bř. 1452 slavnostně oddána. Vynikala krásou a bystrým duchem, stála věrně po boku manželově v zápletkách rakouských, vyjednávala sama s Jiřím Poděbradským o přátelské narovnání, a povila 5 dětí, z nichž nejstarší byl Maxmilian I. — **2) E. G o n z a g a**, třetí manželka císaře Ferdinanda III. (*1630, †1686), dcera Karla II., vévody mantovského, provdána za Ferdinanda 2. dub. 1651, založila 18. září 1688 řád hvězdného kříže: měla 3 dítky, z nichž: **3) E. M a r i e** (*1653 — †1697) přes veliký odpor dvora franc. provdána byla za polského krále Michala Wisznio-wieckého, po jehož smrti (1673) pojala za manžela slavného vojevůdce Karla Lotrinského. **4) E. M a g d a l e n a T h e r e s i a**, císařovna něm. (*1655 v Neuburku — †1720 ve Vídni), dcera Filipa falckého, od 14. srp. 1676 třetí manželka Leopolda I. Byla velmi zbožná a vzdělaná, ale zasahovala dosti účinně do politiky a činila z franc. listin diplom. stručné a správné výpisky pro svého manžela, jenž nemiloval jazyka franc. Po smrti staršího syna svého, Josefa I., ujala se do příchodu Karla VI. správy státní; jejím přičiněním zavřen byl dne 1. května 1711 s Rákoczym mir szatmárský. Po smrti manželově neodložila smutečního roucha; roku 1688 obnovila řád hvězdného kříže. — **5) E. R a k o u s k á** (*1498 — †1558 v Talaveře), zvaná »Dobrá«, dcera Filipa Sličného a Johanny špan., provdána byla r. 1519 za portug. Emmanuela I. a r. 1530 dle ustanovení míru cambraiského za franc. Františka I. S počátku přičiňovala se, aby mezi bratrem svým, Karlem V., a manželem zjednala přátelské narovnání, když však František počal ji zanedbávati, ustoupila v pozadí a odebrala se po smrti manželově, jemuž nedarovala žádných dětí, do Talavéry u Badajozu, kde zemřela. — **6) E. z P o i t i e r s u**, též **A l i é n o r** zvaná, král. angl. (*1122-?1204), dcera aquitanského vévody Viléma X., zdědila po něm r. 1137 Aquitanii a hrabství Poitou a přinesla je věnem manželu svému Ludvíku VII., kterého r. 1147 provázela na výpravě křížové. R. 1152 Ludvík seznal, že **E.** žije v nedovoleném poměru s ujem svým Raymundem, dal se od ní rozvésti, načež **E.** r. 1154 provdala se za Jindřicha Plantageneta, jenž stav se králem anglickým, spojil země **E** řiny s korunou anglickou a stal se tak pánem více než poloviny země francouzské. Když **E.** ze žárlivosti otráвила manželovu milostnici, Rosamundu Cliffortovou, a když r. 1173 popudila proti Jindřichovi vlastní syny, byla dána do vězení, z něhož po 16 letech byla od syna svého Richarda Lví srdce propuštěna, i vedla za třetí křížové války správu země. — **7) E. p r o v e n ě a l s k á**, královna angl. (†1291), dcera

Raymunda Berengara IV. provenç, od 14. led. 1236 manželka angl. Jindřicha III; byla ducha rázného a hrdého, velmi lakotná, a ovládala úplně manžela svého i syna Edvarda (I.), který dle zpráv kronikářů na její žádost vyhnal všechny židy z Anglie. Obklopišví se svými krajany a příbuznými, vymáhala pro ně nejvýznamnějších úřadů v zemi a zasilala na pevninu veliké sumy peněz; proto a pro odpor proti Šimonu z Montfortu a proti jeho provisím oxfordským byla u lidu velmi neoblíbená, ano r. 1263 byla ztýrána, tak že musila ostrov opustiti. Na pevnině sbírala vojsko, aby vyprostila manžela svého ze zajetí, do kterého r. 1264 po bitvě u Lewesu upadl, a vrátila se teprv po vítězství Edvardově u Eveshamu r. 1265 do země, vymohla potrestání Londýnských velikou pokutou, ale po smrti chotě svého vstoupila r. 1275 do kláštera amesburského, kde zemřela. Synové její byli Edvard I. a Edmund I. Prohlášena za svatou a památka její koná se 21. ún. 3) **E.**, královna angl. († 1290), dcera Ferdinanda III. kastilského, provdala se r. 1254 za prince, potomního krále Edvarda I.; byla velmi sličná a moudrá, ale nejvýše lakotná, tak že byla i do lichvářských podniků zapletena. Krásná její socha na jejím náhrobku připisuje se slavnému Williamu Torellovi. — 9) **E.**, královna portug. († 1405), dcera M. Alfonsa Telezza, byla provdána za Joã de Cunha, ale okouzila svou krásou portug. Ferdinanda I. tak, že týž přiměl jejího manžela, aby se od ní dal rozvésti. a pojal ji sám r. 1371 za manželku k veliké nespokojenosti lidu. **E.** byla duchaplná, ale také úskočná a zlomyslná a záletná. Sama přiměla králova bratra, aby zavraždil svou manželku Marii, sestru **E**-řinu, aby mu mohla dát svou dceru za manželku, a žila v nedovoleném poměru s Fernandem de Andeiro k pohoršení všeobecnému, aniž byla potrestána, ano po smrti králově r. 1383 jmenována byla jeho zvěť vladářkou. Když Portugalci jmenovali bratra králova Jana králem a **E** počala mu úklady strojit, byla donucena opustiti zemi i odebrala se k zeti svému Janovi I. do Kastilie, který ji však pro nové pletichy dal zavřít do kláštera, kde zemřela. — 10) **E. ferrarská**, sestra vévody Alfonsa II., příznivkyně Torquata Tassa, který jejím vlivem vstoupil r. 1572 do služeb Alfonsových. Zdalí Tasso ke kněžně té láskou zahořel, není dokázáno, a tradice, že kněžnu před celým dvorem políbil a tím v nemilost upadl, čeho i Goethe ve svém Tassu použil, vysvětluje se tím, že byl básník, který zachvácen byv duševní chorobou, na rozkaz Alfonsův dán do blázince. — 11) **E. de Guzmán**, milostnice kastilského Alfonsa XI., je muž porodila syna Jindřicha Trastamarského, potomního krále kastilského; byla r. 1350 po smrti Alfonsově na rozkaz odvodě králově zardoušena. — 12) **E. Christina**, dcera dánského Kristiána IV. s Kristinou Monkovou (* 1621 — † 1698), provdána byla za hraběte Ulfelda, byla obžalována z účasti při piklech manželových a r. 1665 uvržena do vězení,

kde zabývala se básnictvím (*Jammers-Minde*) a umělými pracemi ženskými; teprve r. 1688 byla za Kristiána V. propuštěna.

●●**Eleos** (*ἔλεος*), v řecké mythologii personifikace milosrdenství. Na agorě v Athénách byl jeho oltář, k němuž se utekli Adrastos a Hérakleovci. klk.

Elephantiasis (arab. *edú-ul-fil*, nemoc slonova), slonovina, zvaná také **e.** *Ar bun*, poněvadž spisovatelé středověci a staří malomocenství jako **e.** *Graecorum* popisovali. Jest to chronické onemocnění kůže, které se zakládá na značné zbytnělosti podkožního vaziva a vaziviny škáry vůbec, což bývá uváděno častými recidivami růže; aspoň pro **e.** v našich krajinách se vyskytující výměr ten platí. Pro **e.** krajín tropických byl jakožto původce zánětu a zbytnění vaziviny Lewisem a Mansonem objeven cizopasník zvaný *Filaria sanguinis*, který vniknuv do těla a prodávaje další proměny v cévách lymfatických zavíruje slonovinu krajín tropických. Ježto **e.** u nás většinou na dolních končetinách se vyvine, byla také zvaná *elephantopus*, protože neforměně ztloustlá končetina nápadně se podobá noze slona. **E.** na noze vyvíjí se za častého předcházejících příznaků růže, po které se kůže nevrací do stavu normálního, nýbrž zbývá vždy ještě združení, které pak tak se zmáhá, že anatomické kontury nohy mizejí a ztloustlá kůže obvyčejně má nerovný, brdečkatý povrch, jsouc pokryta četnými stroupky a šupinkami; v dalším pak průběhu také svalstvo, ano reaktivním podrážděním i kost' podléhá tomuto processu zbytnění. Mimo na končetinách objevuje se **e.** na částech pohlavních mužských a ženských, které ohromně se zvětšují a vyrůstají v nádory v některých případech až 60 kg těžké. V novější době bylo dokázáno, že i onemocnění růží, které **e.** předchází, jest podmiňováno vniknutím cizopasníků na př. *Streptococcus erysipelatis* Fehl. Druhotné ztlustění elefantiasické, zv. *pseudoelephantiasis*, může se vyvinouti hlavně na nohou tenkrát, když končetiny jsou delší dobu sídlem jiného processu novotvarného: vředu žíravého, syfilidy atd. a kde pak na základě chronického zánětu ono ztlustění v sousedství zachvácených míst se vyvine. Léčení jest většinou chirurgické; zakládá se na masážích onemocnění končetiny, na zavinování elastickými obinadly, v nejhorších případech musí se přikročit k amputaci. Pokusy s léčením elektrolytickým nesetkaly se se zvláštním zdarem. Jý.

Elephantopus (lat.): 1) **E. L.**, slonovina, rostlinný rod z čeledi úborovitých (*Compositae*), skupiny *Vernoniaeae*, s květy pravidelnými, obojakými, veskrze stejnými, v úbolech nakupených v strobil nebo chocholík, listy zhusta obklíčeny. Zákrov jest 2řadý, lístků suchých, střídavě rovných. Koruna trubkovitá, 4—5laločná s výkrojkem jedním hlubším-Prašníky jsou u zpodiny tupé, ouškaté a čnělková ramena šídlovitá. Zobanitá nažka nese 1řadě, tuhé, u zpodiny rozšířené chmýří. **E.** roste jako bylina vytrvalá ve všech konci-

nách tropického pásma a má listy roztroušené, celokrajné, zubaté nebo peřenosečné, více méně chlupaté nebo huňaté. **E. scaber** L., s. n. šerpivá z Vých. Indie, **E. carolinianus** Willd., s. n. karolinská a j. mají účinky stahující, pročež užívá se kořenů a listů jejich proti zánětům, zimnici, úplavici a pod.

2) E. v lékařství viz Elephantiasis.

Elephas, Elephantina viz Sloni.

Elesd [-ešd], okr. městečko v Uhrách, v župě biharské, na pr. bř. Rychlého Kōrōše, má 1739 ob. maď. (1890), kat. a evang. reform. farní chrámy, synagogu, 3 konf. a 1 státní nižší školu, služnovský úřad, okr. soud, berní úřad, železniční a telegrafní stanici, poštu, vinice a krápníkovou jeskyni. Naleziště starožitností.

Elettaria Wht. et Mat. k a r d a m o m, exotický rod z řádu *Zingiberaceae*. Oddenek plazivý, lodyhy nadzemní dvouřadě listnaté, listy dlouze poševnaté, s jazýčkem. Květenství hroznovité nebo latnaté, zevní okvěti kalichovité, trubkovité, trojzubé, vnitřní okvěti trubkovité s cípy korunovitými, nestejnými; pysk obvykle trojlaločný, tyčinka jedna, blizna malá, nálevkovitá, tobolka kožovitá, trojhranná; četná semena s útlým osemením. Celkem asi 13 druhů, v jižní teplé Asii domácích. **E. Cardamom um** Whit. (*Alpinia Cardam.*). Lodyha listnatá 2—3 m vysoká, nahoře veskrze pošvami listovými obalená, listy až 60 cm dlouhé, špičaté, nahoře jemně pyřité, vezpod hedvábitě chlupaté, silným středním nervem a množstvím útých postranních nervů opatřené. Větve květní, hned nad zemí z lodyhy vynikající, vodorovné, 30 až 60 cm dlouhé, hustě šupinami posázené; květy krátce stopkaté. vnitřní okvěti zelenavé bílé, pysk trojlaločný. Tobolky plodní 8—18 mm dlouhé, vejčité až podlouhlé, s chlopními kožovitými, slámore bílými nebo bílými. Pouzdra obvykle s 5 semeny hnědými, 4—5 mm dl., poněkud nepravidelně hranatými. Dívce roste tato bylina v horských lesích pobřeží Malabarského, na Ceylonu a ve Vých. Indii se však hojně pěstuje. — Zralé tobolky se semeny přicházejí do obchodu pod jménem pravé kardamomy (*Semina cardamoni minoris* čili *Cardamomum verum*). Silný étherický olej (*Oleum cardamomi*) dodává semenům zvláštního kastrovitého zápachu a chuti. Slouží k rozličným účelům lékařským nebo jako koření a k vyrábění voňavek. V obchodě běžné *Cardamomum longum* č *zeylanicum* má méně jemná semena a pochází z divokých rostlin předešlému druhu příbuzných nebo jen z odrůd téhož druhu.

Eleusine Gaertn., jednoleté trávy z příbuzenstva evropského rodu *Cynodon*. Květní klasy prstnatě spojené, klásky 2 až vícekvěté. Obilky druhu **E. Toccusa** Fres., jenž se v Habeši v množství seje (zvyšji 2 m), jsou velmi moučnaté a slouží k připravování chleba a jmenovitě piva **E. Coracana** Gaertn. a **E. indica** Gaertn. pěstují se podobně ve Vých. Indii a slouží k stejným účelům.

Eleusinie viz Eleusinské mystérie.

Eleusinion (τὸ Ἐλευσίνιον), proslavená svatyně eleusinské trojice, Démětry, Kory a Triptolema-lakcha v Athénách starověkých, mající podobu okresu posvátného a jen zasvěceným přístupného. Poloha jeho není známa a ze zachovaných zpráv lze ji toliko přibližně vyšetřit, při čemž rozhodujícím jest stanovisko, jakéž ten neb onen zkoumatel zaujímá k periégési Pausaniově a k Filostratovu určení cesty panathénajského průvodu. Curtius kladl je na terasou, na východní straně k Akropolí přiléhající a nad nížinu Ilissa povýšenou, Loeschcke a Weizsäcker na jihozáp. úpatí hradní skály, do sousedství devitibramného Pelargika. O vnitřním způsobu jeho nemáme určitých zpráv, toliko víme z nápisu CIA I, že byvši úzce spojeno s chrámem eleusinským, bylo po jistou míru jeho filiálkou v Athénách: v okresu **E-inia** nalézalo se nepochybně i posvátné pole Démétrino. Z nápisu sama vysvitá, že uprostřed okresu posvátného bylo i více svatyní a oltářů. *Pšk.*

Eleusinské mystérie byly ve starém Řecku tajné, pro jistý kruh zasvěcenců vymezené obřady náboženské, konané v Eleusíně v Attice na počest Dionysa, Démětry a Persefony. Athénané. dobyvše prý již za Erechthea Eleusiny, převzali jich pořádání. Ze založení jejich jest prastaré, o tom svědčí, že malasijské kolonie iónské znaly kult Démětry Eleusinské. Dle homérského hymnu založeny bohyní samou, jež bloudíc v podobě ženy krétské zavítala dle domu eleusinského knížete Kelea. Hlavní upravení jejich připisuje se Eumolpovi. Vrchní dozor měl za doby historické archón basileus, podporován jsa 4 epimelěty. Liturgické funkce při slavnostech konali hierofantés z rodu Eumolpovců, jenž zpívaje ukazoval zasvěcencům tajemné svátosti, hlasatel z rodu Kéryků, dáduchos z rodu Lykomovců (snad totožný s knězem *ἐπι βασιλῆος* zvaným), iakchagógos, hydranos, dairités, kurotrofos. K mysteriím této připouštění zprvu jen Řekové, později též Římané, a sice svobodní, i otroci prosti těžkých poskvm; barbari byli úplně vyloučeni. Nově přistupující uvedl k jednomu z kněží zasvěcenec, odtud mystagógos (μυσταγωγός) zvaný. I bylo jim účastniti se nejprve mysterií malých. Jež v měsíci anthestériónu konány hlavně na počest Dionysa lakcha, syna Persefonina, v chrámě Démětry a Kory v Agře u Athén na Ilissu. Takto byvše uvedeni a slovouce nyní mystai (μύσται) směli přistoupiti k velikým mysteriím, jež konány v boédromíónu (asi 17.—27.). — Shromáždívše se prvního dne (agyrmos zvaného) v pestrém sloupeni, kdež basileus svá prohlášení ve příčině účastenství vydal, vykonali druhého dne, jenž slul halade mystai (ἅλαδε μύσται), očistu mořskou vodou a obětmi; následující dni bylo středem obřadů asi městské eleusinion. Dne 20 boedr. konán slavnostní průvod z Athén do Eleusiny, v jehož čele nesen obraz Iakchův. Již po cestě na různých místech vzpomínáno božstev oslavovaných různými obřady, jako u chrámu Dé-

mětry a Kory blíže hrobu Fytala, jemuž Déméter za pohostění fik darovala, pak na mostě přes Kéfisos, jež průvod přecházel za všechylých žertů a veselosti, u chrámu Kyamitova, u královského domu Krokóna, zetě Keleova, u hrobu Eumolpova, u fíkového stromu, blíže něhož bylo prý místo, kudy Hades Persefonu unesl; u studně Kallichoros zvané, kdež prý. Déméter pohnuta jsouc veselými šprýmy lamby, služby Keleovy, ponejprv požila jídla a nápoje; u pole rarského, u mlatu Triptoleмова. Konečně večer došel průvod cíle, t. j. hlavního chrámu (τελεστήριον) Démětry a Kory, jenž od Kelea původně založen u studny Kallichora, od Peršanů zapálen, za Perikleia obnoven. Tam mystové, ověnceni myrtami a vy. značení safránovými stuhami (κρόκαι), oddávali se postu, avšak jen za dne; za soumraku požili nápoje, kykeón zvaného, téhož, jež choť Keleova Metaneira nejprve Démétře podala. Tam ukazovány mystům obrazy bohů, relikvie a posvátné symboly, při čemž zpívány o nich posvátné písně dilem od hierofanta, dilem od celého sboru. Za větší účinnosti užíváno v pozdější době i živých obrazů, i dramatických výstupů, k čemuž bylo potřebí náležitých strojů divadelních a efektů světelných. Takto mystové, poněmhu uvedeni byvše k nazírání všech posvátných tajemství eleusinských, stali se epopy (εποπται.) Vnějším dojmem celé řady slavnosti měla v nich se utvrditi víra v život posmrtný a sesíliti mravnost. Po návratu do města basileus před prytany a radou podal zprávu o průběhu slavnosti. Ještě za doby římské slavnost tato měla takou váhu, že i císařové Hadrián a Marcus Aurelius se jí účastnili, křesťané pak Constantius a Galerius, zapověděvše noční slavnosti, slavnost eleusinskou z toho zákazu vyňali. Eleusinské slavnosti konaly se též ve Fluntě, Messénii a Megalopolí, a i jinde z příjmení Démětry Eleusinské (Ἐλευσινία = přechozí, odkudž odvozen název města) lze je předpokládati, jako ve Feneu u Arkadii. — Srov. O. Rubensohn, »Die Mysterienheiligtümer in Eleusis Samothrake« (Berl., 1892). *klk.*

Eleusis (Ἐλευσίς), nyní Lévsina, městečko v řecké nomarchii Attice s 1185 ob. původu namnoze albánského, živícími se hlavně pěstováním zelin a rybolovem na nedalekých lagunách. **E.** leží uprostřed malé pobřežní nížiny, protať drahou peloponnéskou, jejiž má stanici, a od nížiny athénské pohorím Dafniem oddělené. Původně byla **E.** středem malého kněžského státu, jehož králové bráni byli zrodu Eumolpovců (v. t.). Stát tento asi uprostřed VII. stol. sloučen s Athénami v jediný stát, ale podržel vždy zvláštní postavení, a vedle Athén byla **E.** v Attice městem nejpřednějším, majíc i nadále název πόλις a právo mincovní. Tvořilát' démos s větší oprávněností než ostatní démy attické; správu jeho vedli vedle Eumolpovců Kérykové eleusínští, kteří znenáhla nabyli přednosti politické i náboženské; jsouce rodem z Athén přistěhovalým, měli zřízení korporativní s archontem v čele a osazovali z prostředka svého i přední úřady svatyně Dé-

mětiny, dádúcha, kéryka a hierofanta; za římských dob všechny úřady eleusinské kérykové drželi. Za vpádu Xerxova byla **E.** zpleněna a Démětrina svatyně spálena, načež za doby Perikleovy město i chrám znova a velikolepým způsobem obnoveny. Po svržení třiceti tyrannů v Athénách r. 403 př. Kr. uchýlili se stoupeni oligarchů do **E.-iny**, majíce v úmyslu založiti tam stát samostatný, než r. 401 př. Kr. stalo se narovnání, jimž **E.-ině** znova ponechána značná míra autonomie. Za římských dob **E.** velmi zkvétala, ježto mysterie docházely obliby v kruzích vznešených. R. 396 po Kr. zbořil Alarich visigotský město i svatyně jeho, a odtud až do XVIII. stol. byla **E.** opuštěna, až teprve kol r. 1770 znova osazena lidem albánským (Haussoulíer, Le déme d'Eleusis, Angers, 1886). Nejpřednější budovou v **E.-ině** byl chrám Démětrin, v němž každoročně konány Eleusinie (v. t.). R. 1882 počaly výkopy na někdejším jeho místě, jen nepatrnými vnějšími troskami označením jimiž veškeren původní tvar chrámu a přilehlých budov seznán a spolu množství nápisů a zlomků výtvarných objeveno. Ohledáním základů prokázáno, že byl Démětrin chrám pětkrát obnoven. Nejstarší prostínek chrám ustoupil asi v VI. stol. př. Kr. chrámu předperskému; tento po zkáze své r. 480 př. Kr. obnoven, za Perikleia však dle myšlenky Iktinovy znova a v rozměrech tříkrát zvlečených přestavěn, načež k němu na vých. straně přidána Stoa Filónova. Chrám tento přestavěn byl uvnitř za římských dob, při čemž upraveno sloupení tak, že neslo strop šest řad, vždy po sedmi sloupech. Hauvette v Bull. corr. hell. IX 65; Hirst v The Athenaeum (1885, 246). *Pšk.*

Eleuthera, úzký, podélný ostrov v britském souostroví Bahamském v Záp. Indii, 619 km² veliký, velmi úrodný, poskytující hojnost kokosových ořechů, oranží a ananasů; má 7010 ob. (1880), kteří se živi též rybářstvím. Hl. město Governor's Harbour má pevnost a dobrý přístav.

Eleutheria (řec.), s v o b o d a. **E.** jako termin filosofický zvláště ve smyslu s v o b o d a vůle v étice Stoiků užívány viz S v o b o d a.

Eleutheria (ἡ Ἐλευθερία): **1) E.**, státní slavnost ve městě Platajích v Boiótii ke cti Dia Osvoboditele konaná každých 5 let, později každoročně 16. maimakterióna (listop.), gymnickými hrami na památku osvobození Řecka vítězstvím nad Peršany u Plataj, kde také Dióvi Eleutherijskému (Ἐλευθερίῳ) byl vystavěn chrám. Porádána byla od Platajských, a ostatní státy posílaly své deputace. Časně z rána ubíral se slavnostní průvod městem ke hrobům padlých vojinů, napřed hudebníci hrající vojenské písně, pak mnoho vozů s věnci, obětní byk, archón platajský v nachovém plášti s mečem v ruce, ač jindy nesměl se zbraní dotknouti a nosíval jen bílý šat. Všechny nádoby a potřeby slavnostní směly býti nesený jen od svobodných mužů a jinochů, otroci byli ze slavnosti svobody zcela vyloučeni. Archón umyv náhrobky obě-

toval býka, tak že krev tekla na hroby, a prose bohů i padlých hrdinů, aby přijali hostinu podávanou, zvolal: »To připíjím mužům, kteří za svobodu Hellénů šli na smrt«. Na to konal se zápasy s velikou nádhrou a skvělými cenami pro vítěze. Také na Samu byla slavnost podobného jména. — 2) **E.**, soukromá slavnost otroka propuštěného na svobodu s neznámými obřady. *Hčk.*

Eleutheriologie (řec.), nauka o svobodě, název spisu filosofa Aug. H. Ulricha (1746—1813) »**E.** oder über die Freiheit und Nothwendigkeit«, v němž polemisoval proti Kantovu učení o svobodě vůle, čímž vyvolal recenzi jeho v Allg. Litteraturzeitung 1788. Viz o tom článek Vaihingerův ve Philos. Monatshefte 1880, 192. *Ča.*

Eleutheriomanie (řecky), blouznění o svobodě, nezřízené usilování o svobodu.

Eleutherionomie (řecky), zákonodárství svobodné vůle.

Eleutheropetalae v. Prostoplátěčné.

Eleutheropolis, nyní vesnice Bét Džibrín, od III. stol. po Kr. název města Bét-Gabrína (*Betogabris*), v jižní Palestině, 40 km jihozáp. od Jerusalema, rodiště Epifaniovo, bylo r. 736 od muhamedánů rozbořeno, ale r. 1134 od křížáků obnovoeno, opevněno a na. zváno Gibelin. Dosud jest tu chrám sv. Jana Kř. od křížáků vystavěný a ve skalách mnoho vytesaných jeskyní.

Eleutherus, nyní Nahr el Kebír, řeka v severní Foinikii, která vlévající se sev. od Tripole do Středozemního moře, bývala hranicí mezi Syrií a Foinikii. V I. knize Mak. 11, 7; 12, 30 čí se o ní ta zmínka, že až k ní doprovázel Jonathas, bratr Judy Makkabejského, krále Ptolemaia, a že zahnal za tuto řeku nepřátelské vojsko Demetria, krále syrského. *Jrk.*

Eleutherus (*Eleutherius*) sv., papež (177—192), byl rodem Řek z Nikopole a syn jakéhosi Abundantia. Za papeže Aniceta byl jáhmem a stal se papežem po Soterovi. Ku prosbě krále Lucia poslal do Britannie kněze Fugatia a Damiana s několika průvodčími, ale výsledek missie té není znám. K němu poslali mučenníci lyonsí kněze Irenaea s listem, aby ho o průběhu pronásledování zpravili a na poměry montanistické se tážali. List papežův k církvi gallické jest ap. Mansi I. 695 a Migne PP. gr. V. 1139. Umřel dle některých zpráv smrtí mučenníckou. *Dr. Kr.*

Elevace (lat. *elevatio*, p o v ý š e n í, v z d v í ž e n í) v astronomii n a d z o r, znamená úhel, o který směr nějaký nebo rovina nějaká nad obzor se vyvyšuje, tedy tolik jako úhel výškový neb výšky, zvláště však úhel výškový měřený v poledniku. — **E.** r o v n í k u, p ō l u = výška rovníku, pólu nad obzorem. Jinak také s k l o n, na př. při vrstvách geologických, stránách atd. — **U** vojska znamená **e.** úhel (vržení), o který se směr osy děla neb pušky povyšuje nad obzor, při čemž ústí leží výše než zadek, jinak by se mluvilo o sklonu (depressi či inklinaci). — V matematice je **e.** tolik jako m o c n ě n í (úkon). —

Při mši svatě znamená **e.** pozdvihování. — V metrice **e.** = dvih, ἄρσις. — V astrologii je **e.**-přednost, kterou jedna oběžnice měla by před druhou, kdyby snad dvě měly se vzítí v úvahu. *Vrn.*

E. v l é k a ř s t v í znamená zvednutí, vyvýšení, zvýšenou polohu, kterouž dáváme jednotlivým částem těla lidského, jednotlivým údům, trupu neb i celému tělu za různým účelem. Součástky jednotlivé zvedáme mnohdy, abychom do okolí jejich zjednali si lepší názor, některé orgány zvedáme, abychom zlepšili chybnou jejich polohu; končetiny zvedáme ku zmírnění nebo zastavení krvácení, k docílení bezkrevnosti, k mírnění zánětů a ku vhodnému léčení některých zlomenin. **E.** celého těla provádí se při přikládání mnohých obvazů nebo k šetnému přeložení nemocného z lůžka na lůžko. *-chl.*

Elevační šroub nalézá se při strojích nivellačních, jest kolmý a tak spojen s ložiskem dalekohledu stroje, že jím možno osu optickou dalekohledu přivést do polohy vodorovné. jak toho výkon nivellační vyžaduje. Velmi často jest **e. s.** spojen se stupnicí, na které lze odečísti počet vykonaných celých šroubových otáček, a hlava jeho jest dělena k odečtení zlomku vykonaných otáček. V takovém případě možno ho také použiti jako dalkoměru k určení vzdálenosti a výšek (Stamperův dalkoměr). *Mü.*

Elevatio [-áció], lat., p o z d v í ž e n í. **E.** v církvi katol. viz Pozdvihování.

Elevator (lat.) viz Zdvihadla. **E.** v l é k a ř s t v í slove přístroj stavby jednoduché neb i složité k provádění *elevatione* (v. t.). Při operativních výkonech na kostech **e-y** zvedáme měkké části od kosti; **e-em** vyzvedá se děloha, končetiny a trup. *-chl.*

Élève [elév], franc., c h o v a n e c. Ve vojště rakouském služí **é-vy** ne tak chovanci v učilištích vojenských, než zvláště mladíci, výrostkové 14letí, věnující se již předčasně službě vojenské na dosažení lepšího výcviku a pak poměrného k tomu postupu. Tací jsou zejména **é-vové** h u d e b n í u p ě c h o t y, cvičení pro hudební sbory plukové, a **é-vové** z á s t u p o v í (*Tru pen-Éleven*) u všech druhů vojska, ve školách nižších nebo středních lépe prospívavší, hodlající vstoupiti do kadetovek a zabezpečiti si postup na důstojnictví. Byvše po 3 roky **é-vy** bývají 17letí nadobro odvedeni a mají povinnost přes pravidelnou službu praesenční tříletou sloužiti činně ještě 3 roky, doba to, co byli **é-vy**, zástupoví **é-vové** pak ještě o tolik více, co dleli přes čas élevský v kadetovce. *FM.*

E-vové v ú ř a d e c h služí obyčejně úředníci nižší třídy na počátku praxe, na př. **e-vové** při námořnictví, pak u stavebních úřadů, dříve **é-vové** u drah železných atd.

Elexnitz, ves česká, viz Olešnice.

Elf (švéd., norvěž. Elv), řeka.

Elfdal, obec ve švéd. okr. kopparberckém na Österdalefu v drsné hornaté krajině, má 4000 ob. (1891) a veliké lomy porfyrové.

Elfeld viz Eltville.

Elfkarleby, obec ve švéd. okr. upsalském při ústí ř. Dalu, která tu tvoří krásný vodopád, má 7254 ob (1891), četné závody a železné huti.

Elfové (elbové) a elfy, u germanských národů duchové přírodní, podobní slovanským vilám a rusalkám. Slovo je anglosaské a bylo v minulém století přijato i v Německu, kdež by znělo vlastně alp (pl. elbe), což však značí pouze můru noční; nordicky zní alfr. Nejblíže příbuzní jsou trpaslíkům, kteří v Snorrově Eddě zvou se černými elfy naproti bílým nebo světlým, vlastním elfům. Jejich král nazývá se německy Alberich, což připomíná Oberona, krále elfů. Jako trpaslíci jsou e. celkem přízniví lidem, třeba že někdy jeví osudný vliv na ně. V novější době žijí e. zvláště v lidové poesii skandinávské. Jsou štíhlí, drobní, světlí a krásní; obývají pahorky a provádějí své reje v záři měsíčné nad lukami. Běda jinochu, který zabloudí mezi ně a dá se svěsti k tomu, aby odpověděl na otázky jejich. Uhození jejich nebo střela přináší smrt'. — Do literatury světové přešli e. ze Shakespeara a z lidových písní dánských; Goethův »Erlkönig« (Ellerkonge) je vlastně král elfů. Ks.

Elfric [-ik] viz Aelfric.

Elfsborg-län též Wenersborg-län, okres v jihozáp. Švédsku při jezeře Wenerském a při výtoku Göty z tohoto jezera, jest na severovýchodě nížinou, v ostatních částech hornatinou, pokrytou močály a jezery, jež pokrývají 894,4 km² všeho povrchu. Z 12.825 km² povrchu připadá jen 14 % na ornici, 10 % na louky a 37 % na lesy; některé části, zvláště východně od města Alingsaesu zvané Svältorna (od *svälta*, hladověti), jsou úplně pusty a neobydleny. Na pravém břehu Göty jsou poměry příznivější, neb daří se tu žito, oves a brambory tak hojně, že se i z okresu vyváží. Kovů a jiných užitečných nerostů kromě břidlice tu není. Obyvatelstvo (274.051 r 1891) jest velmi pilné, zabývá se polním hospodářstvím, průmyslem rukodělným zvláště tkalcovstvím a obchodem, jenž podporován jest plavbou po jezeře Wenerském, četnými průplavy a žel. drahami. Jméno své má okres pro důležitý kdysi pevnost Elfsborgu při ústí Göty; hl. město jest Wenersborg.

Elgersburg, ves a lázeňské místo v sasko-gothajském kraji ohrdufském, v krásném okolí, má ústav pro léčení studenou vodou (7,5 C), která jest skoro úplně chemicky čistá, továrně na zboží z kameniny, na kolomaz a smolu, doly hnědouhelné a 862 ob. (1890).

☞ **Elgin**: 1) **E.** (Elginshire, též Marayshire či Murrayshire), přímořské hrabství středního Skotska, hraničí se Severním mořem (Morayským zálivem) a banffským, invernesským a nairnským hrabstvím. Páhrbkovitá, na severu velmi úrodná půda (1376 km²) přechází na jihu v Monadhlianské pohoří, dělicí úvodí řek Spey a Findhorn; třetí hl. řekou jest Lossie. Záp. od ústí řeky Findhornu jsou pohyblivé pískové kopce až 38 n vys. Pro

své mírné podnebí sluje **E.** skotským Devon-skem; jeť pohorím hrabství aberdeenského a banffského chráněno před studenými větry Severního moře. Obyvatelé, jichž r. 1891 napočteno 43.448, žijí se rolnictvím, chovem dobytka a rybolovem. Vyzívá se také stavivo. Průmysl nepatrný. Srv. Shaw, History of Moray (3. vyd. 1882). — 2) **E.** hlavní město před., stanice invernessko-aberdeenské dráhy, na ř. Lossie, 7 km od moře, známé krásnou polohou, zdravým podnebím a svou historií jako sídlo biskupa Moraye, jenž r. 1224 položil zde základ k nádherné gotické katedrále, nyní rozvalené. Město má mnoho starobylých budov i moderních letohrádků, dobré školy a lidumilné ústavy (Grayovu nemocnici, chudobinec a ústav pro choromyslné), koželužny, pivovary i vinopalny a 7799 ob. (1891). — 3) **E.**, město kaneského hrabství v sev.-amer. státě Illinois, na Liščí řece (Fox River) a několika drahách, s 17.823 ob. (1890), zaměstnávajícími se hlavně výrobou hodin a sýra.

Elgin: 1) Thomas Bruce Earl of E-and Kincardine, státník angl. (*1766 ve Skotsku — †1841 v Paříži). Studoval v St. Andrews, pak odebral se za dalším vzděláním do Paříže, 1785 vstoupil do vojska, 1790 nastoupil dráhu diplomatickou a stal se 1795 vyslancem v Berlíně a 1799 vyslancem u Vys. Porty v Cařihradě. Lord Hamilton, nadšený ctitel řeckého umění, vzbudil v něm myšlenku, by vynikajícího svého postavení použil na prospěch studií archaeologických. I vymohl si E. fermán Vysoké Porty, že smí po Řecku cestovati, kresliti si pozůstatky umělecké, zhotovovati jich odlitky, podnikati výkopy atd. R. 1800 odebrali se technikové E-ovi do Athén jako středisko výzkumů. E. sám účastnil se později těchto prací. Uplatky dosáhl toho, že mohla býti stržena na akropoli celá řada moderních domů, ze zdí a chrámů odneseny sochy, nápisy, části architektury; co nedalo se odnésti, bylo v sádře odlito. Konečně sneseny z Parthenónu samého sochy štítů, sňaty metopy a vlys celly chrámové, pokud ještě byly zachovány; mimo to odnesena jedna z karyatid Erechtheia a čtyři desky z vlysu chrámu Niky. Dále odnesena část' skulptur z Théseia a pak socha Dionysova z choragického monumentu Thrasylova. Počinání E-ovo odsouzeno ostře v »Childe Haroldu« Byronově (Zpěv II., sloka 11), ale bez něho drahocenné tyto pozůstatky řeckého umění časem byly by vzaly úplně za své. Mimo to E. sebral veliké množství soch mramorových, vás, bronzů, kamejí, intaglií, mincí ze sbírek soukromých (zvl. bohatá sbírka Choiseul-Gouffierova). První loď, jež vezla památky umělecké E-em sebrané do Anglie, potopila se u Ceriga, na štěstí však byla větší část' beden opět z moře vytažena. Největší část' však pokladů E-em shromážděných zůstala ještě devět let v Athénách a dopravena teprve r. 1811 do Anglie. E. sám upadl zatím do francouzského zajetí, z něhož teprve po třech letech (1806) propuštěn. Památky na půdě řecké získané E. nabídl Britskému museu, jímž za-

koupeny po dlouhém vyjednávání angl. parlamentu s **E**-em (1811—16) 7. čna 1816 za 35.000 lib. st. »Elgin Marbles« jsou největší ozdobou Britského musea (viz ostatně Feidias a Parthenon). O sbírkách svých napsal **E.** spis: *Memorandum on the subject of the Earl of Elgin's pursuits in Greece* (Londýn, 1811, 2. vyd. 1815), do němč. přeloženo pod tit.: *Denkschrift über Lord E-s Erwerbungen in Griechenland*. Mit einer Vorrede von C. A. Böttiger (Lipsko, 1817). Srv. též Michaelis, Parthenon, 4. Anhang: Aktenstücke über Lord E-s Erwerbung der Bildwerke vom Parthenon; týž, *Im neuen Reich* (1877); Stark, Handbuch d. Archäologie d. Kunst, str. 255.

2) James Bruce, Earl of E. and Kincardine, syn před, státník angl. (* 1811 v Londýně — † 1863 v Dhurumsallé v Indii). Byl vychován na otcově sídle ve fifeském hrabství ve Skotsku, pak studoval v Oxfordě na Christ Church, kde dosáhl hodnosti akademické 1835. Na veřejnost vystoupil 1841, byv zvolen do parlamentu za Southampton, volba jeho byla však zrušena. Než byl vypsaný nové volby, zemřel mu otec a **E.**, stav se skotským peerem, vstoupil do sněmovny lordů. R. 1842 byl jmenován guvernérem jamaickým a po 4 letech guvernérem kanadským. Jeho vláda byla vzorem osadní správy. V Kanadě, rozrušené a seslabené vnitřními rozbroji, zavedl samosprávu. za níž (ani celých 10 let) příjmy země se zctvěrnásobily, první železná dráha vystavěna a vespolná obchodní smlouva mezi Kanadou a Spoj. Obcemi uzavřena byla. Za své zásluhy o Britskou Ameriku byl již r. 1849 jmenován peerem anglickým. Když pak r. 1857 vypukly v Kantonu nepokoje, byl od lorda Palmerstona s ozbrojenou mocí poslán do Číny, aby tam jako anglický plnomocník hájil obchodní zájmy Anglie. Dříve však než dosáhl čínských břehů, vypukla v Indii vzpoura, a **E.** nerozmysleje se dlouho poslal čínskou výpravu do Indie, aby než dojdou posily, pomáhal tam udržovati anglickou moc. Teprve po několika měsících odpul do Číny, kde s francouzským plnomocníkem bar. Grosem přiměl odbojníky ku přijetí tien-tsinské smlouvy (1858). Ale sotva že vrátil se do vlasti, kde Palmerston jmenoval jej ministrem poštovníctví, Číňané porušili smlouvu, a **E.** s novou válečnou výpravou byl poslán do Číny. Spojená armáda anglo-francouzská vnikla k hlavnímu městu a ve stínu jejich bodáků došlo k uzavření míru (1861; viz článek Čína)-Ráznost i obezřetnost, s kterouž si **E.** počínal v tomto svém poslání, přiměly anglickou vládu, svěřiti mu obtížný úřad místokrále indického (1862). **E.** rozvinul i v Indii rozsáhlou činnost, zemřel však již následujícího roku. — **E.** měl dva bratry, z nichž starší Robert Bruce 1862 zemřel jako gen.-major a mladší Sir Frederic William Bruce byl vyslancem v Číně (od 1859) a v Novém Yorku (od r. 1865), kde i zemřel (1867).

Elgin Marbles [-márbls] viz Elgin Thomas Bruce.

Elgot Jan (dle některých Jan ze Lhoty ač, jak se zdá, nesprávně), scholastik a kanovník katedrály krakovské († 24. srp. 1452), pocházel ze Lhoty ve Slezsku (nejspíše v Olešnicku), z rodičů asi šlechtických. Po skončených studiích dosáhl hodnosti doktora dekretů a stal se professorem filosofie a později práva kanonického na universitě krakovské. R. 1427 a 1438 byl jejím rektorem. Okolo r. 1440 stal se scholastikem, později generálním vikářem »in spiritualibus« biskupa Zbyhňeva Olešnického a konečně kanovníkem. **E.** byl z nejznamenitějších členů university krakovské; vynikl hlavně v 2. období koncilu basilejského. Současníci chválí jej jako znamenitého grammatika a řečníka i výborného znalce práva kanonického a theologie. To dosvědčuje již jeho účastenství při disputaci vedené 1431 v Krakově mezi zástupci stran husitských a university krakovské. V l. 1440—50 nejednou činně zasáhl do běhu události koncilu basilejského a tehdejšího schismatu církevního se týkajících Jsa členem university, kde idee konciliární, jako všude jinde, bujně se rozvíjely, a jedním z užšího kruhu biskupa olešnického, stoupence sboru, náležel **E.** k silné straně antikuriální v Polsku. Jako přívrženec koncilu hájil při každé příležitosti výmluvně zásady o superioritě koncilu nad papežem. R. 1440, když Eugen IV. žádal Vladislava III., aby Polsko udržel při jeho obedienci, universita krakovská k pobídce poslův sboru vybrala ze sebe 4 professory, mezi nimiž **E.** a, aby ve formě vědeckých traktátů mínění její vyslovili a odůvodnili, t. ve prospěch zásady o superioritě koncilu a Felixa V. proti neutralitě. Z těchto 4 traktátů sestaven byl pak jakýsi pamětní spis, věnovaný Olešnickému; do něho pojata nejvíce z traktátů **E.** ova. Spis tento podán sboru basilejskému, který poslal jej v opisích jiným universitám západním. Když brzy potom Olešnický rozhodl se osvědčiti se zřejmě pro Felixa V., konal ve jménu jeho **E.** poselství do Basileje, kde zpravil Felixa, že Olešnický přijímá udělený mu klobouk kardinálský, a složil zaň obedienci Řeč, kterou **E.** z nařízení Olešnického měl na sboru před papežem (6. ledna 1442) způsobila velký entusiasm. Osoba **E.** ova získala si velkých sympathií a uznání. Felix V. jmenoval je auditorem svého paláce a **E.** nazýván »auris pontificis«. Mimo to měl **E.** ještě jiné řeči na sboru; všechny zachovány jsou v bibl. univers. v Krakově (Codex č. 1217). V únoru **E.** vrátil se do Krakova a přinesl Olešnickému list od Felixa V. I později, když Felixovi stále hůře se vedlo, nepřestal **E.** býti jeho stranníkem; ještě 1445 (25. dubna) na synodě v Łęczyci měl řeč ve prospěch sboru. S Felixem V. si dopisoval. Naproti tomu byl **E.** z největších odpůrců husitismu. R. 1431 podporoval Olešnického, když ten prohlásil v Krakově interdikt k vůli přítomnosti Čechův. Jako generální vikář horlivě se účastnil v záležitosti stíhaného, husitsky smýšlejícího professora krakovského Ondřeje z Dobřína zv. Galky; zabavil mu spisy Viklefovy a dal provést proti

němu process. V l. 1450—52 vypátral, že v Dobřínsku vzrůstá se husitství, a snažil se je potlačit. R. 1449 měl svěřené vybírání daně od duchovenstva, povolené králi od papeže. Maje s tím veliké obtíže, ježto daň tato byla proti mysli duchovenstvu polskému, chtěl se tomu vyhnouti cestou do Palestiny, ale král ho nechtěl pustiti ze země. Konečně však přece brzy před svou smrtí (1450—51) cestu tu vykonal s Markem Bonfilim a dějepiscem Długoszem. **E.** jest také z předních představitelů scholastické vzdělanosti university krakovské. Traktáty jeho nevynikají nad středověké pojmání věcí, předčí však v bystrosti dovozování. — Řeč jeho před papežem na koncilii otiskl Lewicki v Cod. ep. saec. XV. t. II., kde také (i v I. díle) uveřejněna jest část jeho korespondence. Srv. Wisniewski, *Historia literatury polskiej* (1843 díl V.) a Grossé, *Stosunki Polski z soborem Bazylejskim* (Varšava, 1885).

Elhenice viz Lhenice.

Elhýšov, ves v Čechách, hejt. Tábor, okr. Ml. Vožice (7,5 km s.), fara, pš. Kamberk; 14 d., 93 ob. č. (1890), myslivna.

Elchánán byl krumpíř (tkadlec pestrých látek) bethléhemský, jenž sloužil ve vojstě Davidově (II. Kr. 23, 19) a sluje též A d e o d a t (Bohdan) (I. Par. 20, 5). *Jrk.*

Elchatayn (*regula*) sluje pravidlo, jež sestavil (r. 1202) Leonardo Pisanský, též Fibonacci zvaný (v. t.), aby se vypočítala hodnota neznámé veličiny ze dvou místo ní libovolně volených hodnot, při čemž vyskytují se případy tři, poněvadž mohou býti volené hodnoty 1. obě menší, 2. obě větší, 3. jedna větší, druhá menší, nežli hodnota hledaná, dané podmínce vyhovující. V dobách, kde řešení rovnic dáváno roucho hádanek početních, což hlavně v Indii se pěstovalo, a kde stanovení hodnot veličin neznámých nedělo se pomocí naší algebry, požívala metoda jmenovaná veliké váhy. Viz Cantor, *Vorlesungen über Gesch. d. Mathematik* II, 25. *FŠd.*

Elche [-čě], okr. město ve špan. prov. Alicante na říčce Vinalapó, 8 km od přístavu St. Pola, při andaluské dráze (Alicante Murcia). Jsouc obklopeno proslulým palmovým lesem, čítajícím na 80.000 datlovníků, dělá uprostřed pusté roviny dojem africké oasy. Má na 4000 nízkých, bílých domů s plochými střechami, 3 kostely, zbytky starých zdí, starý biskupský palác, nemocnici, kasárny a 23.854 obyv. (1887), kteří se živi čilým obchodem plodinovým (vyvážejí se hlavně datle, olivy, fíky, granátová jablka, zelenina, pšenice, též bavlna a bílené listy palmové) a průmyslem, jehož přední odvětví je zde výroba kůže, pro. vazů, pytlů a střeviců z esparta; též olejny, továrny na mýdlo, škrob, mouku, barvírny, lisovny esparta atd. — Za doby římské **E.** slulo *Ilici* a kvetlo rovněž pod vládou arabskou.

Elchingen, až do r. 1803 opatství bezprostředně říši poddané, nyní dvě bavorské vsi na l. bř. Dunaje nedaleko Ulmu, Oberelchingen (as 500 ob. r. 1890) a 2 km dále

k sev. vých. Unterelchingen (asi 700 ob.). Zde zvítězil 14. říj. 1805 franc. maršálek Ney nad Rakušany, což mělo za následek kapitulaci Ulmu. Ney na to obdržel titul vévody d'E.

Elí viz Héli.

Elíáb, jméno několika osob ve St. Z.:

1) E., syn Helonův a kníže pokolení Zabulonova (IV. Mojž. 1. 9). — **2) E.**, otec vzbouřenců Dathana a Abirona z pokolení Rubenova (IV. Mojž. 16, 1 násl.). — **3) E.**, syn Isaie bethléhemského a tudíž bratr Davidův (I. Kr. 16, 6). — **4) E.**, levita (I. Par. 6, 27, 15. 18). — **5) E.**, statný bojovník Davidův (I. Par. 12, 9). *Jrk.*

Eliade (také Heliade) Jon Rădulescu, spisovatel rumunský (*1802 v Tergovišti-†1872), byl vychován v klášteře sv. Sávy Lazarem, jehož nástupcem se stal později sám. R. 1829 jal se vydávati »Curierul Romanescu«, pro nějž zařídil si vlastní tiskárnu. Velikou zásluhu o rozvoj života rumunského získal si, založiv s Constant. Goleskem společnost, jež si obrala za účel vzdělávati lid školami, spisy a divadlem, a bojovati proti Fanariotům. Po smrti Goleskově založil s Câmpineanem r. 1835 »Societate filarmonică«. Snahy **E**-dovy vzbudily odpor konservativních bojarů, ale **E.** nedal se odstrašiti odporem a postavil se r. 1848 v čelo obecného povstání, jež však bylo potlačeno. **E.** ustoupil z veřejného života a věnoval se pouze spisovatelství. Důležitější jeho spisy jsou: *Rumunská mluvnice* (1828), v jejíž předmluvě pokusil se vyloučiti zbytečné hlásky ze staroslovanské abecedy (ze 43 zbylo jich 27), čímž v rumunském písemnictví razil cestu abecedě latinské; dále: *Literatur critică* (1848); *Paralelism între limbe română și italiană*; *Ortografia română* (1870); *Vocabular de vor e curi*; dějepisné: *Istoria universală*; *Istoria Românilor a Scrisori din esil* (1890). Z básní jeho jsou znamenitější: duchaplná, neukončená *Mihaida* (1848); satiry *Tandaliada*, *Măieșul* (1843); *Satire și fabule* (Bukurešť, 1884). Mimo to vydal *Nuvele istorice* (3. vyd. 1867) a přeložil celou řadu vynikajících básní jiných národů. *P.*

Eliachim: 1) E. (Eliacim) byl ve St. Zák. syn Helkiášův, správce domu krále Ezechiaše a jeden z vyslanců, kteří vyjednávali s Rabsacem, vojevůdcem assyrského krále Sennacheriba, by ušetřil Jerusalema. (IV. Kr. 18, 26; 19, 2). — **2) E.**, jeden z předků v rodokmenu Ježíše Krista uvedených (Mat. 1, 13). — **3) E.** (Eliákim) byl ve St. Zák. velekněz židovský, který při vpádu Holofernově do země židovské napomínal obyvatele, aby obsadili straně hor a hájili průmysků, by nemohl tento vtrhnouti do Jerusalema (Jud. 4, 5—7). — **4) E.**, jeden z kněží, kteří pod vůdcem Zorobabelem ze zajetí babylonského r. 536 př. Kr. se navrátili. *Jrk.*

Elías [ilajes] N e y, cestovatel angl., jenž značně přispěl k seznání různých zemí asijských. Nejprve prozkoumal dolní běh Hoangha v Číně (1868), o čemž vydal dvě mapy ve dvou listech, prošel poušť Gobi v Mongolsku (1872) dále konal cesty podél Irawadi s výpravou

Brownovou (1874) a ve Vých. Turkestanu (1879). Velmi cenné zprávy o svých cestách uveřejnil v »Proceedings« zeměpisné společnosti anglické, která mu v uznání jeho zásluh udělila zlatou medaili.

Eliáš (hebr. *Elijahu*), p r o r o k v říši israélské za krále Achába (mezi r. 920 až 902 př. Kr.), jemuž jako trest za modláf. ství předpověděl trvalé sucho. Pro úklady odešel potom k potoku Karithu, kdež mu krkavec přinášel pokrm, potom do Sarepty, kdež ho vdova hostila a za to odměněna byla tím, že jí po čas sucha neubývalo mouky ani oleje v nádobách a že na prosbu E-ovu vzkříšen jí byl zemřelý syn. Po třech a půl roce vrátil se ke králi a podal dle úmluvy s ním na Karmelu po kněžích modlářských obět', při které Bůh na prosbu jeho seslal oheň na obětní dary a brzo na to i dešť. Lid proto obrátil se k Bohu pravému, ale jen na krátko. Proto E. odešel k Sinaji, na kteráž cestě posílněn byv pokrmem od anděla 40 dní a 40 nocí ničeho nepožil. Na Sinaji dostalo se mu několikráte zjevení božího a přikázáno mu, aby pomazal Jehů na krále israélského a Hazaele na krále syrského, a aby uřad prorocký svěřil Eliseovi. Pak předpověděl ještě záhubu domu Achábova a smrt' Ochoziašovu byl před očima Eliseovými vzat do oblak na místo neznámé, odkudž však dle prorocví Malachiášova (4, 5) objeví se ještě před příchodem Kristovým k soudu. E. vynikal zbožností, čistotou, přísným životem, povahou pevnou a ohnivou horlivostí pro čest a chválu boží. Byl opatřen od Boha mocí vyšší, aby tím spíše mohl v lid působiti — E. byl na rozhraní mezi proroky, kteří zabývali se pouze přítomností, povzbuzující ke konání zákona, a mezi těmi, kteří předpovědmi svými přihlíželi též k budoucnosti. Proto přiměřeně objevil se s Mojžíšem na hoře při proměnění Páně jakožto zástupce všech proroků. Sa.

V národním podání slovanském sv. E. zastupuje pohanského boha Peruna. Vedle mínění Rusů a Jihoslovanů sv. E. vládne hromem a bleskem, a proto sluje »hromovník«. Při bouři jezdí po nebi na ohnivém voze a pronásleduje zlé duchy (d'ably, draky); blesk-to jeho kopí, a hřmění povstává z rachoty jeho vozu. O člověku hromem ubíteném se říká: »Sv. E vzal si ho k sobě«. Sv. E. pokládá se také za dárce žní a úrody, neboť na něm závisí dle mínění lidu dešť, rosa, krupobiti i sucho. Svátek jeho slaví se s okázalou uctivostí: nikdo nepracuje na poli, ženy nepředou a' netkají, aby ho nepohněvaly. Kdo svátku jeho nesvěti, toho přísně trestá. Na Rusi a v Bulharsku pořádají se na sv. E-e společné hostiny, k níž zabíjejí se býci, telata, beránci a jiná zvířata v kostele posvěcená. Jakkoliv uznati třeba, že v prstonárodních názory tyto měly veliký vliv biblické legendy, dle nichž prorok E. sváděl s nebe oheň, působil sucha. posílal dešť a vzat byl na ohnivém voze ohnivými koni do nebes, přece nelze v nich stopy uctění Peruna znamenati; splynulyť jako jinde názory po-

hanské s křesťanskými tak, že úcta vzdávaná dříve bohu hromovládcí Perunovi přenesena byla na křesťanské světce.

Eliáš Cortonský (*kol 1180 asi v Bevigliu u Assis — †1253 v Cortoně), vstoupiv do řádu sv. Františka r. 1215, vynikal v něm tou měrou, že sv. František učinil ho r. 1221 svým zástupcem v řádě, v kterémžto úřadě byl pak E. pravou jeho rukou. Po smrti sv. Františka vedl prozatím jako vikář správu řádu, i zvolen po Janu Parensovi 2. generálem řádu r. 1232. Jako generál těšil se přízni papeže Řehoře IX. a císaře Bedřicha II., a prostředkoval mezi nimi v jejich sporech. Nechtěje však řeholi sv. Františka zmírniti, byl se svolením papežovým na valné kapitole v Římě sesazen (1239) a poněvadž dále obcoval s vyobcovaným z církve cis. Bedřichem II., byl i on od Řehoře IX. vyobcován; a tu na dobro přilnuv k císaři, doprovázel jej v rouše řeholním po Itálii a brojil zle proti papeži. Nedostavil se pak k valné kapitole v Janově (1244), byl od Innocence IV. opět vyobcován z církve a z řádu vyloučen. Po smrti Bedřicha II. (1250) žil v Cortoně, kde i zemřel, odvolav svá poblouzení a dostav rozhršení.

Dr. Kr.

Eliašova hora: 1) E. h., novořecky *Há-gios Ilias*, jméno četných vrchů řeckých, na jejichž temeni postavena jest kaple proroka Eliáše, nejspíše zbytek bývalého kultu Héliova. Nejznámější E. h. zdvihá se v peloponéském pohoří Taygetu do výše 2409 m. 2) E. h., Mount Saint Elias [mount sent ilajes], hora sev.-záp. Ameriky, u samého Velkého okeánu, na hranicích Alasky a Kanady (60° 18, s. š. a 140° 55' z. d.), 5491 m vys., pokládá se za nejvyšší vrcholek sev.-amer. a sopku dosud činnou.

Eliášovo světlo, Eliášův oheň, též Elmský oheň (*Elmsfeuer*) a Hellénský oheň, zovou se plameny, které se objevují po bouřích na konci stěžňů a původ svůj mají v električnosti. Plamenky tyto mívají často délku až 1 m a objevují se někdy dvojité, ve kterémž případě se nazývají Castor a Pollux. Správně nazývá se tento elektrický úkaz »ohněm Hermovým«. K němu vztahují se mnohé pověry námořnické a pokládá se, objevuje. li se jednoduše, za znamení zlé, dvojité-li, za znamení dobré. E. s. objevuje se někdy také na hřebenech vln mořských; tu pak osvětluje přisměné vody mořské. Nejčastěji objevuje se tento úkaz v řeckém archipelu a v Jižním moři.

Šg.

Elia Vilna (ben Salmán) příjmenem Gáón, vynikající rabbin pol. (*1720 — †1797). Ve Vilně, kam po studiích se uchýlil, řídil akademii pro studium Talmúdu (Ješibá). Ze spisů jeho, jichž se čítá asi 54, vyniká hlavně svou původností *Haggáhót* (opravy k Talmúdu). Psal však i o grammatice, geometrii, astronomii a p. Hebrejský životopis napsal Heschel Levin (Vilno. 1856).

Elidovati (z lat), o d s u n o v a t i, vypustiti. Viz Elise.

Elie de Beaumont [eli de bomōn] Jean Arm. Louis Léonce, geolog franc. (*1798

v Canonu, dep. Calvados — †1874 t.), studoval na kolleji Jindřicha IV., na polytechnice a na Ecole des mines hornictví. Od r. 1821 konal na účet vlády cesty metallurgické, zvláště v Anglii, jež popsal v »Annales des mines« a ve *Voyage métallurgique en Angleterre* (s Duffrénoyem, Paříž, 1827, 2. vyd. t., 1837—39 s atlasem). R. 1829 stal se profesorem geologie při Ecole des mines, 1832 při Collège de France, 1835 členem akademie věd, 1853 stálým jejím sekretářem. R. 1825 počal s Duffrénoyem geologický výzkum Francie, jehož výsledky popsány jsou ve mnohých pojednáních, zvláště v *Observations géologiques sur les différentes formations dans le système des Vosges* (Paříž, 1829); *Memoir s pour servir a une description géol. de la France* (t., 1830 až 1838) a ve znamenitém spise *Explication de la carte géologique de la France* (t., 1841 až 1848, 2 sv.). Poslední dílo sloužilo k výkladu geologické mapy Francie, jež prováděna byla hlavně na základě dlouholetých studií obou geologů a jež dokončena a vydána byla teprve r. 1841. Hned na to však přikročeno bylo k dalším pracím směřujícím k jejímu zdokonalení, provedení ve měřítku větším i k zhotovení map departementálních. **E. d. B.** věnoval se se zvláštní zálibou teorii povstání horstev a ve spisech svých, zvláště v *Recherches sur quelquesunes des révolutions de la surface du globe* (t., 1834); *Notice sur le système des montagnes* (t., 1852, 13 sv.) a j. snaží se směr zvedání i směr horstev uvést v zákonnou souvislost s kulovým tvarem a s poněkud chladnutím země. Různé soustavy horské jsou dle učení jeho vráskami země scvrkající se a tyto vrásky srovnávají se s hranami krystalovými dvanáctistěnkosočtverečného. Přes fantastičnost některých názorů svých přispěl **E. d. B.** přece nemálo k poznání relativního stáří horstev zemských. Z přecitných prací jeho uvádíme ještě: *Description du terrain houiller de la France* (t., 1842); *Note sur les émanations volcaniques et métatitères* (1847); *Coup d'oeil sur les mines* (1824); *Leçons de géologie pratique professées au Collège de France* (t., 1843—1849, 2 sv.); *Carte géologique détaillée de la Haute-Marne aul -80. 000 en collab. avec B. de Chaucourtois* (t., 1857—60); *Rapport sur les progrès de la stratigraphie* (t., 1869); *Géologie des Alpes et du tunel des Alpes* (t., 1872). Viz A. Guyerdet, *Liste des travaux scientifiques E. d. B.* (»Ann. d. mines«, 1875, VIII).

Pč.
Eliézer: 1) **E.**, přední služebník v domě Abrahamově (I. Mojž. 15. 2), jež tento poslal do Háránu v Mesopotamii hledat manželky Isákovi, a který přivedl tomuto Rebeku (I. Mojž. 24). — **2)** **E.** byl druhorozený syn Mojžíšův z manželky Sefory (II. Mojž. 2, 22). *Jrk.*

Eliézer Rabbi, vlastně **Eliézer ben Hyrkán**, též **Veliký** zvaný, příbuzný Gamalielův, učitel Mišny v 1. stol. po Kr. Židé považují ho za největšího mudrce, vyvažujícího všechny ostatní, a přímo za divotvorce. Přičítané mu nedokončené *Pirké Rabbi E.* (Slova rabína **E**-a, o 54 kap.), pojednává-

ající způsobem allegoricko-mystickým o starých dějinách, vydáno v Cařihradě r. 1519 (lat. překlad od Vorsta v Lejdě r. 1744), náleží však snad teprve IX. stol. *Dk.*

Eligius sv., biskup noyonský ve Francii (*v Chatelaxu u Limoges). Vyučiv se zlatnictví, povolán byl ke dvoru krále Chlothara II., jemuž ze zlata a drahokamů dle nákrešů zhotoví mistrovský trůn a ze zbytků zlata a drahokamů ještě druhý podobný králi odevzdal. Po výšen byv pro svou nezištnost za mincmistra a rádce králova, pracoval o relikváriích, o ozdobách na hroby a o rakvích a p. Přízni těšil se i u nástupců Chlotharových, Dagoberta I. a Chlodviga II. Dagobertovi I. uvedl, jsa důmyslným diplomatem, v poslušnost odbojné Bretonce. U vyšším věku vstupiv do stavu duchovního, byl r. 639 za biskupa noyonského zvolen a stal se apoštolem flanderským. Hájl přísně kázně církevní, byl štědrý k chudíně, zakládal kláštery a kostely a zemřel 1. pros. (svátek jeho) 659. **E.** je patronem zlatníků, stříbrníků a galanterníků. Zlatníci pražští oslavovali každoročně památku svého patrona v kostele Salvatorském v semináři, při kteréžto slavnosti vystavovali ostatky a skvosty darované jim od císaře Karla IV. *Ksl.*

Elím, oasa na poušti Súr na poloostrovu Sínajském, na kterém židé odpočinuli při útěku z Egypta, snad nynější Vádí Garundel, jižně od V. Hováry (Mara). *Sa.*

Elímélek, manžel Noěmi, tchyně Rúthinv. Dle tradice rabínského byl **E.** bratrem Salmóna, jenž se připomíná v rodokmenech Kristových u Matouše a Lukáše. *Sa.*

Eliminace znamená v mathematice účelné vyloučení jistých veličin z daných podmínek úkol nějaký stanovících. Jest li na př. určiti dvě čísla x a y tak, aby současně bylo

$$2x + 3y = 5,$$

$$3x + 4y = 7,$$

nelze obě jedním rázem stanoviti, nýbrž nutno napřed z těchto dvou podmínek dvě neznámá čísla obsahujících odvoditi podmínku jednu, obsahující jen jedno číslo neznámé, tedy odstraniti nebo vyloučiti, **e l i m i n o v a t i**, z daných podmínek y , chceme-li napřed znáti x , anebo naopak. K tomu cíli slouží účelní násobitelé-v tomto případě **s u b d e t e r m i n a n t y** (v. t.)-a sice zde pro první rovnici -4 , pro druhou 3 , načež obojstranným sečtením se obdrží, jelikož tu odpadne y , majíc za součinitele o ,

$$(3, 3-4, 2) x = 3, 7-4, 5,$$

tedy podmínka, představující rovnici o jedné neznámé, z níž snadno se určí hodnota $x = 1$ a pak teprve $y = 1$.

Kdyby však uloženo bylo určiti x a y tak, aby

$$\left. \begin{aligned} ax + by &= 0, \\ cx + dy &= 0, \end{aligned} \right\}$$

značí-li a, b, c, d čísla nějaká, obdrželi bychom vyloučením veličiny y z této soustavy rovnici jedinou

$$(ad - bc) x = 0;$$

ale z té plyne, poněvadž x není tu podle da-

ných podmínek (1) nullou, že nutno, aby

$$ad - bc = 0, \quad (2)$$

mají-li obě podmínky současně zůstat v platnosti.

Porovnáme-li oba tyto jednoduché úkoly, poznáme, že v obou případech uloženo vyhledati hodnoty dvou neznámých x a y z daných podmínek. Ale v prvním případě jsou obě podmínky podstatně od sebe rozdílné, úkol určitý, v druhém pak podstatně stejně, úkol tedy dvojurčitý, což nejlépe vytkneme, uvedeme-li soustavu (1) na tvar

$$az + b = 0, \quad cz + d = 0,$$

kladouce $x = y$; z ; a ta platí současně s podmínkou (2).

Značí-li tedy všeobecně

$$f_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad (k = 1 \dots n)$$

soustavu n rovnic s n neznámými veličinami

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n,$$

obdržíme z ní vyloučením jedné z nich, dejme tomu poslední x_n , novou soustavu

$$f_k(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) = 0, \quad (k = 1 \dots n-1),$$

obsahující $n-1$ rovnici s $n-1$ neznámou, z níž eliminováním poslední neznámé x_{n-1} , vznikne nová soustava

$$f_k(x_1, x_2, \dots, x_{n-2}) = 0, \quad (k = 1 \dots n-2),$$

čítající opět $n-1$ rovnici s $n-1$ neznámou méně. tak že tímto způsobem pokračující, přijdeme konečně až k rovnici jediné jen jednu neznámou obsahující $f_{nk}(x_1) = 0$, z níž hodnotu veličiny x_1 se pak řešením příslušným určí.

Kdyby však dána byla soustava $\overline{n+1}$ rovnice s n neznámými, tedy

$$f_{1k}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad (k = 1 \dots \overline{n+1})$$

přišli bychom, eliminující podobným způsobem, konečně k rovnici

$$f_{\overline{n+1}, k} = 0, \quad (3)$$

neobsahující žádné více neznámé, nýbrž pouze relaci mezi veličinami známými, představujícími koeficienty soustavy původní, ana vyjadřuje podmínku, za kterouž rovnice této soustavy jsou současně v platnosti. Rovnice (3) jest tu výsledkem **e.** všech neznámých a levá strana její sluje proto dle Morgana příslušným eliminantem, kdežto Bézout a po něm ostatní matematikové ji zovou resultantem.

Podle toho jest tedy výraz $(ad-bc)$ eliminantem nebo-li resultantem soustavy (1) a rovnice (2) výsledkem **e.** veličin x a y z této soustavy.

Způsoby, jakýmiž možná **e.** prováděti, představují rozmanité metody eliminační, z nichž nejhojněji se užívá Vandermondeovy u soustav lineárních a metody dialytické (v.t.) u soustav rovnic vyšších; mimo to sluší jmenovati metodu Eulerovu (v. t.), Bézoutovu, Cauchyho a Mansionovu (v. t.), jakož i změny, jež tu v provádění metod těchto zavedl Cayley. Zde budiž vyložena

pouze první, poskytnující přímo výsledek výrazem determinantním, dáno-li n lineárních rovnic (st. I.) stejnoměrných s n neznámými

$$\left. \begin{aligned} a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots a_n x_n &= 0, \\ b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots b_n x_n &= 0, \\ l_1 x_1 + l_2 x_2 + \dots l_n x_n &= 0, \end{aligned} \right\}$$

jelikož tu výsledek **e.** těchto neznámých vyjádřen rovnicí

$$(a_1 b_2 \dots l_n) = 0, \quad (5)$$

determinant soustavy (v. t.) na levé straně jako resultant obsahující. Tyž výsledek se obdrží, dáno, li n rovnic I. st. nestejnoměrných s $n-1$ neznámou, jakož snadno seznáme, položíme-li v soustavě (4) vesměs $x_n = 1$; budeť tu výsledek **e.** vyjádřen taktéž rovnicí (5).

Bližšího poučení o **e.** viz ve spise »Vorlesungen über die Algebra der linearen Transformationen« von G. Salmon, deutsch bearb. von W. Fiedler. *FStd.*

E. v lékařství, vyloučení. tělesa nebo látky cizorodé z organismu, též odloučení hmoty odumřelé a vymitnutí její z těla. Tak **e.** těles cizích, jež ze vnějška v organismu vnikla, **e.** útvarů chorobných nebo chorobou vzniklých, jako kamenků žlučnic, ledvinných, močových, **e.** nádorů, jež se v celku byly odloučily z kontinuity tělesné, **e.** jedů močí, slinami, **e.** tkaně sněživé, sekretů kostí a pod. *Peč.*

Eliminant viz Eliminační.

Elimiotis neb **Elimeia** ve starověku krajina v jižní Makedonii na ř. Haliakmonu a na sev. svahu pohoří Kambunského, byla do Alexandra Vel. samostatným knížectvím.

Elio: 1) **E.** Francisco Javier, generál špan. (*1767 v Navaře — †1822 ve Valencii) Vyznamenal se v l. 1793—1795 proti Francouzům, v l. 1805—1811 v Jižní Americe, zvláště při potlačení revoluce v Buenos Ayres, a 1811—13 ve Španělsku; za účinné podporování vlády Ferdinanda VII. byl jmenován generálním kapitánem ve Valencii, i vládl tu tak krutě, že vzniklo proti němu povstání lidu. Za revoluce r. 1822 byl vojenským soudem odsouzen k smrti a garottou popraven. — 2) Don Joaquín **E.** y Ezpeleta, generál karlistický (*1803 v Navaře — †1876 v Pau), syn před., bojoval ve vojsku karlistickém, vstoupil pak do služeb král. Isabelly a po jejím pádu přidal se k Donu Carlosovi, zorganizoval jeho vojsko, i byl r. 1873 jmenován jeho generálním kapitánem a ministrem vojensví. R. 1874 vzdal se tohoto místa a provázel svého velitele na ústupku do Francie.

Eliomys, **E. nitela** Wagn., viz Plchové.

Eliot [iliét], starý rod anglický, jenž již v XV. stol. se připomíná jako držitel statků v Devonsku, pak v XVI. stol. také v Cornwallu, kde Richard **E.** († 1609) zakoupil bývalý klášter St. Germans, nesoucí od té doby jméno Port Eliot. — Jeho syn Sir John **E.**, státník a admirál (*1590 — †1632), nabyv v Oxfordě důkladného vzdělání, podnikl cestu

po evropské pevnině, načež vstoupil do parlamentu (1614) a stav se mistoadmirálem devonským (1618), vyznamenal se v bojích proti námořním loupežníkům. Když válečná výprava do La Rochelle vzala tak bídně za své, zasazoval se v parlamentě (1626) o to, aby v té příčině zavedeno bylo vyšetřování s admirálem vévodou Buckinghamským. **E.** byl následkem toho zbaven svého úřadu, nepřestával však býti vůdcem opozice. Největších zásluh získal si o uznání proslulé *Petition of Rights*. R. 1629, když byl po odročení parlamentu ještě prosadil několik resolucí, vinících vládu ze zemězrádného jednání, byl zatčen a vsazen do Toweru, kde i zemřel. — Vnuč jeho **Edward E.** byl povolán do vyšší sněmovny jako lord Saint Germain (1784). — Prvním earlem of Saint Germain stal se (1805) jeho syn **John Craggs E.** Bratřec tohoto, státník **Edward Granville, Lord E., Earl of St. Germain** (*1798 — †1877), byl zvolen do parlamentu r. 1824, stal se kancléřem pokladu (1828), státním podtajemníkem zahrani. záležitostí (1834) a vrchním tajemníkem pro Irsko (1841), kterýžto úřad však po otcově smrti zaměnil za úřad ministra poštovníctví. Ve vyšší sněmovně, kde od té doby zasedal jako lord **E.**, klonil se k puseysismu, hlasuje pro zavedení diplomatických styků s Římem (1848) a proti zavádění nových titulů pro katolické biskupy anglické. V ministerstvě Aberdeenově byl místokrálem irským (1853 až 1855), v l. pak 1857—58 a 1859—66 nejvyšším hofmistrem. — Nynější **Earl of Saint Germain**, **Henry Cornwallis E.** (*1835) jest mladší bratr jeho staršího syna **William Gordon Cornwallisa** (*1829), který rovněž zasedal ve vyšší sněmovně jako lord **E.**

Eliot [ilijet]: **1) E. John**, misijnář anglický (*1603 v Anglii — †1690), studoval v Cambridgei, stal se independistou a »probudilým«, byl pak v Bostoně independ. kazatelem a posléze se usadil trvale v Roxbury. Příučiv se jazykům indiánských kmenů, zahájil misijnářskou činnost mezi nimi, podporován jsa »probudilým« Petrem Boylem. Již r. 1646 získal četné Indiány, kteří pak u Roxbury se usídlili. S povolením vlády anglické zbudováno indiánské město Nonatetum, Dle zásad své sekty **E.** Indiánů nekřtil, nýbrž činil z nich jen »modlicí« a nabádal je k evropským způsobům. Potom navštěvoval kmen Sowahegenů, kteří k jeho podnětu založili město Natike, a to se stalo střediskem působnosti **E.** ovy mezi Indiány. **E.** přeložil některé odílky Pisma sv. do nářečí Sowahegenů a když podnětem anglického parlamentu utvořila se společnost k rozšiřování evangelia v Nové Anglii, založil četné misijnářské stanice, hlavní Pakennit. R. 1663 přeložil celé Písmo sv. na jazyk indiánský (vyd. v Cambridgei 1661 až 1663). Méně šťasten byl se seminářem, ze kterého mladí Indiáni prchali do svých lesů. Dílo **E.**ovo vůbec netrvalo dlouho, neboť nepřátelští kmenové zapálili a zbořili r. 1674 veškeré indiánské stanice křesťanské. Přes to

však **E.** zůstal až do smrti svému poslání misijnářskému věren. Ksl.

2) E. George viz Evans Mary Anne.

3) E. Samuel, dějepisec amer. (*1821 v Bostoně a žije t.). Stud. na Harvard College, kde jeho děd byl založil Eliotovu professorskou stolicí; na to strávil dvě léta v písařně jakéhos obchodu bostonského a podnikl cestu do Evropy. V Římě pojal myšlenku napsati Dějiny svobody (1845). Vrátiv se do vlasti vydal *Passages from the History of Liberty* (Boston, 1847), pojednávající o italských reformátorech, dále *The Liberty of Rome* (1849), již později přepracovav vydal s názvem *The Ancient Romans* jako I. díl a *The Early Christians* jako II. díl svých Dějin svobody (*The History of Liberty*, 1852). K těmto hodlal připojit ještě tři díly, jednající o papežství, monarchismu a Američanech jako národu. V l. 1856—64 přednášel dějiny (od r. 1860 i jako rektor) na Trojické koleji v Hartfordě, v l. 1871—73 na Harvard College v Bostoně, kde je předsedou několika literárních a lidumilných ústavů. Vydal také učebnici *Manual of United States History from 1492 to 1850*, již nedávno doplnil až do nejnovějších časů.

Elipandus viz Adoptiané.

Elis (aeolsky Valis), ve starověku krajina na Peloponnésu, hraničící na jihu s Messénií, na vých. s Arkadií, na sev.-vých. s Achaíou a na záp. s Iónským mořem, které zalévalo se do země zálivem Kyparisským a Kyllénským. Na jihu a na východě prostoupena byla pohorím (Skollis, Erymanthos), které na západ stupňovitě se sklánělo a přecházelo v úrodnou, Alfeiem a Peneiem zavlažovanou a hojně zalesněnou rovinu. Rozdělovala se ve 3 části: 1. **E.** vlastní č. Dutou (ή κοίλη Ἠλίας) s hl. městem téhož jména, 2. Pisatis s městem Pisou a s posvátným místem Olympií a 3. Trifylií s městem Lepreou, která však r. 398 př. Kr. se odtrhla, až za panství římského byla zase s **E.** spojena. Za stěhování se Řeků na Peloponnés obsadili Aetolové, vedeni jsouce Oxylem, vlastní **E.**, vypudili tu usedlé Epeie, pokořili r. 570 př. Kr. pomocí spartskou krajinu Pisatis a zmocnili se vedení a řízení her olympijských. Po společné úradě země zasvěcena jest Zevovi a proklet každý, kdo by ji zbraní napadl. Proto **E.** požívala míru a klidu až do války peloponnéské, kdy byla od Athénanů velice pustošena, když přistoupila ke spolků se Spartou.

Elisabeth, město v Kapsku, viz Port Elizabeth.

Elisabethstadt (mad'. *Erzsébetváros*, rum. *Ibaasfaleu*), král. svob. město v malokokelské župě v Sedmíhradech na pr. bř. Velké Kokele se 2795 obyv. (1890, bez vojenské posádky), z nichž 1346 Maďarů, ponejvíce pomad'arštělých to Armenův, 595 Rumunů, 245 Němců a 331 cikán, sídlo magistrátu, stolického úřadu polit., krajského a okresního soudu, berního, pošt. a telegr. úřadu, štábu 3. praporu 23. pl. pěších honvedů, římsko-katol. archidiakonátu a řecko-kat. dekanátu, má státní nižší gymnasium, úhledný armensko-katol. kostel a 4 jiné

chrámy, residenci mechtaristů s bohatou knihovnou, klášter milosrdných sester, velkou tržnici, rozsáhlé kasárny, akciovou spořitelnu a jest stanici žel. trati Velký Varadin-Predeal. Cílý obchod nalézá se veskrze v rukách podnikavých Arménů a vede se hlavně s vlnou, vínem, kožemi a surovinami; drobný průmysl je dosud na nízkém stupni. **E** byl založen r. 1658 Armény z Multanska vypuzenými kol pevného hradu Michala Apaffyho. *Dkl.*

Elise (z lat. řec. *ekthlipsis*) slove v gram. matice vypuštění samohlásky bud' k vůli stručnosti neb míře veršové, zvláště pak na konci slova k uvarování hiátu. **E.** jest významnou ve veršování antickým [Mult[um] ill[e] et terris jactatus et alto) a j. V Čechách naskytá se zvláště u básníků stol. XVI. a XVII., u Štítného, Husa a j. oblíbená **e** při j' (= jest): Jest neposlušen v tom, co j' zaslíbil (Hus).

Elisej doktor viz Bomelij.

Elisenthal viz Alžbětin.

Eliseus, prorok, viz Eliáš.

Elissa, později neprávem s bohyní Didonou stotožňovaná, kněžna tyrská ve starověku a zakladatelka Karthaginy, dcera krále Mattana a sestra krále Pumaithona nebo Pygmalióna, zasnoubená veleknězi Melkartovu Sicharbaalovi. Dle otcova závětu měli Pumaithon a **E.** vládnouti společně a také zdá se, že za nezletilosti bratrovy **E.** sama vládu vykonávala. Avšak vzpourou lidu, nespokojeného s vládou bohaté kupecké šlechty, zrušen Mattanův závět a Pumaithon sám králem učiněn, načež dal Sicharbaala úkladně zavraždit, marně touže po jeho pokladech. Chytrá **E.** se stoupenci svými tajně činila přípravy k útěku z Tyra, avšak na oko jednala s bratrem přátelsky, aby odvrátila pozornost jeho. Jednou, když v přístavu kotvily lodí, mající přivést z Egypta obilí, zmocnila se jich náhle **E.** a dala se se stoupenci svými na útěk, nejprve na Kypros a konečně do severní Afriky, do území libyjského náčelníka Iarabanta. Přelstivši Iarabanta, koupila prý od něho půdy, co by obsáhla kůže volská, načež rozřezala volovici na tenké řemínky a objala jimi prostor potřebný ke zbudování »nového města«, odtud Karthaginou zvaného (r. 825 př. Kr.). *Pšk.*

Elisuj (t. j. 50 vod, nebo Ulycu, t. j. mnoho vod), někdy samostatné chánstvo na Kavkaze přidělené nyní zakatalskému vojenskému obvodu. Do r. 1844, kdy přešla v moc Rusů, spravována zem sultány. Poslední sultán Daniel, generálmajor v ruské službě, přeběhl k Šamilovi. Hlavní místo je osada Elis u 40 verst jihovýchodně od Zakatal při řece Ach-caji. Chánstvo leží mezi bakinskou gub. a jižními svahy hlavního kavkazského hřbetu. poblíž pramenů Samura až k řekám Alazani a Kuru. *Hlkr.*

Eliáš (lat. *Eliseus*), prorok v říši isráelské mezi 896 a 840 př. Kr., učenník a nástupce Eliášův. Usiloval o to, aby lid přiměl k věrnosti pravému Bohu. Působil spíše četnými zázraky, jak hovělo potřebě doby, u krajanů i cizinců i celého národa. Tak zjednal pitnou

vodu Jeriškým, nasypav soli do vody nezdravé, rozmnožil oleje chudé vdově, vody žiznivému vojsku krále júdského a isráelského na poušti Edomské, uzdravil malomocného Naamana syrského, vzkřísil syna ženy sunamitské a j. Ještě po jeho smrti vzkříšen byl mrtvý, kterého v kvapu vložili do hrobu **E.**šova, jakmile se dotkl jeho ostatků. Hrob **E.**šův v Samaří byl v úctě ještě ve IV. st. po Kr. Julián jej zpusťčil, načež některé ostatky jeho dostaly se do Alexandrie, potom do Cařihradu a 718 do Ravyne. *Sa.*

Elišá ben Abúja zvaný *Achér*, t. j. *Jiný* = odpadlík, židovský učenec II. stol. po Kr. Na základě studia řecké vědy, hlavně novopythagorismu, k níž se obrátil, nenašel upokojení ve studiu knih hebrejských, nejen odpadl od víry svých otců, ale stal se za Hadriána, kdy studium hebrejského jazyka pod trestem smrti zakázáno, i udavačem židů a bojovníkem proti židovství. Žák jeho rabbi Meir marně se pokoušel přimět ho k návratu k víře svých otců.

Eliška viz Alžběta.

Elite [elit], franc. *elita*, výkvět, výbor, vybrané, nejlepší. **É.** společnosti, osoby vynikající nadáním duševním, vzděláním a mravy, nebo také rodem a bohatstvím. **É**-ta vojsk, jádro, nejstatečnější, nejudatnější pluky a zástupy; **é**litní, do **é**-ty náležející, vybraný. Francouzi mívají od veliké revoluce až do nedávna setniny elitní, a v několika armádách, jako v ruské, německé a j., tvoří gardy jaksi jich **é**-tu. *FM.*

E., semeno řepové, viz Elektoral.

Elixirium (lat.), *elixir*, jest slovo původu arabského *el iksir* = kámen moudrosti. Za Paracelsa jmenovaly se tak vyloučeniny surových léčiv lihem a vodou a př. dávaly se do nich kyseliny a alkalie — **E.** ria taková byla tehdy velmi oblíbená. **E** jest vlastně naše obyčejná tinktura, rozeznávajíc se pouze svou větší hustotou (koncentrací). Elixírů dříve připravovaných již se neuzívá, ano i jméno samo bylo vypuštěno z farmakopoeje rakouské i jiných, které do nedávna ještě jmenovaly smíšeninu lihu s kyselinou sirovou **e. acidum Galli.** *šnk.*

Elizabeth [ilizebeth], město sev. amer. státu New Jersey, na ř. t. jm. 15 km jihozáp. od Nov Yorku, stanice několika drah, vzniklo sloučením Elizabethtownu, jež v l. 1755—57 bylo hlavním městem státu, s Elizabethtorem, průmyslovým místem, ležícím na Statenlandském zálivu, má pěkné kostely, dobré školy, nádherné villy novoyorských obchodníků, rozsáhlé továrny na šicí stroje (singrovky), hrnčířny, pivovary, železárny, skladiště uhlí a 37.764 ob. (1890).

Elizabeth viz Port Elizabeth.

Elizabeth City [ilizebeth siti], hl. místo pasquotanského hrabství v sev.-amer. státě Sev. Karolíně, na Pasquotanku, 32 km od jeho vtoku do Albemarleeského zálivu a 64 km jižně od Norfolku, s nímž je spojeno železnici a paroplavbou, vede cílý obchod zvláště s obilím a dřívím a má 2315 ob. (1880). Zde zničena

část konfederačního loďstva, jež po ztrátě ostrova Roanoke sem se byla uchýlila.

Elizondo, město ve špan. prov. navarrské, okr. pamploňském, kdysi hlavní místo údolí Baztanu, které mělo samostatné republikánské zřízení, na cestě z Pamplony do Bayonny, má starý malebný most přes Bidassou, doly měděné a olověné a 1200 ob. (1879).

Eljákim viz Eliášim.

Eljen [ilj-], maďar., gt' žije! sláva! Výborně! **É. a király**, at' žije král! **E. a háza**, sláva vlasti!

Elk, něm. *Lyck*, krajské město v prus. vl. obv. gumbiňském, na jezeře a řece téhož jména, blíže hranice ruské, střed staré Mazovie, má 9987 ob. (1890), krajské úřady, gymnasium, plátenictví, továrnu na stroje a obchod s obilím a dobytkem. V kraji e l c k é m žije 54.787 ob., z nichž většina Poláků.

Elkáná, jméno několika biblických osob (II. Mojž. 6, 24. I. Paral. 6, 23; 6, 26, 35; 12, 6), z nichž uveden budíže **E.**, otec Samuelův (I. Kr. 1, 1—20; 2, 20); **E.**, levita, který byl vrátným a strážcem archy v domě Obbedomové (I. Par. 15, 23) a **E.**, první ministr krále Achaza, jež zavraždil Zechri (II. Par. 28, 7). *Jrk.*

Elkesaité, židovsko-křesťanská sekta, odštěpivší se z Ebjonitů (Nazarenských), zvaná tak prý po zakladateli zvaném u otců církevních Ἠλεσαί, Ἠλχασαί, Ἐλκασαί, jenž žil na poč. II. st. po Kr. a jehož jméno vykládají novější z hebrejštiny buď jako bůh skrytý nebo síla (*ché*) skrytá. Pravděpodobněji je odvozováno od místa Kesai v Zajordání, od něhož, jakož i od Mrtvého moře, na východ, tato sekta nejvíce byla rozšířena. Skutečným její zakladatelem jest Alcibiades z Apameje, který přinesl mezi 1. 220—230 do Říma základ nauky, knihu, jež prý v třetím roce vlády Trajanovy spadla s nebe. Nauka **E-tů** je směsí magie a geomantie, židovství, křesťanství a pohanské astrologie. Věří v Boha, syna božího a ducha sv., jenž jest jim ženskou bytostí. Kristus vtělil se v Adamovi a od té doby mnohokrát. Světi neděli. zachovávají obrázku, zdržují se masa, zavrhuji spisy apoštola Pavla a části St. Zákona jednající o krvavých obětech. Obrady jejich jsou častá obmývání s modlitbami vyzývajícími sedm svědků: nebe, vodu, duchy sv., anděly modlitby, olej, sůl a zemi. Sekté této náleží t. zv. řebřík Jakubův (Ἀναβαθμοὶ Ἰακώβου.) Srv. Ritschl, Die Elkesaiten (Z. für hist. Theologie, 1853); A. Harnack, Lehrb. der Dogmengeschichte (Freib., 1888 I. 260). *Dk.*

Elkhart, město stejnojmenného hrabství v sev.-amer. státu Indianě, na stoku řek St. Joseph a **E.**, 130 km vých. od Chicaga; želez. stanice, má 11.360 ob. (1890), četné průmyslové závody (velkou továrnu na vagony), tři železné mosty a pěkný park.

Elk Mountains [-maüntens] (Lo sí p o h o ř í), v sev.-amer. státu Colorado, dostupuje v Castle Peaku výše 4302 m; hora Maroon (4268 m).

Elko, město sev.-amer. státu Nevada, 1620 m n. m., na Humboldtově řece a Centrální pacifické dráze, má státní universitu

(od 1874) a 752 ob. (město zal. 1869). Svůj rozkvět děkuje bohatým ložiskům zlata a stříbra na jihu a severu; záp. od města nalézá se léčivé prameny.

Elk River (Lo sí ř e k a), jméno sedmi řek sev.-amerických, z nichž jedna přicházející z Pennsylvanie v Marylandu vtéká do Chesapeakeké zátoky, a jiná, vyvěrající ve státě Tennessee na Cumberlandském pohoří, vlévá se v Alabamě do řeky Tennessee.

Ell., jindy Ell. et Sol., zkratk. přírodop. značí John Ellis a Daniel Solander.

Elland, město yorského hrabství v Anglii, ve West Ridingu, 5 km jjv. od Halifaxu, na ř. Caldere, s 9991 ob. (1891), zaměstnávajícími se výrobou vlny. a dobýváním stavebního kamene.

Ellenborough [ɛlnberɔ], šlechtický titul anglické rodiny Lawů, pocházející z **E-u** ve Westmorelandu. Prvním nositelem jeho byl Edward Law, baron **E.** (* 1750 — † 1818 v Londýně), bystrý právník a obhájce, a sice od r. 1802, kdy jmenován byl vrchním soudcem při King's Bench. Ve vyšší sněmovně osvědčoval se vždy jako rozhodný tory. V druhém ministerstvu Grenvilleově zasedal (1806) ve státní radě. Jako obhájce vyznamenal se hlavně v obrovské při Warren Hastingsově, která po sedmi letech skončena byla (1795) propuštěním obviněného na svobodu. — Jeho syn Edward Law, Viscount Southam, Earl of **E.**, státník angl. (* 1790 — † 1871 v Londýně), vstoupil do nižší sněmovny jako tory. Ve správě Wellingtonově byl ochráncem pečeti (1828—29), za Peela dvakrát (1834 až 1835; 1841) předsedou indického kontrolního úřadu. Ježž zamenil (1842) za úřad generálního guvernéra ve Vých. Indii. Ukončiv šťastně válku s Afganci a pokoriv jiné sousední kmény, obdržel díky parlamentu; že pak se k domorodcům příliš liberálně choval, vydav na př. proklamaci, v níž jim blahopřál k dobytí bran chrámu v Somnathu, byl již r. 1844 od Východoindické společnosti odvolán. Avšak ministerstvo stálo při něm, a koruna povýšila jej na viscounta a earla. V kabinetu Derbyově (1858) stal se opět předsedou kontrolního úřadu pro Indii. Snažil se všemožně uspořádati poměr mezi Indií a korunou, musil však z ministerstva vystoupiti následkem káravého listu, jež poslal generálnímu guvernérovi indickému, viscountu Caningovi, ve příčině krutých opatření v království audhském. Od té doby měl vlivuplnou účast v debattách vyšší sněmovny, netaje se svými sympatiemi k Polákům (1863) a Dánsku (1864), i svým odporem proti odstátnění irské církve. M. Guizot nazval jej »nejčel-nějším řečníkem toryů«. Zemřel bezdětek a s ním vyhnul titul earla i viscounta; baronie pak přešla na jeho synovce Charlesa Edmunda Lawa, býv. plukovníka v britském vojsk. Srv. Colchester, History of the Indian Administration of Lord **E.**, in his Correspondence with the Duke of Wellington (Londýn, 1874); týž, Edward Law, Lord **E. A. Political Diary** (t, 1881).

Ellenrieder Marie, malířka něm. (* 1791 v Kostnici — † 1863 t.), začka Langerova na mnichovské akademii, odebrala se r. 1822 do Říma, kde se zdokonalila u Overbecka, a v jeho slohu pak malovala náboženské obrazy vynikající jemností a citem pro ušlechtilou krásu. Většina jich nalézá se v Karlsruhe, na př. *ukamenování sv. Štěpána* (1827); jiné jsou: *P. Maria vedoucí Ježíška; Nechte malíčkových přijít ke mně; Modlíci se dítě; Vir, naděje a láska*; E-ová zhotovila i několik leptaných rytin dle vlastních i cizích obrazů.

Eller Eliáš, zakladatel blouznivé sekty protestantské, ronsdorfští Sionité řečené. Narodil se na selském statku u Elberfelda, vyučil se tkalcovíně, stal se dílovedoucím v továrně bohaté vdovy Bolckhausové, která jej pojala za manžela, jakoli byl o 20 let mladší. Ve svém domě pořádal schůze, v nichž ohlašoval blízkost se řší Messiašovu, získal mnoho stoupenců, mezi nimi elberfeldského kazatele Schleirmachera a blouznivou dceru pekařovu Annu Büchelovu, kterou po smrti své manželky († 1729) za choť pojál. Tito manželé prohlašovali se za zakladatele nového Sionu, Anna za nevěstu Beránkovu a syna, kterého porodí, za messiaše, po druhé na svět přicházejícího. E. založil se svými stoupenci na vrchu, kde se narodil, osadu, která slula u nich Nový Sion, ale jinak Ronsdorf, jež zkvétajíc za město povýšena byla. E. oddával se tam svému blouznění až do své smrti (1750), po níž jeho stoupenci se na tři strany rozpadli a znenáhla ke konci století vymřeli.

Dr. Kr.

Ellerbek, ves v prus. vl. obv. šlesvickém, kr. plonském, na zátocě kielské, stanice válečného loďstva baltického, má velké loděnice, námořní arsenal, skladiště a 3365 ob. (1890), kteří žijí se rybářstvím (kielské sprotty), uděním a nakládáním ryb.

Ellery: 1) **E. William**, státník amer. (* 1727 v Newportu, Rhode Island — † 1820 t.). Z obchodnického příručího vyšvihl se vlastní pilí a silou na hledaného advokáta. V l. 1776—85 zasedal za Rhode Island v kongressu, jemuž jako člen různých komitetů platné služby prokazoval. Byl vždy pro zrušení otroctví v celém soustátí a podepsal prohlášení americké neodvislosti. Za britské okupace Newportu utrpěl mnoho škody na majetku. R. 1780 byl zvolen nejvyšším soudcem svého rodného státu, po desíti pak letech newportským výběřčím, kterýžto úřad zastával až do smrti.

2) **E. Robert Lewis John**, astronom angl. (* 1827 v Cranleighu v Surrey), studoval medicínu, ale zabýval se při tom také hvězdářstvím a meteorologií. Roku 1851 za. nechal lékařské praxe a odebral se do Austrálie, kdež ve Williamstownu u Melbourne zařídil pro vládu území Victorie malou hvězdárnu. R. 1862 přeložena byla tato hvězdárna do Melbourne a opatřena nejlepšími stroji. Od té doby jest E. jejím ředitelem. Mimo to řídil od r. 1857 do 1870 geodetické vyměňování ve Victorii. E. zabýval se hlavně mě-

sícem, jehož podal pěkné fotografie. Značnou měrou přispěl k prozkoumání jižního nebe v letech 70tých, spojiv se s Pogsonem v Madrasu a Maclearem na mysu Dobré Naděje k pozorováním pásmovým. V době nejnovější účastní se fotografického mapování s velkým dalekohledem, koná pozorování spektroskopická a fotometrická (*Examen spectroscopique du ciel austral*). Také revidoval Herschelem pozorované jižní mlhoviny (*Observations de nébuleuses australes*). Od něho také pochází první myšlenka (1860), užívati chronometrů s přerušováním elektrickým k zaznamenání průchodů hvězd. Četná jeho pojednání uveřejněna jsou v publikacích »Royal Soc. of Victoria« a »Royal Astr. Soc. of London«, jakož i v odborných časopisech. Za jeho ředitelství vyšlo 8 sv. astron. pozorování (*Results of astron. observations*) a 28 sv. meteorologických při hvězdárně v Melbourne vykonaných a 2 velmi cenné katalogy hvězd. Vrn.

Ellesmere [èlismír], městečko shropského hrabství v Anglii, 24 km sev.-záp. od Shrewsbury, na jezíru Mere a na Ellesmerekém průplavu, spojujícím Mersey se Severem, má rozsáhlé sladovny a 1830 ob. (1891).

of **Ellesmere** [èlismír]: 1) **E. Thomas Egerton**, baron a viscount Brackleyský, státník angl. (* 1540 — † 1617). Zprvu poslanec dolní sněmovny za Oxford, stal se pak advokátem, r. 1581 dosáhl hodnosti generálního sollicitora, r. 1592 gener. attorneye. R. 1596 jmenován lordem keeperem a členem soukromé rady: odtud měl veliký vliv v záležitostech politických, těše se přízni Alžběty i Jakuba I. R. 1603 povýšen byl do stavu baronského s titulem E., r. 1616 jmenován viscontem Brackleyským. Funkce lorda kancléře zastával téměř do samé smrti. Syn jeho John byl jmenován hrabětem z Bridgewateru.

2) of **E. Francis Egerton**, earl, politik, spisovatel a mecenáš angl., druhý syn vévody Sutherlandského (* 1800 — † 1857 v Londýně). Nabyv důkladného vzdělání, vstoupil (1820) do parlamentu, kde zastupoval postupně Bletchingly, Sutherlandsko a jižní Lancastersko-V ministerstvu Wellingtonově byl vrchním tajemníkem irským (1828—1830). Po smrti otcově (1833) přijal jméno lord Francis Egerton na místě rodového Leveson Gower. Když byl po čtvrt století věrně sloužil straně konservativní v parlamentu, byl po odstoupení druhého kabinetu Peelova (1846) povolán do vyšší sněmovny jako earl of E. a viscount Brackley. Naposled vystoupil ve sněmovně lordů r. 1856 jako navrhovatel adresy, v níž doporučeno královně schválení míru po válce s Ruskem. Vynikl i jako spisovatel. Z cizích literatur převédl na jazyk anglický Goethova Fausta (1824), Schillerův Valdštýnův tábor a dramatické práce od Viktora Huga (Ermani). Pindemonteho (Donna Caritea) a j. Z původních spisů jeho jest uvést cestopis *Mediterranean Sketches* (Londýn. 1843), dále vědeckou práci *Guide to Northern Archaeology* (t., 1848) a básně *The Pilgrimage* (1856). Vydal také pamflet o bezbranném stavu anglického

pomoři, který nemálo pobouřil kritiku anglickou. **E.** byl štědrým příznivcem výtvarného umění a značnou měrou rozšířil a doplnil bohatou obrazárnu, obsahující vzácná díla italských, španělských, nizozemských, francouzských, německých i anglických mistrů, již kromě obsáhlejších statků zdědil po vévodovi Bridgewaterském. Aby ji pak důstojně umístil, dal od Barryho, stavitele Westminsterského paláce, vystavět (v l. 1847—1850) nádherný Bridgewater House (v St. James Parku v Londýně). Galerie ta byla již za jeho života veřejně návštěvě přístupna. Nyní panující (třetí) earl of **E.** jest jeho vnuk Francis Charles Granville Egerton (*1847), syn Georga Granville a Francisie Egerton (*1823 — †1862), jenž nějaký čas zasedal v parlamentě za Staffordsko.

Ellesmere Port, místo chesterského hrabství v Anglii, 11 km sev. od Chesteru, na ř. Mersey a ústí ellesmerského průplavu, s doly a skladišti, náležejícími průplavní společnosti.

Ellesmerova země, arktická země náležející k amer. archipelu, již poprvé spatřil Baffin v červenci 1616. Známe dosud jen východní její pobřeží u Smith-Sundu mezi 77 a 79° s. š. Není dosud zjištěno, odlučuje-li ji Hayes-Sund na severu úplně od země Grinnellovy. Jižní její pokračování až k Sundu Jonesovu nazývá se North Lincoln.

Ell. et Sol., zkratk. přírodopisný-Ellis John a Solander Daniel.

Ellhotten, ves v Čechách, viz Lhota v okrese stříbrském a stodském.

Ell je v norském bajesloví zosobnění stáří, jemuž každý bez výjimky podléhá. Objevuje se u podzemního obra Utgard-lokiho, jenž ji předvádí nejvyššímu bohu Thorovi jako svou kojnu; tu **E.** podrazí Thorovi v zápasu nohu a udolala by ho, kdyby je Utgard neroztřhl.

Ellib, království ve starověké Médii, v okolí pozdějšího hl. města Agbatan rozložené. Připomíná se jako stát poměrně mocný za assyryjských výbojů Sargona a Sanheriba. Král Daltá přinucen Sargonem uznati nad sebou assyryjskou nadvládu a zemřel r. 707 př. Kr. Mezi syny jeho Nibiém a Išpabarou vznikl spor o trůn, za něhož povolal Nibi na pomoc elamského krále Sutruknačuntu, Išpabara pak Sargona. Tento přitáhl s vojskem, vzal hlavní město Maršambišti a dosadil Išpabara na trůn. Proti nástupci Sargonovu Sanheribovi spojil se Išpabara r. 702 s Elamem, než Sanherib příkvačil tak rychle, že Išpabara hledal v útěku spásu a ponechal veškeru zemi pomstě nepřátelské. Část **E-a** připojena k assyryjskému náměstnictví charcharskému, toliko vých. část zůstala samostatná a r. 693 účastnila se znova velické avšak i nešťastné koalice s Babylonem a Elamem proti Assyrii, načež **E.** v l. 693-681 úplně zaniká. Jméno **E-a**, zdá se, uchovalo se ve jméně klassických Elymaů, Polybiem a Ptolemaiem v sev.-záp. Médii připomínaných.

Ellíce [élis] nebo L a g u n o v é ostrovy, malé, z 9 ostrůvků se skládající, souostroví v Tichém oceáně 5° 40' -11° j. š. a 167° až

179° v. d., 37 km² se 2500 ob., křesťany užívajícími nářečí samojského. Ostrovy, které r. 1819 objeveny byly Američanem Peysterem, přijaly v září 1892 britskou ochranu a jsou podřízeny guvernérův fidžiskému

Elličpur (Ellichpur), hlavní město stejnojmenného okresu v indobritské provincii berarské, na ř. Parné (přítok ř. Tapti), na úpatí hor Gavalgarhských, 26.728 ob. (1881). Na blízku místo Adžanta se slavnými stavbami ve skalách.

Ellilik tur., padesátník), zlatá mince = 50 piastrům.

Elliot, rod skotský, pocházející z hrabství Roxburghu. Z vynikajících jeho mužů byl **1)** Gilbert **E.** povýšen do stavu rytířského (1666). — Jeho vnuk **2)** Sir Gilbert **E.** († 1777) domohl se hodnosti ochránce pečeti; od něho pochází hrabě (earl of) Minto (v. t.). — Bratřec jeho **3)** George Augustus **E.** (*1718 — †1790 v Čáchách), vyznamenal se jako válečník. K vojsku vstoupil r. 1735. Jako pobočník Jiřího II. účastnil se polního tažení v Německu (1740—48) a jako generál-majoor války sedmileté. Byv pak povýšen ny podmaršálka, stal se (1775) velicím generálem v Irsku a krátce na to guvernérem v Gibraltar. Zde slavně odrazil útok spojené moči francouzsko-španělské, zničiv plovoucí batterie d'Arçonovy, jež ohnivé kule do pevnosti vrhaly (1780). Po svém návratu do Anglie byl povolán do vyšší sněmovny jako lord Heathfield z Gibraltaru. — **4)** Sir George **E.** (*1784 — †1863 v Kensingtonu), bratr hraběte Minto; vstoupiv záhy k námořnictvu, postupoval rychle v důstojnostech, až se stal (1840) vrchním velitelem v čínských vodách. Ještě téhož roku dobyl ostrova Čusanu, že však, dopluv téměř již ústí Pekingské řeky, dal se od čínských jednatelů pohnouti k návratu, byl odvolán a admirálem Parkerem nahrazen. Přes to postoupil r. 1847 na místo-admirála a r. 1853 na admirála. — **5)** Sir Charles Gilbert **E.** (*1801 — †1875 v Londýně), bratřec před., rovněž věnoval se službě námořnické. R. 1836 byl vládou opatřen jsa soudní mocí nad Angličany v Číně žijícími-poslán do Kantonu, aby urovnal tam přerušené styky obchodní. Ze však v hájení zájmů anglických počínal si chabě (roku 1839 k naléhání čínského guvernéra přiměl angl. obchodníky k vydání opiových zásob; r. 1840 přes své námořské vítězství u Čumpi opustil Makao, r. 1841 přimlouval se o to, aby admirál **E.** opustil záliv Pe-čí-li), byl z Číny odvolán (1841) a poslán do Texasu jako konsul. Později byl jmenován guvernérem bermudským (1846), trinidadským (1853) a svatohelenským (1863). Na ostrově Sv. Heleny setrval do r. 1870. Od r. 1862 byl také místoadmirálem. — **6)** Sir Henry George **E.**, diplomat angl, mladší bratr hrab. Minto (*1817). Nabýv důkladného vzdělání v Etonu, věnoval se službě diplomatické (1840). Rok na to byl přidělen k vyslanectvu v Petrohradě, později v Haagu (1848), ve Vídni (1853) a Kodani (1858). Byv pak za zvláštní missi

poslán ke králi neapolskému (1859) a řeckému (1862), k tomuto ve příčině volby jeho nástupce, stal se (1863) vyslancem u krále italského a posléze (1867) vyslancem v Cařihradě, kde prostředkoval příměří v srbsko-turecké válce (1876) a na vyslanecké konferenci vedle Salisburého zastupoval Anglii, byl však pro odpor anglické oposice, vinící jej z přílišného přátelství k Turkům, z Cařihradu odvolán (1877) a poslán za vyslance do Vídně, kde setrval do r. 1884.

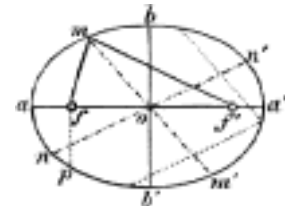
Elliott: 1) E. E b e n e z e r, nár. básník angl., jenž svými proslulými *Corn. law Rhymes* mocně zasáhl ve hnutí čelivši k odstranění obilních zákonů (*1781 v Masboroughu, hrabství yorského — †1849 na svém statku u Barnesleye). Vstoupil jako učen do železářny, v níž jeho otec, pravý republikán ve věcech politiky i církve, zastával místo písaře, a vzdělával se četbou Miltona, Shakespearea, Ossiana, Junia a jiných spisovatelů, již vznítily v něm zápal k poesii a oheň vlastní tvorby. První uveřejněnou básně *The Vernal Walk* napsal v 17. roce. R. 1821 založil si v Sheffieldu obchod se železem, jež vedl s takovým zdarem, že po letech mohl si zakoupiti statek Great Houghton u Barnesleye. Hlavní básně jeho jsou *Love*, dále vzpomenuté *Corn-law Rhymes*; *The Ranter* a *The Village Patriarch*, jež všechny vyšly v l. 1823—30. **E.** následoval Crabbea, jež předčil hloubkou citu. Ujímal se chudých a utištěných a nemilosrdně tepal společenská a politická zřízení své vlasti jako původ vši její bíd. Jeho druhy tak účinné rýmy proti obilním zákonům činí teď dojem spíše rýmovaných filippik. Trvalejší ceny jsou jeho popisy yorské scenerie, zvl. pak obrazy prosté čtnosti a lásky, jež dýší nejčistší poesii. **E.** sám vydal své spisy dvakrát, r. 1835 ve třech a r. 1840 v jednom sv. Nejnověji vydal je jeho syn Edwin (Lond., 1876, 2 sv.). Jeho literární pozůstalost vydaná s názvem *More Verse and Prose* (t., 1850, 2 sv.) neobsahuje nic pozoruhodnějšího. Srov. J. Searle, *Life, Character and Genius of E. E.*; Watkins, *Poetry and Lettres of E.* (obě t., 1850).

2) E. Henry Miers, sir, historik angl. (*1808 v Pimlico Lodge, Westminster—†1853 u mysu Dobré Naděje). Vzdělav se ve Winchesteru a Oxfordě, vstoupil do služeb Východoindické společnosti. S počátku působil v Kalkuttě, Bareilly, Delhi a j., později (1847) stal se tajemníkem zahraničního oddělení při gener. guvernérství anglické Vých. Indie. Úřad ten zastával za lorda Hardinga i lorda Dalhousieho. Mys Dobré Naděje, kde zemřel, navštívil z příčin zdravotních. Napsal *Supplement of Indian Terms* (1846); *Bibliographical Index to the Historians of Mohammedan India* (1849). Dílo toto valně rozmnožené z **E**-ovy pozůstalosti vydal J. Dowson s názvem *The History of India as told by its own Historians* (Londýn, 1867—77, 8 sv.).

3) E. Ezechiel Brown, statistik amer. (*1823 v hrabství Monroe, New York). Byl s počátku učitelem, pak úředníkem při různých pojist'ovnách massachusettských; nyní

zasedá ve výboru pro opravu občanské správy. R. 1863 zastupoval Ameriku na statistickém kongressu v Berlíně a r. 1882 předsedal statistické sekci spolku »American Assoc. for the Advancement of Science«. Vydal vojenskou statistiku Spoj. Obcí (1863), úmrtní statistiku Pruska (1864) a soustátí amerického (1871), zvláště pak cenné staty o mincích, měřácích a vahách (1868), z nichž mnohé byly uveřejněny ve státních »Volumes of the United States Census«.

Ellipsa (z řec.), jest křivka, kterou vytvoří bod pohybující se v rovině tím způsobem, že součet vzdáleností jeho ode dvou v této rovině daných bodů stálým zůstává. Dány-li body f, f' a délka $aa' > ff'$, jest pro kterýkoli bod m na **e**-se $fm + f'm = aa'$. Lze tedy **e**-su opsati spojitým tahem tužky, jež hrot stále napíná nit' upevněnou v ff' , a mající délku aa' .



Č. vyobr. 1341.

(Viz Ellipso-graf.) Body f, f' slovou ohniská **e**-sy; jejich vzdálenost půli střed o . Středem tím procházejí dvě osy, k nimž jest **e**. souměrna: hlavní čili velká osa aa' a kolmá k ní vedlejší čili malá osa bb' . Každému bodu m **e**-sy příslušejí dva průvodiče $fm, f'm$, které jej s ohnisky spojují; součet jejich rovná se hlavní ose. Označíme-li krátce délky poloos $\overline{oa} = a, \overline{ob} = b$, jest vzdálenost středu od ohniska čili délková výstřednost **e**-sy $\overline{of} = e = \sqrt{a^2 - b^2}$; číselná výstřednost jest poměr $e = \frac{e}{a}$.

Na poměru tom závisí podoba **e**-sy; čím jest menší hodnota jeho, tím jest **e**. sploštěnější, blíže se naopak křivce kruhové, blíží-li se číselná výstřednost hodnotě 1. Průvodič fp kolmý k hlavní ose jmenuje se **p a r a m e t r**

e-sy; délka jeho $p = \frac{b^2}{a}$. Každá přímka jdoucí středem **e**-sy jest její průměr, na př. mm' ; nejdelším průměrem jest hlavní, nejkratším vedlejší osa. Dva průměry, z nichž každý půli veškeré tetivy rovnoběžné s druhým, slovou průměry sdružené, na př. mm', nn' . Přímka protíná **e**-su ve dvou bodech; jest proto **e**. křivkou 2. stupně; bodem vně **e**-sy daným lze k ní vésti dvě tečny, i jest proto křivkou 2. třídy. Jsou-li osy **e**-sy osami soustavy souřadnic, jest rovnice její

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Obsah **e**-sy jest πab ; obvod její vyjadřuje se integrálem elliptickým, přibližně rovná se

$$\pi(a+b) + \frac{\pi}{4} \cdot \frac{(a-b)^2}{a+b}.$$

E. jest kuželosečkou (v. t.), jelikož ji lze obdržeti průsekem kruhového kužele neb válce

s rovinou. Kolmý i šikmý průmět kružnice jest vůbec **e.**; hrana kruhová osvětlená paprsky rovnoběžnými vrhá na rovnou stěnu stín elliptický. Dle prvního zákona Keplerova jsou dráhy planet **e-sy**, v jichž jednom ohnisku nalézá se slunce. *Sd.*

E. (výpustka) **rhétorická** a **grammatická** jest slovní figura, jež vypouštějíc určitá slova smyslu větnému nijak újmý nečiní, nýbrž naopak tímto vynecháním výraz stupňuje a **rhétoricky** důrazní. Od **e-sy** **grammatické** liší se **e.** **rhétorická** rázem novoty, úmyslnosti a umělosti. od **aposiopése** svou určitostí smyslu a formálností. Jiné termíny pro **e.** jsou: *de. tractio, defectio* a j.

*Krok za krokem-a vždy dále
mocně ji to jiti pudí;
krok za krokem-a ve skále
jen se spící ohlas budí.* Erben.

*Jenom hrstku z té hromady-
a já byla bych bohata. (týž).* Hš.

E. **setrvačnosti** viz **Momenty setrvačnosti**.

E. **tlaková** viz **Tlak hmot sypkých**

Ellipsimber (*ellipsis imbricata*) vnejšíším smyslu jest uzavřená křivka prostorová na elliptickém válci, tedy ku př. průsek takového válce s koulí.

Ellipsocephalus jest rod trilobitů vyskytující se v pásmu označeném od Barranda písmenou **C**, které nyní se klade do útvaru kambrického. Tělo má vejčité a zřetelně trojlaločné, vnější obrys hlavy jest půlkruhovitý. Úhly lícné jsou buď zakulacený aneb vybihají ve hroty. Průčelí jest vyvstálé a postranní okraje jeho rovnoběžné. Větve velkého švu počínají na zadním okraji hlavy, jdou rovnoběžně ku předu a oběhnuvše oči, protínají přední okraj hlavy ve značné vzdálenosti od sebe. Oči jsou půlměsíčné. Trup se 12—14 články, má mocnou osu, která jest téměř tak široká jako žebra. Štít ocasní jest půlkruhovitý, velmi malý a čítá jen 2 prstence osově. Rodu toho vyskytují se u nás 2 druhy: **E. Hoffi** (s úhly lícními zakulacenými, vyobr. č. 1342.) náleží mezi nejhojnější zkameněliny pásma **C** a pokrývá zvláště u Jince břídlíce v nesčetných jedincích. V podobných uloženinách nalezen byl také na švédském ostrově Oelandu. **E. Germari** (s trnem na úhlu lícním) jest hojný ve slepencích třemošenských (**c**₁). *Pa.*



Č. 1342.
Ellipsocephalus
Hoffi.

Ellipsograf (z řec.), jest stroj, jímž ellipsu nepřetržitým tahem lze zobraziti. Nejjednodušší **e.** zakládá se na definici ellipsy (v. t.). Vyobr. č. 1343. podává nám náčrtek **e-u.** **B C'** jest kovová tyčinka, při které se nalézají pohyblivé kovové válečky **C** a **C'**, které lze na libovolném místě tyčinky tak připevniti, aby vzdálenost obou jehel, které na dolejší straně obou

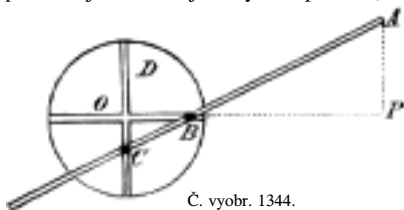
válečků se nalézají, rovnala se vzdálenosti ohnisek ellipsy. Na bubínku **B** jest navinuta nit, která prochází středem válečku **C** a jest upevněna ve středu válečku **c**. Část niti mezi **C** a **C'** musí se rovnati 2 **a**, t. j. velké ose



Č. vyobr. 1343.

ellipsy. Zabodeme-li jehly obou válečků **C** a **C'** v ohniskách ellipsy a držíme-li tužku s konickou špičkou tak, aby nit mezi **C** a **C'** napnutá byla, opiše tužka ellipsu, pohybujeme-li ji podél niti.

Jednoduchý jest **e.** vyobr. č. 1344. Deska **D** opatřena jest dole jehlovými špičkami, aby



Č. vyobr. 1344.

se mohla připevniti ku ploše, na níž se má kresliti. Na hořejší straně desky jsou dva žlábký, jejichž osy protínají se pod pravým úhlem. Deska připevní se na ploše rysovací tak, aby osy obou žlábků nalézaly se ve směru obou os ellipsy, kterou kresliti chceme, tedy aby také průřez obou těchto os nalézal se ve středu ellipsy. Dále máme tyčinku kovovou s bodem rysovacím (tužkou) **A** a vedoucími čípký **C** a **B**; každý z obou čípků pohybuje se v příslušném žlábkú, a pohybujeme-li tyčinkou tak, aby čípký **B** a **C** zůstaly v příslušném žlábkú, opisuje bod **A** ellipsu. Je-li totiž $AB = b$, malá poloosa, $AC = a$, velká poloosa ellipsy, $AP = y$, $OP = x$, obdržíme pro rovnici opsané křivky:

$$b^2 = y^2 + (x - OB)^2.$$

Dále jest:

$$OB : (a - b) = (x - OB) : b,$$

a tedy

$$OB = x \frac{a - b}{a},$$

a konečně:

$$b^2 = y^2 + x^2 \frac{b^2}{a^2},$$

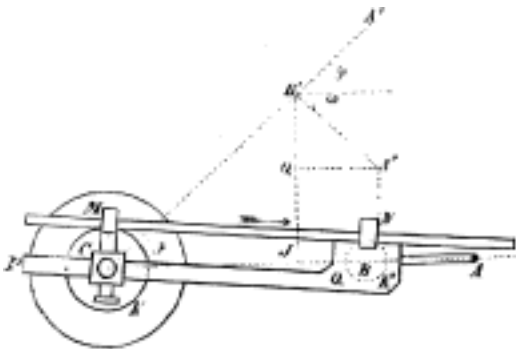
nebo:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

rovnice ellipsy.

Velmi zajímavý strojek jest na vyobr. č. 1345. Deska **M** k vůli připevnění na dolejší ploše opatřena jest ocelovými špičkami, a na desce nalézá se sloupek, spojený na hořejším konci pevně s ozubenou vodorovnou deskou **K**. Uprostřed této jest krychlovité těleso **C**, kterým prochází tyčinka **PQ**, již

Ize šroubem svěřacím v přiměřené poloze upevniti. S tělískem C , které kol osy vertikální se otáčí, což se děje pomocí malého držátka na C upevněného, jest ještě spojena objemka M , která se účastní otáčení tělíska C . Tyčinka PQ je na konci spojena objímkou N a ozubeným kolečkem K' , které se otáčí kolem osy B , jsouc opatřeno raménkem BA . Toto s kolečkem současně se otáčející jest na konci opatřeno špičkou rysovací A . Objímkou M a N prochází ozubená tyčinka, jejíž zoubky zasahují jednak do zoubků desky K a pak ještě do zoubků kolečka K_1 . Budiž nyní strojek tak postaven, aby střed desky K , to jest bod C , nalézal se ve středu ellipsy, kterou rysovatí hodláme, dále střed B kolečka K_1 , a špička A ve směru osy velké ellipsy. Tyčinka PQ jest v přiměřené poloze ustálena. Otáčím-li tělísko C tak, aby tyčinka PQ se točila nahoru, bude se, proto že tyčinka MN zoubky zasahuje do zoubků pevné desky C , tato pohybovatí lineárně ve směru od M ku N . Jeli-kož však pohybující tyčinka MN zasahuje dále do zoubků kolečka K , bude se toto otáčeti okolo bodu B , a s ním také raménko BA , a to od levé ruky ku pravé, t. j. dolů. Dejme tomu, že točením tyčinky PQ přímka CB přišla do polohy CB' , a budiž $\angle BCB' = \varphi$, tu následkem točení kolečka přijde raménko BA do polohy $B'A''$, a úhel $\angle A'B'A'' = \omega$. Bod A opisuje tedy křivku cykloidickou, jejíž rovnici obdržíme následující úvahou: Budiž CA



Č. vyobr. 1345.

osa úseček, C bod začátku souřadnic orthogonálních, y ax souřadnice bodu A'' ; budiž dále

$$B'A' \perp CA, \quad QA'' \parallel CA, \\ CB = m, \quad BA = n,$$

jest:

$$y = CB' \sin \varphi - B'A'' \sin (\omega - \varphi) = \\ m \sin \varphi - n \sin (\omega - \varphi)$$

a

$$x = CB' \cos \varphi - B'A'' \cos (\omega - \varphi) = \\ m \cos \varphi + n \cos (\omega - \varphi).$$

Mezi úhlem φ a ω panuje poměr $\varphi R = \omega r$, kde R a r znamenají poloměry desky K a kolečka K . V našem případě jest $R = 2r$, α tedy $\omega = 2\varphi$. Bude tedy:

$$y = (m - n) \sin \varphi, \quad x = (m + n) \cos \varphi,$$

a

$$\frac{y^2}{(m - n)^2} + \frac{x^2}{(m + n)^2} = 1,$$

rovnice ellipsy. Velkou a malou osu ellipsy obdržíme tedy ze vzorce

$$(m + n) = a \quad (m - n) = b.$$

a možno délky m a n dle potřeby upraviti, ku kterémuž účelu raménko BA lze též prodloužiti.

V Časopisu ku pěstování matematiky a fysiky, ročník V. 1876, podává prof. Alois Studnička popis **e-u** Američana Foulmina, který je velmi praktickým užítím téhož principu, který slouží za základ pro konstrukce posledního zde uvedeného **e-u**.

Ellipsoid (z řec.), jest křivá plocha, jejíž každý rovinný řez jest buď ellipsa nebo kružnice. Plocha tato jest souměrná dle tří rovin vzájemně kolmých; průsečnice rovin těch jsou osy **e-u**, jejich společný bod jest střed **e-u**. Zvolíme-li přímky ty osami soustavy souřadnic, jest rovnice **e-u**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

v níž a , b , c jsou délky poloos. Jsou-li délky tyto vesměs nejstejně, slove **e. trojosý**. Osou prostřední délky procházejí dvě roviny, které **e. trojosý** v kružnicích protínají; též řezy s těmito rovnoběžné jsou kruhové, kdežto jiné roviny protínají **e. v** elipsách. Obsah **e-u** jest $\frac{4}{3} \pi abc$, povrch jeho obecně vyjádřen jest integrálem eliptickým. Jsou-li dvě osy stejné, vzniká **e. rotační**; lzeť jej vytvořiti otočením ellipsy kolem osy hlavní (**e. podélný**), nebo kolem osy vedlejší (**e. splotěný**). Roviny kolmé k ose otáčení protínají **e. rotační** v kružnicích, jiné roviny způsobují průsek eliptický. Jsou-li všechny tři osy stejné, přechází **e. v** plochu kulovou. Země má celkem tvar **e-u** splotěného.

Sd.

E. centrální. Rotační pohyb tuhého tělesa kol těžiště dá se, není-li těleso zevním trvalým silám podrobeno, co do orientace prostorové graficky znázorniti pohybem myšleného **e-u**, který jest s ním pevně spojen a pevné roviny se ustavičně dotýká. Touto rovínou jest rovina dvojice okamžitých sil, která těleso v pohyb uvedla. Rychlost otáčení jest v každé poloze úměrna poloměru **e-u** vedenému k bodu dotyku (Poinsoť). Stran sestrojení **e-u** viz Momenty setrvačnosti.

E. deformáční jest **e.**, v něž po deformaci přechází malá koule, sestrojená v určitém místě tělesa nedeformovaného. Hlavními osami **e-u** jsou hlavní směry dilatační, jež navzájem jsouce kolmy, mají tu vlastnost, že dilatace podél nich v určité míře provedené nahrazují všechny ostatní prvky deformáční, jimiž částice na obvodu do svých nových poloh dostati se mohou, jako jsou posuv jich v určitém směru jako souvislý celek, otáčení kol určité osy v určitý úhel a udělení trojí elementární deformace dle tří navzájem kolmých os (viz Deformace).

Klč.

E. napjatosti viz Napjetí.

E. pružnosti viz Napjetí.

E. setrvačnosti viz Momenty setrvačnosti.

Ellipsoidní oblouky viz Klenbové oblouky.

Elliptické funkce viz Elliptické integrály.

Elliptické integrály jsou základní výrazy matematické, vznikající integrováním diferenciálů tvaru

$$du = f(x, \sqrt{R}) dx,$$

značí-li f algebraickou funkcí racionální a R polynom stupně třetího nebo čtvrtého, tak že všeobecně platí, jsou-li koeficienty a_k reálné,

$$R = \sum_{k=0}^{3,4} a_k x^k.$$

Jak 1793 poprvé Legendre dokázal, možná integrál

$u = \int f(x, \sqrt{R}) dx$
rozkladem převést na výraz algebraický nebo transcendentní nižší

$$v = \int \varphi(x) dx,$$

kdež $\varphi(x)$ jest algebraická funkce racionální, a na tři transcendentní výrazy vyšší a to tvaru

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = J_1,$$

$$\int dx \sqrt{\frac{1-k^2x^2}{1-x^2}} = J_2,$$

$$\int \frac{dx}{(1+nx^2)\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = J_3,$$

jež služí **e. i.** prvního, druhého a třetího druhu, anebo zavede-li se tu místo x substituci

$$x = \sin \varphi$$

nová proměnná φ , na výrazy tvaru jednoduššího

$$\int \frac{d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}} = F(k, \varphi), \quad (I.)$$

$$\int d\varphi \sqrt{1-k^2\sin^2\varphi} = E(k, \varphi), \quad (II.)$$

$$\int \frac{d\varphi}{(1+n\sin^2\varphi)\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}} = \Pi(k, n, \varphi), \quad (III.)$$

kdež služe φ amplituda, k modula n parametr příslušného integrálu. Jsou-li meze $0 \dots \varphi$, služí integrály tyto normální; jest-li tu však $\varphi = 1/2\pi$ jsou totální. V novější době zjednal Weierstrass pro elliptický diferenciál místo normálního tvaru Legendreova výraz

$$\frac{ds}{\sqrt{4s^3 - g_2s - g_3}} = -\frac{dx}{\sqrt{R(x)}},$$

kdež se tedy odmocnina vztahuje pouze ke třetí mocnině proměnné s a při tom značí g_2 a g_3 oba invarianty (v. t.) binární formy bikvadratické

$$R(x) = Ax^4 + 4Bx^3y + 6Cx^2y^2 + 4B'xy^3 + A'y^4$$

s prvotním diferenciálem elliptickým souvislé, totiž invariant kvadratický

$$g_2 = AA' - 4BB' + 3C^2,$$

a invariant kubický

$$g_3 = \begin{vmatrix} A & B & C \\ B & C & B' \\ C & B' & A' \end{vmatrix}.$$

Poněvadž se integrálům tohoto rázu přišlo při rektifikaci elipsy-jestli' $E(k, \varphi)$ přímo výrazem oblouku elliptického-, dostalo se jim jména **e. i.**

Abychom obdobu jejich k nižším transcendentům vyhledali, zavedme do vzorce I.) za k napřed 0 , pak 1 , načež obdržíme

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x = F(0, \varphi),$$

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = 1/2l \frac{1+x}{1-x} = F(1, \varphi),$$

z čehož poznáváme, že funkce cyklometrické a logarithmické jsou tu jako zvláštní případ ob. sazeny. A poněvadž tyto funkce vznikají obrácením závislosti u funkcí kyklických (gonometrických) a exponenciálních, jakož se poznává ze vzorců současně platných (viz Studnička »Výklady o funkcích monoperiodických«)

$$\arcsin x = u, \quad x = \sin u,$$

$$lz = v, \quad z = e^v,$$

přišlo se záhy k poznání, že obrácením závislosti zjedná se z **e**-ckého **i** lu nové funkce, jež pak služí elliptické, tak že jestli

$$F(k, \varphi) = u,$$

současně platí, značíme-li s Jacobim amplitudu symbolem am ,

$$\varphi = am u, \quad (\text{mod } k)$$

$$\text{a tedy i } x = \sin am u, \quad \text{»};$$

vedle toho pak zavedeno Jacobim označení

$$\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-k^2\sin^2 am u}} = \cos am u,$$

$$\sqrt{1-k^2\sin^2 am u} = \Delta am u,$$

což Gudermann kratěji vyjadřuje symboly

$$sn u, \quad cn u, \quad dn u.$$

Dále dokázal Jacobi, že periodické funkce jen jedné proměnné nemohou mít více nežli dvě periody, obecně soujenné, kteréž se neredukují na dvě veličiny stejného rázu. Nýbrž jen na reální a imaginární výrazy, a že nejjednodušší funkce takové jsou elliptické, při nichž podíl obou period K i $2K$ není veličinou ani reální ani racionální. Veličiny $2K$ a K i hrají v teorii ell. funkcí úlohu veličiny π (Ludolfiny) v teorii funkcí kyklických; jestli' tu předešlím

$$K = \int_0^{1/2\pi} \frac{d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}} = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1^{n/2}}{2^{n/2}} \right)^2 k^{2n},$$

$$K' = \int_0^{1/2\pi} \frac{d\varphi}{\sqrt{1-k'^2\sin^2\varphi}}, \quad k'^2 = 1-k^2,$$

$$sn(u + 4mK + 2m'K') = sn u,$$

$$cn(u + 4mK + 4m'K') = cn u,$$

$$dn(u + 2mK + 4m'K') = dn u,$$

Nauka o **e** ckých **i**-lech vznikla z úkolů geometrických, vlastností kruhových oblouků

i u jiných křivek hledajících. Fagnano (od r. 1714) a po něm Euler (od r. 1761) razili tu dráhu, na niž co nejpěšněji pak nastoupil Legendre (od r. 1786), první zbudovav samostatnou nauku o nových transcendentních výrazech těchto, načez Abel (od r. 1826) a skoro současně Jacobi (od r. 1829) hojnými a podstatnými objevy tuto nauku rozšířili a zdokonalili, jakož i ell. funkce od e-ckých i-lů rozlišili. V nejnovější době pak zreformoval Weierstrass velmi značně skoro všechny příslušné dedukce a přivedl tak tuto teorii v souhlas s ostatními matematickými pokroky moderními. Literatura o ell. funkcích a integrálech jednáci jest obrovská; v naší řeči nemáme však dosud skoro ničeho, vyjmouc M. Lerchovy »Příspěvky« (Sitzb. d. k. b. Ges. d. Wiss. 1886), pak Bobka »Úvod« (Čas. pro p. m. a f. XII.) a Krausa »Příspěvek« (ibid.-XV.). Kdo by hledal všestranného poučení o historii, teorii a literatuře tohoto nanejvýše závažného odboru matematického, zjednej si A. Enneper »Elliptische Functionen, Theorie und Geschichte« (2. vyd. Halle, 1890).

Elliptický, tvar ellipsy mající nebo k ellipse se vztahující.

☞ **Ellis: 1)** E. John, zoolog angl. (* 1710-† 1776 v Londýně), byl kupcem v Londýně a zabýval se záslužně hlavně studiem polypů. O korálech napsal: *Natural history of corallines* (Lond., 1755, franc. vydal La Haye 1756, něm. Krünitz 1767). Hlavní dílo jeho: *Natural history of many curious and uncommon Zoophytes* (t., 1786) uspořádal a doplnil knihovnik brit muzea Daniel Solander, rodilý Švéd.

2) E. Henry, angl. cestovatel (* 1721-† 1806 v Neapoli). R. 1746 účastnil se jako hydrograf a mineralog výpravy k severnímu pólu a napsal o tom *A Voyage to Hudson's Bay in the years 1746 and 1747 for discovering a north-west passage*. Na základě spisu toho zvolen byl členem král. společnosti a později jmenován guvernérem Georgie a Nového Skotska. Mimo některé memoiry uveřejnil ještě: *Considerations on the great advantages which would arise of the north-west passage* (Londýn, 1750).

3) E. William, cestovatel a missonář angl. (* 1795 — † 1872 v Londýně). R. 1816 odebral se jako missonář londýnské misijní společnosti na ostrovy Tichého oceánu, kde po deset roků šířil křesťanství a civilisaci. Vrátiv se do Anglie vydal *A Narrative of a Tour through Haw ii* (1826), později pak *Polynesian Researches* (1829, 2 sv.) a *History of Madagascar* (1839, 2 sv.), zpracovanou na základě úředních listin a missonářských zpráv. Navštívil Madagaskar v l. 1853, 1854, 1856 a 1862—65, vylíčil důkladně jeho poměry přírodovědecké a národopisné v dílech *Three Visits to Madagascar* (1858) a *Madagascar revisited* (1867). Křesťanské dějiny toho ostrova podal ve spise *The Martyr Church* (1871). Napsal také *History of the London Missionary Society* (1844). Srv. H. Allen, *Life of W. E.* (Londýn, 1873).

4) E. Sarah, spisov. angl., manž. před. (od r. 1837—72), roz. Stickeneyová. Spisy její svědčí jak o nadání a vzdělání, tak o znalosti skutečných poměrů a praktickém rozhledě. Týkají se ženské otázky vůbec a postavení žen v různém povolání i zaměstnání zvlášť. Zasadující se o uvolnění pout tisnicích ženu v některých oborech činnosti lidské, spisovatelka uznává úkol a význam ženy v rodině, i zachovává ve svých snahách emancipačních pravou míru, rozvahu i střizlivost. Z předních jejích spisů sluší uvést *Women of England* (1838) a *The Mothers of England* (1843). E-ová zařídila i »školu pro mladé dámy« v Rawdon-House, za jejíž cíl vytkla mravní zdokonalení ženy-i u nižších vrstev a návod k řádnému konání povinností domácích. Obratné řízení ústavu zjednálo jí veliký vliv ve společnosti londýnské. Také o šíření střidmosti se přičinila horlivě a nikoli bez úspěchu.

5) E. Alexander John, fonetik anglický (* 1814 v Hoxtonu u Londýna — † 1890 v Londýně). Do r. 1825 jmenoval se Sharpe. Studoval v Cambridgei a práva v Londýně. R. 1864 byl zvolen členem král. společnosti (F. R. S.). Z četných jeho spisů dlužno uvést: *The Alphabet of Nature* (1845); *Essentials of Phonetics* (1848); *A Plea for phonetic Spelling* (2. vyd. 1848); *Romanic Reading explained to phonetic Readers* (1849); *Universal Writing and Printing* (1856); *Early English Pronunciation* (1869—71, 3 sv.); *Speech in Song* (1878), jakož i mistrné překlady *Spirit of mathematical Analysis* (1863) z Ohma, a *Sensations of Tone* (1875) z Helmholtze, jež cennými poznámkami opatřil. Nějaký čas také vydával »Phonetic News«.

6) E. Robinson, přední filolog anglický (* 1834 v Barmingu v Kentu). Studoval na univ. v Oxfordě a r. 1850 stal se tam fellowem na Trinity College, 1870 professorem latinské filologie na University College v Londýně, později opět v Oxfordě. Nejdůležitější publikace E-ovy jsou vydání *Catulla* (textové v Londýně, 1866, kritické t., 1873 a 1878), v němž po prvé užito výborného rukopisu oxfordského, dále důkladný komentář k témuž básniku *Commentary on Catullus* (t., 1876) a překlad *Catulla* (t., 1871), vydání *Ovidiovy* básně Ibis a scholii s prolegomeny a komentářem (t., 1881); *The study of latin in the past century* (1871); *On the number of the chorus in the Eumenides of Aeschylus* (1873); *Anecdota Oxoniensia* (Oxf., 1885); *Noctes Manilianae* (t., 1891). V.

7) E. Havelock, spisovatel angl. (* 1859 v Croydonu, žije v Londýně). Strávil své dětství v Australii a Již. Americe, přišel do Anglie, kde se věnoval lékařství. Jako spisovatel vystoupil na veřejnost (1883) statmi o emancipaci žen a překlady Ibsenových drammat. Později stal se vydavatelem starých dramatických básníků anglických (*Mermaid Series of Elizabethan Dramatists*) a kromě četných pojednání obsahu národopisného vydal studie o Diderotu, Heineovi, Whitmanu, Ibsenovi a Tolstém s názvem *The New Spirit*

(1890). Založil také přírodovědecký sborník »Contemporary Science Series«.

Ellischau viz Nalžovy.

Ellissen Adolf, literární historik a filolog něm. (* 1815 v Gartowě — † 1872 v Gotinkách). Studovav v Gotinkách lékařství, později dějepis, literaturu a řeči, zvl. východoasijské, a pobýv delší čas v Paříži a v Recku, stal se r. 1846 úředníkem při gotinské univerzitní knihovně. Byl též politicky činný jako člen, pak předseda druhé komory hannoverské, a po sloučení Hannoverska s Pruskem v říšském ustavujícím sněmu a v poslanecké sněmovně. Literárních zásluh získal si překlady Montes-

Ellora, též Elura, ves v poplatném státě Haidarábád v Př. Indii, v okr. aurungábádském, 20° 2' s. š. 75° 13' v. d., sev. od Aurungábádu, se 742 obyv. (1881). Proslula svými skalními chrámy a jeskyněmi, jež vytesány jsou v žulové, poloobloukem o 2 km spadající stěně. Chrámy ty a jeskyně spojeny jsou spolu četnými chodbami, schody a mosty a přizpůsobeny na zevnějšek vystavěným budovám, ozdobeným sochami bohů, postavami zvířat a různými ornamenty; uvnitř vydlabány jsou veliké prostory s mohutnými sloupy a sochami bohů. Nejpatrnější a nejkrásnější jest skupina *Kailása*, t. j. sídlo bohů (viz vyobrazení



Č. 1346. Svatyně Kailasa v Elloře.

quieuova »Ducha zákonů« (Lipsko, 1843—44, 12 d.) a Voltairových vybr. spisů (t., 1844 až 1846, 12 d.) a hlavně metrickým spracováním čínských a novoreckých básní *Thee und Asphodelosblüthen* (Got., 1841); dále ještě uveřejnil: *Versuch einer Polyglotte der europ. Poesie* (Lipsko, 1846, neukonč.), kde sestavil obraz vývoje poesie u všech národů evrop.; jiné spisy: středorecká báseň: *Ο πρέσβυς ἰππότης* (t., 1846); *Michael Akominatos, Erzbischof von Athen* (Got., 1846); *Zur Geschichte Athens nach dem Verlust seiner Selbständigkeit* (t., 1848); *Analekte zur mittel-und neugriech. Liter tur* (Lip., 1855—1862, 5 sv.). Srv. Goedeke, A. E. (Got., 1872).

Ellm, Elm, ves v Čechách, hejt. a okr. Karl. Vary (8 km sv.), fara Bor, pš. Ostrov; 21 d., 174 ob. n. (1890), myslivna.

č. 1346.), svatyně, jež stojí ve vytesaném, 75 m dlouhém a 45 m širokém dvoře, ozdobená vně sochami Šivy a Višnu; vnitřek její 42 m dlouhý, 18 m široký, ale jen 5,4 m vysoký rozdělen jest sloupy v 5 lodí, ze kterých rozchází se chodby do pobočných místností a jeskyní. Po stěnách jsou vytesány postavy bohů výše jmenovaných, fantastická zvířata, ano i výjevy z »Mahábháraty« a »Rámájany« rysy tak určitými a ušlechtilými, jako by dláto řecké je bylo vydlabalo. Před vchodem do chrámu stojí dva ohromní sloni, z nichž jeden jest velmi poškozen, a obelisk 32 m vysoký, bohatě zdobený. Kromě Kailásy, jež vznikla asi v VIII. stol. po Kr., jest tu svatyně Indra-Sabha, Dasavatara, Maharvara a j. Stavby ty nepovstaly najednou, nýbrž zne náhla v VIII. — XII. stol. po Kr. a to nejen od

Buddhistů, ale také od Brahmanů a Džajnů. První z Evropanů sem pronikl a o budovách těch zprávu podal kapitán Sykes r. 1824. Viz Fergusson, *Eastern Architecture* (Lond., 1876); Fergusson a Burges, *The cave Temples of India* (t., 1880).

Ellore neb **Eluru** (t. j. sídlo vlády), město v indobrit. pres. madráckém, okr. godawerském na 16° 46' s. š. a 17° 18' v. d., má 25 092 ob. (1881), z nichž 20 391 hindů, výrobu koberců a trhy na bavlnu.

Ellrich, město v prus. vl. okr. erfurtském, kraji nordhausenském, při žel. trati Otterbergen-Nordhausen, má 3340 ob. (1890), 2 továrny na kopyta, 6 na sádky, 2 tkalcovny, továrnu na doutníky a obchod se dřívím.

Ellwangen, kraj. a okr. město ve vřtemberském kraji jagstském, na ř. Jagstě a při trati žel. Crailsheim-Aalen, sídlo vrch. úřadu ellwangenského a bývalého probošpství, má 4606 ob. (1890), 8 kostelů, gymn., reálku, pivovarství, koželužství, voskárství, výrobu zboží klempířského, sodovky a pergamenů a dule. žité trhy na dobytek. — Někdejší benediktinské opatství povýšeno bylo r. 1459 na knížecí probošpství a mělo roku 1803, kdy připadlo Vřtembersku, na 390 km² 23 000 obyv. Srv. Seckler, *Beschreibung der gefürst. Reichspropstei E.* (1864).

Elm: 1), ves česká. viz **Elm**. 2) **E.**, ves ve švýc. kantonu glaruském, v údolí uzavřeném vrcholy skupiny sardonské, 982 m n. m., s 834 obyv. (1888), poštou a telegrafem; známa katastrofou z 11. září 1881, kdy sřícenou horou byla z části zničena, při čemž zahynulo 114 lidí a způsobena škoda nájeden a půl mill. fr.

Elmaly viz **Almaly**.

Elmar Karl viz **Swiedack**.

El Medain viz **Ktesifon**.

Elmen, solné lázně v prus. vl. okr. magdeburském, kraji kalbském, stanice **E.** Salze trati magdebursko-güstenských; má 1817 obyv. (1890), solný pramen (2,61 %), 4 lázeňské ústavy, léčebný ústav pro skrofulosní děti.

Elmína (vlastně a **Mina** neb **Saõ-Jorge** da **Mina**, u tuzemců **Dena** neb **Adina**), provincie angl. kolonie Zlatého pobřeží a přístav s pevností asi 13 km záp. od Cape-Coast-Castle na 1° 20' 25" z. d. a 5° 4' 48" s. š. **E.** leží při nepatrném zálivu, jenž odděluje severnější část evropskou od čtvrti domorodců. R. 1880 měla kolem 6000 ob. Město spojeno jest výbornými cestami s ústím řeky Pra as 40 km na západ a na druhé straně s Cape-Coast-Castlem a jest přístavem pro území ašantské. První zprávy o **E**-ně máme již z r. 1383, kdy plavci z Dieppe založili zde stanici zvanou La Mine. R. 1481 přišel u **E.** ny Diego d'Asambuja a vystavěl zde pevnost sv. Jiří. Později Portugalci byli zapuzeni Holanďany, v jejichž rukou město bylo střediskem všech nizozemských osad na guinejském pobřeží. R. 1871 postoupena Angličanům a od té doby ztratil přístav na své důležitosti.

●●**Elmira**, hl. město chemungského hrabství v sev.-amer. státě New-Yorku, na Che-

mungu, splavném přítoku Susquehanny, a dráze novyorské-erieské, má divčí kolej, velké železářny a strojířny, továrny na obuv a piana, značný obchod a 29 708 ob. (1890).

Elmo (**Jelm** o), lidové jméno bl. **Petra Gonzala**, patrona lodníků (*1190 v Astorze ve Španělech — †1246 na cestě do Compostely). Věnovav se stavu duchovnímu, obdržel v Astorze hodnost kapit. děkana. Jsa uváděn v hodnost tu spadl mladý Gonzalez s koně, což bylo pro něho zahanbením a lékem. Zřeknuv se své hodnosti, žil v Palencii o samotě, až vstoupil do řádu dominikánského. Vynikl jako kazatel tou měrou, že si jej oblíbil král leonský Ferdinand III. a za stálého společníka zvolil. Radou svou přispěl **E.** nemálo k vítězství nad Maury. Po dobytí Cordovy 1236 zachoval svým vlivem tisícům nepřátel život. Opustiv potom dvůr královský, stal se missionářem lodníků, mezi kterými blahodárně působil. Papež Innocenc IV. prohlásil jej r. 1254 za blahoslaveného, ustanoviv památku jeho 15. dubna. Ksl.

Elmore [elmór] **Alfred**, malíř irský (*1815 v Clona Kilty — †1881), studoval od r. 1832 na akademii londýnské a zdokonil se na cestách v Paříži. Mnichové a Římě. Vrátil se r. 1849 do Londýna, stal se tam r. 1856 členem akademie. Prvního úspěchu dobyt r. 1844 obrazem *Rienzi na foru*. Následovaly četné historické obrazy vyznamenávající se výrazností a živostí jako na př.: *Vynález stavu tkalcovského; Tuilerie dne 20. čna 1792* (1860); *Marie Antoinetta v Templu* (1861); *Karel V. v S. Justu; Pompeji* r. 79 (1878); *Judita a Holofernes; Columbus* a mn. j.

Elmshorn, město v prus. vl. okr. šlesvickém, 16 km sev.-záp. od kraj. města Pinneberku, při trati Hamburk-Altona-Neumünster a **E**-Heide, na splavné řece Krückau; 9803 ob. (1890), čilá plavba lodí, koželužství, výroba koží, slevárna, barvířna, tkalcovny a j.

Elmský oheň viz **Eliášovo světlo**.

Elmsley [-li] **Peter**, filolog angl. (*1773 v Hampsteadě — †1825 v Oxfordě)-Vzdělání svého nabyl na škole westminsterské a na universitě v Oxfordě, pak působil v duchovní správě v Little Horresley v Essexu a později žil v soukromí v Edinburku, kde účastnil se vydávání »Quarterly Review«. Za příčinou nové kollace některých rukopisů řec. dramatikův odebral se do Italie (1816—20), kde zejména ve Florencii delší čas pobyl. Humph. Davym a **E**-ovi svěřen dohled nad rozvíňováním svitkův herkulanských. Po návratu do vlasti stal se **E.** professorem jaz. řeckého v Oxfordě. Hlavním oborem činnosti jeho byla textová kritika a exegese řec. dramatiků; zejména veliké zásluhy získal si **E.** o kritiku Sofoklea, položiv za základ svého textu slavný rukopis laurentiánský. **E.** objevuje se všude jako bystrý a obezřelý kritik a jako důvtipný exeget, ačkoliv genialnosti Porsonovy zdaleka nedosahuje. Z publikací jeho uvádíme vydání: *Aristof. Acharnských* (Oxford, 1809, Lipsko, 1830); *Sofokleova Oidipa krále* (Oxford, 1811, Lipsko, 1821); *Euripidových Hérkleovců* (Oxf., 1813,,

Lip., 1821); *Médeie* (Oxf., 1818, 2. vyd. opatřil G. Hermann, Lip., 1822); *Bakch* (Oxf., 1821, Lip., 1822); *Sofokleova Oidipa na Kolóně* (Oxf., 1823, Lip., 1824); *Scholii k Sofokleovi* (díl 1., Oxf., 1825, 2. díl vydal Dindorf t., 1852) -Výj.

Elne [eln]. franc. město arr. a kantonu perpignanského, depart. Pyrénées-Orientales: má 3233 ob. (1891) krásnou starou katedrálu a klášter, obchod s obilím, dřívím a výborným vínem.

Elóáh viz Elóhím.

Eloby, dva malé ostrovy špan. při záp. pobřeží afrického v zátce Coriské na 1° s. š., s pěti faktoriemi. Na pevnině podél pobřeží postupuje pohorí **E.**, bohaté na uhlí.

Elodea canadensis Rich. (*Udora canad.* Nutt., *Udora occidentalis* K., *Anacharis Alsinastrum* Bab.), vodní bylina z řádu *Hydrocharitaceae*. Lodyžka slabá, tenká, mnohonásobně rozvětvená, až 2 m dlouhá, ve vodě plynoucí, ponorená hustě trojlistými přesleny posázená. Listy čárkovité, utlé, průhledné, jednožilné, v úžlabí s 2 malými šupinkami. Květy různopohlavné neb obojaké, jednotlivé z úžlabí vynikající; na basi opatřeny jsou tenkou, dlouhou, dvojchlopnou pochvou, z níž vyrůstá tenince trubkovitý kvítek. Samičí květ má růžové 3 zevní a 3 vnitřní listy okvětní, tři velké blizny a obyčejně tři rudimenty tyčinek; samčí květek má 9 sedících prašníků. Kvete v červenci a srpnu. Domovem jest původně v Sev. Americe, kdež roste v čistých tekutých i stojatých vodách. Zde vyskytuje se v pohlaví samčím, samičím i obojakým. R. 1836 objevila se poprvé v Irsku a v Anglii, odkudž pak v brzkou rozšířila se ve všech vodách sev. Německa. Dnes konečně jest po celé Evropě zdomácnělá, ano místy vyskytá se v úžasném množství naplňujíc veskeré rybníky, tůně, potoky a zátoky řek. Takto ohromně se rozmnožuje **E.** vytlačuje všechnu jinou vegetaci vodní a bývá i volně plavbě a toku vody na závalu. Rychlé rozmnožování rostlinky této děje se veskrze vegetativním způsobem: sebe menší úlomek rostliny vhozen byv do vody ihned vyhání v nové výhonky a žene vlastní kořeny. Tím stává se rostlina takřka nezničitelnou. Ve mnohých krajínách úžasně její množství vzbuzovalo postrach, ale zdá se, že během let opět rozvoj její jde zpět a že v krajíně částečně mizí. V Čechách ještě před 15 léty byla vzácností, dnes však jest obecnou ve všech krajínách. Zajímavé jest, že evropská rostlina jest pouze samičí, tak že pohlavním způsobem se ani rozmnožovati nemůže. Odporučiti ji možno hlavně do akvárií, kdež zdatně roste a vodu čistí. Ve vodách v přírodě jest dobrým útlukem rybnímu potěru. V listích pod mikroskopem viděti jest překrásné oběh protoplazmy. K pozorování tomuto stačí pouze položit do vody na skličko jeden utržený listek beze vší zvláštní praeparace. — V Americe známo jest ještě 5 příbuzných druhů

Eloge [elóz], z lat. *elogium*, franc. chvalořeč, je ve Francii zvláštní druh řečnické prosy, který se vyvinul hlavně za doby Lud-

vika XIV., kdy se v Akademii franc. zavedl zvyk oslavovati jednotlivé členy, zejména zemřelé, veřejným vyličením jejich života a zásluh, kterýžto zvyk přešel později i do jiných akademií franc. Tyto **é.** pocházejí hlavně jednak z konkursů o cenu akademickou, jednak od stálých sekretářů Akademie a jednak od nově jmenovaných členů, kteří jsou zavázáni oceniti své mrtvé předchůce. První právě vzory **é.** podal Fontenelle, jenž sice neprojevil nikde příliš hlubokou znalost předmětu, za to však vynikal jasností, strážlivostí a půvabným slohem. U pozdějších spisovatelů **é-i** rozmohla se namnoze dílem pedantická okázalost, dílem nabubřelá přehánění a prázdná deklamac: v novější době převládá snaha po umírněnosti, jež však nevylučuje blahovlnného lichocení a kollegiálního poklonování. Z předních pěstitelů toho genu uvádějí se ještě Thomas, jenž napsal i theoretickou rozpravu *Essai sur tes éloges* (Paříž. 1812, 2 sv.), D'Alembert, Guibert, Bailly, Condorcet, Cuvier, Gros-de-Boze, Vicq d'Azyr, Arago, Flourens, Villemain a j.

Elogium (lat.), výrok, rčení. Zejména vyjadřuje se tímto výrazem u Římanů nápis na dveřích, deskách votivních, obrazech předků (*imagines*), kamenech náhrobních (na př. známé **e.** Scipionů), sochách neb hermovkách knihoven. (Srov. Teuffel. Geschichte d. röm. Lit. 4. vyd., § 81). — U řím. právníků znamená **e.** někdy položku v závěti, dále rozsudek soudní a protokol. Viz též *Eloge*.

Elóhím (hebr. plurál singulár *el ó á h*, užíváného jen [vyjímoc 2 Chron. 32, 15 v mluvě básnické], původně *bo z i*, jak užíváno ho v bibli o bozích cizích národů, později jako pluralis majestaticus o jediném bohu izráelském. Jest snad jen rozšířením jistě nejstaršího tvaru *él* etymologie posud neobjasněné, snad = mocný (srv. alláh). Sam. 1, 28, 13 užito ho o duchu zemřelých. *Dk.*

Elóhista I. a II. s Jehovistou (jahvistou) tři hlavní prameny, z nichž po názoru theologů protestantských povstal Pentateuch s knihou Jósuovou (Hexateuch). Původ jejich kladou zastanci tohoto mínění do IX. — X. stol. př. Kr., nejstarší jest prvý **e.**, ač jini považují jej za nejpozdější ze všech tří, třeba uznávají jej za spracování zpráv a pramenů starších. Název pochází od užívání slova *el ó á h* v částech těchto naproti slovu *j a h v e* (jehová) v části třetí. *Dk.*

Elongace (z lat) jest zdánlivá vzdálenost planety od slunce nebo zdánlivá vzdálenost měsíce od jeho planety. Největší **e.** Merkura od slunce obnáší 29°. Venusé pak 48°. Viz též *Digresse*. — **E.**, též *odchylka* nazývá se ve fysice při pohybu kyvavém oblouk, o který se kyvadlo v jisté době ze své polohy klidu vyšine. **E.** měří se úhlem elongačním, na němž závisí zrychlení a rychlost kyvadla v tom kterém bodu viz *K v vado*. **E i** kromě toho při chvění, jakož i při každém pohybu sinusovém nazývá se vzdálenost, na kterou částice, jež se chvě, v libovolném okamžiku od polohy rovnováhy dospěla (viz *Pohyb vlnivý*). *Gs. red.*

E. v lékařství jest prodloužení nebo prodlužování tkání.

Elöpatak, lázeňské místo sedmihradské v háromszécké župě, v krásném lesnatém údolí, 8 km sev.-vých. od stanice Földvár (Marienburg) uh. stát. drah a 20 km sev. od Brašova, má 672 obyv. rumun. a maď. (1890), pošt. a telegrafní úřad, velký park hraběte Nemeše a silné i vydatné prameny železité kyselky, jichž užívá se k pití i ku koupelím hlavně při skrofulose, zánětech kloubů, rheumatismech, pakostnici a nemocích ženských R. 1892 obnášel počet lázeňských hostů přes 1400. *Dkl.*

Elopura, britské obchodní město na sev.-vých. pobřeží Bornea, sídlo North-Borneo-Ship Company, má asi 8000 ob. Přístav E-y sluje Sandakan.

Eloquence (z lat., výmluvnost.

Elotherium viz Entelodon.

Elouges [elúz], místo v belg. provincii Hennegavě nedaleko Monsu. při trati Mons-Quévrain, má 4316 ob. (1891), doly kamenouhelné.

Elpénór slul jeden z druhů Odysseových, jež Kírké změnila ve vepře, načež jim opět dala starou podobu. Když měli opustiti její ostrov, E. spal právě vínem jsa zpit na střeše paláce; probudiv se a nejsa si vědom, kde se nalézá, spadl dolů a zabil se. Když Odysseus dlel v podsvětí, E-ův stín ho prosil, by tělo jeho spálil a mohyly jemu zřídil; což Odysseus vracaje se přes ostrov Kírcin splnil. *klk.*

Elphin, městečko roscomonšského hrabství v irské prov. Connaught, bývalé sídlo biskupa, má starobylý klášter a 3600 ob.

Elphinstone [elfinstón] Mount Stuart, dějepisec a státník angl. (*1778 — †1859 na Surrey). Nabyv důkladného vzdělání, vstoupil do služeb Východoindické společnosti. Byl záhy přidělen k vyslanectvu na dvore maharatského pejšvy, účastnil se bitvy u Assaye ve válce proti Maharattům jako pobočník A. Wellesleye, potomního vévody Wellingtona (1803), na to stal se residentem v Nagpuru, vyslancem v Kábulu (1808), později (1816) plnomocníkem při dvoře v Puně, kde podal se mu objeviti zradu, již pejšva obmyslel, a posléze (1820) guvernérem v Bombaji, kde dlouhou řadu let působil, dav zemi proslulou sbírkou stručných a jasných zákonů, tak zv. E.-Code a věnovav zvláštní péči výchově a vzdělání domorodců. Vrátil se do Anglie (1827), uchýlil se na svůj statek Hookward Park v hrabství Surrey, kde nepřijav úřadu generálního guvernéra Indie. ani nabízeného mu členství sněmovny lordů, věnoval se cele literatuře. Krom cenného spisu, jimž se již dříve uvedl na veřejnost jako vážný spisovatel, *Account of the Kingdom of Cabul* (Londýn, 1819), vydal ještě: *Opinions upon some of the Leading Questions, Connected with the Government of British India* (1831) a slavné dějiny Indie založené na nejlepších pramenech východních národů *A History of India: the Hindoo and Muhammedan Periods* (1841; 5. vyd. poznámkami opatřil Cowell, 1866). Výbor drobných a úředních jeho spisů vydal Forrest

(1884); životopis napsal Colebrooke: *Life of the Honorable M. E.* (Lond., 1884, 2 sv.).

Elpidon viz Baľucki Michaľ.

Elpis (řecké ἐλπίς = naděje), u starých Řeků personifikace naděje. V sudě, jež Pandora, choť Epimétheova, ze zvědavosti otevřela, zbyla jediná E. lidstvu, kdežto všechna ostatní dobra unikla. Božská pocta jí vzdávaná dosvědčena jest zmínkami o oltáři, oběti a soše (v levici ratolest, v pravici granátový květ). *klk.*

Elpis, planetoida objevená 12. září 1860 Chacornacem v Paříži Střední jasnost v opozici 10 9, průměr v kilometrech 73, označení (59).

Elpis Melena viz Schwartz M. Esp.

Elpistikové, elpističtí filosofové, kteří se domnívali, že naděje (ἐλπίς) jakožto síla, která udržuje a sílí, člověka nejvíce při životě zachovává a k němu poutá.

Elpognar z Dolejšího Schönfeldu, jméno vladcké rodiny v německých krajích sev.-záp. Čech usedlé, která dle jména svého z Lokte pocházela. Štít jejich byl na kříž rozdělen: v prvním a čtvrtém poli modrém měli ruku v lokti ohnutou v rukávě žlutém, v druhém a třetím poli červeném bílý hrozen a nad helmem opět ruku, na jejížto každé straně tři bílá pštrosi péra se spatřovala. První paměti o této rodině sahají do první polovice XVI. věku: Hanuš E. z D. Sch. koupil r. 1540 Bezdružice na Plzeňsku, kterým dal svobody r. 1559, za svědka si vzav Linhart a E. z D. Sch. v Polžicích, a zůstavil statek ten synům svým Jiřím a Kašparovi, a když tito před r. 1569 zemřeli, prodali bratři Jiří, Adam, Maximilian a Ludvík spolu se strýcem svým Kryštofem Bezdružice ještě téhož roku. Později drželi E-ové Ottengrün a Kinšperk u Chebu: Václav seděl na Ottengrüně r. 1590 a Mikuláš a Václav podepsali přísahu stavů českých Bedřichovi Falckému, ale jsouce katolíci byli r. 1622 osvobozeni žaloby. Tomáš E. byl před kommissi transactionis o pokutu povolán r. 1630, bratři pak Volf Arnošt a Jan Adam navrátili se r. 1631 při vpádu saském do země a Volfovi, jenž toho času zemřel, byla pozůstalost jeho na Kinšperce zkonfiskována r. 1633. Kinšperk prodali Arnošt Adam a Volfgang Vilém E. r. 1658 jesuitské koleji chebské. Maximilian Vladislav E. dostal se skrze manželku svou Markétu Doupovcovou z Doupova, dceru Jetřicha Doupovce z D., na Libočany v Žatecku r. 1652, byl hejtmanem kraje litoměřického r. 1656 a s jeho dcerou Polyxenou dosáhl toho statku Petr Pavel Přichovský z Přichovic r. 1664. Majdalena E., roz. Přepyská z Richmburka, koupila po smrti druhého manžela svého Alberta Kotulinského z Kotulina statek jeho Přílepy na Moravě r. 1654 a odkázala jej po své smrti r. 1665 synovi svému Janu Ludvíku Sokolovskému. Příkoupivši k Přílepům ještě Zeranovice, prodala oba statky Marie Alžběta hrab. z Rädern r. 1691 hejtmanu pan.

ství kroměřížského Ferdinanda Ignácovi **E. z D.Sch.**, kterýž jmenoval r. 1706 dědicem svým syna Ferdinanda, ale ne on, nýbrž sestry jeho Františka Lichnovská z Voštic a Marie Karolína Bartodějská z Bartoděj roz. **E-ová z D.Sch.** prodaly je poštmistrovi olomouckému Bernardovi Prokopovi z Rabšteina r. 1719. *Klř.*

Elsa, řeka italská v býv. Toskánsku, pramení se záp. od Sieny, teče směrem severozáp. v délce 64 km a vtéká do Arna.

Elsa, planetoida objevená 7. února 1878 J. Palisou v Pulji. Střední jasnost v opozici 11,0, průměr v kilom. 53, označení (182). *Gs.*

eeElsasko-Lotrinsko. Jméno a hranice. **E.** (Elsasy). něm. *Elsass*, franc. *Alsace*, starodávna *Alisatia*, *Elisatia* a t. p. vykládá se za »zemi cizích osadníků«, ježto tam kdysi mezi Alamany byli usazení Frankové, jinak za kraj osadníků »na druhém břehu«, jak nazývali své rodáky na levý břeh Rýna vniklé Alamaní na pravém břehu veletoku toho zůstavši, nebo konečně za zemi osadníků »při řece Ille neboli Elle« (*Elsanen*) jako hlavním to ku v těch stranách. **L.**, něm *Lotharingen* (*Lotharingen*, příslušníci Lotharovi), franc. *Lorraine* (*Lothari regnum*, *Lot-r ne*), má jméno po Karlovi Lotharovi II., který ho po smrti otce svého Lothara I., vnuka cis. Karla Vel., r. 855 dostal údělem v mezích arcí poněkud jinacích než nyní. — Nynější **E. L.** jakožto říšská země německá hraničí na sever s velkovévodstvím Lucemburským, pruským Porýním a rýnskou Falcí bavorskou; přirozené hranice není tu rozsáhlejší měrou téměř nikde, jen levá pobočka rýnská ř. Lauter činí ji z části. Na vých. Rýn dělí **E. — L.** korytem svým od Badenska, proti Švýcarsku mez jde od Hüning jz. po Lützel a tu po rozvodí mezi Illou a Doubsem a po prohybu mezi Jurou a Vogesami k vrcholu Vlášského Ballonu. Na záp. je hřbet Voges až po horu Climent přirozeným rozhraním proti Francii, od Climentu odbočuje hranice pravým úhlem po předělu na záp., jdouc tu po levé straně údolí řeky Breusch na sever až poblíž hory Dononu. Další hranice mezi **K** skem a Francií vine se křivolakou čarou na sz. až do Pagny na Mosele, jde přes tu řeku a dostihuje, jdouc poněkud rovnoběžně po levé straně údolí moselského, u Ewring pomezi lucemburského.

Poloha a rozměry. E. — L. prostírá se vůbec mezi 47° 25' - 49° 30' s. š. a mezi 5° 54' - 8° 14' v. d., tak že nejsever. místo je mezi Ewringy a Mondorfem na hranici proti Lucembursku, nejjiž. místo Lützel, nejzáp. bod je v kraji thionvillském u Reding a nejvých. při 48° 58' s. š. u Lauterburka. Z Lützela do Weissenburka je na dél **E-ska** 180 km, k nejz. bodu **L-ska** je po 49° s. š. z Lauterburka 170 km; největší zeměpisná šířka **E-ska-L-ska** je vůbec 233 km, nejmenší pak délka 37,5 km. Plochou zabírá tato země 14.509,41 km², je tedy málem rovná velkovév. Badenskému (15.263 41 km²) a král. Saskému (14.992,94 km²), a tudíž po Prusku, Vírtembersku a těchto

zemích velikostí pátým územím něm. Historicky a politicky dělí se **E. — L.** na 3 okresy: Dolní (sev.) **E.**, Horní (již.) **E.** a **L.**, jež mají výměry: 4778,53, 3508,60 a 6222,28 km².

Půda. E. L. náleží k jihozápadní územní pávní německé, obsahující nížinu i pahorkatinu, pohoří i plošnou vysočinu, k níž sluší výhradně stupňovina lotrinská. Z nížiny hornorýnské vzrůstají se na záp. řadu pahorky, nad nimi pak tyčí se příkré pásmo Voges, povlnně sklonitých na záp. straně a sploštěných na sv. v plošnou vysočinu lotrinskou. Burgundskou branou dělí se na jihu Vogesy od švýc. Jury, na záp. pak od brány té rozbíhá se trojúhelníkem do již. cípu nížiny hornorýnské pahorkatinka Sundgau jako prostředník obou zmíněných pásem.

Vogesy (330 km dlouhé, 40—45 km široké), z nichž přísluší do **E-ska** jen východní strana jejich, pnou se jakožto pomezí vodní předěl mezi **E-skem** a Francií zdělí 160 km od jz na ssv. a liší se geologicky v jižní, vyšší, krystalické a v severní, nižší, pískovcové. Jižní, nejvyšší díl počíná se u vkleslin belfortské Elsasským neboli Vlášským Ballonem a postupuje směrem trochu na sv. skloněným až k hlubokému údolí breuschskému. Samostatným oddílem je sev. konec této části řečený **Vysoké pole** (*Hochfeld*, *Champ du feu*), oddělený hlubokým žlebem Weilerským (nejvyšší místo 561 m) od hlav. hřbetu jižního. Skládá se z hornin krystalických a zvrstvených, **Vysoké pole** činí též přechod k sev. nízkým Vogesám za údolím breuschským, které jsou složeny skoro jen z pestrého pískovce, majíce v opak pásmitých Voges jižních ráz plošiny, pozmeněné arcí z části činností běhutých vod.

Hlavní hřbet již. Voges vyznačuje na jihu **Elsaský Ballon** (1245 m), povznášející se povlnně od záp. rozlehlou hmotinou až k nejvyš. vrcholu, kdežto na východ spadá příkré stěnou nad 400 m zvýší. S obou stran jsou skalnaté výstupky, tvořící polokruhovitou kotlinu, na jejímž nejzpodnějším místě (620 m) se prostírá jezero **Alfeldské**. Týmž způsobem utvářeny jsou Vogesy až po vrch **Climent**; vých. strminy střídají se s jednotlivými výsady skalními, čím dále na sever, tím hmotnatějšími a vyššími. Od **Elsaského Ballonu** hřeben stoupá o prům. výši 1100 m na sz. až po **Rotwasen** (1220 m), u něhož leží jezera: **Sternsee** (984 m) a **Veliký i Malý Neuweiher** (824 m); po té sklání se na sev k přesmyku ř. **Col de Bussang** (740 m) a zdvihá se opět do výše (**Fellingner Kopf** 1222 m), prohýbá se znova v **Col du Ventron** (na 889 m). Severněji strmí za **Col du Bramont** (958 m) **Rheinkopf** (1298 m) a největkolepěji **Hohneck** (1361 m), za nímž otvírá se **Schlucht** (»Žleb« 1139 m). U jezera **Darenského** neboli **Sulzerského** (1044 m) a nevelkého stavu **Pstružího** (**Forellenweiher** 1061 m) dostupuje hřbet výšky 1291 m **Reisbergem**, který dělí nejkrásnější jezera **vogesská Černé** (950 m) a **Bílé** (1055 m). Odtud až ke »Žlebu« jsou nejrozkošnější partie

horské Sev. od Bílého jezera hřbet se poltí; hlavní hřbet níže se na sv. a končí Sichelkopffem (1219 m), kdežto záp. hřbet, znatelný již od Hohnacku, stoupá znenáhla do výše 1080 m a stává se předělem vod a tudíž i rozhraním politickým. Oba hřbety spojuje sedlo záp. od Bílého jez. (978 m), údolím pak mezi oběma tekou řeky Meurthe, Bechine (pobočka Bílého potoku) a Leber, spojené přesmyčky Coldu Bonhomme (950 m), Diedolshauským (905 m) a St.-Diéským (762 m). Klesající výškou hřebene mizejí též strminy, tvary se zaokrouhlují a zmiňují, až zbyvá úzký záp. hřbet, který se j. od Climontu končí ve výši 600 m.

Šest silnic vede přes hřbet jižních Voges z E-ska do Francie: přes Col de Bussang, C. du Ventron, sedlo Bramontské, žleb Remiremontský v úd. moselském, C. du Bonhomme a Haute de St. Dié; ježto však jsou tuze příkré, užívá se jich jen ve stycích pohraničních, kdežto hlavní cesty jdou branou Burgundskou a po lotrinské stupňovité, tak že hřeben již. Voges od Els. Ballonu až po Climont je přirozenou hradbou mezi E-skem a Francií.

Rozsochy již. Voges. K hlavnímu hřebenu pojí se jako zebrá k páteři téměř pravými úhly rozsochy, oddělené vespolek řekami na hlav. hřbetě vznikajícími, které dospěvše nejdolejšího konce debří horských, zaměřují směrem jv., vých. a sv. do nížiny hornorýnské. Údolí a hřebeny střídají se zcela pravidelně. První nejjižnější rozsocha odvětvuje se od Els. Ballonu na jv. Nejvyšším vrcholem je tu Bärenkopff (1073 m), načež se rozsocha rozplizuje rychle v rovině. Mohutnější jest severnější rozsocha druhá od Rotwasenu; přes Rimbachkopff (1194 m) klesá v žleb a pne se zase na jihovýchod hmotným Rossbergem (1191 m), s jehož lysého temene otevírá se širý rozhled po nížině hornorýnské k Černému lesu, Juře a Alpám. Třetí rozsocha odbočuje jižně od Rheinkopffu u hory řec. Rotenbacher Kopfa směřuje na jjv. několika vrcholy nad 1300 m až ku Breitfirstu (1282 m), kde dělí se ve tři hřebeny: první, nejkratší míří přes Lauchenkopff (1313 m) zrovna na sev., druhý hřeben směřuje velikým obloukem na jv. k Velikému Ballonu neboli Sulzskému (Grosser Belchen, 1424 m), nejvyššímu vrcholu vogeskému, který na vých.-spadá dosti příkré (na 5 km o 1000 m), kdežto na jv. sklání se nenáhleji a končí Molkenrainem (1125 m) i nižšími vrchy, na sev. pak se prohýbá v kotlinu s jez. Ballonským (985 m); třetí, prostřední hřeben Breitfirstský vypíná se k Klinzkopffem (1328 m) a točí se na sv. k hoře Kahler Wasen neboli Malému Ballonu (1267 m). Význačný pro všechny jižní Vogesy jsou rovnoměrně zaokrouhlené, jako sklenuté vrcholy, kterým říká se tam i v Černolesku Belchen neboli Ballon; původem toho jest stejné zvětření hornin, zejména žuly, která tvoří všechny vrcholy vyjmouc Vel. Ballon, složený z břidlice a droby. — Čtvrtá rozsocha jižních

Voges, nejméně ze všech samostatná, odvětvuje se obloukem od hlav. hřbetu mezi stavem Pstružím a Černým jezerem a níže se jv. směrem až pod 1000 m. Od nejjižnějšího konce oblouku běží jednotlivé větve na sever, poslední pak sev.-vých. pne se Hohnackem (976 m), mohutným pískovcem na krystalickém podkladě. Přes hřbet ten na rozdíl od předchozích hojně silnice směřují na všechny strany. Zrovna na sev. od Sichelkopfu strní nad Diedolshausv pátá, žulová rozsocha, nezávislá na hl. hřbetu, od jz. na sv., jež se pne Bressoirem (1229 m) nejvýše a kloní se na sv. na 1100 m a pak za úpadem do 700 m ční zase Rammelsteinem do 992 m. Na jv. klade se na žulu pískovcová hmota Tännchelou (901 m), ovládající okolí až po trojhrotý Schlüsselstein (577 m), kde dobývá se achátu a amethystu. Poslední, šestá rozsocha staví se kolmo na hl. hřeben zvyší 700—800 m; konec její vystupuje Altenbergem (855 m) nejvýše. Na sev. od rozsochy té stojí ve hlav. hřbetě osamělá pískovcová hmota Climontu (966 m) v mohutných balvanech, chaotickou divokostí rozmetaných.

Přechodem k sev. Vogesám je Vysoké pole (Hochfeld), jehož vrcholný bod povznáší se jakožto vlastní Hochfeld do výše 1098 m; jádro jeho jest žulové, svahy jeho obklopeny jsou pláštěm hornin zvrstvených, a to na jihu břidlice, na západě a severu droby, na východě pak pestrého pískovce. Na vých. vybíhá z něho Ungersberg (901 m), složený z pestrého pískovce, a s ním rovnoběžně tvoří na sev. pískovec rozlehlou pláň s výběžkem Odilienbergem (801 m). Všecka planina obklopena jest v obvodu 10 1/2 km mohutnou zdí. objímající 100 ha, z velikých balvanů bez malty na sebe položených; byla to ohrada ztlouští 1,5—2 m a zvyší 2—3 m buď pro boziště keltické neb útočiště v nepokojných dobách. Nejen geologickým skladem, nýbrž i utvářením údolí liší se Hochfeld od jižních Voges. neboť ona vybíhají z něho paprskovitě, hlavně na západ, sev. a východ, kdežto jižní strana jeho nemá leč skrovná údolíčka.

Severní Vogesy počínají se od St. Dié několika hřbety směřujícími na sv. rovnoběžně s již. Vogesami; po nejvýhodnějších z nich jde předel vodní a rozhraní politické. Hřbety ty spojují se v Dononu (1010 m), postupující dále jednotným, celistvým hřebenem přes Noll a Narion (991 m) k Schneebergu (961 m), severněji se však pohoří rozplizuje v rovinu tak, že rozdíl výšek není tam leckde ani 100 m. Od Zabern až k Weisenburku okraj vysočiny ustupuje na z., objímaje mírným obloukem širý záhyb nížiny hornorýnské. Sev. Vogesy pískovcové činí v opak krystalických již. Voges plošnou vysočinu, velmi zvolna na západ se sklánějící, kterou toliko řeky, vybrázdívše v pískovci snadno žleby skorem kolmostěnné, rozryly v jednotlivé hřebeny, jen že od Schneebergu až k sev. končině E-ska předěl vod nesouhlasí již s povýšeným okrajem planiny, nýbrž zdůrazňuje jej na záp. odtud. Pískovcové vrchy, pokud

čnejší nad planinu, nemají již ani tvarů jako kupy, ale podobají se komolým kuželům (Climont, Donon a j.). Přechody přes Vogesy sev. jsou mnohem snazší než přes jižní. Proslulý jest zejména »ý chod z abernský« (Zaberner Steige, 428 m), kudy již od starodávna jde cesta z Francie a L-ska do nížiny hornu. rýnské.

Nynější různost geologického skladu ve Vogesách již. a sev. vykládá se tímto způsobem: Původně byly Vogesy a Černý les veskrze pokryty pestrým pískovcem, nad ním prostíral se lasturnatý vápenec, pestrý slín a všecken jurský útvar. Tu vznikla velmi složitá soustava mocných převrhlů, a nynější stupňovina klesla do hloubi; tam, kde klesla nejhlouběji, mohl se postup vrstev zachovati až po horního juru, čím se však některá část méně ocitla v hloubi, tím mocněji účinkovala denudace na hofejší vrstvy její a servala, jak právě byla poloha přízniva, vše až po středního juru, lias, pestrý slín, lasturnatý vápenec nebo pestrý pískovec, ba na nejvyšších Vogesách a Černém lese zbyly jen právěké horniny krystalické.

Lotrinská stupňovina přimyká se k záp. svahu Voges. Severní oddíl této širé vysočiny, pokud činí svah nízkých Voges, počínajíc od Dononu, náleží k Německu. Je to pravidelné pořadí několika plas, strmým krajem obrácených k Vogesům, na záp. však až k nejbližšímu stupni mírně sklonitých. Až po ř. Saaru jeví krajina ráz sev. Voges, záp. od ní rozkládá se nejobštnější, jen skrovně pahorkovitá rovina lotrinská, jež sahá až po pásmo pahorků, pnoucí se od Châtea-u-Salins po St. Avold, a pro hojnost jezer a pro složení z lasturnatého vápence slove Vápencovou jezernatou plání lotrinskou (200—300 m nad mořem). Jezera tamější jsou mléčné stavy, rozlévající se po nehlubokých vkleslinách na nepropustné zpodině; hlavní důležitost mají pro chov ryb a na díle též pro přivodňování průplavů. Nad jezernatou plání tou zdvihá se další rhätoliasová plasa, která se na z. končí v údolí moselském. Rovina moselská, s počátku úzká (174 m nad mořem) a nad Mety (166 m) širší, zaměřuje až po Thionville (153 m) směrem severním, u místa toho pak se úží opět až po Sierck, kde překračuje pomezí. Celkem je velmi úrodná, jen místy se prostírají písčiny a křemeniny, jako nad Mety na výšině řečené S ablon. Západně provází Moselu rozsáhlá pláň jurského složení Plaine de Briey, jen malou částí k Německu přislušící, jejíž strmý okraj na vých. obrácený jde od hranice lucemburské až po Mety, jsa k severu vyšší a k jihu nižší, a od Thionvillu na j. rozerván levými přítoky Mosely. Plán tato jest bohata minetami, t. oolithickými rudami železnými, jejichž ložiska jsou pokračováním lucemburských.

Pahorkatina elsaská. Podle hor vytčených při rozsochách Voges jižních i podle pásma sev. Voges lze stopovati zlom horstva toho do roviny. Přechod z onoho do této je sice dosti náhlý (ze Sulzského Ballonu na př.

na 8 km s 1424 m až na 260 m), ale mírní se pásmem pahorků, které dosti značně vynikají nad rovinu. Pásmo to je na jihu úzké (1—3 km) a nemá spojitosti, na severu se však zejména obapol ř. Brusch a v záhybu zabernském rozkládá znamenitě do šířky. Při jižních Vogesách jsou to pahorky Sulzmattské (397 m), Kienzheimské a Zellenberské (392 m), při sev. Vogesách Bischenberg (361 m), Scharrachberg (316 m) a Kochersberg (301 m); v záhybu zabernském vyniká Bastberg (326 m): pásmo pahorků těch končí se vůbec Hochwaldem (509 m) u ř. Lautery. Pahorky tyto jeví skladem i hmotou nejnepravidelnější rozmanitostí, any vrstvy hornin jsou tu porušeny, převrženy, vztyčeny, ba dokonce překoceny, tak že starší útvary leží na mladších, a všude se nejrůznější horniny v pestré směsi vyskytují vedle sebe, čímž se velmi liší od veliké jednotvárnosti vlastního pohoří. Kromě červeného a pestrého pískovce jsou to po výtce mladší formace, které ve vlastním pohoří scházejíce tvoří tyto pahorky, jako lasturnatý vápenec, pestrý slín a zpodní jura, jenž zvláště na severu jest hojný. Vnikaje daleko do nížiny. Se zlomy a trhlinami, při kterých tyto pahorky klesly, souvisí minerální prameny ve Wattweileru. Sulzmattu, Sulzbachu a Rapportsweileru v Horním, v Niederbronnu, Sulzbadu, Bronnu a jinde v Dolním E-sku.

Švýcarský Jura a Sundgau. Ze Švýc. Jury náleží do E-ska — L-ska jenom nejkrasnější výběžky, jdouce v jejíž. cipu E-ska od západu na východ (jako hlavní pohoří); nejznamenitější jsou Glaserberg (817 m) a Morimont (Mörsberg, 822 m). Tu druží se k nim při 48° 30' s. š. Sundgau, nízká pahorkatina namnoze veleúrodná o průměrné výši asi 355 m, jejíž severových. hranici proti nížině hornorýnské, znatelnou i větším sklonem než na jihu, sleduje železnice z Basileje do Mühlhús a Thannu. Sundgauem napříč prolukuje se od sv. na jz. Burgundská brána, která poblíž franc. pomezí dosahuje největší výšky své (Col de Valdieu 349 m), jsouc od starodávna pohodlnou cestou i pojítkem národův.

Nížina hornorýnská, která činí málem čtvrtinu E-ska — L-ska (3469 km²), prostírá se od Voges a pahorkatiny elsaské na východ po většinu krabaté i pahorkovité a jenom podél samého Rýna pravou rovinou, svažující se od j. na s. o 137 m (Hünningen 245 m, Lauterburg 108 m). Svah její od záp. na vých. je značně menší, pouze od záp. k Ille trochu patrnější, kdežto od Illy k Rýnu má toliko několik metrů, čímž vysvětluje se také, proč Ill teče rovnoběžně s Rýnem. Šířka její od m. Thannu k Rýnu je 32 km, na sev. pak se úží až na 20 km, u Zabern však se šíří zase mezi Vogesami a Rýnem na 44 km. Na jihu sahá od Mühlhús na jv. k Hünigám zděli asi 22 km. Nížina hornorýnská, která se ještě za sev. pomezím E-ska dál prostírá, vznikla v době dosti pozdní tím, že propadl se jako v hrob prostřední pruh horské hmoty vogesko-černoelské, která před tím byla jedinou celinou

Valouny, křemení a písek tvoří teď zpodinu roviny i pochodí jednak z Alp a Švýcarského Jury, jednak z Voges; mezi obou náplavů je řeka Ill.

Půda **E-ska** — **L-ska** vyznačuje se dle pohoří, předhoří a roviny zvláštními kulturami. Hory pokryty jsou až do výše 1200 m rozsáhlými hvozdy, nad nimi pak prostírají se štátnaté pastviny s hojnými salašemi; pásmo pahorků honosí se zejména na jihu četnými vinohrady a štěpnicemi; v nížině pěstuje se nejvíce obilí. Kde však v nížině hornorýnské kamenitý náplav nepokrytý se jeví pasem asi 10 km šíří obalop Rýna, tam vláhla rychle se vsakuje, a půda jest neúrodná. V Horním **E-sku** je při Rýně a Ille po levém břehu málo úrodný, místy zalesněný pruh (Ochsenfeld a Nonnenbruch), v Dolním pak jsou křemení a písek zpodinou Svatého Hvozdu (Heiliger Forst) u Hagenavy. Za to šíří se od Hor. **E-ska** na sever veleúrodný löss, počínaje nejme u Schlettstadu a pokračuje dále přes Strasburk do Dol. **E-ska**, kde jej prorývají toliko koryta řek. V jurských a triasových končinách lotrinských je půda zvláště na vyšších polohách dosti hubená.

Vodstvo **E-ska** — **L-ska** je velmi hojné. Pokrývají celkem 187,14 km² (1,29 % veškeré země), přísluší krom několika potoků, tekoucích do ř. Allaine, pobočky Doubsu, a tudíž i Rhônu, k oblasti moře Severního, ježto je všechny vnímá ř. Rýn. Předěl omořil Středozemského a Severního je u Gottesthalu v jihozáp. koutě **E-ska**. Rýn činí hranici **E-ska** proti Badensku zdělí 184,14 km, koryto jeho má 200—250 m šíří a jest od Basileje až po Mohuč upraveno tak, že přepraví ročně 275.000 m³ kamenitého náplavu a 200.000 m³ volných částic; tokem jeho plyne za vteřinu u Basileje 648 m³, u Špýru pak 1168 m³ vody. Hladina jeho je u Hüning 240 m, u Strasburka 134 m a u Lauterburka 104 m n. m., níže se stále (u Strasb. za léta 1817—23 o 15 m). U Basileje vtéká do něho Birs, sesílená nejjiž. potokem els. Lützelem, a severněji Birsig; v sev. **E-sku** vlévají se do něho Ill, Moder, Sauer a pohraniční Lauter.

Hlavní řekou nížiny hornorýnské jest Ill, vyvěrající v Sundgau a tekoucí rovnoběžně s Rýnem, až se s ním u Wanzenau spojuje. Pobočkami jejími jsou (a to jen s levé strany) 1. ze Sundgau Larg, 2. z Voges a) Doller, prýstící u Bärenkopfu a vnikající výtoky jezera Alfeldského a Sewenského, obojího Neuweiheru a j. Hvězdného, b) Thur, vrcholící na Rheinkopfu s levou pobočkou Lauchou, jež odvádí výtok jez. Ballonského, c) Fecht od Hohncka s l. pobočkami Weissbachem (výtokem jez. Bílého a Černého) a Strengbachem, d) Giessen od Hochfeldu s pr. pobočkou Leberbachem, e) Scheer, f) Andlau, g) Ehnbach, h) Breusch od Climentu, jež dělí Vogesy sev. od jižních. s pr. pobočkami Rothainou a Magelou a s l. Haselou a Mossigou. Dále vlévá se do Rýna Moder s Zornou

(p.), Sauer s Eberbachem (p.) a Selzou (l.), a Lauter. Řeky ty, svádějící vody s vých. svahu Voges, tekly kdysi přímo od záp. na východ, byly však mohutným náplavem, který se při jejich ústí nahromadil v Ille a Rýně, vždy více dolním tokem posunovány na sev., tak že se vývoj jejich zdložil, stav se rovnoběžným k hlavním řekám.

Nejmocnější levou pobočkou rýnskou jest Mosela, do níž spějí vody ze záp. úbočí Voges; do **E-ska** — **L-ska** arci patří jen kusem středního toku, ale sbírá všechny vody stupňoviny lotrinské. Vznikajíc mezi Els. Ballonem a Colem de Bussang z několika pramenů, přibírá s pr. Moselottu od Ventronu, Volognu od Hohncka a Meurthu, sesílenou s pr. Favou od Climentu, načež teprve přechází z Francie na půdu lotrinskou, protékajíc tamtudy velkými oklikami od Novéantu přes Mety a Thionville až po Sierck celkem 80,2 km a nosic za vteřinu při nízké vodě asi 20 m³, při vysoké 1500 m³ vody. U Met slučuje se s ní výtok stavů západolotrinských ř. Seille (pr.), která středním tokem činí pomězi proti Francii, ano přechází i na půdu franc. Mnohem důležitější je však další pr. pobočka Mosely Saar, jež skládá se ze dvou zdrojnic: Bílé, temenící na h. Dononu, a Červené, vyvěrající odtud na sev. z Voges; ty poji se na planině lotr., a Saar teče pak úrodným údolím velkými zátočinami zšíří 30 až 50 m, jsouc rozhraním mezi pruským Porýním a Lotrinskem, načež v Prusku u Conze padá do Mosely. Z poboček Saary největší jsou Blies (pr.), přitékající z bavorské Falce a spojená se Saarou na půdě lotrinské u Saargemünd, a Nied (l.), sloučená z Niedy francouzské (z.) a německé (v.), vznikajících na pásmu pahorků St. Avoldských; řeka ta vlévá se do Saary již mimo l. Z levých poboček vnímá Mosela na půdě lotr. Ornu a sev. Fentsch, přichází z Francie.

Jezera elsaská, uvedená již v horopise, jsou nehojná, vody jejich však prospívají obyvateľům v zemědělství i průmyslu; za to **L.** má na neveliké prostře 143 rybníky, které pokrývají asi 40 km²; v nich chovají po tři léta ryby, načež je vypouštějí a zdělávají půdu jejich, z některých napájejí se také průplavy rýnský, marnský a saarský. Nejznačnější jsou stavy Gondrexanžský, Rixinžský, Stockweiher, Gr. Mühlweihera a Linderweiher.

Podnebí. Vzhledem k poloze své **E. — L.** náleží podnebí svým k zemím v Německu nejvýhodnější položeným. Střední teplota červencová vystupuje v nížině hornorýnské nad 19°C, lednová neklesá pod 0°. Průměrná teplota letní je v rovině 16,03°, v horách 14,44°, zimní v nížině 3,85° (průměrně s 61 dny mrazu), pro vyšší hory 2,82° (průměrně s 75 dny mrazu). Strasburk v nadmořské výši 144 m má průměrnou teplotu roční 10,2°. Největší zima ve Strasburce byla -23°, největší teplo (r. 1807) +35,9°. Průměrná teplota ve Vogesách je 7—8°. V Metách je průměrná teploty 9,1°; údolí moselské a saarské má

i ve hlubších polohách prům. teploty nad 9°; i vyšší stupně planiny lotrinské mají prům. teploty nad 8°. Mračnům od západu větry poháněným stavějí se Vogesy v cestu, proto jsou na záp. svahu jejich hojně srážky, takže tu a na hřebenu je ročně 1800—2000 mm pršek. Vých. úbočí Voges a nížina jsou však v závětří, a proto je tam mnohem sušejí a to tím více, čím vyšší jsou v těch končinách vrcholy: mezi Mühlhúsy a Kolmarem nečiní srážky ani 500 mm ročně (tedy ve stř. Evropě vedle Meklenburska nejméně), jinde v nížině počítá se 700—800 mm, ve Štrasburku je do roka prům. 678 mm srážek. Pásmo pahorků pod Vogesami má při průměrné výšce 234 m do roka o 41 jasných dní více než rovina a 38 více než pohorí; také zcela zamračených dní počítá se tam o 45, jinak 34 méně než v končinách níže a výše položených. V L-sku přibývá dešťů, čím více krajina stoupá od údolí moselského na východ; na západě je srážek na 600—700 mm ročně, kdežto ve Vogesách lotr. je jich až 800 i 1000 mm. V nížině rýnské převládají pršky letní, ve Vogesách a L-sku, s podnebí více přímořským, nejvíce padá pršek na podzim a na jaře. Největší zimní prška pozorována 22. ún. 1876 v Markirchu (87,5 mm). Porýnská strana Voges má však méně srážek než táž strana Černého lesa, vogeské pobočky rýnské jsou tedy chudší než černoleské, a řečiště jejich často v létě i vysychají. Větry vanou většinou od záp., v nížině hornorýnské však otáčejí se často tak, že ve Štrasburce bývají hojně větry jižní. Střední výška tlakoměru činí ve Štrasburce 751 mm. Bouřky bývají časté a mnohdy s krupobitím.

Vegetace. **E. — L.** skýtá celkem týž obraz, jako ostatní krajiny středoevropské. Na Vogesách, jejichž lesy ovšem všude jeví pronikavou práci lidskou, vládnou v patře 600 až 1000 m jedle a buk, níže 600 m buk, dub, kaštan, sosna, a roztroušeně rostou tam javor, lípa, velkolistá, olše, osika, jilm, divoká třešně (*merisier*), střemcha a j. Smrk však, který velice vládne na Černém lese a Juře, vyskytuje se jen skrovnou měrou v hořejším údolí münsterském (Schlucht) a na Hohnecku. Tis, mizející z lesů středoevropských, zachoval se ojedinelé u Nidecku a v údolí münsterském na Herrenberku a Hohnecku. Kosodřevina roste na Hochfeldu a u Černého jezera. Les sahá ve Vogesách do výše 1200 m, kdežto v Černém lese roste do 1400 m a v bavorských Alpách v téže zem. širce do 1700 m, čehož příčinou jest tam hlavně vysoká bavorská planina na severu. Význačných rostlin keřovitých v lesích není. Cesmína (*Ilex aquifolium*) rozšířena jest ve Vogesách jako v Černo-lesí. Výslunná úbočí pískovcová zdobí vitéčník (*Sarothamnus scoparius*) se svým cizopasníkem zárazou (*Orobanche rapum*), vřes a j. Vogesv vůbec hostí rostliny, které z roviny stoupají do jejich údolí, nebo jsou příslušníky jejich temen horských, jakož i alpské i subalpské druhy skrovně pod čarou lesní sestupující a sem z Alp přistěhovalé. Na temenech černo-

leských není tak pestrého roucha květinového, neboť širý pás lesní. oddělující tam vrcholy od roviny, nedopouští rostlinám stěhovati se z nížiny do hor, kdežto ve Vogesách mají květiny hlubokými a málo poměrně zalesněnými údolími volný průchod na bezlesá temena horská, a odtud vyskytují se tam luční květiny z nížiny prostřed rostlinstva subalpského. Zajímavá jest zejména kostřava (*Festuca Lachenalii*), neuhledná tráva ve Francii rozšířená, která hojně roste na slunných stránkách žulových hor jižních, ale Rýna nepřekračuje. I horské bažiny a jezera mají bohatou květenou (zvl. *Retournemer* a *Longemer* na franc. půdě). Alpských rostlin se nejvíce kupí kol Hohnecka a na Velkém Ballonu. Tam zdářily se také pokusy zdomácniti cizí rostliny; tak se na Vel. Ballonu uchytil lomikamen stínový *Saxifraga umbrosa* a snad i pochybek (*Androsace carnea*), na Hohnecku pak *Saxifraga hypnoides*.

Stejně, jako vegetace, i zvíření a souhlasí se zvířenou přilehlých krajů porýnských. Od- kazujeme konečně, pokud se oběho týče, na příslušné stati ve čl. Evropa.

Obyvatelstvo. Všeho obyvatelstva po- čítalo se 1. pros. 1890 1,603.506 (805.986 mužů a 797.520 žen), z čehož bylo 67.354 m. vojska; absolutním číslem je tedy **E. L.** na 6 místě mezi státy něm. Bylo pak tam na 1 km² 111 lidí, tak že prům. lidnatosti **E. — L.** mezi něm. státy jest na místě 11; před ním vyjma král. Saské stojí veskrze malé státečky a han- sovní města. Obyvatelstvo rozděluje se dle 3 okresů: Dolní **E.** (4778,53 km²) 307.994 m. + 313—511 ž. = 621.505 (38,76 %) 130 na 1 km², Horní **E.** (3508,60 km²) 230.417 m. + 241.192 žen = 471.609 (29,41 %) 134 na 1 km², **L.** (6222,28 km²) 267.575 m. % 242.817 ž. = 510.392 (31,83 %) 82 na 1 km². Přibyték obyv. činí (1885—90) celkem 2,50 %, bez voj- ska pouze 0,94. Na 100 m. (i s vojskem) při- padalo průměrně 99 ž., číselnou převahu mají však muži vskutku jen v L-sku, kteréž je v tom opakem Hor. **E.**-ska. Co do stavu bylo 60,99 % svobodných, 32,24 % ženatých a vdaných, 6,66 % ovdovělých a 0,11 % roz- vedených. Z narozených dětí bylo 8,25 % nemanželských. Obyvatelstva hojně ubývá v stěhováním jednak do něm. států, jednak jinam, i za moře. V l. 1871—85 přibýlo tudíž obyv. jen o 0,94 %, kdežto v jiných zemích něm. obyv. vzrostlo prům. o 14,64 %. Z 1697 obcí mělo 1591 obyvatel méně než 2000, 50 obcí 2000—3000, 23 obcí 3000—4000, 6 obcí 4000—5000, 19 obcí 5000—10 000, 4 obce 10.000—15.000 a 4 obce nad 30.000 obyv.

Mezi 46 463 příslušníky cizích států bylo r. 1890 16.004 Francouzů (34,4 %), 11.509 Švýcarů (24,8 %), 9678 Lucemburčanů (20,8 %), 4186 Italů, 1947 Rakušanů a Uhrů, 1665 Bel- gičanů, 403 Rusi, 214 Angličanů, 172 Holan- dánů, 34 Dánů, 20 Švédů a Norů, 108 jiných Evropanů, 468 ze Spoj. Obcí severoamer. a 55 z ostatních zemí mimoevrop.; krom toho bylo 207.539 příslušníků jiných zemí ně- meckých.

Obyvatelé **E**-ska — **L**-ska hovoří nyní většinou německy, jenom v záp. **L**-sku a v některých údolích vogeských mluví se franc. nářečím. Národnostní hranice jde ze sz. kouta **L**-ska při hranici lucemburské u Ötting na jv., přerývá údolí moselské při vtoku Ormy, přestupuje ř. Nied při stoku obou zdrojnic, zabíraje na záp. od Mörching k Mühlweiheru, na jih k Stockweiheru a míjejíc západně Saarburg, sleduje posléze údolím Červené Saary až k Dononu; od Wische v údolí Breuschském jde rozhraní rovnou na jih až po Leberau. Odděleno jsouc od této spojitě oblasti, leží v horním údolí Weissbachu druhé území francouzské, jež se prostírá od Diedolshaus na jih až k Černému jez. a na vých. až za Schnierlach. Všeho obyv. francouzský hovořícího počítá se 46.000 v **E**-sku a 171.000 v **L**-sku. Dle jazyka je (1888) v **E**-sku — **L**-sku 1277 obcí německých s 1.245.830 ob. občanskými, 370 obcí franc. se 159.100 obyv. a 50 obcí smíšených se 116.815 ob. obč. Úřední řeči francouzské dovoleno jest posud užívati 308 obcím. Německé obyvatelstvo **E**-ska — **L**-ska rozděluje se samo na dva kmeny: franc. který obývá hlavně v **L**-sku, a alemanský v **E**-sku. Osady obou lší se také jmény; jména na ingen, weiler, hofen, stätten, wang anebo beuren jsou původu švábského; heim, bach, dorf, felde nebo scheid označují dědiny francé. Švábský dům však vytištěn málem všude domem franc.ým; ale v **L**-sku místo něho oblíbili si při stavbách sloh francouzský. Jinak však odlišují se Němci obou kmenů nářečím, způsobem života, mravy a zvyky; kroje vymizely krom některých míst D. **E**-ska docela.

Elsaské nářečí lší se od řeči spisovné dlouhými *i, ü, o* za *ei, au, a* (Hirot-Heirat, Hüs-Haus, Strossburg-Strassburg). Štrasburčan sám říká lusti, Strossburi; v Horním **E**-sku *g* takto po *i* a *r* neobměkčují. Nářečová literatura rozvinula se teprve v XIX. stol. přičiněním G. D. Arnolda (jehož Svatodušní pondělí z r. 1816-se slovníkem-nazval Goethe živoucím idiotikem), E. Stöbra a jeho synů Augusta a Adolfa; soustružník D. Hirtz básnil štrasb. nářečím, paštičkář J. Th. Mangold v Kolmaru a A. Lustig (v Mühlh.) pak nářečím hornols.

Dle nábožen. vyznání bylo v **E**. — **L**. r. 1890:

	katolick.	prot.	jinych křesť.	židů	jin. a bez v.
v D. E -sku	382.349	220.053	1169	17.810	124
v H. E -sku	395.532	64.526	1593	9760	198
v L -sku	449.308	52.897	1031	7075	81
	1.227.189	337.476	3793	34.645	403

Zemědělství a lesnictví. Kromě nejnížší části nížiny hornorýnské, vydané zátopám, kde jsou trati valounovité, a kromě trati při ústí horských řek, zanesených tolikéž křemením a pískem, jakož i kromě půdy kdekolí jinde za neúrodnou tříděné rozděluje se povrch **E**-ska — **L**-ska v pole a zahrady, vinice, louky a pastviny a lesy v tomto poměru km^2 : pole a zahrady 6928 (47,7 %), vinice 327 (2 3 %),

louky a pastviny 2103 (14,5 %), lesy 4438 (30,6 %); plodná půda úhrnem 13.796 (94,1 %), neplodná půda 713 (4,9 %), úhrnem 14.509 (100 %). Náleží tedy **E**. — **L**. k nejvzdelanějším zemím evropským. Nejčelnější plodinou jest v zemi této pšenice. R. 1891 bylo ji seto 182.295 *ha* a sklídilo se 1.453.080 *q*, Po ni drží první místo oves (103.366 *ha* a 1.402.880 *q*), pak následují z obilín ječmen (58.437 *ha* a 871.180 *q*) a žito (36.175 *ha* a 373.560 *q*). Po pšenici a ovsu největší plochu zabírají zemáky (86.749 *ha* a 6.170.440 *q*), zvláště Dol. **E**. vyniká v té příčině mimo rýnskou Falc a Hessko ve všem Německu nejvíce Hojně pěstuje se tam také chmel (jmenovitě u Bischweileru a Hagenavy), konopě a tabák (1485 *ha*, zejména mezi Štrasburkem a Schlettstadtem, 8,6 % veškeré plochy věnované v říši Německé tabáku). Buráku, řepce, kukuřici a lnu poskytují mnohem menší plochy.

Zelinařské zahrady jsou v údolí rýnském a moselském a kol Štrasburka zvláště hojně. I štěpné stromoví (jabloně, hrušky, švestky, třešně, kaštiny a vlašské ořechy, ba i vzácnější druhy: merunki a mirabelky v údolí moselském u Met) daří se tam všude velmi utěšeně, zejména u Štrasburka, Kolmara a Met.

Výnosem vinic **E**. **L**. zaujímá v říši Německé první místo. Hovíť podnebí vínu zvl. v **E**-sku velmi; arci největší mráz tohoto století dne 10. pros. 1879 zničil veliký díl vinic na pahorkatině; zimní mrazy však neškodivají tam rávám tak, jako hojnější jarní, které poškozují ponejvíce vinohrady v nejnižších polohách. V **L**-sku je podnebí méně příznivé, nejlépe daří se révě v údolí moselském (v okolí Met zabírají vinice 3,2 % půdy) V Hor. **E**-sku jsou vinice až ve výši 340 *m*, v Dol. **E**-sku až 216 *m*, v **L**-sku až 235 *m* a to zvláště na vých., jihových. a jižních stránich. Z 1697 obcí elsasko-lotrinských dvě třetiny (1047) mají vinice, 159 jest pak vlastních obcí vinicích, majících nejméně po 50 *ha*, úhrnem pak 22.503 *ha* (z 32 686 *ha* všech) vinohradů. Z těchto obcí jest 69 v Dolním, 55 v Horním **E**-sku a 35 v **L**-sku. Nejvýnosnější vinice jsou v kraji rapportsweilerském, úrokuje se 4,7 %, kdežto vinice elsasko-lotrinské nesou průměrně jen 3,9 %. V **E**-sku pěstuje se nejhlavněji bílé, v **L**-sku pak téměř výhradně víno červené: elsaské hodí se pro vývoz, lotrinské však nikoli. Ročně vyteží se prům. 1,4 mill. *hl* (po 24 říš. markách), ježto však spotřebují obyvatelé prům. po 94 *l* ročně, nedostává se již při prostředních vinobraních domácího a musí se přivážeti ročně prům. 30.000 *hl*. Výtěžkem vína je **E**. — **L**. v Evropě absolutně na 8. místě, vzhledem k lidnatosti pak na 6. Nejproslulejší vína plodí: Thann (Rangen), Gebweiler, Türkheim («turecká krev»), Sigolsheim, Kayserberg, Beblenheim, Reichenweier (rýzlinky), Zellenberg, Rappoltsweiler, St. Pilt (červené), Heiligenstein, Ottrott (červené). Lukarství poskytuje z 178.061 *ha* nad 8 mill. *q* sena ročně a jest **E**. — **L**. po Bavorsku, Vírtembersku, Badensku a Vých. Pru-

sku nejluchatější zemi něm. Výnosnost lukařství hledí zvýšiti v nové době s velikým úsilím zemští mistři lukařští (počtem 21). — Pastviny rozkládají se hlavně na temenech Voges.

Lesnictví. Vedle lesů v nížině hornorýnské na kamenité a písčité půdě mezi Il-lou a Rýnem a u Hagenavy, již zmíněných, a pak u Kolmaru honosí se v **E**-sku šířímí hvozdy hlavně **Vogesy**. Skrovnější lesy lotrinské zabírají půdu zejména mezi Dieuze, údolím saarským a Château-Salins, sev. od St. Avouldu, u Siercku na jihových. a na výšinách moselských za Arsem, z čehož dvě třetiny jsou prostředního lesa. Vysokého lesa a to hlavně jehličnatého jest nejvíce ve Vogesách i činí vůbec 58 % všech lesů, kdežto nízkého lesa počítá se 8 %. Listnatých lesů jest nad dvě třetiny ze všech (68,9 %), jehličnatých skrovná třetina (31,1 %). Všechnu lesů náleží čtyři pětiny v majetek a pod dozor státní; jestiž 30,6 % z nich státních, 45,4 % obecních a nadačních, 3,7 % pak ve společném držení státu a obcí, kteréž veskrze jsou podřízeny správě státní. Lesů soukromých zbývá 20,3 % a jsou to valnou většinou lesy nízké. Některé horské okresy pokrývají lesy málem s polovicí i nad ní jako Thannský 45,99 %, Masmünsterský 47,66 %, Markirchský 51,02 % a St. Amarinský 54,66 % a jsou stře. disky živého obchodu s dřívím. Francouzi oceňovali dobře hvozdy vogeské, nejlesnatější svůj kraj, a pečovali o ně vzorně. Všecky komunikace jsou tam jich přičiněním i v nejodlehlejších zákoutích znamenitě opatřeny, a lesy upraveny tak, že vynášejí dvakrát tolik, co pruské.

Chov dobytka. Dle sčítání z 10. ledna 1883 bylo v **E**-sku. **L**-sku 138.725 koní, 179 mezků a mulů, 1332 oslů, 428.650 skotu, 129.433 ovců, 322.431 vepřů a 53.604 koz. Připadalo tedy na 100 obyv. (vzhledem k počtu obyv. z r. 1885) v **E**-sku — **L**-sku 8,8 koní, 27,4 skotu, 8,3 ovců, 20, 6 vepřů a 3,4 koz (v ř. Německé 7,5 koní, 33,7 skotu, 41 ovců, 19,7 vepřů a 5,6 koz). **E** — **L**. má tudíž poměrně více koní a vepřů než vůbec v Německu, za to však nemají tolik skotu, ještě méně koz a velmi málo ovců. Nejcitelněji jeví se nedostatek skotu, jakkoli se domácí plemeno jeho vytrvale ušlechťuje skotem švýcarským. Velmi hojně chovají v **E**-sku — **L**-sku drůbeže i včelářství s dobrým prospěchem; za to pěstování bource rozsáhlejší měrou se nedaří.

Lov z věří není valný. Loví se vysoká i černá zvěř, zajáci a králci, tetřevi bažanti, jeřábci, koroptve, div. kachny a sluky; i vlci vyskytují se v **L**-sku. — **Rybářství.** Ve vodách elsasko-lotrinských žijí úhoři, štiky, kapři, mčci, okouni, parmy, líni, pstruzi a j., v Rýnu i lososi a pstruzi lososoví. K povznesení chovu přispívají valně státní ústav pro pěstování ryb v Hünningách a els. spolek rybářský.

Hornictví a hutnictví. V **E**-sku — **L**-sku těží se nejvíce železa, kam. uhlí a soli (v **L**-sku), petroleje a asfaltu (v **E**-sku).

V oolitickém stupni vysoč. lotrinské jsou ložiska hñědele (minetty), v nichž dolují již od XIII. stol. Ježto rudy tyto jsou fosforaté (při 35 % železa obsahují 1—2 % fosforu), jako u nás nučické, vešly v oblibu teprv, až dovedli odstraňovati z nich fosfor. Nyní dobývá se ho (1891) 31 1/4 mill. q (ve 34 dolech), hlavně v okolí thionvillském, kde mohutná ložiska vystačí ještě na mnohá století. **L**. je po Prusku v Německu nejbohatší zemí na železo, a zásobují se odtud rudou železární posaarské, porýnské a westfálské. **K** a menného uhlí dobývá se jen ve dvou dolech v kraji forbašském (Klein-Rosseln sev. záp. od Forbachu a Spittel-Karlingen severně od St. Avouldu) z fleci, které sahají do **L**-ska z pánve saarbrücké; jinde kutalo se bez výsledku. Za to vrtá se od r. 1882 s účinkem na petrolej do hloubky 300—400 m v kraji hagenavském a weisenburském v Dol. **E**-sku, i navrtány zdroje až s 10.000 kg výtěžku. Tamže těží se i asfalt. Kamenné soli dobývá se v **L**-sku mezi ř. Saarou a Seillou již od VII. století a to jakožto soli varné v 8 soukromých solnicích (zejména v Saarlöbach a Dieuze), které poskytují 10 % výtěžku veškeré říše Něm. Hojně jsou také kamenné lomy, zejm. v Dol. **E**-sku a **L**-sku, nejvíce piskovcové; v Dol. **E**-sku těží se i sádra, v **L**-sku kaolin. Hutnictví elsasko-lotrinské je znamenité, soustředí se v **L**-sku při dolech železných a uhelných a u Met, v **E**-sku kol Niederbronnu. Vysoké peci dávají 14 % všeho železa německého; v **L**-sku zejména 8 hutí (o 24 pecech) má každá roční výroby více než 1/4 mill. q. Těžba hornická a hutnická činila r. 1891:

kamen. uhlí	845.660 t	asi za	8,458.926	říš. m.
želez. rudy	3,125.608 t	» »	6,029.356	» »
asfalt. rudy	2.424 t	» »	29.000	» »
surov. želez.	635.191 t	» »	24,977.569	» »
litiny . .	37.234 t	» »	5,807.431	» »
kujniny . .	149.596 t	» »	16,742.929	» »
oceli . . .	119.806 t	» »	12,905.086	» »
soli varné .	48.031 t	» »	1,032.680	» »
petroleje .	12.942 t	» »	716.670	» »
Úhrnem .	4,976.492 t	asi za	76,699.647	říš. m.

Při hornictví a hutnictví bylo toho roku zaměstnáno 18.498 dělníků.

Průmysl. Průmyslem živí se v **E**-sku **L**-sku asi třetina všeho obyvatelstva, tak že málo německých států předčí je po té stránce. Odborným sčítáním 5. čna 1882 zjištěno jest 121.216 prům. podniků (101.906 hlavních + 19.310 vedlejších) s 275 955 pracovníky. Z 10.000 osob 1792,4 zaměstnávalo se průmyslem průměrně v 787,3 závozech. Nejmnější jest prádelnictví (14.264 podniků), pak hornictví, hutnictví a dobývání soli, těžba kamení a zemin, výroba strojův a nástrojů. V hlavních závozech užíváno hnacích strojů poháněných větrem (12), vodou (1813), parou (848), krom 102 parních kotlů bez přenesené síly a 124 lokomobil, plynem nebo horkým vzduchem (73) Průmysl po domácku vedeného účastnilo se 16.114 osob a to hlavně při tkaní a pletení dříví, slámy, lýka atd.

(3116 osob), při prádelnictví bavlny (2109), šití (1855), háčkování a pletení (1743).

P r á d e l n i c t v í soustřeďuje se hlavně v Mühlhúsích, v Kolmaru, v údolí ř. Thury, Lauchy, Fechty a Lebery, jejichž vody upraveny jsou uměle k službám průmyslným; v Dol. **E**-sku předčí údolí breuschské. V Hor. **E**-sku přede se a tká hedbávi, vlna, bavlna, len a juta. Nejskvělejší je průmysl bavlněný. Z 5 1/2 mill. jemných vřeten po všem Německu v tom odvětví připadá na **E**. — **L**. nejvíce: 1,375.000. Výroba bavlněných tkanin kvete především po továrnicku v Mühlhúsích a po domácku v Dol. **E**-sku. V Mühlhúsích je také hlavní střed průmyslu vlněného, jímž **E**. — **L**. stojí hned za Šaskem (z 1,597.931 jemných vřeten v Něm. **E** — **L**. vykazuje r. 1892 395.569) i spřádá se tam hlavně vlna česaná; za to v soukennictví je na předním místě **E**. Dolní (Bischweiler). Továrnícky průmysl lněný vyrábí hlavně tkaniva (v Hor. **E**-sku), kdežto plátna setkává se mnoho po domácku v krajích zabernském, štrasburském, ersteinském a hagenavském v **E**-sku Dolním. Prádelny na hedbávi jsou jen v Hor. **E**-sku, tamže a v **L**-sku jsou i větší tkalcovny (továrny na hedb. peluche v Püttlingách a Saargemündu). I na jutové výrobky jest to várna v **E**-sku (se 152 stavy). Barvírny a tiskárny jsou tolikéž hlavně v **E**-sku a to v Mühlhúsích. V městě tom bylo r. 1891 11 tkalcoven (ze 128 elsaskolotrinských) s 5500 tkalcovskými stavy (z 35.500), které utkaly 26,200.000 m tkanin asi za 14 mill. ř. m., mimo 10 prádelen (z 65) s 420.000 jemn. vřeten, které napředly (1892) 10 1/2 mill. kg příze asi za 19,2 mill. marek. V 11 tiskárnách tamějších, kde kromě tiskacích stolů bylo 130 tiskacích strojů, potisklo se (1892) 90 mill. m tkanin za 40—50 mill. m.

V textilním průmyslu bylo vůbec (1882) zaměstnáno 68.246 osob (31,95 % všech pracovníků) a to v Dol. **E**-sku 13.691, v Horním 49.701 a v **L**-sku 4854. Průmyslu tomu velmi napomáhají nádržné stavy jezer vogeských a jiné vodní stavby, které se zvláště v poslední době provádějí.

V železářském průmyslu 45 sleváren, 10 hutí na kujné a 3 na plávkové železo vyrobilo r. 1891 všelikého zboží za více než 25 mill. m. a zaměstnávaly denně průměrně 8910 dělníků. Veliké továrny strojnické jsou v Dol. **E**-sku v Illkirchu-Grafenstadech a Reichshofech. v Hor. **E**-sku v Mühlhúsích, Kolmaru, Gebweilleru (stroje pro prádelny od r. 1824), Thannu a j.

Sklářství kvete v sz. **L**-sku, po Slezsku v celém Německu nejznamenitěji (veleznamá továrna v Saint-Louisu, něm. *Münzthalu*, s 2000 dělníky a výrobou roční za 6 mill. m.), v **L**-sku jest i znamenitá výroba porcelánu a kameňiny (Saargemünd); lučebniny strojí v **L**-sku (Dieuze), v Hor. i Dol. **E**-sku (zejména v Mühlhúsích), papírny jsou hlavně ve Štrasburku a v Mühlhúsích, veliké koželužny tamže a v Metách, slaměná pletiva robí se zejména v **L**-sku. Slavné jest pivovarství štras-

burské. Ze 194 pivovarův uvařilo r. 1892 128 874.992 hl piva, z čehož více než polovice připadla na Štrasburk a okolí. Pivo domácí však nestačuje, neboť vývoz převyšuje se více než třikrát přívozem. 19.896 vinopalen (ze 30.177) napálilor. -1891 9809 hl čistého lihu; také se ve Vogesách pálí třesňovka a slivovice. Sýr münsterský z údolí t. jm. v Hor. **E**-sku těší se dobré pověstí za hranicemi, světoznámý pak jsou štrasburské husí paštiky jaterní, kterých vyváží se ročně za 1,600 000 marek. V Dol. **E**-sku je též středisko výroby tabákové, v Štrasburce samém 4 továrny živi nad 1000 dělníků. — Nejprůmyslnější místa jsou Štrasburk a Mühlhúsy, neboť pracovalo tam v průmyslu 42 % (Š.) a 64 % (M.) všeho obyv. (v Metách 35 %).

Obchod. E. — **L**. má pro obchod velmi výhodnou polohu, tak že se jím zabývá 10 % ob. Zboží po vodních cestách dopravuje se ročně více než 15 mill. q, při čemž 10 % připadá na vývoz a třikrát tolik na přívoz, kdežto třetina všeho množství se prováží. Silnic bylo r. 1891 v **E**-sku — **L**-sku: 1.169,292 km státních, 704 067 km okresních a 6.100,572 km podružných, uhrnem 7.973,931 km.

Dne 1. května 1893 bylo v **E**-sku **L**-sku 1624 km železných drah, a to 1441 km státních, 11 km soukromých ve státní správě a 172 km soukromých ve vlastní správě. Poměrně je tam drah, jako u nás v Čechách (89—3 km na 1000 km², v C. 88 km na 1000 km²). Nejhlavnější trať jde z Weissenburka přes Štrasburk do Mühlhús a Sv. Ludvíka jakožto část dráhy mohučsko-basilejské. Se severním dílem jejím běží rovnoběžně trať ze Štrasburka do Lauterburka (a dále do Germersheima), kdežto podle pohoří vede trať zabernsko-schlettstadtská, která se na severu v Hagenavě spojuje s trati hlavní. S Badenskem spojuje **E**. — **L**. přes Rýn čtyři dráhy: ze Štrasburka do Kehlu, z Kolmaru do Breisachu, z Mühlhús do Mühlheima a Sv. Ludvíka do Leopoldshöhe. Osm odboček vybíhá od hl. trati do již. Voges, spojení pak s franc. tratími směrem k Paříži a Lyonu způsobuje dráha mühlhúsko-altmünsterolská (belfortská). Do **L**-ska jdou dvě trati, jižní ze Štrasburku přes Zabern, Saarburg, Bendorf, Remilly a Courcelles do Met, severní pak z Hagenavy přes Niederbronn a Bitsch do Saargemündu, Teterchen a Thionville. Několik odboček běží mezi těmito tratěmi, spojující **L**. a Pruské Porýní (Saarbrücken) s jedné a Francií (Avricourt, Chambrey) s druhé strany. Pomoselská dráha vede jednak na v. z Thionville do Lucemburku a Treviru, jednak na j. do Frouardu. Ardenská dráha stoupá údolím fentschským do Sedanu a údolím ornským přes Verdun do Remeše.

Elsasko-lotrinské železnice tvoří samostatnou síť říšských drah německých, podřízenou říšskému německému kancléři, pro kterouž odr. 1878 ustanoven zvláštní »Reichsamt für die Verwaltung der Reichseisenbahnen« v Berlíně, s pruským ministrem prací veřej-

ných v čele. Seskupení železnic pod tímto jménem provedeno po válce německo-francouzské r. 1870, kdy Francie postoupila Německu dráhy v E-sku a L-sku (bez vozidel) za 325 mill. fr., počítaných do kontribuce válečné; dráhy ty nebyly majetkem státu francouzského, ale měl v koncessích vyhrazeno právo na zakoupení a užil ho při této příležitosti. V síti elsasko-lotrinských železnic jest nejstarší trať z Mühlhús do Thanna (1839), pak následovala trať ze Štrasburku do Basileje r. 1844 a trať ze Štrasburku do Paříže, kteréž průběhem doby sloučeny ve východní společnosti železniční (*Comp. des chemins de fer de l'Est*), vyjímajíc trať kolmarsko-münsterskou, jež byla majetkem města Münsteru. Železnice podružné stavěla belgická společnost železniční (*Soc. belge des chemins de fer*), a když Německo obdrželo železniční síť franc. společnosti východní, najala správa této říše nejprve dráhy dotčené, jež přešly mezitím na železn.-společ. lotrinskou, a r. 1881 je koupila. Od té doby věnováno mnoho na doplnění veškeré síti železniční, kterou spravuje zvláštní cis. generální ředitelství ve Štrasburku; tomu podléhá 7 ředitelství provozovacích (2 ve Štrasburku, po 1 v Mühlhúsích, v Kolmaru, v Saargemündu, v Metách a v Lucemburku) a 5 inspektorství strojových; hlavní dílny jsou v Metách, v Bischheimě u Štrasburku a v Mühlhúsích. Předpisy provozovací platí jako v Německu. Plk.

Ve správním roce 1891—92 použilo železnic elsasko-lotrinských 15,477.199 osob, jež zapravily 11,889.198 marek a za zavazadla 622.582 m. Zboží bylo dopraveno 12,955.012 tun za poplatek 41,405.704 m. Celkem činil příjem 57,469.525, vydání 36,045.739 marek. Základní kapitál 485,123.002 marek zúročil se 4,1 proc.

Dopravě po vodě prospívá velice síť průplavů (446 km). Hlavní průplavy jsou dva: Rýnsko-rhónský a Rýnsko-marnský. První (zřízený v l. 1783—1834) jde od Štrasburku mezi Illou a Rýnem do Mühlhús na Ille, postupuje jejím údolím a pobočky její Largy a překročuje u Alt-Münsteru hranici říšskou. Délky má na půdě elsaské 132 km a upravuje se 85 stavidly. Průplav ten spojen jest a) s Rýnem 1) průplavem Hüninžským (28 km se čtyřmi stav.) vybočujícím z Rýna pod Basilejí a končícím se 5 km sz. od Mühlhús, 2) průplavem Breisašským (7 km s 2 stav.), vedoucím od St. Breisacha z Rýna do Künheima, 3) spoj. průplavem Štrasburským (5 km 1 st.) a 4) průplavem Illskorýnským (2 km 2 stav.) na sv. Štrasburku; b) s Illou 1) průplavem Vaubanovým z Ensisheima na Ille do Nov. Breisachu na hl. průplavu; průplav tento nehodí se však ku plavbě lodí (bylt' kdysi zřízen jen na zavodňování hrad. příkopů novobreisašských) a 2) průplavem Kolmarským (13 km s 1 stav.) vpadajícím do hlav. průpl. u Arzenheimu.

Průplav Rýnsko-marnský (1838—53), začínaje u Štrasburku, vstupuje u Zabern do

úd. zornského, přestupuje Zornu aquaduktem, stoupá prudce do výše stavidlovým výstupem o 16 stavidlech a prochází pod předělem saarsko-zornským průkopem zděli 2306 m. Údolí saarské přepjato pak jest zvýší 10 m nad zpodem svým aquaduktem zděli 37 m. Přefíznuv po té stav gondrexanžský, kde odbočuje uhelný průpl. Saarský, pr. Rýnsko-marnský sestupuje údolím sanonským a opouští záp. od Lagarde L. (délka jeho v E-sku — L-sku činí 104 km a stavidel po. citá se 64). K průplavu tomuto druží se 1) uhelný pr. Saarský (zděli 107 km se 36 stav.) sloučený s hlavním průpl. ve stavu gondrexanžském a jdoucí odtud na sev. přes Saaralben podle Saary až do Saargemündu, odkud je řeka teprve kanalisována; po něm se hlavně dopravuje uhlí s odbočkou řeč. Solničním průplavem lotrinským (*canal des salins de Dieuze*), která od Saaralben jde na jz. a končí se u bohaté solnice Dieuze. 2) Průplav Moselský (22 km se 6 stav.), který vychází z hl. průplavu u Frouardu na půdě francouzské a jde na půdě lotr. od Arnaville do Met. maje odbočný průpl. Arský. Průplav Breuschský mezi pobočkou illskou Mossigou u Sulzbadu a Illou jižně od Štrasburku zprostředkoval sprvu dopravu kamene a vorů, nyní se vodou jeho pohánějí pouze mlýny. Ježto průplavy tyto nevyhovují ve všem a ř. Rýn tolikéž má v E-sku prudký spád, pomýšlí se na nové průplavy a opravu starých.

Poštý a telegrafy. Říšskému úřadu poštovnímu v Berlíně podřízena jsou vrchní poštovní ředitelstva ve Štrasburce pro E. a v Metách pro L., která řídí 530 podřízených úřadů a stanic poštovních a telegrafních. Pro telegrafy zřízeno je 3404,77 km telegrafních čar s 11,049.17 km telegr. drátů, v čemž se zahrnuje 1280 km meziměstských drátů telefonních; telef. spojení Mühlhús, Thannu a Geweileru je nejstarší v říši Německé.

Banky a peněžní ústavy podporují obchod v E-sku — L-sku velmi účinně. Filiálky říšské banky něm. obrátily (1891) ve Štrasburku na 1027 mill., v Metách 840 mill. a v Mühlhúsích 688 mill. ř. m. Mimo akc. úvěrní společnost pozemkovou a obecní, již přísluší dle smlouvy se státem správa deposit veřejných, a hojných bank jiných, jsou četné venkovské záložny Raiffeisenovské, úvěrní společenstvo pro E. 57 veřejných záložen a 102 spořitelny s 21 pobočkami, 206.353 vkladateli a 70.295 mill. ř. m. vkladů. Domácí společnosti pojišťovací jsou »Rýn« a »Mosela« (proti ohni) a »Alsatia« (proti ohni a život pojišť.) ve Štrasburce Zmínky zasluhuje též Mühlhússká společnost pro dělnické domy, která postavila více než 1000 dělnických jedno- i dvoupatrových domů, jež postupuje dělníkům za 1600—3000 ř. m. Obchodní komory jsou ve Štrasburku, Mühlhúsích, Kolmaru a Metách.

Správa církevní. Katolíci elsaští podřízeni jsou správě biskupství štrasburského

K r a j	Výměra km ²	Obyv.	Role a za- hrady ha	Louky ha	Pastviny a lada ha	Vínice ha	Lesy a po- rostliny ha	Důležitější místa a jich obyvatelstvo
1. Štrasburk, město . . .	78	123.500	2.861	482	15	2	2.090	Štrasburk 123.500
2. Štrasburk, venkov . .	561	82.096	38.089	8.252	808	2.102	3.604	Schiltigheim 7758, Brumath 5548, Bischheim 6045.
3. Erstein	498	61.711	25.138	8.424	1.870	1.104	9.238	Erstein 4807, Oberehnheim 4187, Illkirch-Grafenstaden 5228.
4. Hagenau	659	73.671	23.228	7.836	322	428	29.538	Hagenau 14.752, Bischweiler 7014, Niederbronn 3029, Reichshofen 3056, Saflenheim 3148.
5. Molsheim	740	67.931	19.461	6.887	4.061	3.295	35.773	Molsheim 3103, Mutzig 2518, Wasselnheim 3851, Rosheim 3264.
6. Schlettstadt	635	70.719	23.713	9.668	1.308	4.777	19.932	Schlettstadt 9418, Barr 5678, Kestenholz 3165.
7. Weissenburg	603	55.842	28.857	8.305	519	782	18.757	Weissenburg 5846, Lauterburg 1573, Wörth 1042.
8. Zabern	1.004	86.035	41.029	13.920	645	1.643	39.572	Zabern 7341, Buchweiler 3126, Saarunion 3102.
9. Altkirch	654	50.840	30.740	12.855	1.288	210	17.427	Altkirch 3402, Pfirt 521.
10. Kolmar	663	85.489	28.912	6.610	2.927	3.107	18.686	Kolmar 30.399, Münster 5664, Nový Breisach 3052, Winzenheim 3654.
11. Gebweiler	583	62.046	24.903	4.881	2.926	2.574	19.900	Gebweiler 12.367, Bühl 3168, Rufach 3.25, Sulzmatt 2680, Sulz 4436.
12. Mühlhüsy	626	152.049	32.986	6.408	71	1.208	18.536	Mühlhüsy 76.892, Dornach 5657, Rixheim 3123, Hünningen 2042.
13. Rappoltsweiler . . .	459	61.848	8.291	6.981	3.391	4.229	19.418	Rappoltsweiler 5920, Markkirch 11.870, St. Kreuz i. L. 3549, Kayersberg 2738, Urbeis 4686.
14. Thann	523	59.337	8.562	9.173	6.554	685	24.583	Thann 7245, Sennheim 4375, Masmünster 3512.
15. Mety, město	6	60.186	20	—	—	—	—	Mety 60.186.
16. Mety, venkov . . .	1.076	76.805	69.915	8.525	1.307	3.457	18.630	Montigny u Met 3953, Ars n. Moselou 3310.
17. Bolchen	715	41.621	46.598	6.887	245	153	15.426	Bolchen 2281.
18. Château-Salins . . .	975	48.956	60.135	12.540	535	1.374	18.424	Château-Salins 2029, Dieuze 5786.
19. Thionville	947	84.505	56.781	6.506	1.096	1.027	24.912	Thionville 8923, Hayingen 6163, Gr. Moyeuve 5441.
20. Forbach	699	68.696	41.753	9.767	228	116	15.130	Forbach 9575, Stiringen-Wendel 3920, Saaralben 3460, St. Avoird 3374, Mörchingen 3690.
21. Saarburg	1.008	63.096	38.755	13.294	420	74	43.149	Saarburg 5445, Pfalzburg 4414.
22. Saargemünd	795	66.527	36.628	7.965	286	51	31.129	Saargemünd 13.076, Bitsch 2764.

s 57 dekanáty a 703 farami, lotrinskí pak biskupství metetskému s 33 dekanáty a 624 farami; oba biskupové poddání jsou přímo papeži. V duchovní správě působilo 2111 kněží. Ve 4 mužských klášterích žilo r. 1892 na 200 mnichů, v 283 pak kláš. ženských asi 2800 jeptišek. Správu evangeliků augsb. vyznání vykonávají vrchní konsistoři a ředitelství sídlem ve Štrasburce, jemuž poddáno jest 7 inspekci (1 pro Hor. **E.** a 6 pro Dol., z toho 3 ve Štrasb.), 39 konsistoři, 199 far, 118 filiálek (225 farářů a 1 vikář). Evangeliky reformované řídí 5 konsistoři s 31 farami (při nichž je 38 farářů a 1 adjunkt) bez ústřední správy vrchní. Židé mají v každém okresu (H. a D. **E.** a **L.**) po konsistoři s vrchním rabinem a celkem 40 rabinůt.

Školství. Německá vláda zavedla v **E.**-sku **L.**-sku povinnou docházku školní, tak že analfabetů víc a víc ubývá (z nováčků vojenských r. 1891—92 bylo takových jen 0,35 %). Obecných škol, kde mládež bývá z pravidla rozdělena dle náboženství a pohlaví, je veřejných 2279 a soukromých 88 s 21 vyššími školami dívčími; do nich chodí 229.628 dětí, jež vyučuje 5006 učitelů a učitelek, mezi nimi 1402 duchovních-děvčata v katol. obcích učí obyčejně školní sestry. Pro vzdě-

lání učitelstva jsou 4 přípravy, 6 seminářů pro učitele a 3 pro učitelky. Středních škol bylo r. 1892: 17 gymnasií (mezi nimi 1 protestantské a 2 katol.), 5 progymnasií (z nich 1 katol.), 11 reálků (z těch 3 spojeny s gymn.), 1 prům. škola (reálka s třídami obch. a prům.), bisk. učiliště v Bitschi a škola při domě v Metách, úhrnem s 8763 žáky. Univerzita štrasburská založ. 28. dub. 1872 (v nádherné budově za 12,8 mill. ř. m.) má 119 učitelů a 1026 studentů, již rozděluje se na 5 fakult, ježto vedle obvyklých 4 fakult (theologická je protestantská) zřízena ještě také fakulta math. — přírodovědecká. Mimo to jsou katol. semináře biskupské ve Štrasburku a v Metách a protest. ústav theologický ve Štrasburce. Odborné školy jsou: ovocnická škola (v Brumathě), hospodářská škola (v Rufachu), 8 hospodářských škol zimních, podkovářská škola a technická škola zimní ve Štrasburce, odborné školy prům., umělecko-prům. škola ve Štrasburce a ženijní škola v Metách. — Školy obecné a střední podřízeny jsou vrchní radě školní, jejímž předsedou je státní sekretář, a okresní radě vyučovací v každém okresu. Univerzitu spravuje sám státní sekretář-Vědecké a umělecké sbírky jsou zvláště ve Štrasburku při

universitě (knihovna o 700.000 sv.), v přírodovědeckém, uměleckém a umělekooprůmyslovém museu tamže, v Kolmaru, v Mühlhúsich a v Metách. — Časopisů vycházelo r. 1890 131, a to 88 německých, 21 francouzských a 22 v obou jazycích.

Zřízení zemské. Moc státní provozuje císař skrze místodržitele ve Štrasburku. Ten může k zastupování zájmů **E**-ska — **L**-ska, pokud se jich dotýká říšské zákonodárství, vyslati do říšské spolkové rady dva kommissaři, aby se účastnili jejich porad, ač při tom nehlasují. Do říšského sněmu německ. **E**. — **L**. vvsílá 15 poslanců. Zemské zákony pro **E**. — **L**. vydává po souhlasu spolkové rady říšské císař, přivolí-li k nim zemský výbor. **E**. — **L**. dělí se ve 3 okresy: Horní a Dolní **E**. a **L**., ty pak zase ve 22 krajů (8 v **D**. **E** sku i s městským krajem štrasburským, 6 v **H**. **E**-sku a 8 v **L**-sku i s měst. krajem metským), které zahrnují 99 kantonů (39 **D**. **E**., 26 **H**. **E**' a 34 **L**.).

Kantony volí přímou volbou po zástupci do sjezdu krajského a okresního; v městských krajích štrasb. a met. městské je obecní rada místo sjezdu krajského. Sjezdy okresní volí do zemského výboru 34 členů (13 za **D**. **E**., 10 za **H**. **E**., a 11 za **L**.), rady měst Štrasburku, Met, Kolmaru a Mühlhús vysílají tam po 1 členu svém, a 20 krajských sjezdů ustanovuje do výboru zem. tolikéž členů (a to v kraji kolmarském a mühlhúském s vyloučením hl. měst krajských); je tedy v zem. výboru 58 členů, již volí se na 3 léta. Zemský výbor podává vládě odůvodněná dobrá zdání a návrhy zákonů. O návrzích takových i jiných zákonů a o nařízeních prováděcích radí se státní rada, zřízená z nejvyšších státních úředníků a osob císařem jmenovaných.

Správu státní řídí místodržitel s ministerstvem, jehož předsedou je státní sekretář. Ministerstvo má tři oddělení: 1) vnitra, 2) práv a kultu, 3) financí, zemědělství a statků zemských; v čele každého stojí státní podsekretář. Ministerstvu bezprostředně podřízeny jsou úřad pro statistiku, úpravu lesů a soudní útraty, kommise katastrální a 11 státních komisí zkušebních Činnost oddělení vnitra týká se nejvyššího řízení a dozoru při veškeré vnitřní správě, obchodu a průmyslu, staveb vodních, silničních a pozemních vůbec a hornictví. Jemu podřízeni jsou tři okresní presidenti, 20 krajských presidentů (v městských krajích met. a štrasburském vedou správu oba presidenti okresní), jakož i starostové obecní. Oddělení práv a kultu má na péči administrativní věci svých odborů. Pro celé **E**. — **L**. zřízen jest vrchní zemský soud v Kolmaru, jemuž podřízeno jest 6 soudů zemských (ve Štrasburku, Zabern, Kolmaru, Mühlhúsich, Metách a Saargemündu) a 75 soudů nižších (*Amtsgerichte*). Nejvyšší instancí je říšský soud v Lipsku. Předseda vrchního soudu a státní návládní jeho náležejí se stát. podsekretáři a sekretářem ke státní radě. — Živnosten-

ské soudy jsou ve Štrasburce, Metách, Mühlhúsich, Markirchu a Thannu. — Oddělení financí, zemědělství a statků zemských spravuje přímé a nepřímé daně, cla, zemědělství, lesy, katastr a vyměňování. K prospěchu zemědělství zřízena jest při něm stálá rada zemědělská. — Ministeriu přiřaděna jest vrchní rada školní, Správa telegrafů, pošt a železnice přísluší říši. Generální ředitelství drah ve Štrasburku, podřízeno jsouc říš. úřadu v Berlíně, obstarává také vozbu na tratích, najatých od říše v Lucembursku a ve Švýcarsku.

Vojensko. Správu má v **E**-sku — **L**-sku Prusko. V posádkách jsou tam dva armádní sbory 15. v **E**-sku a 16. v **L**-sku, a krom toho oddělily 14. sboru. Pevnosti jsou Mety a Štrasburk, Thionville, Bitsch a Nový Breisach. Nováčci z **E**-ska — **L**-ska vřad'ují se do posádek pruských.

Znak **E**-ska — **L**-ska stanoven byl r. 1891 takto (vyobr. č. 1347.: říšský orel s povznesenou korunou císařskou s náprsním štítem' rozděleným na polo a rozštípeným, pod věvodskou korunou. V pravém poli červeném, rozděleném, svrchu kosmý zlatý kůl k pravé straně a obapol něho po třech zlatých korunách (2 a 1) -znak lantkrabství Hormoelského; vezpod kosmý stříbrný kůl stejnosměrný, stříbrnými perlami a trojlístky střídavě ozdobený-znak lantkrabství Dolnoelského; v levém poli zlatém kosmý kůl červený k levé straně, posázený na koso třemi kusými orlíčky stříbrnými-znak vév. Lotrinského. Heraldické barvy zemské jsou černá, bílá a červená.

Financie zemské jsou velmi dobré, poněvadž **E**. — **L**. vydáno bylo Francii beze všech dluhů. Příjmy uhrazují vydání (r. 1892—93 50,849,080 m., v čemž se zahrnuje příspěvek na věci říšské sumou 11,594,498 m.). Státní dluh (3 % renta) činil roku 1891—92 pouze 765 609 marek.

Dějiny. Jako se **E**. a **L**. liší zeměpisně, tak i dějiny jejich jsou různé. V nejstarších dobách v obou územích sídlili keltičti národové, k nimž se v prvním století před Kr. přidružili Germané. Když však Arioivist se Suevy příliš tiskl Kelty, přemohl jej C. J. Caesar, zavalán byv na pomoc r. 58 př. Kr., a podrobil si kraje ty, jež zůstaly v nerušeném celkem držení Římanů po 400 let, tak že je vzdělanost římská velice pronikla. R. 357 po Kr. sice udeřil Chudodmar s Alamaný zarýnskými na panství římské, ale



Č. 1347. Znak Elaska Lotriaska od r. 1891.

byl císař. Juliánem nedaleko Štrasburku odražen; tolikéž r. 378 odrazil je císař Gratian nedaleko Kolmaru. Avšak již r. 403 rozlili se Alamaní po kraji rýnském až k hřebenu Voges a po rozsáhlých prostorách v okolí moselském, jsouce zvaní rodáky za Rýnem zůstalými Alisázas, Elisázoně, t. j. na druhé straně, v cizíne sídlícími, odkud vznikl název země (Elisázonlant, Elisáza). **L.** za tím opanovali Frankové od sz., a zakladatel říše jejich Chlodvig z rodu Meroveova, poraziv Alamany roku 496 u Zülpicha, podmanil si všecken kraj jejich; Frankové osídlili tehda též severní končiny níž. hornorýnské, a Meroveovci měli jedno ze sídel svých v Marli (Marlenheim) v údolí řeky Mossigy. Tu rozšířilo se také křesťanství a založena též biskupství štrasburské (pro els. Nordgau), basilejské (pro Sundgau) a metské, toulské a verdunské pro kraje sz. Když se vnuci Karla Velkého smlouvou Verdunskou r. 843 dělili, připadlo **E.** — **L.** nejstaršímu, Lotharovi I., jehož syn Lothar II. zanechal na vždy jméno své **L.**-sku. Strýcové jeho Karel Holý, panovník nad Francií, a Ludvík Němec rozdělili se po smrti jeho a bratra jeho Karla Provencského smlouvou mersenskou (r. 870) o země jejich, tak že Lotharova država přičena jest k Německu, při čemž hranice vedena celkem tak, jako po 1000 létech mezi Francií a Německem. **L.**

však zůstalo zvláštním vévodstvím, které se arci brzy (v X. st.) rozpolitilo ve dvě: v Horní (j.) a Dolní (s.), kdežto **E.** bylo od r. 926 (za cis. Jindřicha I.) až do r. 1268 (smrti Konradinaho-henstaufského) příslušenstvím vévodství Švábského Hohenstaufově, vládnoucí Švábskem i říši Něm., povznegli **E.** velice. Zejména rozkvetla hmotně i umělecky (hojně památky stavitelské) města, mezi nimiž vyniklo 10 svobod. měst říšských (Mühlhausen, Münster, Kolmar, Türkheim, Kayersberg, Schlettstadt, Oberehnheim, Rosheim, Hagenau a Weissenburg), hlavně pak Štrasburk, když se byl vymanil r. 1262 z moci biskupa tamějšího Vrchní moc říše zastupovali sice v **E.**-sku lantkrabí a říšští fojtové, avšak význam lantkrabí dolnoels. stále klesal, ježto z moci jeho vyjímána rozličná území, která stavěna pod bezprostřední vládu říše. Rodu lantkrabí do-

stalo se v té příčině náhrady potud, že za cis. Jindřicha III. ssazen vév. Gottfried hornolotr. s panství a vlada v jeho zemi odevzdána jest elsas. hraběti Gerhartovi, praotci domu lotrinského (1049). Než i v **L.**-sku vymykali se jednotliví stavové a zejména biskupové a později i města z moci vévodské; tak se zvláště Mety staly za císaře Bedřicha I. svob. městem říšským, svádějce dále tuhé boje s vévody lotr. o samostatnost. Lantkrabství dolnoelské pak kleslo docela v XIV. st. za cis. Karla IV., když poslední držitelé jeho, hrabata Öttingští, prodali statky a práva r. 1362 biskupu štrasburskému. Za to se v Hor. **E.**-sku (Sundgau) udrželi v lantkrabství až do konce panství německého hrabata Habsburští. V **L.**-sku provdala se dcera posledního potomka Gerhartova, Karla II. († 1431), za Renata Anjouského, jehož rod však vymřel po meči již r. 1473 vévodou Mikulášem, a vlády ujal se příbuzný po přelici Renatus II. R. 1469 zastavil vév. Sigmund tyrolský, venkovské země rakouské a mezi nimi též lantkrabství hornoelské Karlu Smělému, vév. burgundskému, s vědomím cis. Bedřicha III., který hodlal zasnoubiti syna svého Maxmiliána (I.) s Marií, dcerou Karla Sm., a tudíž nebál se o dědictví. Karel Smělý však vystupoval násilně proti els. městům říš. a chtěl dobyti též Švýcarska a **L.**-ska, odkud byl Renatus II. vypudil, byl spojenými silami poražen a zabit (1477).

Když se humanismus šířil po Německu, i v **E.**-sku nastal veliký rozruch a rozšířil se ještě velice vzniklou potom reformací nábož., k níž přilnuli najmé v říš. svobod. městech a všechna země vůbec krom území biskupa štrasburského a rakous. zemí venkovských. Jakkoli pak byla selská válka potlačena krvavými porážkami, jež sedlákům způsobil vév. lotrinský Antonín (1525), syn a nástupce Renata II., přes útluky novověrcův v území habsburském nové učení zapouštělo kořeny hloub a hloub. Vítězství cis. Karla V. nad protest. knížaty u Mühlberka zastavilo poněkud pokroky protestantismu v **E.**-sku, v **L.**-sku však způsobil následovavší po tom spolek vév. Morice saského s králem franc. Jindřichem II. proti Karlu V. dokonce ztrátu tří biskupství, metského, toulského a verdunského, kterých se Jindř. II. zmocnil. Za necelých sto let rozpjalo se nadvládi francouzské ještě dále. Když totiž ve třicetileté válce bitvou u Nördling (1634) Švédové byli přinuceni opustiti jihozápadní Německo a tudíž i **E.**, které bylo dotud jevštěm hojných bojů a zkáz, zaujali místo jejich Francouzi, a mírem westfalským (1648) postoupena jim od cis. Ferdinanda III. nejen řečená tři biskupství lotr, nýbrž i Sundgau, lantkrabství Horno-a Dolnoelské, jakož i zemské fojství nad 10 říš. městy els. Ačkoli pak městům těm byla zajištěna příslušnost k říši něm., Ludvík XIV., král franc., zabal je i s jinými kraji, zřídív k odůvodnění nároků svých »komory reunijní« v Breisachu a Metách a zabaviv dle výroku jich všechna léna, k zmíněným třem biskupstvím a k lantkrab. Elsa-



Č. 1348. Starý znak Elsasska.

i říši Něm., povznegli **E.** velice. Zejména rozkvetla hmotně i umělecky (hojně památky stavitelské) města, mezi nimiž vyniklo 10 svobod. měst říšských (Mühlhausen, Münster, Kolmar, Türkheim, Kayersberg, Schlettstadt, Oberehnheim, Rosheim, Hagenau a Weissenburg), hlavně pak Štrasburk, když se byl vymanil r. 1262 z moci biskupa tamějšího Vrchní moc říše zastupovali sice v **E.**-sku lantkrabí a říšští fojtové, avšak význam lantkrabí dolnoels. stále klesal, ježto z moci jeho vyjímána rozličná území, která stavěna pod bezprostřední vládu říše. Rodu lantkrabí do-

skému druhdy prý náležít. Štrasburk dokonce vzal násilím 30. září 1681. Také z **L**-ska vypuzen byl Francouzi (1670) věv. Karel IV., tak že zemřel ve vyhnanství; ani syn jeho, slavný vojevůdce ve službách císařských, věv. Karel V., nedostal se na otecký trůn, a teprve synu jeho Leopoldu Josefovi vrácena jest země mírem Ryswickým (1697), kterým však Ludvík XIV. podržel **E**. i se Štrasburkem. Nástupce a syn Leopoldův František Štěpán (od r. 1736 manžel rakouské princezny Marie Terezie) zase zblaven byl Ludvíkem XV. Lotrinská (r. 1733), za něž se mu mírem Vídeňským (1738) dostalo náhradou Toskánska, ano **L**-sko postoupeno vyhnanému králi polskému a tchánu králi Ludvíka XV., Stanislavu Leszcynskému, na doživotí, načež po smrti jeho (r. 1766) připojeno ku Francii. Než i potom zůstávala nejedna krajina elsasko-lotr. v rukou něm. knížat, a teprve za první francouzské republiky provedeny konečné zábery. Tak r. 1793 14. února nár. konvent prohlásil připojení hrabství Saarwédského, Salmkého a j. k Francii, r. 1796 vydal vévoda virtemburský levorýnské državy: hrabství Montbéliardské, Horbürg. Reichenweier a Ostheim tolikéž Francouzům, 28. ledna 1798 přidaly se k rep. franc. Mühlhúsy, přináležející od r. 1515 k spolku Švýcarskému; teprve však mírem Campoformijským (1797) a Lunévillským (1801) došla Francie schválení všech nových držav v těch končinách a po držela je i prvním i druhým mírem Pařížským (1814 a 1815).

Mírem Frankfurtským 10. květ. 1871 postoupeno **E**. bez Belfortu a **L**. bez jihozáp. zcela francouzského dílu s m. Nancy Německu, jež obě země zřídilo jako bezprostřední držav říšskou. Obyvatelstvo neslo nové panství s velikou nevolí, stěhovalo se do Francie a volilo do říš. sněmu německého poslance, kteří jednomyslně protestovali proti anexaci **E**-ska — **L**-ska. Nic nepomáhalo, že vláda hmotnými prospěchy lákala obyvatelstvo, a zejména vyšší stavy (notably). Odpor obyvatelstva živěn styky s Francií, kde zejména »vlastenecká liga« rozplaměňovala touhu Francouzů po odvetě za porážky a ztráty roku 1870. Vláda proti tomu zavedla (1888) nucené průvodní listy pro všechny cizince zaměřující do **E**-ska — **L**-ska přes franc. hranice, které zrušila teprve 21. září 1891, čímž nastalo v zemi smýšlení příznivější Německu, jakkoli vláda zatím různými nařízeními zavedla němcinu do všech oborů veřejného života. I katolické kněžstvo chová se k říšské správě přátelštěji než prve. Mezi poslanci však a voličtvem převládají nicméně dosud citel bývalých poměrův a přívrženci nezávislé správy zemské.

Literatura: Benecke, Allgem. Geologie von Elsass-Lothringen (Štrasburk. 1879); Lepsius, Die oberrheinische Tiefebene und ihre Randgebirge (Stuttgart, 1885); týž, Geologie von Deutschland I. Th. (t., 1892); Kohl, Der

Rhein (Lipsko, 1851, 2 sv.); Himpel, Flora von Elsass-Lothringen (Strast., 1891); Kirschleger, Flore Vogèso-Rhénane (Štr., 1870); Seydlitz, Touristenführer für d. Vogesen (Metz, 1886); Mündel, Die Vogesen (Štrasburk, 1893); Char-ton, Les Vosges pittoresques et hist. (Mirecourt, 1881); Rudolph, Heimatkunde des Reichsl. Elsass-Lothringen (Vratislav, 1893); Huhn, Deutsch-Lothringen (Stuttgart, 1875); This, Die deutsch-franz. Sprachgrenze im Elsass (Štrasb., 1888); týž, Die deutsch-franz. Sprachgrenze in Lothr. (t. 1886); Burghart, Die Volksdichte des Elsass (Lipsko, 1891); Handbuch für Elsass (Štrasburk. 1880—1892, vždy po dvou létech); Gerland, Geogr. Abhandlungen aus dem Reichslande E. — L. (Stutg., 1892 a n.); Lorenz u. Scherer, Geschichte des Els. (Berlin, 1886); Digot, Histoire de la Lorraine (Nancy, 1879—1880, 6 sv.); Huhn, Gesch. Lothringens (Berlin, 1879, 2 sv.); Jahrbuch für Gesch., Sprache u. Litter. Els. Lothr. (I. — IX. Štrasb. 1885—93); Kraus, Kunst u. Alterthum in Els. — Lothr. (t., 1876—1886, 3 sv.); Spach, Moderne Kulturzustände im Elsass (t., 1873—1874, 3 sv.). — Mapy: Geol. Spezialkarte von E., vydaná kommissí pro geol. prozkum **E**-ska 1: 25.000 (Berlin a Štrast., 1887 a n.); Algermissen. Spezialkarte von E. — L. 1: 200.000 (4. vyd., Metz, 1880); Kiepert, Spezialkarte des deutschen Reichsl. E. — L. 1: 250.000 (2. vyd., Berlin, 1888); Karte von E. — L. 1: 80.000 (t., 1879, 38 listů zdelá-ných zem. — statist. oddělením gener. štábu); Karte des deutschen Reiches 1: 100.000 (27 listů zobrazujících **E**-sko — **L**-sko), vyd. kartogr. odděl. král. pruského ústavu pro měření země v Berlíně 1880 a násl. K tomu původ. listy 1: 25.000 (čís. 3508—3698. t., 1882 a násl.); Vogel, Karte des deutschen Reiches 1: 500.000 (Gotha, sekce 22: Štrasb., sekce 25: Mühlhúsy). *Mka.*

Elsasser Friedrich August. malíř něm. (* 1810 v Berlíně — † 1845 v Římě), byl žákem Blechenovým; v Italii (od r. 1832) vyspělo jeho značné nadání pro malbu velkolepě komponovaných krajín s mocnými barevnými a světelnými efekty; nejlepší jsou: *Campo santo v Pise*, *Vnitřek osvětleného chrámu sv. Petra*, *Paláce císařské v Římě* a j.

Elsevier viz Elzevir.

Elsfleth, okr. město ve velkovévodství Oldenburském při ústí Hunty do Vesery, má okr. soud, plaveckou školu, přístav, loděnice, výrobu plachet lodních a lan. trhy na dobytek a na len a 2090 ob. (1890). Vévodovi brunšv. Bedřichu Vilému, jenž r. 1809 probil se až k **E**-u a tu vstoupil nalod', aby unikl do Anglie, byl zde r. 1859 postaven pomník.

Elsheimer Adam viz Elzheimer.

Elsholtz Franz, básník a diplomat něm. (* 1791 v Berlíně — † 1872 v Mnichově). Obrátiv na sebe pozornost dram. žertem *Komm her!* byl povolán za ředitele dvorního divadla v Gothě, jimž byl do r. 1830. Ze spisů jeho zasluhují povšimnutí pouze *Schauspiele* (Stuttgart. 1830, 2. roznm. vyd. Lipsko, 1835 až 1854, 3 sv.).

Elsholtzia (též *Elssholzia*): **1)** E. Rich., synon. od *Couroupita* Aubl. — **2)** E. Willd., rostlinný rod z čeledi *pyskatých* (*Labiatae*) a skupiny *Satureineae*. Květy jsou malé, kalíšních plátků stejných, přímých, posléze se prodlužujících a korun přídoupyských 4laločných. Tyčinky 4, často vyniklé, mají prašníky s pouzdrý v rovné čáře rozevřenými, společnou skulinou pukajícími; terč má žlázu často mnohem delší semenníka. **E**-jest nízká bylina neb i vyšší polokeř s lichopřesleny v klas více méně hustý sblíženými, obývající 18 druhů v teplejší a mírné Asii, a jedním druhem, **E. cristata** Willd., máta hřebennitá, i v Evropě zastoupená Tato nalezena byla asi před 25 léty zdivočelá v dolním Po-sázaví. — **E.** rozděluje se dle květenství a jeho listenů v sekce: *Aphanochilus*, *Cyclostegia* a *Elsholtzia*. Děd.

Elsch viz Jelšava.

Elschelin, ves v Čechách, hejt. a okr. Stříbro (9 5 km j.), fara Kostelec, pš. Klad. ruby: 30 d., 182 ob. n. (1890), mlýn a hájovna.

Elsner: 1) E. Jan Theofil, poslední starší Českých bratří (od r. 1761) a český kazatel z Jednoty při církvi v Berlíně (*1717 ve Węgravě na Podlaši — †1782 v Berlíně). Již co chlapec dovezen rodiči, kteří náleželi k Českým bratřím, do Lešna, aby tam vychován byl ve víře bratrské. R. 1735 odebral se do Berlína k vyššímu vzdělání, pak do Frankfurtu a Lejdy. Se skvělými vysvědčeními vrátil se r. 1743 do vlasti, vysvěcen na jahna a ustanoven adjunktem na učilišti lešenském. Po dvou letech stal se knězem na panství Mieleckých, r. 1747 poslán jako »nejprvnější českobratrský duchovní« do Berlína a sice na žádost reformované církve české, která nechtěla se spokojiti posavadními kazateli luteránskými. S nadšením přibyl **E.** do Berlína (1747), na kvap přiučil se v několika týdnech češtině i jal se na všech stranách horlivě působiti. Prvou jeho snahou bylo, aby osadníci jeho poznali víru českobratrskou, která mezi nimi jen kalnou tradicí kolovala. Za tou příčinou jal se vydávati starší bratrské spisy, zvláště díla Komenského. R. 1748 vydal konfessi bratrskou s katechismem, r. 1752 Nový zákon se žalmů, r. 1750 a 1754 kancionál rozmožněný vlastními písněmi, r. 1754 »Praxis pietatis«, r. 1765 »Nedobytný hrad« a »Přemýšlování o dokonalosti křesťanské«. r. 1766 bibli Kralickou (opravené prv. vyd. hallské) se zajímavou předmluvou literárně. historickou, která něm. vyšla r. 1765 a 1768 pod názvem: *Versuch einer böhm. Bibelgeschichte* a j. Jiné jeho spisy čelily k tomu, aby ukázal srovnalost učení bratrského s učením církve reformované. Byl to zvláště spis *Fusztapfen der anbetenswürdigten, weisen und gütigen Vorsehung des Allerhöchsten in wunderbarer und segensvoller Führung und Leitung der evangelisch-reformierten böhmischen Emigranten zu Berlin andächtig bespüret und mit aufrichtiger Feder entworfen* (1751 a podruhé v Hlohově 1752), kterýž zapletl **E.** a do polemiky s kazateli luteránskými, hlavně s Ma-

cherem, jejížto obraz nám podávají **E**-ova díla vydaná v »Acta historico-ecclesiastica« pod pseud. Bogislaus Ignatius, jako: *Kurze u. höchstnützige Anmerkungen zu der sogenannten Erläuterung der Fusztapfen göttlicher Vorsehung zur Rettung der Wahrheit entworfen*; *Sendschreiben eines echten Kenners und Bekenners der alten wahren böhm. Brüder* (1753); *Sendschreiben eines aufrichtigen Wahrheitsfreundes* (1754); *Die reformirtgesinnten böhm. Brüder* (1754; 1783 vydán také česky v Praze i vzbudil polemiku Mich. Justitoris (Mošovského). Také ostatní německé a latinské spisy **E**-ovy týkají se namnoze jeho církve a jejich duchovních potřeb, rozebírajíce na mnoze učení Jednoty bratrské po stránce dogmatické, mravoučné i historické: *Der geprüfte Joh. Gyryk'sche Katechismus der böhm. Brüder* (Simlers Sammlung, I. 3); *Histor. Nachrichten von dem benedicten glückl. Fortgange des böhm. reform. Kirchenwesens* (t.); *Der böhm. evang. Palmbaum* (t.); *Gedanken von der wahren Lehrgesinnung der böhm. Brüder*; *Das reformirte Schlesien*; *Prosa des Pastor Pokosta* (veskze v »Acta hist. — eccles.«); *Nachricht v. poln. Katechismusübungen* (Neueste aus d. Gelehrsk. 8. díl, 437); *Die gerettete Unschuld und Redlichkeit des israel. Prinzen Mefiboseth* (Frankfurt, 1760); *Veruch einer unparteiischen Liederprüfung* (Halle, 1765); *Martyrologium Bohemicum vom J. 844-1632* (překlad Komenského Historie o těžkých protivenstvích církve české, Berl., 1764 a 1766); *Der altböhmisches Katechismus der böhm. Brüder* (t., 1748); *De admirabili ecclesiae conditione dissertatio theol. filologica* (Lejda, 1742); *Periculum historiae ecclesiasticae* (Berlín, 1768); *Biografia Jacobi Elsneri*; *Series et successio episcoporum sive seniorum unitatis fratrum bohemosum majoris Poloniae*; *Appendix de hodiernis ita dictis episcopis fratrum Moravorum, memorabilia sillessio-bohemica* (porůznu). Také z *Lavatera* přel. do češtiny *Uprímné rozuzlování sebe samého* (Berlín, 1783). **E.** má důležitě místo nejen jako český kazatel církve berlinské, o níž znamenitě má zásluhu, nýbrž také v české literatuře má značný význam jako historik Jednoty a že jí prospíval v době na polo mrtvé vydáváním starších spisů, které i do Čech se dostaly a zde valně působily. — Synové jeho Krist. Bedř. Šalomoun (*1754 — †1822) a Benj. Daniel (*1758 — †1831) následovali po otci v hodnosti kazatelské, prvý stal se posléze také professorem na universitě frankfurtské. (Viz *Das neue geb. Europa XVIII.* a *Osvěta* 1876 »Česká církev v Berlíně« od Fr. A. Slavíka.)

2) E. Johann Gottfried, hospodářský spisovatel něm. (*1784 v Gottesberku v pr. Slezsku — †1869 ve Waldenburku), studoval v Halle bohosloví a filosofii, ale věnoval se pak hospodářství a od r. 1822 byl nájemcem městských statků münsterberských. Sepsal mimo jiné: *Handbuch der veredelten Schafzucht* (Stuttgart, 1832); *Schäferkatechismus* (2. vyd. Praha, 1830, 1841), kterýžto spis do češtiny přeložil Jan Hýbl (*Ovčácký katechis-*

mus, Praha, 1831); *Der angehende rationelle Landwirt* (t., 1852); *Die väterländische Schafzucht* (2. vyd. Lipsko, 1859; *Erlebnisse und Erfahrungen eines alten Landwirts* (Hamm, 1865, 2 sv.).

Elsnerova lampa, vlastně přístroj k topení plynem, jest železný neb mosazný kužel, který vrchem uzavřen jest sítí. Plyn vchází rourou, jež ústí v plášti pod sítí několikrát otvory v kruhu, a mísí se se vzduchem. Směs zapaluje se nad sítí. Srv. Svítiva.

Elsnic z Elsnic, jméno rodu prvotně něm. v Čechách osedlého. Erb: štít žlutý,



Č. 1349. Erb Elsniců z Elsnic.

šel Hanuš z **E.** a držel tu (1492—1502) hrad Navarov. Bratrem jeho jmenuje se Kryk a jiný bratr anebo syn některého z nich byl snad Bedřich z **E.**, jenž držel zámček Svojkov a na něm před smrtí svou († 1543) Anně Blektovně z Utěchovic manželce znova věnoval. Po něm drželi též statek (do r. 1548) bratři (?) Mikuláš, Volf, Kastulus, Jindřich a Jan, z nichž tento seděl ještě r. 1567 s manž. svou Annou z Utěchovic v Hlemýždi. Později dostali se ke statkům pozemským zase čtyři bratři, z nichž nejstarší Volf († 1587) koupil Vrbičany. Druhý bratr jeho Bernard (1581—1615) držel po bratru Vrbičany, zdědil tehda Kobylínky, koupil r. 1590 Čeradice, r. 1597 Milý, r. 1613 Patokryje a jiné menší statky Radešín, Bělíchov, Stradonice, dům v Celetné ulici, jež umíraje (1620) odkázal pěti svým synům. Třetí bratr Kryštof († 1594) dostal se skrze manž. Kateřinu Kokovskou z Hertemberka v držení Kokovic, ale, jak se zdá, neměl potomkův. Čtvrtý bratr Karel (1581—1615) koupil r. 1597 Evaň (Ejvaň), na níž seděl s manž. Annou ze Šlivice do smrti. Synové Bernartovi Bohuslav, Bohuchval, Bernart, Jan, Jindřich a Burjan rozdělili se r. 1620 o statky otcovské, ale tyto všechny propadli r. 1623 při konfiskaci. Vystěhovali se r. 1628 z Čech a sloužili pod nepřitelem. Jan Jindřich žil s manželkou Dorotou roz. Šlechtovou a 7 dcerami v Žitavě; dcera Dorota Rosina († 1706) leží

s mateří v Haynewaldu. Také Bohuslav žil s manž. Majdalenou Pfeffrkornovou z Oppachu v Žitavě, kdež se dcera jeho Kateřina Alžběta provdala (1661) za advokáta Thama z Sebottendorfu. Jan Arnošt, strýc předěšlý, také se vystěhoval r. 1628, přišel roku 1631 se Sasy do země a opanoval statek Žandov, začal potom odsouzen všech svých práv. Synové (?) Karlovi Václav Kunrát a Melichar drželi po otci statek Evaň, kterýž r. 1619 prodali, avšak z pokuty jim peníze trhové za též statek sebrány a marně se ještě r. 1640 o dvě třetiny jim z milosti ponechané ucházeli. Vystěhovali se r. 1628 a sloužili r. 1631 u nepříteli, ale Václav navrátil se byl r. 1638 forstmistrem panství krávkolátského. Od něho snad pocházel **E**-ové, kteří v l. 1670—1708 seděli v Jaroměři. (Viz Pam. arch. IX. 875.) Potomci této rodiny zůstávali ve stavu rytířském a panském a to nejvíce mimo Čechy (tu se připomínají r. 1786 Ant. Václav **E.** z **E.**, rytmistr u pluku darmštátského, a synové jeho Jakub a Antonín). *Sčk.*

Elsslerová Tereza (* 1808 v Gumpendorfu u Vídně — † 1878 v Meranu) a **Fanny** (* 1810 v Gumpendorfu — † 1884 ve Vídni), proslulé tanečnice, jež vzdělavše se ve Vídni a v Neapoli slavily triumfy v Berlíně (1830), dále ve všech hlavních městech Evropy a r. 1841 i v Americe, načež, nabyvše jmění, do zátiší se uchýlily. Tereza žila pak v morganatickém sňatku s pruským princem Adalbertem. Jsouc povýšena na paní z Barniviu.

Elster: 1) E., ves v sas. kr. zivavském na Bílém Halštrovu. blíže hranice české na žel. trati chebsko-plavenské, má 1724 obyv. (1890), továrnu na sametové látky a prameny železité kyselky s alkalickými solmi, 10 až 15° C, jichž užívá se ke koupelím a k pití zvláště proti slabosti nervů, též lázně slati-naté.

2) E., řeka, viz Halštrov.

Elsterberg, saské město v obv. hejt. plavenském. na f. Halštrově, při žel. trati Wolfs-gefahr-Weischlitz, má 4543 ob. (1890), obv. soud, tkalcovny (14 závodů), barvírny a to-várnu na doutníky. U **E**-a počíná se tak zv. »fojtlandské Švýcarsko«.

Elsterwerda, okr. město v prus. Sasku, vl. obv. mezborském, kr. torgovském, neda-leko ústí Polčnice do Černého Halštrova a na křižovatce drah (3 nádraží), má 2255 ob. (1890), učit. seminář, škrobárnu, slevárnu a vinopalny.

Elswick, město lancasterského hrabství v Anglii. předměstí Newcastle-upon-Tyne na pr. bř. řeky, s 28.000 ob. Z četných průmy-slových závodů vyniká obrovská slevárna děl sira Williama Armstronga (zal. roku 1847). V okolí uhelná a kamenná lomy.

Elten, městys v prus. vl. obv. düssel-dorfském, kr. reeském na Rýně, má katol. seminář učitelský, pěstování tabáku a 2305 ob. (1890).

Elterlein, saské město v hejt. annaber-ském, okr. scheibensberském v Rudohoří (611 m n. m.); má 2153 ob. (1890), kostel s proslulý-

mi varhanami, král. krajkářskou školu, krajkářství, výrobu zboží přymkářského, papíru, lepenky atd. Dolování na želez. rudu a okr. ustalo.

Eltmann, bavor. město v Dolních Francích na Mohanu na úpatí Steigerwaldu, sídlo obv. soudu s 1546 ob. (1890) a velkým rom. kostelem.

Elton [-tn] James Fred., cestovatel angl. (* 1840 — † 1877 v Ugogu). Vstoupiv roku 1857 k vojsku, účastnil se polních tažení v Číně a Mexiku. Potom podnikl cestu do Již. Afriky, kde v l. 1868—1871 prozkoumal řeku Limpopo v Transvaalu, načež stal se místokonsulem v Zanzibaru (1873) a konsulem v Mozambiku (1873). R. 1877 přešel Kondijské pohorí (4400 m) na severu jezera Nyassy a stihl až ku karavanní cestě vedoucí k velkým jezerům, podlehl však zážehu slunečnímu. Denníky jeho vydal soudruh jeho Cotterill: *Travels and Researches among the Lakes and Mountains of Eastern and Central Africa* (Londýn, 1879) -

Eltonské jezero, slané jezero v astračanské gub., carevském új., 96 km sev.-vých. od Careva, 181 km² velké, leží na stepi prosáklé soli a porostlé chudým rostlinstvem, náležejícím nejvíce Salsolacem. Dno jezera několik metrů od břehu jest jilovité, dále je pokryto soli. Vlévá se do něho 8 slaných říček, největší Charizacha. zdělí 40 km. Voda jeho obsahuje 29 % soli. Dříve náleželo kočovníkům Kalmykům, kteří je nazývali *Altan-nor* (zlaté jezero) dle červené barvy, jež se tvoří na povrchu lomem světla, a z toho vzniklo nynější jméno. Do nedávna těžilo se zde ročně asi 1 mill. q soli, při čemž zaměstnáno na 1500 dělníků pod vojenskou dohlídkou; avšak od té doby, co jižnější jezero Baskuncčacké spojeno jest železnici s Volgou (u Vladimirovky), těžba soli z **E**-u valně poklesla. Ft.

Eltville, též *Elf eld*, město v prus. vl. obv. wiesbadenském, kr. rheingavském, na pr. bř. rýnském a na žel. trati wiesbaden-bingenské, hlavní stanice porýnské paroplavy, má latinskou a vyšší dívčí školu, okr. úřad, vinohrady, továrny na šumivé víno, papírny a 3503 obyv. (1890). Jest původu římského a slulo *Alta villa*. Dne 26. května 1349 byla tu sjednána smlouva mezi Karlem IV., Ludvíkem branib. a proticísařem Güntherem ze Schwarzburku, kterou tento uznal Karla IV. za jediného krále římského.

Eluce (z lat.) slove způsob vycukřňování melassy soustavným promýváním sacharatu vápenatého v tak zv. elutorech. Viz *Cukr* str. 767. DC.

Elúl, šestý měsíc svátkového kalendáře židovského (po exilu), dvanáctý měsíc kalendáře občanského (před exilem). Kryje se asi s druhou pol. srpna a prvou září.

Elura viz Ellora.

Eluru viz Ellore.

Elusati (*Elusates*), kmen keltský usedlý v Aquitanii, v dnešním franc. depart. Gers. Středisko jeho Elusa sluje dnes Eauze. Pp.

Eluvium (novolat.). Zvětráním a působením mrazu porušuje se povrch pevných hornin. Jistá část takto porušeného povrchu půdy odolává hybné síle větru a vody a zůstává na svém místě. Tuto zoveme **e**-viem, půdou eluviální. Z pravidla mluvívá se o eluviální půdě na planinách a pouštích a staví se naproti alluvii a diluvii. Jest zřejmo, že v krajích krytých vegetací výsledky uvedené hybné síly jsou menší než na holých pláních a pokryvka půdy se zde spíše rozmnožuje látkami větrem přinesenými a bývá často úrodná, jako na př. ve střední Rusi. Nejlépe však hodí se název **e**. na hamádú pokrytou úlomkovitým štěrkem, z něhož byl vítr, zde přemocný, odstranil všechny jemnější látky. Hammáda jest pravým typem eluviální pouště. Při geologickém výzkumu krajiny jest studium **e** ia veledůležité, ježto lze z něho poznati povahu vrstev jím přikrytých.

Elv viz Elf.

Elvančice viz Elbančice.

Elvas [-vaš], město v port. prov. Alemtejo, distr. Portalegre, na menším přítoku Caia, 20 km z. od Badajozu, 9 km od španělských hranic, při dráze Král. spol. drah port. (Lisabon-Entrocamiento-Badajoz), na příkrém pahorku v úrodném kraji. Je to nejsilnější pevnost port., chráněná 7 valy a 2 tvrzemi, Santa Lucia (366 m) a Santa Señora de Graça (380 m), kterážto druhá založena byla r. 1764 od hraběte Arn. z Lippe-Schaumburku a má se za nedobytnou. Je sídlem biskupa a má 3 farní chrámy, 7 klášterů, divadlo, citadellu, chudobinec, nemocnici, arsenál, zbrojovku, dělojnu, pověstný starofirský vodovod (6 km) »Os arcos de Amoreiro« spočívající na 4 na sobě stojících řadách oblouků a 10.471 ob. (1878), kteří se někdy živili rozvětveným podloudnictvím, teď hlavně obchodem s plodinami, olejem, vínem, ovocem a zeleninou; v okolí nalézají se nejbohatší port. ložiska železná. — **E**. slulo Římanům *Alpesa*, Maurům *Baleš* a ok. r. 1226, kdy bylo dobyto, vyskytuje se pode jménem *Yelves*. R. 1658 a 1711 bylo od Španělů mamě obléháno. Angl. maršálek Beresford měl titul vévody z **E**-u.

Elvend, též *Alvend* a *Arvand*, ve starověku *Orontes*, žulová skupina v horách Kurdeckých v severozáp. Persii, 3270 m vys., po 8 měsíců sněhem pokrytá, bohatá na kovy, naftu a petrolej, s neschůdným a 2100 m vysokým průsmykem. Svými sněhovými poli ochlazuje vedro krajiny Hamadanu, pročež krajina ta již za dávných dob bývala letním sídlem král. dvora.

Elvenich Peter Joseph, filosof něm. (* 1796 v Embkenu u Cách — † 1886 ve Vratislavi). R. 1823 habilitoval se jako docent filosofie v Bonnu, r. 1826 stal se tamže mimoř. professorem, r. 1829 řádným ve Vratislavi. Byl horlivým přívržencem a nejlepším žákem Hermesově, jehož filosofii velmi usilovně hájil i proti Římu. Sám odebral se do Říma, aby tam vymohl zrušení papežského breve, vydaného 1835 proti nauce Hermesově, avšak marně. Z jeho spisů největší část týká se

hermesianismu a jsou to hlavně: *Acta Hermesiana* (Gotinky, 1836); *Vertheidigungsschrift* (Vratislav, 1835); *Zur geheimen Geschichte des Hermesianismus* (t., 1845); *Der Hermesianismus* (t., 1844); *Pius IX., die Hermesianer etc.* (t., 1848); mimo to: *Die Moralphilosophie* (Bonn, 1830—32); *Die Wesenheit des menschl. Geistes* (Vrat., 1857); *Der Papst u. die Wssen-schaft* (t., 1875) a j.

oed' Elvert Christian Friedrich, rytíř, dějepisec moravský (* 11. dub. 1803 v Brně), ukončil studia právnická v Praze a ve Vídni r. 1827, stal se praktikantem při moravsko-slezském guberniu a šel r. 1868 na odpovědné jako vrchní finanční rada, r. 1874 vyznamenán titulem dvorního rady, obdržev již před tím r. 1859 ryt. kříž řádu cis. Františka Josefa a r. 1863 ryt. kříž řádu železné koruny spolu s povýšením do stavu rytířského. Od r. 1850 zasedal v obecním zastupitelstvu města Brna, jehož purkmistrem byl v letech 1861—64 a 1870—76; od r. 1871 (vyjma léta 1878—1880) je zemským poslancem moravským, v letech 1871—82 byl také poslancem říšským. Za literární činnost dostalo se mu hojného uznání; mezi jiným zvolen již 1853 za dopisujícího člena Král. české společnosti nauk. Uveřejniv v časopise »Brünner Wochenblatt«, který za redakce E. Horkého v letech 1824—27 vycházel a v »Taschenbuch für Mährens und Schlesiens Geschichte« vydávaném slavným topografem moravským Volným v l. 1826—29 první své práce historické, dějiny předních rodů šlechtických (Žerotinů, Kouniců, Šafgoců, Mitrovských, Dubských) a jiné monografie, stal se r. 1851 předsedou historicko. statistické sekce c. k. hospodářské společnosti moravsko. slezské a nejen redaktorem, ale časem i jediným spisovatelem publikací jí vydávaných (Schriften der historisch-statistischen Section der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur-u. Landeskunde, dosud silných 27 svazků a Notizenblatt, který vychází od r. 1855), čímž získal si velkou zásluhu o dějiny moravské hlavně novější doby. Ze spisů d' E-ových, které, ač nevyhovují všem požadavkům moderní historické kritiky, čehož při úžasném jich množství ani nelze žádati, vždy jsou záslužnými pro uveřejnění množství cenného materiálu, který by bez jeho přičinění na dlouhá léta byl zůstal nepoužit, uvádíme: *Ver uch einer Geschichte Brunns* (1828); *Die Schweden vor Brünn* (1845); *Beiträge zur österr. Rechtsgesch.* (1888); *Gesch. des Buch-und Steindruckes, des Buchhandels und der Bücher Censur in Mähren und Schlesien* (1854); *Die Vereinigung der böhm. Kronländer Böhmen, Mähren u. Schlesien zu einem Land. tage, zu einer Centr. l. Verwaltung* (1848); *Geschichte und Beschreibung der königl. Berg-und Kreisstadt Iglau* (1850); *Geschichte des Theaters in Mähren u. Österr.-Schlesien* (1852); *Die Verfassung und Verwaltung von Österr.-Schlesien in ihrer histor. Ausbildung* (1854); *Gesch. der Verkehrsanstalten in Mähren und Österr.-Schlesien* (1854); *Gesch. der Studien-,*

Schul. u. Erziehungsanstalten in Mähren und Österr.-Schlesien (1857); *Gesch. der Heil-Und Humanitätsanstalten in Mähren und Österr.-Schlesien* (1858); *Beiträge zur Geschichte der königl. Städte Mährens, insbesondere der königl. Landeshauptstadt Brünn I.* (1860); *Mährische und Schlesische Chroniken* (1861); *Zur Cultur-gesch. Mährens u. Österr.-Schlesiens I.* (1866) - VI. (1884); *Neugestaltung Mährens im X VII. Jhrdt.* (1867); *Beiträge zur Gesch. der böhm. Länder im XVII. Jhrdt. I.* (1868) - IV. (1878); *Zur österr. Verwaltungsgesch. mit besonderer Rücksicht auf die böhm. Länder* (1880); *Zur österr. Finanzgesch. mit besonderer Rücksicht auf die böhm. Länder* (1881); *Weitere Beiträge zur österr. Rechtsgeschichte* (1888) a mn. j. Podrobný životopis d' E-tův s přehledem jeho literární činnosti podává spis: Christ. Ritter d, E, k. k. Hofrath a. D. Gedenkblätter zu seinem 90. Geburtstage (Brno, 1893). NK.

Elvira, planetoida objevená 3. kv. 1888 Charloisem v Nizze. Střední jasnost v opozici 13,1, průměr v km 32, označení (277) . Gs.

Elvirský sněm církevní (*concilium Il-liberitanum*) slaven kolem r. 306 ve Španělsku, buď v Medině Elvire nebo v Illibere, předměstí granadském. Přítomno bylo 19 biskupů španělských s 24 faráři. Památnou jest synoda tato proto, že v jejích 81 kanonech obsažen jest kající kodex, důležitý pro svátost pokání a pro kázeň křesťanskou vůbec. Ve výkladech těchto kanonů jsou kanonisté a církevní dějepisci různých náhledů. Za hlavní zločiny pokládají se: modlářství, odpadlictví, zápasy gladiatorů, vražda, smilstvo, čarodějnictví, cizoložství, opuštění muže, kuplířství atd. Co se tkne manželství a manželského práva, ustanovil e. s. c. mnohé zákony, jimiž ustálen byl poměr mezi křesťany a pohany, pak mezi křesťany a židy, a které částečně ještě dnes v platnosti jsou. Co se tkne bezzenství kněží, důležitý jsou kanon 27. a 33. Rozličně byl vykládán kanon 36., »že nesmí býti žádných maleb v kostele a nemá se malovati na zdech to, co ctíme a čemu se klaníme«, poněvadž se zdá, jakoby synoda vystupovala proti veřejnému užívání obrazů. Buď bylo umění maliřské tehdaž ve Španělsku na tak nízkém stupni, že jeho výtvořiny nepovzbuzovaly k úctě, nebo zapovídá se malovati obrazy na místech, kam přístup i pohanům byl dovolen. Ksl.

Elwart [-vár] Antoine Elie, hud. skladatel a spisovatel franc. (* 1808 v Paříži - † 1877 t.), žák paříž. konservatoře, kde byl žákem, pak adjunktem Rejchovým a později až do r. 1871 učitelem harmonie. Byl velmi plodným skladatelem mší, oratorií, ouvertur, zpěvohr (*Zlatokopové, Královna Šábská*), symfonii, komorních skladeb a j., ale zvláště nevynikl. Cennější jsou jeho hudební spisy, zejména učebné, z nichž uvádíme: *Petit manuel d'harmonie* (Paříž, 1839, 6. vyd. 1882); *Traité de contrepoint et de fugue* (t., 1840); *L'art de chanter en chœur* (t., 1854); *Histoire de la Société des concerts du Conservatoire*

impérial de musique (2. vyd. t., 1863); *Hist. des concerts populaires de musique classique* (t., 1864); *Petit traité d'instrumentation* (Pař., 1864). Sepsal též didaktickou báseň *L'harmonie musicale*.

Ely [ili], město cambridgeského hrabství v Anglii, na ř. Ouse a na Elyském ostrově (v. t.), stanice východo-hrabské a velké severní dráhy, sídlo biskupské (od 1107), známé svou katedrálou, z nejkrásnějších v Anglii (vystavěna v l. 1081—1553 na místě kláštera, založ. Ethelredou 673 a rozbořeného od Dánů r. 870; záp. věže její mají 82 m zvýši), jakož i latinskou školou *King's School*, zal. 1541 Jindřichem VIII, a rozsáhlým pěstováním chřestu a ovoce pro trh londýnský. Obyvatelé, jichž jest 8017 (1891), žijí se také výrobou hliněného zboží a pálením vápna.

El... y, pseudonym Asnyka Adama.

Elymais viz Elam.

Elymas viz Bar Jesu.

Elymus L., ječmenka, rod rostlin z řádu trav (*Gramineae* Juss.), s osou klasu nejčastěji tuhou, na níž jsou po 2—6 (nejčastěji po 3) vedle sebe umístěny klásky postranní, přisedlé a jako konečný klásek vesměs úrodné Plévy 2 úzce čárkovité, krátce osinaté neb osinovitě, pluchy poněkud kratší, podlouhlé nebo kopinaté: bezkýlné, 5žilné, bezbranné nebo osinaté. Vysoko rostoucí, tuhé a vytrvalé traviny asi ve 30 druzích po všech zemích mírných pásů (mimo Australii a jižní Afriku) rozšířené. Na březích moře Severního, řídceji také ve vnitrozemí, dále pak na Rusi, v sev. Asii a Americe, roste ječmenka písečná, (*E. arenarius* L.), vytrvalá travina přes 1 m vysoká s oddenkem dlouze plazivým, pochvami listů tuhých a posléze svinutých lysými, klásky pyřitými, nejčastěji 3květými, bezosinnými; kvete v červenci a srpnu. Dlouhým, plazivým oddenkem hodí se tato travina výborně k upevňování sypkých píscin na březích řek i moří; ji mohou se snadno značné kusy mořských břehů moří vyrvat i upevniti. Proto se na takovýchto místech doporučuje seti této rostliny, jež mimo to poskytuje dobrou pici Na Islandu prý z obilke ječmenky písečné pekou chléb. Vs

Elyria, hl. město lorainského hrabství v sev.-amer. státě Ohio, mezi dvěma rameny Black-Riveru, jež padající přes kol. mou stěnu 11 m hl. hned pod městem se spojují, na křižovatce dvou drah, 37 km záp. od Clevelandu, s 4777 ob. (1880), zaměstnávajícími se výrobou sýra a žernovů a pěstováním tabáku.

Elysejská pole (*Champs Elysées*) viz Paříž

Elysia Risso, rod plžů z adózbřých nahých (*Nudibranchiata*), zástupce stejnojmenné čeledi *Elysidae*. Má slimákovité tělo, stlačené, napřed rozšířené, na zad žúzené. Hlava nese dvě uchovitá, nezatažitelná tykadla, za nimiž umístěny jsou oči, po obou stranách hřbetu táhne se dvě křídlovitých rozšíření, jež mohou se nad hřbet vyvýšiti. Zvláštních dychadel není, dýchání prostřed-

kuje obrvený povrch těla. Nečetné druhy rodu **E.** žijí v moři, v okeánu Atlantském a Tichém, obyčejně na řasách, jimiž se živí. V moři Středozemním a v sev. mořích evropských žije druh **E. viridis** Risso, 2—3,5 cm dl., nahoře černý, vezpod zelený, s leskem do zelena až hněda. Šc.

Elysium (*Ἠλύσιον πεδίον*) slulo ve starém řeckém mythu (Hom Odys 4, 561 n.) původně místo, kamž vyvolenci (jako Menelaos z a živa milostí bohů jsouce převedeni, trávi život nejblazeňší za stálého jara bez deště a sněhu, jen vánkem Zefyrovým jsouce ochlazováni. Totožné jsou Hésiodovy (Pr. a dn. 167 n.) «ostrovy blažených» u Okeanu, kde vyvolení bohatíři (jako z války Trojské) žijí nezemřevše a kde země třikrát do roka plody nese. Nejstarší tento názor souvisí se starým míněním, že duše zemřelých bezvědomě jako stíny se nalézají v podsvětí, od něhož **E.** jest místem zcela různým. Záhy však životu posmrtnému dáván i u Řeků podklad etický; duše zemřelých, souzeny byvše Minóem. Aiakem a Rhadamanthyem, docházejí bud' trestu v Tartaru, neb odměny v **E**-iu, jež se takto stalo částí podsvětí. Názor ten pak zvláště působením mysterií, jež slibovaly zasvěcencům vynikajících odměn po smrti, stal se obecným. Život blaženců v **E** iu za stálého jara na rozkošných luzích vrcholil ve všech rozkoších, tělesných a duševních. Jaké život starých Řeků znal: agóny gymnické, poetické, musické, rozpravy filosofické, než i neustálé hody a požitky lásky čekaly prý spravedlivých v **E**-iu. *klk.*

Elyský ostrov, Isle of Ely [ajl of ili], zove se část cambridgeského hrabství v Anglii, jež rozkládá se severně od ř. Ouse délkou 36 km a průměrnou šíří 21 km. Jsou to jednotvárné bažinaté roviny (*fens*) oplývající vodním ptactvem a rostlinstvem a posázené malými výšinami, na jejichž temenech leží obyčejné visky a města jako Ely, March, Thorney, Whittlesea a Wisbeach. V půdě, jež se skládá z černé hlíny a rašeliny a jest dobře odvodněna nesčetnými umělými kanály a průkopy, daří se výborně len, konopí, oves, ovoce a zeleniny. Obyv. 190.000.

Elytroblennorrhoea (řec. — lat.), hnisotok pochvy; **Elytrocele**, vyhréznutí pochvy; **Elytritis**, zánět pochvy; Elytroplastika, plastická operace pochvy; **Elytrorrhafie**, sešití pochvy. Viz Pochva.

Elz, řeka badenská, vzniká skoro ve středu Černého Lesa, přijímá Glotteru a Dreisam a vlévá se po toku 90 km dlouhém do Rýna. Dolní její tok upraven jest průplavem Leopoldovým.

Elzach, město v bad. kraji freiburském na ř. Elze, má gotický kostel katol., vodovod, továrny na hedvábné a lněné látky, papírny, řezbářství, chov vepřového dobytka, vývoz dřeva a 1104 ob. (1890).

eeElze, město v prus. vl. obv. hildesheimském, kraji gronavském, při ústí Saaly do Leiny, křižovatka žel. tratí hannover-alfeldské a hildesheim-hamelnské. má okr. soud, cukro-

var a raffinerii cukru, koželužství, výrobu hodin věžních a varhan a 3042 ob. (1890). Jest z nejstarších měst hannoverských, neb r. 796 založil tu Karel Vel. biskupství, které r. 818 přeneseno bylo do Hildesheimu.

Elze Friedrich Karl, liter. historik a filolog něm. (* 1821 v Dessavě — † 1889 v Halle). Byl od r. 1875 univ. prof. angl. filologie v Halle. Mezi jeho publikacemi z toho oboru první byl *Engl. Liederschatz* (5. vyd. Halle, 1869) a časopis »Atlantis« (Dessava. 1853—54). Následovala vydání Shakespearova »Hamleta« (Lipsko, 1857, přeprac. Halle, 1882), Chapmanova »Alphonsa« (Lipsko, 1867) a Rowleyova »When you see me, you know me« (Dess., 1874), biografie W. Scottova (Drážďany, 1864, 2 sv.), Byronova (Berlín, 1870, 3. vyd. 1886) a Shakespearova (Halle, 1870), různá pojednání o tvorbě Shakespearově (*Abhandlungen zu Shak.*, Halle, 1877) a filologické spisy; *Die engl. Sprache u. Lit. in Deutschland* (Drážďany, 1864); *Der engl. Hexameter* (1867); *Notes on Elizabethan dramatists with conjectural emendations of the text* (Halle, 1880—86, 3 sv., znova 1889). Pro něm. Shakespearskou společnost vydával 3.—14. sv. jejího »Jahrb.« (1867 a n.).

Elzevir neb Elzevier, jméno hollandské rodiny knihtiskářské, založené **Ludvíkem E-em** v Lejdě; největšího rozkvětu dosáhla za Bonaventury **E-a** (* 1583), který s bratrancem svým v knihtiskárně se uvázal, ji rozšířil (*officina Elzeviriana*) a proslul vkusnými a přesnými vydáními klasiků; později závod rozšířen jest do Amsterdamu, ale v l. 1670—80 přešel do cizích rukou.

Elzheimer (Elsheimer) **Adam**, malíř něm. (* 1578 ve Frankfurtě n. M. — † 1620 v Římě), vyučiv se ve svém rodišti malířství u F. Uffenbacha, usadil se kolem r. 1600 v Římě, kde jej zvali **Adam o Tedesco**. Maloval většinou jen malé obrázky biblického a mytického obsahu, které jemným provedením a malebným uspořádáním daleko vynikají nad obrazy jeho německých současníků. Vliv jeho na umění byl rozhodný a lze ho i u Claude Lorraina a Rembrandta stopovati. Jelikož figury jeho obrazů tvoří vlastně jen štafáže pro rozsáhlé krajiny, v nichž se děj odehrává, náleží **E.** zvláště k zakladatelům moderního krajinářství. Nejlepší jeho díla, jež vůbec jsou dosti vzácná, náležají se ve Staedelově ústavu ve Frankfurtě n. M., v Drážďanech, v Mnichově, ve Vídni, v Paříži, Madridě a Florencii. **E.** leptal také 9 rytin.

E. m., zkratk. = eiusdem mensis (lat.), téhož měsíce.

Emaciatio (lat.), zhubenění a vyčrthlost.

Email [emai], franc., smalt (v. t.).

E. zubní (sklovina, sklenina, glasura) jest nejtvrdší tkáň organismu člověčího. Koruny zubů jsou kryty sklovinou a jeví proto povrch hladký lesku skoro skelného. Barva skloviny je na průřezech bělomodravá, jinak na zubech jest určena barvou zuboviny pod ní ležící, sklovinou prosvítající. V jemných ře-

zech je **e.** průsvitný, až skoro průhledný. Tvrdost kolísá mezi 6—7 stupněm Mohsovy škály, při tom jest dosti křehký, pročež snadno oprýskává. Lom jest hedvábně lesklý. Lučebný rozbor vykazuje, že se skládá až ze 97 % solí a 3 % látky ústrojné. Ze solí zastoupen jest fosforečnan vápenatý 93,35 %, uhličitán vápenatý 4,8 %, uhličitán hořečnatý 0,78 %; zbytek náleží sloučeninám fluorovým a křemíkovým. Při drobnohledném vyšetření jeví se sklovina složenou ze hranolů pěti-až šesti-bokých, uložením svým vzájemně se oplošťující, na příčném řezu téměř pravidelných rysů. Tyto hranoly tvoří snopečky různé se proplétající, celkem však jsou ve směrech odstředivých kolem zubu uloženy. Na průřezu podélém vidíme průběh těchto snopečků vlnitými neb prodlouženě závitkovitými směry. U starších lidí pozorovati jest blíže povrchu hnědé stínování tmavší; jest dosti pravidelné a příčinou jeho zdá se býti lom světla, způsobený právě proplétajícími se snopečky hranolů v místech těch zvláště zřetelnými. **E.** jeví při světle polarisovaném dvojlom světla.

-ss.

Emanace (z lat.), výron, vyroňování, vyzářování, ve významu pak užším vyroňování světa a věcí z prabytosti čili boha Podle názorů takových není svět dílem božím a nestvořen, nýbrž z boha vyplynul. Objevuje se stejně v náboženských názorech orientálních jako v některých soustavách řeckých filosofů (viz Novoplatonismus a Gnosticismus).

Emanační theorie světla má za původce Newtona. Světelný dojem způsobují svým nárazem na sítnici jemná tělíska, jež svítící těleso neustále vyzářuje. Odraz vysvětluje se podobně jako koulí pružných, lom z účinku, jemuž tělíska, jinak dle zákonů setrvačnosti se pohybující, podrobena jsou v době, v níž prostupují rozhraním dvou rozličných ústředí. Výsledný účinek obou ústředí jest kolmý k rozhraní a mění následkem toho jen kolmou složku rychlosti. Rovnoběžná složka zůstává nezměněna. To stačí, aby se vysvětlil zákon lomu po té stránce, že poměr mezi sinusem úhlů dopadového a lomového má zůstatí veličinou stálou, jež se zove indexem lomu. Z **e t.** pak vychází, že na př. rychlost světla ve vodě má býti větší než ve vzduchu (v poměru 4 : 3), což se protíví známému pokusu Foucaultovu, který také definitivně v neprospěch **e t.** rozhodl.

Klč.

Emanant viz Invariant.

Emancipace. *Emancipatio* slove u Římanů právní jednání, kterým otec propouští dítě ze své moci, aby se stalo svěprávným (*sui iuris*). **E.** staršího a klassického práva byla navázána na ustanovení zákona 12 tabulí, že prodá-li otec syna po třetí, syn má býti prost moci onoho. Otec totiž syna, kterého chtěl z moci propustiti, třikráte mancipoval, t. j. obrazně prodával osobě třetí, která jej po každé na svobodu propouštěla (*manumittere*). Třetí mancipaci zrušovala se na dobro moc otcovská a na to následující (třetí) *manumissi*

stal se syn svépřávným. Při **e-ci** dcery nebo vnuka stačila jediná *mancipatio* a *manumissio*. Vedle této formy zavedl císař Anastasius (502 po Kr.) **e-ci** reskriptem císařským (*emancipatio Anastasiana*), Justinian pak, odstraniv zcela staré formality mancipační a *manumissní*, postavil na jejich místo prohlášení otcovo, kterým tento na soudě v přítomnosti dítěte projevuje, že je ze své moci pouští. K **e-ci** mohl otec býti donucen jen ve zcela mimořádných případech. Jako odškodné za dobrovolnou **e-ci** (t. zv. *praemium emancipationis*) podržel otec polovici práva poživacího k advickému majetku (v. *Adventitia*) dítěte. **E.** měla za následek, že emancipovaný stal se *sui iuris*, ale zároveň vystoupil z posavadního příbuzenství agnatského, a proto stihla jej *capitis deminutio minima* (v. t.). **E.** po způsobu římském jest ještě podle obecného práva přípustnou, ale vyskytuje se jen málokdy. T. zv. *praemium emancipationis* odpadlo nadobro. Naproti tomu v obecném právu zdomácnělo pravidlo z německého práva pochodicí, že moc otcovská přestává, co se týče syna, jakmile si tento zřídí vlastní domácnost (*separata oeconomia*.) co se dotýče dcery, jakmile tato se provdá. Mluví se tu, jakkoli tu osvobození dítěte nastupuje samo sebou, ne teprve projevem vůle otcovy, o *em. Germanica* n. *Saxonica*. **Hý.**

Tato **e.** dle práva německého nazývána později saskou, protože od stol. XVI. nazýváno v sev. Německu domácí právo, kodifikované především v Saském zrcadle, právem saským, na rozdíl od práva římského. Dcera provdáním dostala se z moci otcovské do právní moci manželovy (*Ehevogtei, Munt*).

V Rakousku jest **e.** nezletilých upravena občanským zákonem; dlužno pak rozoznávati: I. Propuštění z moci otcovské (§ 174) a to I. výslovně, záležející v tom, že otec syna nebo dceru dříve, než dovrší 24. rok věku svého, z moci otcovské jemu po zákonu (§ 147.) příslušející propustí prohlášením učiněným před soudem pro jeho osobu příslušným, na jehož schválení platnost a účinky takového prohlášení závisí; schválení to při osobách mladších než 20 let lze dáti jen z příčin zvláštního pozoru hodných; 2. mlčky projevené (**e. saxonica**, převzato ze staršího práva německého) nastává, dovolí-li otec svému aspoň 20 let starému synovi, aby si zařídil svou vlastní rodinnou domácnost. Dovolení to nezávisí na schválení soudu, jest však velmi omezeno předpisy branného zákona (§ 61.). Svolením ku sňatku nezl. dcery zaniká moc otcovská co do její osoby, avšak otec podrží až do její zletlosti práva a povinnosti opatrovníka ve příčině jejího jmění (§ 175. obč. z.). — II. Propuštění z poručenství prominutím nedostatku věku (*venia aetatis*) přísluší poručenskému soudu, jenž může nezl. sirotka bez rozdílu pohlaví, je-li aspoň 20 let už star, k jeho žádosti a vyžádav si dobré zdání poručenstva a po případě i nejbližších příbuzných, za svépřávného prohlásiti. Nezl.

sirotek, i není-li ještě 20 let star, stává se svépřávným také mlčky, když poručenský soud jemu dovolí, aby samostatně provozoval nějaký obchod neb živnost (§ 252. obč. z.; srv. § 2. živn. řádu z r. 1859). — Soudním propuštěním z moci otcovské nebo z poručenství nabývá osoba dosud nezletilá ode dne, kdy jí dekret o propuštění tom dodán byl, práv a povinností osob zletilých; přes to však nemůže tím nabytí práv, jichž dle původního o nich ustanovení teprve má dojíti, až nebo jestliže 24. rok věku svého dovrší. **Šd.**

E. v círk. právu znamená: 1. dle staré praxe církevní obřad propuštění domicelláře v kapitole z dozoru a kázně scholastika. 2. Byl-li kněz světský nebo řeholní povýšen na biskupa, sprostňuje se tím poddanosti a povinnosti poslušnosti k dosavadním svým představeným, což nazývá se též **e-ci**, listina pak o tom vyhotovená *litterae emancipatoriae*. 3. Někdy užívá se názvu **E.** též k vyznání poměru právního, jimž biskup vyňat jest ze svazku s metropolí nebo klášter z pravomoci příslušného biskupa a přímo Stolicí apostolské se podřizuje, což však dle novější praxe nazývá se nejčastěji *exemci*. **Bvý.**

V právu veřejném a v životě společenském mluví se o **e-ci** jednotlivých stavů nebo vyznání a mluví se tím po příkladě **e-ce** práva soukromého, zrušení cizího vlivu neb onoho omezení, jež tížilo příslušníky dotyčného stavu a vyznání proti ostatním občanům státním, tedy zavedení úplné rovnoprávnosti jejich proti ostatním. Příklady takového vymanění jsou: **e.** židů, jež provedena ve všech moderních státech až na Rusko; **e.** katolíků, jež vyslovena v Anglii r. 1829 (viz *Britannie Veliká*, 768) a dala jim možnost, aby se stali členy parlamentu a státních úřadů; **e.** rolnictva a poddanstva nastala zrušením stavu poddanského a roboty; **e.** otroků v Americe, zvláště ve Spoj. Obcích (*emancipačními prohlášeními* presidenta Lincolnse ze dne 22. září 1862 a 1. ledna 1863 a pozdějšími zákony) a v Brazílii (1871 a 1888 viz *Brazílie*, 614). — **E-ci** církve od státu nebo školy od církve rozumi se odloučení jejich, tedy úplná neodvislost jejich od vlivu druhého činitele. — **E.** žen viz *Ženská otázka*.

Emancipovati (z lat.), *vymaniti, vyprostiti*.

eeEmants Marcellus, nizozemský básník (*1848 ve Voorburgu). studoval práva, cestoval mnoho, načež usadil se v Haagu, žije výlučně literatuře a pracuje dvojím směrem: jednak zpracoval dojmy cestopisné s reliefem ostrým a slohem sytým, jednak napsal básně epické, v nichž kotví na domácí půdě, účinné, ačkoliv často komposicí rozhárané, volně spracované náměty germánské mythologie. K oněm náležejí zejména knihy: *Op Reis door Zweden* (1877); *Monaco* (1878); *Langs den Nyl* (1884); *Uit Spanje* (1886). Z epiky jeho, v níž zaujímá jedno z předních míst střední generace dnešní, jmenujeme: *Lilith* (1879) a *Godenschemering* (1883). **Šd.**

Emanuel, jméno pocházející z hebr. *Im-mánúél*, t. j. s námi Bůh (viz Emmánúél). Tak zvalo se několik panovníků, zejména:

1) **E. Komnenus**, císař byzantský (1143 až 1180), syn a nástupce císaře Jana (Kalo-johanna). Vzorem si obrazil Justiniana Velikého, hleděl nejen k říši opět přivléti země, jež za předchůdcův od ní byly odervány, ale bažil i po světovládě. Pokořiv (1144) knížete antiošského Raymunda, hodlal Seldžuky rúmské vypuditi z Malé Asie I pronikl až k Ikoniu, v tom však musil se obrátiti proti králi normansko-sicilskému Rogerovi, jenžto oparovati chtěl Byzancii. Normané zmocnili se ostrova Korfu a zdrancovali Helladu (1147). Pohříchu **E.** touž dobou činiti měl s křížáky, jež do Asie vedli svat jeho Konrad III., král německý, a král franc. Ludvík VII. A když se jich zbavil, zase táhnouti musil za Dunaj na Kumány (1148). Teprve když tito byli poraženi a zahánáni do hor. strojena výprava na Rogera. **E.** učinil proti němu spolek s Benátčany (1148) a pak i s králem něm. Konradem (1149). V odvetu Roger spojil se s králem franc. Ludvíkem a s Gejzou II., uherským, proti němuž **E.** podporoval protivníka jeho Borisa. Ostrov Korfu Normanům vyrván (1149), i měl **E**-ovi býti jako stanici netoliko k dobytí Apulie a Kalabrie, nýbrž celého vůbec poloostrova Apenninského. Spolkem s Uhry však Roger pozornost **E** ovu na čas od Italie odvrátil a donutil císaře, aby se obrátil k severu, kdež návodem uherským se proti němu bouřiti počali Srbové, jimž tehdy vládl Uroš Mladší n. Prvoslav. Tito za nedlouho znova podmaněni (1151), načež **E.** tažení podnikl na Gejzu (1152), chtěje dobyti Srému a v Uhrách ku vládě pomoci Borisovi; ale ten ve válce této kdesi padl, a proto **E.** s Gejzou učinil mír (1156). Toho času **E.** pozornost svoji opět obrátil k západu. Válkou s Uhry hleděl panství říše Justinianovy obnoviti v krajinách posávských a podunajských. Předsevzeti toto bylo s povážením, ale chybu dosahu nezměrného byla snaha, podrobiti panství byzantskému též Italii a přiměti papeže římského k prohlášení, že koruna císařská přísluší jedině pánům města Konstantinova Politikou takovouto zajisté **E.** znepřátelil sobě nejenom Hohenstauffy, ale i Benátčany, které poděsil zejména pokusem o Anconu (1150?). Benátčané spojili se tudy s nástupcem krále Rogera Vilémem I. (1154), **E.** pak spolek učinil s Janovem, což mu však mnoho neprospělo. Zjednal tudíž prostřednictvím papeže Hadriána s Vilémem I. mír (1158) a zbraně své opět obrátil k východu, kdež křesťané syřští o pomoc ho prosili proti Nureddinovi, knížeti damašskému. R. 1159 přitáhl do Syrie. Thoros, kníže Arménů cilických, musil se mu poddati, rovněž i nový kníže antiošský Rainald ze Chatillona. Potom **E.** na pochod se dal proti Nureddinovi; ale že emír i císař bitvě rozhodně se vyhybali, způsoben mír a **E.** se opět obrátil k západu. První manželka jeho, Berta Sulcbáská, r. 1160 zemřela a **E.** v nový sňatek vstoupil s Marií, dcerou někdejšího

knížete antiošského Raymunda, čímž se sblížiti mnil s králem francouzským. Tím přátelství s Němci ovšem nadobro se rozbilo, a **E.** Bedřichovi Barbarossovi na porok papežem uznal Alexandra III. (1161) a po pádu Milána (1162) znova spolek zjednal s Benátčany a podporoval ligu Lombardskou. Také s králem sicilským Vilémem II. učiněno přátelství, ale daleko důležitější bylo jednání, jež **E.** zapřel s papežem Alexandrem III. stran spojení církve řecké s církví latinskou, žádaje, aby mu pán apoštolský za to propůjčil korunu císařství západního. Plány ty se ovšem neuskutečnily. Patriarcha cařihradský o smíru s katolíky nechtěl slyšeti, a papež 1167) odpověď dal odmítavou. Lépe vedlo se **E**-ovi na severu. Po smrti Gejzy II. ujal se proti synu jeho Štěpánovi III. bratra jeho Štěpána IV., a ten mu za to postoupil Srému (1162). Ale již krátce potom uznal Štěpána III. králem, začež on musil bratru svému Belovi odstoupiti zemi dalmatských a vydati ho do Byzancie. Země Belovy **E.** pokládal za příslušenství své državy, jež tudíž se táhla až k Sávě a k moři Jaderskému (1162). Belu pak zasnoubil s dcerou svou Marií a dal ho vychovávatí sobě za následníka doufaje, že pod žezlem jeho říše uherská jednou spojená bude s říší Justinianovou Avšak upustil od záměrů těch, když druhá manželka porodila mu syna Alexia Do sporů mezi Štěpánem III. a IV., když krátce opět se obnovily, mocně zasáhl také král český Vladislav I. Přitáhl do Uher (1163) a před děsným jeho vojskem **E.** za noci ustoupil za Dunaj. Ležení byzantské od Čechů do byto, chráněnc **E** ův, Štěpán IV, dal se na útěk a králem uh. ostal Štěpán III. Obsazení Dalmacie a mimo to ještě zabráni města Ancony **E**-a znova znepřátelilo s Benátčany. Spojil se proti nim s Janovany a Pisany (1170) a hledal i styků s Barbarossou Kupci benátské (1171) v Cařihradě zjištění a zboží jejich zabaveno. Z toho vypukla válka, ale když chytrý státník benátský Jindřich Dandolo spolek ujednal i s králem sicilským Vilémem II., **E.** (1175) učinil mír a ponechal Benátčanům i Zader, kterého se mezi tím byli zmocnili. Politika řecká tudíž nikde se s úspěchem nepotkávala, leda v Uhrách, kde vychovane **E** ův Bela III. po Štěpánovi III. (1172) nastoupil na trůn. Slibem se zavázav, že ničeho podnikati nebude na škodu císaře byzantského, a pak v Srbsku, kde Štěpán Nemanja darmo se pokoušel o vymanění. Mezi tím **E.** pozornost opět obrátil k východu, kdež moc Seldžuků stále se šířila. R. 1169 Frankové syřští s pomocí byzantskou pokus učinili o Damiettu, avšak bez úspěchu. **E.** teprve r. 1176 vytáhl na sultána rúmského Kílidže Arslana II., chtěje moc Seldžuků v M. Asii vyvrátiti: ale v bitvě u hradu Myriokefala v jižní Frygii poražen na hlavu, i musil mír učinit. Následkem toho Turci ostali pány M. Asie, a doba příhodná k vypuzení jich z poloostrova toho důležitého nikdy se již nedostavila. Po míru Benátském (1177), jímžto spory mezi papežem a Barbarossou byly skonco-

vány, **E.** nemaje v Itálii spojenců jiných, ve spolky se dal s markrabaty Montferratskými a vypravil do Anconska vojsko (1178), chtěje poloostrov Apenninský přece jenom opanovat. Místodržitel Barbarossův v Itálii, arcibiskup mohučský Kristián, od Konrada Montferratského přepaden a zajat, a touže dobou bratr Konradův Rainerio zasnouben s dcerou **E**-ovou Marií. Zdali věci tyto počátkem býti měly k válce proti Německu, nelze ani tvrditi ani popírati, ježto **E.** brzy potom (24. září 1180) zemřel. Za doby jeho říše Byzantská následky světu se okazala ve slávě a nádheře velmocenské. **E.** byl nad míru vzdělán a zběhlý též i v chirurgii a bohosloví. Vynikal udatenstvím i liboval sobě v tumajích a hleděl způsobům rytířstva západního zjednati průchod mezi krajiny. Vytýká se mu, že vládl krutě, že poddané utiskoval daněmi a život že vedl nemravný.

2) E. P a l a e o l o g u s, císař byzantský (1391—1425), druhý syn císaře Jana V. Za živobytí otcova byl místodržitelem v Soluni a po smrti staršího bratra svého Andronika IV. (1385) jmenován od otce spoluvládce. Jan V. musil se sultánům Bájézydovi dáti v poplatnost a ve vasallství. Když pak (1390) Bájézyd vytáhl na Filadelfii, poslední to město byzantské v Asii, **E.** musil jíti s ním. Město se podalo, a **E.** těžce nesa ponížení své, na kvap odešel do Cařihradu, kdež Andronika IV. syn, jménem Jan, děda svého Jana V. byl svrhl s trůnu. **E.** vládu otcovu obnovil, avšak Jan V. brzy potom zemřel (16. ún. 1391). Tehdáž **E.** právě byl u dvora Bájézydova v Brúse, i utekl tajně do Cařihradu boje se, aby sultán se na něm nedopustil násilí. Za útěk tento Bájézyd mstil se pustošením byzantského území. Tehdy **E.** ucházel se o pomoc na západě, i podobalo se, že král uherský Sigmund ho vytrhne. Avšak Uhři a spojenci jejich (28. září 1396) poraženi u Nikopole, načež sultán vítězný dokonce žádal, aby mu vydán byl sám Cařihrad. Toho **E.** ovšem neučinil, ale když pak Bájézyd postavil proti němu dotčeného již Jana, syna Andronikova, **E.** uznal bratrovce spoluvládce. Po té (koncem r. 1399) zajel na západ způsobit nové tažení křížácké i vítán v Itálii, ve Francii a v Anglii s velikými počty, ale pomocí mu valně neposkytnuto. Tu však v Paříži zpráva ho došla, že Bájézyd (20. čce 1402) od Timura poražen a zajat u Angory. Vrátil se tudíž domů, ale nemoha proti synům Bájézydovým podjati se války úspěšně, hleděl si s nimi míru, najmě se Sulemánem a Muhammedem. Se synem Muhammedovým, Murádem II., však zapletl se v nepřátelství. Raněn byv mrtvici, vstoupil do kláštera a vládu konal syn jeho Jan, kterého byl jmenoval císařem a spoluvládce. Dne 22. ún. 1424 musil ještě Murádovi podepsati smlouvu, kterou říše Byzantská znova se podrobovala Turkům k vasallství a poplatnosti. Vzdav se vlády, skončil 21. čce 1425 máje věku 77 let.

3) E. I. B o j o v n ý, císař trapezuntský (1238—1263). Učinil spolek proti Mongolům

se sultánem ikonským, avšak vojska jejich poražena u Ersendzanu v Armenii (1244) i mu. sili se vítězům zavázati k poplacenství. Než za to zase následkem nového stavu věcí v zenich předoasijských Trapezunt stal se hlavním průchodistěm obchodu mezi východem a západem.

4) E. II., císař trapezuntský. Když po smrti Andronika III. r. 1332 nastoupil na trůn, bylo mu teprv 8 let. Tehdy země plna byla rozbrojův a **E.** za nedlouho koruny zbaven od strýce svého Basilia.

5) E. III., císař trapezuntský (1390—1412), vnuk Basiliův, syn Alexia III. Zdedív po otci říši kvetoucí, hleděl ji ve stavu tom zachovati. Aby pak nevzala škody od Mongolů. slibil Timurovi poplatek a stal se jeho vasallem.

6) E. V e l i k ý, král portugalský (1495 až 1521). Nastoupil na trůn po smrti svata svého Jana II., jehož syn Affonso † r. 1491, pojal za choť vdovu po Affonsovi Isabellu, dceru Ferdinanda Katol., a když zemřela, vstoupil ve sňatek s nejmladší sestrou její Marií. S Isabellou měl syna, jenž děditi měl všechny španělské državy, ale že princ ten zemřel brzy po matce, země ony dědictvím případly rodu Habsburskému, a to příčinou sňatku Filipa Sličného s druhou dcerou královských manželů španělských, Johannou. Přátelství se Španěly mělo za následek, že Maurové a Židé, již r. 1492 ze Španělska byli vypovězeni, vypovídání a vyhánění také z Portugalska, a lid obecný pronásledoval i ty, kdož se obrátili na křesťanství. **E.** byl výtečný správce a zákonodárce. Šlechtu držel na uzdě, v čemžto vzorem mu byl předchůdce, Jan II. Držel si nádherný dvůr, jenž byl i školou zdvořilosti a mravů rytířských. Miloval umění, zejména hudbu a zpěv. Pořídil nový zákoník o 5 knihách na základě práva římského. Sesiloval princip monarchický, podobně jako Ferdinand Katol. ve Španělsku, Jindřich VII. a VIII. v Anglii a j. Podporoval horlivě ruch plavecký, jímžto národ jeho se dodělal slávy světo-dějné. Moc říše portugalské dostoupila tehdy vrcholu rekovými skutky Portugalců v Africe, v Americe, v Indii, v oblasti ostrovů Sundských, Bandských a j.

Emanuel Jurij Arsenjevič, generál ruský (*1772 ve Vršci banátském). Pocházel ze staré rodiny srbské, r. 1792 od Josefa II. do stavu šlechtického povýšen. Z nenávisi proti Turkům vstoupil do dobrovolnického sboru generála Michajlovice a bojoval ve sboru tom proti Francouzům; r. 1797 vstoupil do ruského vojska a stal se r. 1812 generálmajorem; bojoval u Pultusku, r. 1807 u Gutstadtu a Eilsburka, r. 1812 u Miry a Borodina, kde byl raněn. Zotaviv se z poranění, odebral se znovu k vojsku, velel přednímu voji ruskému, zachránil dobrými dispoicemi svými ustupující Rusy u Lützenu, rozhodl vítězství nad Katzbachem a zajal u Lipska maršála Laurestona a několik štábních důstojníků franc. R. 1814 vítězstvím svým u Meauxu na Marně otevřel spojencům cestu k Paříži: r. 1827 stal se

velitelem vojska na Kavkazské linii. O dalším životě jeho nemáme zprávy.

Emanuel Ben Šelómó (I m m á n ú é l B. Š), slavný básník novožidovský z 2. pol. XIII. stol., rodem Říman, napodobitel Charisího, jehož překonal umělou mlouvou Slavná jest sbírka básní jeho *Machberót* (*Mechabberót*) o 28 kap., v níž veršem i prosou opěvá víno a radosti života slohem někdy až k neporozumění umělým. Pro způsob, jakým zde básník nakládá s mlouvou biblickou, nazván Voltairem novožidovské literatury. Vyd. v Brixenu, 1491 a v Cařihradě, 1535. **E.** psal první hebr. sonety. Vynikl i jako grammatik a komentátor biblický. Srov. Delitzsch, *Zur Geschichte der hebr. Poesie*, 52. Dk.

Emanuel Philibert, zvaný »Železná hlava«, vévoda savojský (*1528 v Chambéry, † 1580), syn Karla III. Dobrého a Beatrice portugalské, byl vojvodcem Karla V. a Filipa II. ve válce proti Francii a získal mírem v Câteau-Cambrésis nejen ruku Margarety, sestry Jindřicha II., ale také větší část od Francie zabraného Savojska až na Pignerol, Savigliano a Saluzzo, a stal se tím znovuzakladatelem vévodství Savojského. Obratností svou získal r. 1564 od Švýcarska zabrané území savojské, r. 1574 dostal od Francie Pignerol a Savigliano a r. 1576 nabyt knížectví Oneglia a výměnou hrabství Tenda Založiv citadellu turínskou, učinil Turín hlavním městem a položil základ k námořní moci savojské. Jako vnuk Emanuela I. činil po smrti krále Sebastiana nároky na Portugalsko, ale neprovedl jich, neb Filip II. zemi portug. obsadil. Na oslavu jeho zřízení byla r. 1838 v Turíně jezdecká jeho socha. Viz G. Charretta, *La successione di E. sul trono di Savoia* (Turín, 1884).

Emanuelsberg, ves v Čechách, hejt. Čes. Lípa, okr. Hajda (4,5 km jz.), fara, ps. Parchen; 15 d., 91 ob. n. 1890).

Emanuelshof, ves v Čechách, hejt. Kadaň, okr. Doupov (7,5 km jv.), fara, ps. Mašťov; 14 d., 96 ob. n. (1890), alod. dvůr Jaromíra hr. Černína z Chuděnic.

Emát viz Emmaus.

Emath viz Hama.

Emathia slula nížina jižní Makedonie při zálivě Thermaickém mezi řekami Axiem a Haliakmonem na rozdíl od Makedonie hornaté. V ní byla města Beroia (nyn. Veria) a Aigai čili Edessa, původní sídlo králů makedonských.

Emathión (bohатыr dne) slul v řecké báji syn Tithónův a Eóin, král Aithiopův, jehož Héraklés zabil, načež odevzdal vládu bratru jeho Memnonovi. klk.

Emaus viz Emmaus a Praha.

Emaus, Nieder — **E.**, ves v Čechách, viz Nemašov Dolní.

Emba viz Jamba.

Embach (eston. *Ema Jõg*, liv. *Mehtra*), záp. přítok jez. Pejpusu. Vzniká na jezerní pláni estonské v jez. Ledle a vlévá se po toku 80 km dl. do jez. Vircervy (*Wörtz-Järw*, 33 km dl., 15 km šir.), jež protéká v celé

jeho délce. Až sem má jméno **E.** Horní nebo Malý. Jezero opouští v severovýchodním jeho cípu jako silná řeka (přes 2 m hl., až 85 m šir.), přijímá jméno Veliký nebo Nižší **E.** a vlévá se po toku 109 km dlouhém, k východu obráceném a hluboce v planinu zarytém, do jez. Pejpuského dvěma rameny. Horní **E.** teče neobyčejnou rychlostí, dolní však má jen nepatrný spád, nese parníky a tvoří zároveň ostrou hranici národopisnou mezi Esty a Livy.

Emballage [ánbaláž], franc., o b a l na zboží zasílaném poštou nebo po dráze, čímž se rozumí všechno balení mimo bedny, krabice, sudy a pod.

Embargo (špan.), druh repressalie námořní, záležející v tom, že stát, odhodlavší se k násilným prostředkům naproti státu jinému, zabavuje jeho námořní lodi obchodní a drží je v zajetí, dokud se mu nedostane žádaného dostiučnění, a když toto se neposkytne, prodejem zabavených lodí se odškodňuje. Právo **e-ga** se popírá, poněvadž se jim poškozují soukromníci, kdežto stát hojiti se má zase jen na cizím jmění státním. — Jiný způsob **e-ga** jest ten, že se obchodní lodi cizích vlajek na určitý čas uzavírají do přístavů, aby se v tajnosti udržel zvláštní nějaký pohyb loďstva námořního, nebo aby se zachovalo tajemství o nějaké události, když záleží na tom, aby zpráva o ní se nedostala brzo na veřejnost. V takovémto případě nemá **e.** významu nepřátelského, a dotčným lodím povoluje se i právo dožadovati se za zdržení náhrady. **E.** nastává také z nouze, ve válce i v míru, když se za účelem obrany k zásobení ohrožených míst nebo z jiných příčin zajmou lodi obchodní, za něž pak se poskytuje plná náhrada. Šg.

Dle soukromého práva námořského působí **e.** na námezdni poměr plavce (kapitána), jenž tu může žádati bezplatnou dopravu do přístavu, kde byl najat, anebo přiměřenou náhradu (čl. 517 něm. obch. zák.); dále může pro **e.** býti propuštěn lodník (§ 57 řádu lodnického), zrušena smlouva dopravní (čl. 631), nastalo-li **e.** ještě před nastoupením cesty a pojištěný může užiti a b a n d o n u (v. t.). red.

Embarras [ánbaráž], franc., r o z p a k y, z m a t e k; **e.** de richesse (poprvé jako titul komédie abbéa d'Allainville), nebo **e.** d'a b b o n d a n c e, rozpaky při bohatém výběru.

Embatérie (το εμφατήριον μέλος zvané i ενόπλιον καστόρειον), pochodové válečné písně spartské, psané jasným a silným zvukem na flétny (αὐλοὶ εμφατήριοι) rytmem anapaestickým. Takt i melodie měly v sobě něco mužného, srdnatost povzbuzujícího, tak že ještě Alexander Veliký cítil se velmi roznícen ke statečnosti. kdykoli mu Thébán Timotheos hrál píseň kastorskou. Zvláště pověstny byly **e.** Tyrtaiovy plné válečného ohně, z nichž několik veršů jest zachováno. Sparťané pravidelně zpívali písně jeho v táboře po modlitbě stolní, při čemž polemarch dle starého zvyku nejpevnější kus masa dal tomu, kdo nejlépe zpíval. Hčk.

von der **Embde** August, malíř něm. (*1780 v Kasselu, — †1862 t.), byl svého času oblíbený portraitista a malíř genrů ze života venkovského a dětského.

Embden viz Emden.

Embelek viz Ambelakia.

Emberiza viz Strnad.

Embla, tolik co olše, jilm, v norském bajesloví první žena, kterou bohové Ódin, Hoenir a Lodhur našli s prvním mužem Askem (*Esche*, jasan), oba bezduché, načež jim Ódin dal život, Hoenir rozum a Lodhur krev a barvu.

Embléma (řec.), dílo vysazované či vykládané, označuje 1) vypuklé massivní pláty kovové, kteréž jako ozdoba k nádobě bývaly olovem připájeny (Cicero in Verrem 4, 23, 52.; stávalo se, že taková zlatá **e**-ta bývala zapouštěna ve stříbrné nádoby; 2) jemnější vložky nebo pestré kostky vysazované v mozaikové podlaze (*emblemata vermiculata* u Cicerona Brut. 79, 274). Cfe.

Emblemata Triboniani viz Corpus iuris civilis, 649.

Emblème [ãnbël], franc., obyčejná forma *emblem*, patrný odznak svérázný naznačující povolání, povahu, vlastnosti, styky, příslušnosti a pod. té které osoby **e**-m opatřené. Ve výtvarném umění přidává se **e**. zobrazeným osobám a výtvorům a v heraldice erbům a korouhvkám, které samy nejsou ničím jiným než **e**-my toho kterého státu, rodu šlechtického, místa, spolku a pod. pro bližší jich naznačení. U osob na př. mytologických bývají to příznaky, atributy, jimiž se liší od jiných. Na stavbách **e**-my ukazují jejich určení jako kříže na kostelích, státní a zemské znaky na úřadech, na museích, divadlech a pod. V heraldice na erbech bývají **e** my koruny, přílby, zvířata více méně stylisovaná a pod. U vojsk odlišují se **e**-my většinou na čáčkách, kloboucích a pod. neb na oděvu, řemení atd. různé druhy zbraní, rozličné zástupy a pluky; tak mívají granátíci granátek, myslivci polní trubičku, dělostřelci dělička, námořníci kotvíčky atd. na znamení příslušnosti. U sborů po vojenských zařízeních, jako Sokolů, hasičů, vojenských vysloužilců atd., zavedeny též případné **e** my. FM

Emblica officinalis Gaertn. (*Phyllanthus Embl.* Wlhd.), keř ve Vých. Indii domácí a zde také pěstovaný, z řádu *Euphorbiaceae*, z příbuzenstva rodu *Phyllanthus*. Dužnaté plody jsou 2 1/2 cm velké a jedí se syrové neb upravované. Sušené rozvážely se dříve do obchodu pod jménem *Myrobalani emblicae*. Ostatní myrobalany pocházejí z řádu *Combretaceae* (v. t.). Vský.

Embolický (z řec.), klínovitý.

Embolie. Částice sraženiny krevní neb výrostků na srdečních chlopních, kteráž odělvší se z místa svého, proudem krevním zanesena jest na jiná místa. zove se *embolus* (z řec. *ἐμβολος*, zavora, klín) čili *vmetek*. Vmetkem mohou býti i částičky, které se dostanou do cev krevních z venčí (na př. Parasiti, tuk, vzduch, nádor). Přejde-li vmetek

do cévy, jejíž lumen jest menší, než jeho průměr, uvizne tu i může cévu ucpati. Tento děj zoveme **e**-ii. Náhlé ucpání cévy vmetkem má v zápětí nedokrevnost těch částí tkáně, které touto cevou jsou zásobovány. Jaké další následky z **e**. vyplynou, spočívá hlavně na struktuře anatomické dotýčného orgánu, po případě na tvaru anastomós (vústění) cev krevních: a) Je-li ucpána tepna konečná, t. j. taková, která s vedlejšími není spojena žádnou anastomósou, propadá místo ucpanou cevou dříve zásobované odumření (nekrose); tímto způsobem utvoří se buďto ložisko klínovité, bílé nebo běložluté, anaemickou záhatí zvané, anebo-jak se děje v mozku-tkáně nekrotická rozměkne (*encephalomalacia*, změknutí mozku). — b) Má-li ucpána tepna spojky se sousedními cévami, závisí další změny dílem na množství spojek, dílem na akci srdeční. Jsou tu pak tyto případy: 1) Anastomósy cev jsou četné a rychle přejímají funkci ucpané cévy; v tomto případě nemá žádných následků (tak se děje na př. v játrech). 2) Spojky nejsou sice četné, ale při ucpání tepny zvýší se tlak arteriální v cévách sousedních, krev vniká spojkami se všech stran do nedokrevného ložiska, městná se tu, krvinky rudé vystupují z cev a ukládají se v tkani anaemické. Povstává tím ložisko krví prostoupené (infiltrované), které podle rozvětvení ucpané cévy má formu kuželovitou. na průřezu tedy klínovitou. Takové ložisko zoveme haemorrhagickým infarktem (záhat) Nalézá se v plicích, v slezině i ledvině. 3) Někdy-stává se tak při nedostatečné akci srdeční-nestačí kollaterální hyperaemie (zvýšený tlak ve spojkách) k tomu, aby krev vnikla do celého anaemického ložiska, nybrž tvoří se infarkt, který jest ve středu svým bílý (anaemický) a toliko na periferii krvavě infiltrovaný; jest to tak zv. smíšený infarkt; jeho střed propadl úmrtí a proto je bílý jako v případě a). 5) Je-li vmetek veliký, jako ku př. váčky echinokokku, velké sraženiny, ucpává velkou cévu; stihne-li takové **e**. plicnici (*arteria pulmonalis*), sleduje okamžitá smrt'.

Rozeznáváme tyto druhy **e**.: 1. **E.** *κατ' ἐξοχήν* částičkami thrombu, výrostků na chlopních. Má následky sub a) b) c) vylíčené. 2) **E.** *v z d u c h e m*. Při otevření žilních cev na krku-na př. při operativním odstraňování nádoru-může se státi, že vnikne vzduch do vén. Je-li bublin vzduchových mnoho, dostanou se do pravého srdce a v tom uviznou; poněvadž pak pravá komora nemůže se naplniti krví, pokud je v ní vzduch, a síla její nestačí k vytlačení bubliny vzduchové, nedostává plicnice krve právě tak, jakoby náhle byla ucpána, což má v zápětí okamžitou smrt'. — 3) **E.** *v e l k ý c h p a r a s i t ů* vzniká, když provalí se váčky měchožila nebo jiných větších parazitů do vén. Uvážnou asi také v plicnici a ucpou ji. — 4) **E.** *m y k o t i c k é*. Vmetek může také obsahovati plísň nebo bakterie: obsahuje-li plísň, ucpe kapiláry, v nichž plísň vyklíčí způsobují mimo ne-

krosu následkem ucpání i reaktivní zánět ve způsobě infiltrace kolem ložiska nekrotického. Prostému oku jeví se takové **e.** v různých orgánech jako ložiska bílá velikosti asi špendlíkové hlavičky. Vmetky bakteriální způsobují podobně, ale menší a četnější nekrosy, které pak se mění v miliární abscesy. Vmetky mykotiu jsou velmi křehké a roztrhávají se na hranách cév; proto povstávají vždy četné kapilární **e.-5. E. t u k o v á.** Při zlomeninách kostí, zánětlivých affekcích dřenev kostní, nebo při roztržení tkáně tukové vnikají kapenky tukové do oběhu krevního. Je-li jich velké množství, může nastati ucpání četných kapilár v plicích, v mozku i v jiných orgánech a z toho i smrt'. **6. E. nádorovitě viz Metastasa nádorů.** *Hva.*

E. s t a n o v i s k a k l i n i c k é h o. Úkazy podmíněné **e.-ii** jsou rozmanité a závisí především na tom, který orgán zblaven jest výživné krve. V druhé řadě jest sobě připomenouti, že mnohá ústrojí mají dvojí soustavu arteriální: výživnou a funkcionální. Je-li výživná arterie embolem ucpána, trpí netoliko výživa, nýbrž i funkcionální výkon ústrojí, je-li neprůchodná toliko arterie funkcionální, bývá potlačen výkon vlastní ústrojí embolisovanému; poslední poznámka platí zvlášť o plicích, ledvinách, játrech. Kdežto **e.** výživných arterií nezbytně nekrosu tkáně způsobuje, mívá vmetek do arterií funkcionálních za následek toliko atrofii a nikoli úmrtí dužniny ústrojné. Dále se řídí příznaky tím, může-li při **e.-ii** výživné arterie oběh krevní kollaterálními drahami upraven býti čili nic: dojde-li k brzkému oživení cirkulace, chorobné příznaky záhy mizejí a orgán koná službu jako před zatvořením arterie. V mozku jest výpomocný oběh nesnadný i nedokonalý, a proto jsou **e.** trvalé neb úpravy málo schopné, v končetinách pro vydatnou komunikaci jednotlivých arterií výživa snadno se vrací a nedochází proto k nápadnějším následkům **e.** Prvním projevem **e.** arterie přivodivé jest anaemie orgánu nebo některé části jeho; tato již o sobě vzbuzuje určité místní jevy a funkci jeho nezbytně ruší. Tato přestává v tom okamžiku, když arterie byla ucpána; zahacený oddíl plicní jest nezpůsobilý k dýchání, k oxydaci a dekarbonisaci krevní; **e.** některé arterie mozkové ruší funkci anaemisovaného okrsku mozkového a innervace touto částí mozkovou řízená přestává; dostaví se obrna motorická, sensitivní, porucha mluvy atd.; zahatvením některé arterie končetinové přestává hybnost a čítí v té části údu, kterou tato arterie živí. Dostaví-li se záhy, t. j. před třetím dnem, dostatečný výpomocný oběh, nedochází k nekrose partií zabavených výživné krve; nestane-li se tak, pak funkce pro následující nekrosu jest navždy zhubena; to se týče zvlášť mozku. Na samém počátku náhlá anaemie hlásí se ještě jiným jevem, který sice na všech ústrojích sledován býti může, ale na ústředích nervových zvlášť bývá patrným. S náhlou anemií sloučeno jest podráždění orgánu ke zvýšené funkci:

na mozku a míše hlásí se křečovými výbuchy, na sensitivním nervu hyperaesthesií a neuralgií. Vmecení do důležitých nebo velkých arterií provázáno bývá shokem: mozkový shok jeví se náhlou ztrátou vědomí a povšechnou neurolysou, zahatvením větší arterie pulmonální kolapsem a chladnutím těla. S nekrosou tkáně ustává ovšem na vždy úkol umrtvujícího se orgánu; ale jelikož každé části plicní a ledvinové týž úkol přísluší, má **e** i následující nekrosa podřízený dosah, any zdravé části výkon části churavé mohou nahraditi. Jinak se má s mozkiem: každé části mozkové přísluší zvláštní úkol fyziologický a ten jejím zhubením navždy přestává. Nekrotická ložiska uložená v sousedství vnitřního pouzdra mají za následek trvalou obrnu končetin i lice, i anaesthesii končetin a poruchu řeči; a jestli úprava se zdaří, pak děje se jen opačnou polovinou mozkovou a to nedostatečně. Potlačený oběh v některém orgánu má v zápětí snížení teploty; mimo to ztrácí se elasticita i tonus tkaniva onemocnělého orgánu. Jehož objem se umenšuje. Snadno sobě domyslíme, že ucpání arterií, které krví důležité orgány zásobují, na celý organismus působí, poněvadž důležité funkce byly potlačeny: **e.** do arterií plicních překáží oxydaci a dekarbonisaci krevní; **e.** do arterií ledvinových ruší sekreci moči a přináší s sebou hromadění toxinů v krvi; při **e** ii arterií mozkových nepovstávají toliko obrny, nýbrž ohroženo jest i žití psychické: intelekt klesá a charakter se mění; **e.** do arterií srdečních ohrožuje volné proudění krve. Jsou-li ucpány velké kmeny arteriální, ztěžuje se cirkulace, krev se staví v levé komoře a vzniká její rozšíření a důsledně i zbytnění: s tímto převratem cirkulace souvisí passivní překrvení jiných orgánů, krvácení, kollaterální oedemy. Kolem nekrotického okrsku vzniká reaktivní zánět, většinou omezený, ale časem i diffusní, jenž ztěžuje funkci sousedících oddílů a budí reakci: horečku a zjevy podružné, které zkušný pozorovatel snadno posoudí. Jestli nekrotická část zjichovati, jest organismus ohrožen septickou neb pyaemickou nákazou. Jevy podávající se **e.-ii** jednotlivých arterií uvedeny budou v příslušných statích. — Tím vypsaný jsou povšechné následky prosté **e.** Je-li vmetek infekčního původu, t. j. obsahuje-li plísňé hnisání budící, nastane jen nekrosa, nýbrž i zhnisání umrtveného ložiska. Příznaky pak **e** ii vzbuzené doplňují se celkovými jevy: trasavkou, horečkou, vysílením nemocného, sešlostí těla a jevy hnisavými. Hlízy **e.-ii** přivoděné vyskytují se nejčastěji v mozku, plicích, ledvinách a j.; organismus sotva odolá infekci a proto ne. mocný záhy zmirá. *Mx.*

Embolismus (řec. *ἐμβολισμός*, lat. *insertio, intercalatio*), v l o ž k a: **1) E.** přídavek ku skončenému dopisu nebo poznámka na konci, pokud jedná o předmětu odchylném od hlavního obsahu dopisu ostatního — **2) E** při kalendářním výpočtu značí přebytky dnů, o které rok měsíční jest kratší než sluneční. Jelikož

rok měsíční 354, sluneční však okrouhle vzato 365 dnů čítá, jest rozdíl 11 dnů. Počítalo-li se s roky měsíčními, musilo se k vyrovnání s rokem slunečním během 19ročního měsíčního cyklu 7 měsíců přidati a sice tak, že k III., VI., VIII. XI., XIV., XVI. a XIX. roku vždy jeden měsíc se přidal — 3) **E.** u vykladačů liturgie (rubrikářů) sluje část' kanónu v mešní liturgii mezi »Pater Noster« a »Fractio panis« a obsahuje v první části své výklad 7. prosby Otčenáše: »Sed libera nos a malo«, slovem »Libera« začínající, v druhé pak části prosbu za pokojný život na přímluvu P. Marie, sv. Petra a Pavla a sv. Ondřeje. Kdy tento **e.** do liturgie přidán byl, neví se, ale jest pravděpodobno, že zevnější útlisky cirkve, války a pronásledování byly příčinou, že formulář mešní **e** mem byl rozšířen. Za původce jeho považován byl papež Řehoř Veliký, seznáno však, že vyskytuje se již v sacramentariu papeže Gelasia.

Embolomeri, skupina vymřelých obojživelníků z oddělení *Stegocephala* (v. t.), tvarem ještětřem podobných, jichž zbytky nalézáme v útvarch kamenouhelném a permiském v Čechách a v Americe. Známý jsou části koster a to zvláště páteře, která vynazovala se tím, že obratle skládaly se ze dvou dílů (ze střední a mezistřední části), které měly podobu kroužků a střídavě k sobě se řadily. Bud' ten neb onen dílec nesl na sobě svrchní oblouk obratlový. Lebka na povrchu hlavně na kosti slzové pokryta byla soustavou plochých ryh, které považují se za chodby hlenové. Hlavními zástupci jsou rodové *Diplovertebron* Frič z kamenouhelného útvaru od Nýran a *Cricotus* Cope z permiského útvaru texasského.

Embolon neb **e m b o l o s** (lat. *rostrum*), v řec. nautice bodec válečných lodí řeckých, jimž hleděno bok lodí nepřátelských proraziti a tak loď potopiti. U lodí athénských býval obyčejně jeden bodec vysoko nad vodou umístěný, jenž ovšem byl nepraktický, poněvadž způsoboval náraz slabý. Lodi korintské mívaly dva bodce, silnější než bodce lodí athénských a umístěné nízko pod vodou a nad ni: bodec pod vodou slul **e.**, bodec nad vodou slul **p r o e m b o l o n** (*proembolis*, *proembolion*). **E.** bylo často neobyčejně dlouhé a z pravidla na špičce měděným nebo železným kováním pobito, jež dalo se sejmouti a užití pro novou loď. Srv. Baumeister, Denkmäler d. klass. Altertums, str. 1613. V ý. Po.

Embolus viz Embolie.

Embonpoint [änbónpoen], franc., tělnatost.

Embothrium Forst., **k a l o k e ř** (*Prachtsrauch*), rostlinný rod z čeledi *Proteaceae*, serie *Embothriaceae*, s květy obojakými o šik. mém lůžku a 4lístém nepravidelném okvěti. Toto jest v pupenu chlopnité a tvoří dlouhou trubku, jež ukončena jest kulatou paličkou; rozvinuté jest až přes 1/2 rozežlátné ve 4 podhnuté, čárkovité, kopistovité cipy mající u širšího konce po 1 krátce tyčince. Semenník volný dlouze nožičnatý vybihá v dlouhou, stá-

lou čnělku se šikmou kyjovitou bliznou. Na podplodním terči jest 1 polokruhovitá žláзка a na téže straně jsou v semenníku 2 svislé, souběžné placenty s hojnými vajíčky. Měchy-řek, stálou čnělkou jako hrotem ukončený a podél pukající, má četná semena s dlouhým, na konci široce utatým křídlem. **E.** jest strom neb keř bezbranný s listy roztroušenými, celokrajnými, řapíkatými, bez palistiv a s květy v konečných listenatých, často nádherně košenilově zbarvených hroznech. Roste 5 druhů v Jižní Americe a dává dobré dřevo ku stavbě a pálení. K tomu účelu zvláště služí **E. coccineum** Forst., k. červcový, v Chili *Notro* nebo *Ciruerrillo* zvaný. **E. lanceolatum** R. et Pav., k. kopinatý, v Peru domácí, pěstuje se pro ozdobu i v našich sklenících. **Děd.**

Embrassovati [änb-], franc., obejmouti, ve válečnictví: mezi dvojí palbu dostatí.

Embrasure [änbrázýr], franc., v. Střelna.

Embrun [änbrén], hl. město kantonu a arrond. v depart. Hautes-Alpes, na úpatí hory St. Guillaume (2628 m) a pahorku tyčícího se 100 m nad údolím Durance, stanice franc. Středomořské dráhy (Veynes-Gap-Briançon). pevnost 3. třídy, má starobylou katedrálu ze XII. stol. ve sluhu goticko-románském, zajímavé domy ze XIV. — XVII. stol., malý seminář, obecní kolej, nemocnici, ústřední kaznice s departementálním vězením a 2343, jako obec 4017 obyv. (1891), kteří se mimo obchod s vlnou, vínem a obilím žijí hlavně soukennictvím. — Staré *Eburadunum*, *Ebudunum*, město Caturigů, od r. 360 sídlo biskupské (svatý Marcellin. od IX. století arcibiskupské (arcibiskupství zrušeno r. 1801) a druhy Marianské poutnické místo, hrálo ve XIV. — XVI. st., kdy patřilo i s okolím (*Embrunois*) arcibiskupství společně s dauphiny, důležitou úlohu v tehdejších nábož. bojích. Bylo zde konáno 5 konciliů. — *Embrunský arrond.* má na 1451 km v 5 kant. a 36 obcích 27.050 ob.

Embryo (řec.), slove zárodek na jisté výši vývoje, a sice v té době, kdy již začátky jakési organizace jsou zjevné. Při posuzování vývoje třeba rozeznávat mezi vývojem foetálním a larválním. Při prvním způsobě děje se vývoj až do vytvoření individua alespoň v podstatných částech ve vajíčku a vychází z vajíčka mládě podobně tvorů dospělým; ve druhém případě děje se vývoj částečně ve vajíčku, z něho pak vychází útvar definitivnímu individuu mnohdy zcela nepodobný, mnohdy i s charaktery dokonce různými. Zkoumáme-li blíže vývoj foetální, můžeme stanovit, že opakuje se při vývoji tom, alespoň v jistých hlubších rysech, vývoj forem nižších: tak např. tvoří se i u vyvíjejícího se člověka v jisté době žaberní stěrby, které v dospělosti toliko rybám příslušejí. Při vývoji larválním zdá se, že larvy mají vztah určitější k jistému nebo k ji. stým typům předchozím, než k typu, k němuž vývojem spějí.

Na tvar **e**-ya má značný vliv i při vývoji foetálním-množství deutoplasmatu vajíčka. U tvorů, u nichž jest deutoplasmatu málo, nabývá tvor záhy podoby definitivní.

Nahromadění výživného deutoplasmatu jest výhodné se stanoviska fyziologického, nevýhodné však se stanoviska morfologického, poněvadž vadí jednoduchému postupu vývoje. Tak jest na př. u mesoblastických vajíček ptáků celý zárodek úplně do plochy rozprostřen a **e.** tvoří se vystupováním různých záhybů a řas, jimiž se odděluje od ostatních částí zárodku. U ptáků a pak i u ssavců odděluje se nejdříve hlavový konec **e-ya** vytvořením řasy hlavové nad povrch blastodermatu se zvedající. Později odděluje se stejným způsobem i konec ocasní a oddělování to zasahuje ve způsobě brazdí i na postranní části **e-ya** víc a více, **e.** od ostatních částí vajíčka takřka odstěpující, až zbývá ona část s ohromným množstvím deutoplasmatu jako přivěšený vak k pupěčnické části **e-ya**.

Podle toho, za jakých okolností vajíčko dále v **e.** se vyvíjí, nastupují též jistě různosti, jako jest na př. tvoření se ochranných orgánů embryonálních, dýchacích a výživných, které pak pro vytvoření mláďete v době post-embryonální nemají nijaké důležitosti. Od reptilií počínajíc známe z orgánů těch amnion, allantois a vak žlutkový. Poslední dva orgány jsou ve spojení s rourou zaživací a od ní se vyvíjejí. Slouží pak allantois dýchání, bezprostředně se kladouc s rozvětvenými cévami krevními pod skořápku vejce, nebo přikládající se ku stěně uteru (u ssavců) dává původ placentě.

Charaktery **e-ya**, které jsou opakováním jaksi fylogenetického vývoje, více a více mizejí; na př. žaberní oblouky přetvářejí se z částí u vyšších tvorů na část obličejovou hlavy, z částí pak zacházejí, nechávající po sobě jakési zbytky, na př. jazyků a svazy od ní. Totéž platí o mizení prvotní segmentace celého těla, která se u vyšších tvorů zaměňuje segmentací novou. Jiné charaktery, které **e.** získává, aby dospělo vývoje příslušného individua, vystupují pak více do popředí: tak na př. tvoření se končetin, silnější a určitější rozčlánkování centrálního nervstva a j.

Zevní i vnitřní organisace na vývoji postupují vedle sebe a lze do jisté míry souditi z jedné na druhou. V některé příčině jest důležité blíže poznačiti organisaci nebo stupěň celého vývoje, důležité na př. při **e-ych** člověčích pro lékaře. Lze tu pak dle Toldta do jisté míry za nejsnazší a nejústálenější považovati udání délky a pak objevování se ossifikačních bodů v jistých kostech v určité době vývoje. Třeba však dodat, že obě má význam pravdivosti přibližné. Udání Toldtova jsou následující: Ve 2. měsíci má **e.** člověka podél ohnuté, od temene až ku hrotu ocasu měřené a sice počátkem 5. týdne 1,5 cm, pak přibývá týdně po 0,5 cm, jest tedy ku konci 8. týdne 3,5 cm. Od 3. měsíce, měříme-li natažené **e.** od temene po patu, dostaneme následující míry: ku konci 3. měsíce jest délka 7, 4. 12, 5. 20, 6. 30, 7. 35, 8. 40, 9. 45 a 10. 50 cm. Měsíc počítán po 4 nedělích či 28 dnech.

Z jiných důležitějších zjevů uvéstí jest následující: V prvních 2 měsících jest celé

e. značně ohnuté a počátkem 3. měsíce jest ještě toliko jediný otvor pro genitálie i rouru zaživací. V 10. týdnu viděti jest rozčlánkování končetin v jednotlivé prsty určitější u horní než u dolní končetiny a začátkem 4. měsíce objevují se na koncích prstů velmi určité zárodky nehtů. Počátkem 5. měsíce lze pozorovati pouhým okem, kterak tvoří se chlupy či vlasy v krajně temenní a záhlavní, kdežto na čele již průběhem 4. měsíce se jeví. Až do konce 6. měsíce zůstávají okraje nehtů buňkami epidermis kryty; na mnoha místech vyrazily již chlupy. V 7. měsíci vyrazily chloupky již po celém těle a vlasy se nápadněji dlouží a ve chrupavce kosti patní lze dokázati počátek ossifikace, kdežto v kosti hlezenní objevuje se ossifikace začátkem 8. měsíce a v dolní epiphysí kosti stehenní asi v pol. 9. měsíce. V kubické kosti nártu a pak v hofejší epiphysí tibie objevují se body ossifikační asi v pol. 10. měsíce. O těchto známkách platí však Toldtův úsudek, že nelze každou zvláště pokládati za úplně spolehlivou, nýbrž přihlížeti vždy téměř ke všem souborně.

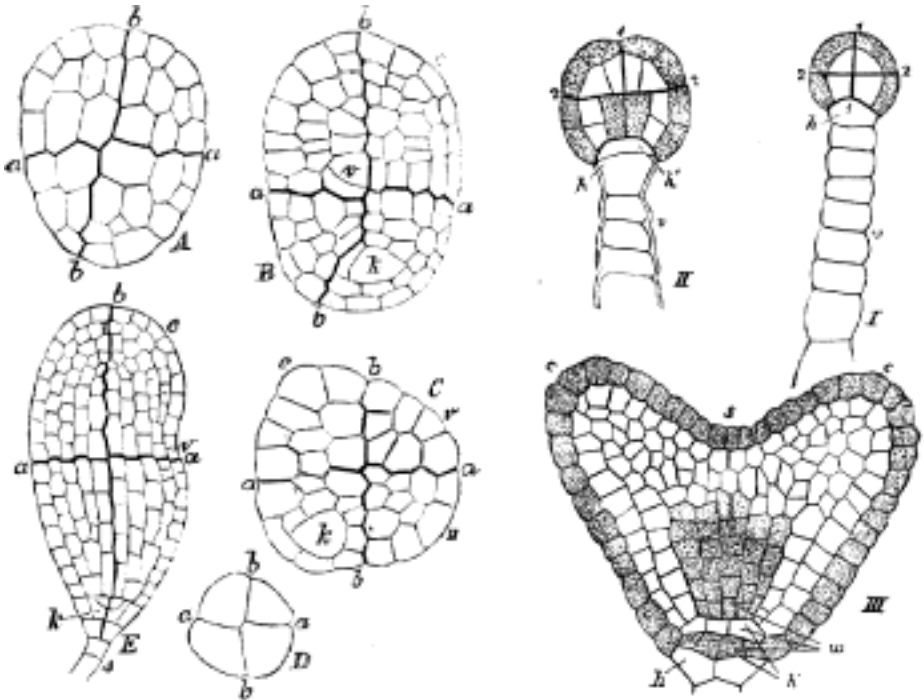
JJ.

E. u rostlin jest jako u zvířat výsledkem pohlavního plození. Kde tohoto není jako u některých řas a u většiny hub, tam také o **e-ych** nelze mluvit. Ale též u oněch řas, které zúrodněním zplozují vaječné výtrusy (oospory) anebo (u Florideí) oplozují zárodek plodu výtrusného (carpogón), nemá nový jednotník stadia embryonálního, jelikož z výtrusu klíčivého znenáhla se vyvinuje. Mechy vyvinují sice z centrální buňky svého ženského ústroje (zárodečníku neb archegonia) zárodek druhé generace, totiž tobolky výtrusorodné, jenž má povahu **e-va** a jenž v ústroji ženském poněkud dospívá, až pak stěnu tohoto roztrhá a ven vyrostě: avšak z **e-ya** toho nepovstává nikdy vlastní mech vegetativní a pohlavní, nýbrž právě jen pouhý ústroj rozplazovací. Právě **e.** jakožto pohlavně zplozený zárodek vegetativní rostliny, vyskytuje se teprv u rostlin cevnatých. U tajnosnubných cevnatých, totiž kapradin, přeslíček a plavuní vzniká v zárodečníku. ponoeň jsa do prvo stélky (*prothallium*), ze které se vyživuje do té doby, než kořeny nově vytvořenými počne potravu ze země bráti a listy prvoroďnými samostatně assimilovati. U rostlin jevnosnubných, kde prvostélka, endospermem nazvaná, uzavřena jest v klíčním vaku semene, v němž vznikají i buňky ženské, s centrálními buňkami archegoniiovými totožné (homologické), jest přirozeně také **e.** uložen v semeni, v němž do jisté míry se vyvinuje, načež tam až do doby klíčení odpočívá.

E. rostlin cevnatých jest rostlinka v miniatuře, skládající se obyčejně z krátkého pníčka, z prvního kořene a z jednoho, dvou neb více prvních listů, tak zvaných děloh (*cotyledones*); u jevnosnubných mívá po dělohách také již několik dalších zárodků listových, které tvoří pupeníček. U rostlin tajnosnubných vzniká **e.** ze zárodečnickové buňky centrální, dělící se nejprve dvěma na sobě asi kolmými

příhradkami ve čtyři kvadranty. U kapradin z jednoho kvadrantu dalším vzrůstem a dělením buněčným tvoří se jediná děloha, z druhého kvadrantu vegetační bod stonku, z kvadrantu pod dělohou ležícího prvotní kořen a z posledního protilehlého kvadrantu »noha«, kterouž **e.** s pletivem prvostélky těsně se stýká a z ní potravu ke vzrůstu svému bere. V rodu *Ceratopteris* děloha vskutku konečná z obou kvadrantů vyrůstá a vegetační bod stonku na zpodu jejím postranně vzniká. *Salvinia* nemá kořenů, a tudíž kořenový kvadrant přispívá

a že kořen ten přechází přímo do suspensoru, od něhož jej dělí první vrstvy čepičky kořenové. Poněvadž pak suspensor zavěšen jest vždy pod ústím (mikropyle vajíčka, z něhož semeno povstává, na stěně klíčního vaku, tedy i kořínek vždy proti mikropyle hledí. U nahosemenných rostlin vznikají dělohy, ježto jsou dvě neb i více v přeslenu (u jedlovitých), postranně pod malým vrcholkem osy embryonální. **E.** dvouděložných rostlin však zprvu stává se na konci osy své dvouialočným; ve výkroju mezi laloky, kteréž jsou



Č. 1350. Embryo. A) Embryo tobolky jatrovkovitého mechu *Marchantia*, rozdělený dvěma prvními příhradkami aa, bb ve 4 kvadranty. B) Embryo kapradiny *Ceratopteris* : 2 hoření kvadranty dají dělohu c; v první buňka stonku, k konečná buňka kořene. C) Embryo kapradiny *Pteris*: c, v, k jako přvé, n noha. D) Týž embryo v prvo počátku, čtyřbuněčný. E) Embryo jednoděložné rostliny *Alisma*: děloha c ze dvou hoření kvadrantů konečná, v vegetační bod stonku, k počátek kořenu, s suspensor. Embryo dvouděložný kokosky (*Capsella*), I, II., III. po sobě jdoucí stadia vývoje; v suspensor; h hypophysa, t. j. buňka přechodní mezi embryem a suspensorem; h její hoření, čepičku kořenu dávající segment; w kořen; cc obě dělohy; s úhel, v němž vzniká vegetační bod stonku; 1-1, 2-2 první dvě příhradky mezi čtyřmi kvadranty. Dermatogen (mladá pokožka) a plerom (pletivo vnitřní, z něhož svazky cévní se tvoří) jsou vystíněny.

k vytvoření embryonálního pničku. *Selaginella* pak z obou hoření kvadrantů tvoří dvě dělohy, mezi nimiž na způsob dvouděložných rostlin vegetační bod se zakládá. Ostatně se tento rod přechodní ještě v tom shoduje s rostlinami jevnosnubnými, že **e.** jest tu zavěšen na suspensoru a že vrůstá hluboko do prvostélky uvnitř velkovýtrusu, tak jako **e.** jevnosnubný do endospermu uvnitř klíčního vaku. **E.** jevnosnubných vyznačuje a liší se od onoho u tajnosnubných zvláště tím, že u něho kořen leží na dolním konci embryonální oné osy, jejíž hoření konec tvoří pniček s dělohami,

počátky děloh, vyzdvihne se teprve později vrchol osní čili bod vegetační ve způsobě hrboulku. U jednoděložných rostlin konečně celá konečná část osy embryonální (ze dvou kvadrantů pocházející) vyvíjí se v jedinou terminální dělohu, tedy na způsob kapradiny *Ceratopteris*; vegetační bod stonku pak též tak se vyvíjí na zpodu pošvovité dělohy, obvyklejše laterálně. Na nižším stupni vývoje zůstávají ovšem **e**-ya některých, zvláště cizopasných a saprofytických rostlin, podržující tvar pouhé kuličky nebo válcovitého tělesa, na němž ještě není ani dělohy a někdy ani

kořene. Takové zárodky mají Orchidey, Cuscuta, Orobanche a j.

Při klíčení **e**-rostlinný opouští svou schránku semennou, vyrůstaje z ní ven na světlo a vnika kořenem do země. V první době klíčení běře látky organické ke vzrůstu potřebné z endospermu, v němž uložen byl, anebo, je-li semeno bezbílčné, ze svých vlastních děloh, které mu slouží za rezervy takých látek.

Embryologie rostlinná jest nauka velmi mladá. První vědecké základy její položil Hofmeister v letech padesátých, zvláště v oddílu vyšších tajnosnubných a nahosemenných rostlin. Vývoj **e**-ya rostlin jedno, a dvouděložných ku konci let šedesátých podrobně zkoumal Hanstein, později Strasburger a j. **LČ.**

Embryogenie (z řec.), vznik a vývoj zárodku.

Embryoktonie (z řec.), umrtvení zárodku.

Embryologie (řec.) slove věda obírající se zkoumáním vývoje živočišných jedinců. Rozpadá se na dvě oddělení, a to ontogenii, pokud sleduje vývoj jen některého individua, a na phylogonii, zabývá-li se vývojem tvorstva. Systematická zkoumání embryologická datují se vlastně teprve od C. F. Wolffa (1733 až 1794). Mělit' sice již dříve jakési známosti embryologické, a to již Aristotelés, avšak četná udání, hlavně Aristotelova, přišla v úplné zapomenutí, nebo jim nebylo porozuměno. Tomu nelze se ani diviti, pozorujeme-li celý středověk, v němž doktrinářství i v oboru věd přírodních tou měrou kvetlo, že i nejjednodušší věci, o kterých bylo snadno poučiti se názorem, řešeny přepisováním a obracením slovíček a traktátů. Trefně charakterizuje dobu tu Hartwig, říká, že na důkaz, kolik má kůň zubů, do pole vytažen celý vědecký aparát, aniž se kdo skutečně koní do huby podíval. Záhy ovšem našli se mužové, kteří vážně v anatomii pracující tu a tam na vývoj narazili. Tak podal Fabricus ab Aquapendente popis a vyobrazení z vývoje kuřete, ssavců a člověka. Harvey pak v polovině XVII. stol. vyslovil zákon: *Omne vivum ex ovo*. O něco později objevil de Graaf follikuly v ovariu, o nichž měl za to, že jsou to vajíčka, čemuž však již Vallisneri (Historie von der Erzeugung der Menschen u. Thiere etc. z ital. přel. Berger, 1739) odporuje, ač sám takéž jest v bludu, maje corpora lutea za vlastní vajíčka. R. 1677 našel Hamm spermatozoa, která blíže popsal Loewenhoek (Philos. Transact., 141). Objevem tím vlastně nastalo teprve zmatení. Bylo totiž již Harveyem hájeno, že celé individuum se všemi orgány jest ve vajíčku již hotové obsaženo, a další jeho vývoj že v tom záleží, že jednotlivé části toliko mohutnějí. Theorie ta zvána **e v o l u c n í**. Poněvadž však nemohli ve vajíčku viděti celé individuum s celou hotovou organizací, utíkali se k naivním hypotézám, tvrdíce na př., že všechny části jsou úplně průhledné. Když pak objevena spermatozoa, rozšířil se spor tak, že jedni zastávali mínění, že individuum hotové jest obsaženo ve vajíčku (ovulisté), jiní pak dokazovali, že obsaženo jest ve spermatozou

(animalkulisté). Dalempazius pak vypravuje v Bernhardových »Nouvelles de la Republ. des lettres«, že přímo pozoroval, jak velké spermatozoon shodilo blanku, již jest obaleno, a tu prý byly ruce, nohy, prsa a j. viditelný. Leč animalkulisté byli záhy přemoženi a tak držáno se evoluční theorie toliko ve smyslu ovulistů. Nejhlavnějšími podporovateli této theorie byli Leibniz a Haller. Šlo pak o vysvětlení spermatozoi, která byla pokládána za parazity až do let třicátých našeho století, kdy Kölliker dokázal teprve původ jejich z buněk vystylajících kanálky varlete. Později teprve se ukázalo, že ovulisté vlastně ani vajíček neznali, alespoň ne u ssavců, neboť vajíčko objeveno teprv Baerem r. 1827 po předchozí práci Purkyně o váčku vajíčka ptáčiho. Wolff nechává spor doktrinářský stranou, zkoumal hlavně vývoj kuřete, a tu prvně dokázal celý postup vývoje roury zažívací z blány původně rovné. Tím ovšem nejučinější podporoval učení o epigenesi neboli povolném vytváření se jednotlivých částí individua. Již Wolff měl tušení, že u vývoji vyšších tvorů mluvíti lze o prvotních orgánech tvaru blan, určité však učení to formuloval Pander ve své dissertaci (Diss. inaug. sist. historiam metamorph., quam ovum incubatum prioribus quinque diebus subit, Vircpurk, 1817). Práci tou, jakož i pozdější práci Panderovou s vyobrazeními, povzbuzen byl k embryologickým zkoumáním Baer, který již dříve osobně se stýkaje s Panderem již jaksi v jeho myšlénky byl zasvěcen. Baer pak vyložil většinu orgánů a jejich systémů v postupném vývoji; zabýval se také již srovnáním **e**-ii.

Rozhodného rozkvětu došla badání embrvologická až po objevení buňky a poznáním, že všechna tkaniva skládají se z buněk. Blíží zkoumání buňky vedla ke zkoumání vajíčka a jeho změn před vytvářením zárodku. Tak popsáno poprvé podrobněji ryhování vajíčka žabiho Prévostem a Dumasem (Annales des Sc. natur. sv. II.) a pak objeven týž pochod u ryb Rusconim (Müll. Arch., 1836). Ze pochodu ten jest všeobecným a pravidelným, do kázal teprv Siebold, Bagge a Kölliker (Über die ersten Vorgänge etc., Müll. Arch., 1843). Leč i proti tomuto pojmání nastoupila reakce v tom smyslu, že buňky zárodek skládající nejsou direktní deriváty segmentů žloutkových, jak jmenovány buňky tehdy v počátku vývoje, nýbrž učili, že ony segmenty po jisté době se rozpliznou a že pak teprve z této stejnoměrné hmoty volným tvořením buňky takřka se vykristalisují (ve smyslu Schwanovy nauky). Teprve Reichert, pak Remak a Kölliker určité stanovili, že nikde není volného tvoření se buněk, nýbrž že všechny buňky později zárodek tvořící jsou direktní deriváty prvotních buněk z ryhování vzešlých. K tomuto názoru přistoupil i Virchow výrokem: *Omnis cellula e cellula*. Dalším badáním (hlavně Remakovým) teprve postupně ukázáno, že prvotní blánovité orgány jsou direktně odvozeny z buňky vaječné, a Remak též první rozdělil a důkladně popsal blány zárodečné,

prohlásiv je za východiště tvoření tkaniv a systémů orgánů.

Avšak vznik blány prostřední či mesoblastu záhy zavdal podnět k dalekosáhlým kontroverším a vedl až ke stanovení zvláštního, takřka vedlejšího zárodku čili parablastu. — Nauku tuto vyslovil a zastával hlavně His (Die Lehre vom Bindesubstanzkeim atd. v Arch. f. Anat. u. Physiol., 1882, a ve pracích dřívějších). V době nynější lze názor ten, podporovaný do jisté míry i Waldeyerem (Archiblast u. Parablast v Arch. f. mikr. Anat., 1883), považovati za pře konaný a přijmouti nauku bratří Hertwigů. Zde nutno uvést i některá zkoumání doby dřívější. Již tvoření se prvotních dvou blan nabylo určitějšího světla pracemi Kowalewského, Lankestra a j. a pak theoretickými reflexemi a srovnáním Haeckelovým. Bylo dokázáno, že u četných tvorů tvoří se prvotní dvě blány, epiblast a hypoblast, vchlípením jisté části buněk tvořících t. zv. blastulu; jsou totiž v jisté době po ryhování prvotní embryonální buňky seřaděny tak, že v jedné vrstvě uzavírají centrální dutinu. Vchlípením této blastuly povstává první differencování buněk v některých případech úplně mezi sebou stejných na část vchlípenou (hypoblast), sloužící hlavně účelům zažívání, a na část povrchovou (epiblast), tvořící hlavně část krycí a percupující. Nauka tato záhy zevšeobecněla pod jménem theorie gastrální čili gastrulační. Tyž pochod v principu dokázán pak i u vyšších tvorů. Nalezeno, že se tvořením gastruly v souvislosti stojí tvoření se blány prostřední, a nauka tato, hlavně bratří Hertwigy provedená v theorii coelomové, vrcholí v tom, že všude u tvorů, kde trvá dutina tělní, jest ona vchlípením prvotní dutiny zaživací (archenteron), a blány ji vystylující že jsou jen pokračováním hypoblastu. Jako hlavní předchůdce Hertwigů uvéstí sluší Kowalewského a Bütschliho.

Zkoumání embryologická, jak přirozeno, záhy obrátila se ku zkoumání nejprvnějších začátků vývoje, totiž oplození. Netřeba se vraceti zde až k dobám, kdy přičítána schopnost oplozující zápachu spermatu nebo tekutině spermatu, v níž prý spermatozoa žijí jen proto, aby zamezila stagnaci. Již Kölliker dokázal, že jest u některých tvorů sperma bez tekutiny a tím též dokázáno, že právě spermatozoa při oplodnění jsou důležitá. Direktní vnikání spermatozoí do vajíčka však popsal teprv O. Hertwig a upozomil i na to, že z pravidla jen jediné spermatozoon vniká do vajíčka a že splývá s jádrem buňky vaječné. V tom dále pracovali Fol, Calberla, Kupffer, Nussbaum a j. Poznáno jest záhy, že vajíčko není beze všech příprav schopno oplození, nýbrž že musí předcházeti jisté morfologické změny, které lze sledovati a které zoveme zráním vajíčka. Starší badatelé po příkladu Purkyně považovali vajíčko před oplozením za buňku bez jádra, poněvadž mizí, jak u ptáků Purkyně prvně dokázal. Než našli se záhy jiní badatelé (J. Müller a j.), kteří tvrdili s určitostí, že jádro nemizí. Spor tento vysvětlil

teprve pracemi Bütschliho a Fola. Ti našli totiž, že t. zv. směrná těliska, která již v letech čtyřicátých objevena byla, jsou v jistém vztahu k jádru buňky vaječné před oplozením. Vztah ten formulován konečně tak, že směrná těliska jsou buňky vzniklé dělením nebo pučením buňky vaječné, v nichž nalézá se částečně plasma buněčné a částečně i chromatická hmota jádra, vždy však část původního jádra zůstává v buňce vaječné a není ona tedy nikdy bezjádrou. Třeba však činiti rozdíl mezi jádrem vaječné buňky původní a mezi jádrem vajíčka způsobilého k oplození, neboť útvary ty od sebe značně se různí.

Záhy obrácen též zřetel k tomu, jakého vlivu na dědění vlastností jsou hmoty obou prvotních buněk, zavládá snaha theorii oplození rozšířiti i v theorii dědičnosti. Z toho, že vaječná buňka má mnoho plasmatu a poměrně malé jádro s málem chromatické substance a že sperma v té přímě chová se obráceně, obě buňky však že chovají substanci chromatickou asi ve stejném množství, soudilo se, že jest hmota chromatická hmotou přenášející vlastnosti rodičů na potomstvo-K názoru tomuto ještě zdá se opravňovati též úvaha, že různé změny, které sledovati možno při oplození a v prvních počátcích vývoje, vázány jsou hlavně na substanci chromatickou. Avšak nelze úplně pominouti faktum, na něž Waldeyer nejnověji ukazuje, že s chromatickou substancí spermatozoa vždy vniká do buňky vaječné též něco plasmatu, tvořícího dle souhlasných udání ocasek spermatozoů vyšších tvorů. Třeba bychom nemohli sledovati nějaké změny, které toto splnutí plasmatu přivodí, přece dle Waldeyera nesmíme je popřiti. Pokus Boveriho s oplozením bezjádrového plasmatu a vytvořením individua s otcovským toliko charakterem jest dle Verworna považovati za jakýsi druh androgenese, obdobné parthenogenesi.

Dodati ještě sluší, že z nepatrných oněch začátků stala se **e.** východištěm pro porozumění a značení téměř všech otázek živočišné morfologie. JJ.

Embryonální (z řec.) zárodkový, nevyvinutý.

E. tkaň v nejužším slova smyslu jest ona prostá tkaň, z níž u embrya se differenciují tak zv. listy zárodkové. Skládá se z buněk kulatých se zřetelným kulatým jádrem spojených homogenní hmotou tmelovou. V širším smyslu pak jmenujeme tkani **e.** i v dospělém organismu každou tkaň složenou z buněk kulatých, oválných nebo hvězdovitých, homogenní hmotou základní spojených, z níž se v dalším průběhu vyvíjí tkáň jiná, složitější, trvalá, »vyšší«. Tak na př. granulační tkaň jest **e** tkani vaziva, osteoidní tkaň jest **e** tkani kosti, malobuněčný infiltrát zanětlivý dle Strickerovy theorie jest **e** stadium, ve které zanět uvedl tkaň zachvácenou; vyvinouti se může z něho zase vazivo (infiltrát »se organisuje« ve vazivo). O vývoji tkani jednotlivých ze tkaně **e.** viz hesla příslušná. Hva.

Embryotomie (řec.), porodnická operace, při které třeba dětské tělo, jestliže jinak porozeno býti nemůže, dříve buď tupými nebo ostrými nástroji zmenšiti neb rozdrobiti tou měrou, aby bez poškození matky mohlo býti z cest rodných snáze vybaveno. Konává se při větším zúžení pánve, při objemnější lebce dítěte (*hydrocephalus*), u různých zrůdností (na př. u srostlých dvojčat), při zanedbané příčné poloze plodu atd. — vůbec při každém závažnějším a jinak neurovnatelném nepoměru mezi tělem plodovým a cestami rodnými. Veškeré sem patří operace, jichž účelem jest pouze lebeku dítěte zmenšiti nebo rozdrobiti, slují *kraniotomie* (vřa t.), kdežto všechny ostatní výkony plod rozdrobující v užším smyslu *e-i* se nazývají. **E.** provádí se dvojím způsobem: buď se hlava plodu oddělí od trupu tupým hákem Braunovým nebo jiným z obvyklých nástrojů ostrých (*dekaptace*, *detrunkace*, *dekollace*), načež se snadno vybaví trup s končetinami a posléze hlava; anebo se učiní zvláštními nástroji pohodlný otvor do hrudníku dítěte, skrz který ruka operátora nejdříve z hrudníku, pak i z dutiny břišní veškeré utroby vybere, načež další vybavení dobře se daří (*exenterace*, *eventrace*, *eviscerace*, *embryulcie*). V těžších případech nutný bývají obě operace, *kraniotomie* i *e.* Na štěstí jest tato přebítná operace dosti vzácnou událostí, a má. li se vůbec předějíti, záleží hlavně na tom, aby lékař v čas volán byl k poopravení vadných poloh plodu. *Schg.*

Embryulcie viz *Embryotomie*.

Embuscade [anbyskáď], franc., z á l u d, z á s k o k, z á k e ř i, ú k r y t, kde číhá s úmyslem nepřátelským jednotlivec jako bandita, úkladný vrah, lupič, v dobách válečných zástup vojskový, aby buď se vyřídil překvapným útokem z nenadání na vyhlídnutou oběť beroucí se mimo, po případě na protivnický oddíl táhnoucí kolem neobezřetně a bez vojů úchranných, a aby tak přepadené porazil, anebo je aspoň sám kryt střelbou skolil, dotyčně nepřátelskému vojsku střelbou uskodil a na útěk je obrátil. **E-dy** nejraději se užívá v noci nebo za počasí husté mlhavého a na území pro ukrytí příznivém, jako v lese, roklích, soutěskách a pod., kde z úkrytu přepadeným nelze snadno unikati a vyvážnouti. **E-dy** mají důležitý úkol ve drobné válce. *FM.*

Emden, dříve *Em b e d e n*, město ve vých. Frízsku, 2 km od Dollartu, při ústí průplavu *Ems-Jaderského*, u krajiny velmi úrodné, s 13.695 obyv. (1890), město čisté stavěné dle vzoru hollandského a obklíčené valy. Proti Sever. moři chráněno jest hrázi. Několik splavných průplavů vníká do města, kdež se přes ně klene asi 30 mostů. Ze starožitných budov vyniká zvl. radnice ze XVI. st. s proslulou zbrojnicí, 9 kostelů a synagoga. Zdejší přírodovědecká společnost má pěkné museum s knihovnou, rovněž společnost pro výtvarné umění a domácí starozitnosti má znamenité sbírky. Jsou zde krajské úřady, gymnasium, reálka, navigační škola, obch-

průmysl. škola a humanitní ústavy. V průmyslu důležitější jest stavba lodí, výroba papíru, drátěných lan, sudů, košíků, konserv, dále 5 továren na tabák, mlýny a pily. Rybářství dosud jest znamenité (r. 1892 uloveno 26.550 t. sledi). Rozsáhlé jest zdejší zasilatelství masa, zelinářství a obchod obilím. Obchodní loďstvo r. 1890 čítalo 43 lodí o 44.239 t.; r. 1891 připlulo 753 námoř. lodí s 38.603 t. a 3117 říčních o 52.076 t. a vyplulo 794 námoř. lodí o 46.922 t. a 3093 říčních o 44.239. Vedle toho provozuje se značná plavba na průplavech. **E.** vyskytuje se již r. 1224 pod jménem *Amethae*, později *Emetha* a teprve ve XIV. st. jako město *Emeden*. Někteří mají za to, že zde stávala Tacitova *Amisia*. Město zmáhalo se rychle od XIV. stol., když otevřelo brány pirátům vypuzeným z Baltu. Následkem toho zapletlo se ve spor s Hamburkem a přešlo na čas i v jeho držení. V XVI. stol. bylo zase svob. říšským městem a stalo se útlkem četným pro viru pronásledovaným Hollandanům, Francouzům a Čechům. Tehdáž kvetl zde zvl. rybolov a ku konci 30leté války bylo **E.** se svými 22 000 ob. z nejznamenitějších přístavů Německa. R. 1583 prorvala si Emže, jež až dotud tekla okolo města, přímou cestu do Dollartu a během XVII. stol. stávalo se **E.** více městem vnitrozemským a teprve r. 1768 zase spojeno průplavem s mořem. Dnes jest **E.** polomrtvým přístavem. Srv. Fürbringer. Die Stadt **E.** in Geg. u Verg. (**E.** 1891).

Emelé Wilhelm, malíř něm. (* 1830 v Buchenu), vzdělal se u Feodora Dietze na mnichovské akademii a maloval výhradně výjevy ze života vojenského, zvláště bitvy. Zdokonaliv se v Antverpách a v Paříži, usadil se r. 1855 v Mnichově, kde dobyl prvního úspěchu r. 1856 *Bitvou u Stockachu*; z následujících let pocházejí: *Dobyti heidelbergského mostu a Bitva u Aldenhovenu*. Po svém přesídlení do Vídně r. 1861 provedl obrazy: *Arcikníže Karel u Asperu a Útok franc. kyrysníků u Waterloo*; nejlepším však jeho výtvorem jest *Srážka jezdců u Vircpurka* (1867, majetek arciknížete Albrechta). Kromě těchto a jiných výjevů z napoleonských válek, jež historickou věrností dobře vystihují ráz tehdejších dob, maloval po r. 1870 hlavně výjevy z francouzsko-německé války, jako *Bitva u Nui*, *Bitva u Wörthu* a j. **E.** žije od r. 1890 v Karlsruhe.

Emendovati (zlat-), opravovati; **emendace**, oprava, zvláště oprava nějakého porušeného místa v textu některého spisovatele; **emendator**, opravovatel; **emendanda**, místa, jež mají se v některém textu opravit.

Emeransacht, hnědouhelny důl s dělnickou osadou v Čechách u Břežanek, hejt. Teplice. okr., fara a pš. Bilina; 4 d., 126 ob. č. a n. (1890).

Emerenciána, panna a mučennice, o které sv. Ambrož vypravuje, že byla soukojenkou sv. Anežky římské, na jejímž hrobě byla svou vlastní krví pokřtěna. Připravuje se zde totiž na přijetí křtu, přepadena pohany a ukamenována. Výroční památka její koná se 23. ledna. Při obnovování chrámu sv. Anežky na silnici

Nomentanské nalezena byla těla obou světic a od pap. Pavla V. k veřejné účté vystavena, pak opět na svém místě jsou uložena. Ksl.

Emergement [emeržmán], franc. v y n o ř e n í (z vody). Listes d' e. [list dem-], listiny, na nichž sestaven jest výsledek hlasování.

Emergence (z lat.), v y n o ř e n í, v y n i k n u t í.

E. u rostlin, druh chlupovitých výrostků z povrchu stonku a listů, liší se od pravých chlupů (trichomů), které výhradně z pokožky vznikají, tím, že povstávají vzrůstem a dělením buněk pod pokožkou ležících. Sem náleží na př. ostny růží, kdežto zcela podobné ostny ostružin vznikají z pouhé pokožky náležejí k chlupům. Morfologicky jest tudy rozdíl ten nezávažný. Obecně se **e.** skládají pouze z buněk, některé však, jako ostny na tobolce durmanové, obsahují uvnitř i svazky cévní, které se sítí svazků cévních v tobolce jsou ve spojení. LC.

Emerich (J i n d ř i c h): 1) **E.**, králevic uherský, syn Štěpána Svatého (*1007-†1031). Vychován byv od učeného Benátčana Gerharda, **E.** vynikal zbožností. Otec tudíž mu vyhledal i zbožnou nevěstu, dceru krále charvátského Krjesimira II. Avšak ženich i nevěsta učinili slib, že budou zachovávat čistotu, v čemž **E.** přý měl vzorem uje svého, cis. Jindřicha II. Svatého Tak nazírali na věc spisovatelé středověci. Pravda však jest, že sňatek dotčený ujednán byl z důvodů politických, na utvrzení spolku mezi Uhry a Charváty, jednak proti císaři západnímu, jenž nebezpečen byl hlavně Uhrům-jednak proti císaři východnímu, jenž nebezpečen byl hlavně Charvátům. Praktické toho účinky viděti bylo r. 1030 ve válce, kterou Štěpán Svatý měl s Konrádem II., císařem něm., a ve které spojení Němců byli Čechové pod vedením kněze Břetislava. Král Krjesimír pomáhal tehdy Uhrům a Charvátům a Čechové stáli proti sobě jako nepřátelé. Štěpán Sv. dal pro **E.**a sepsati důkladné poučení, jak by si měl počínati ve vládě. **E.** však skončil již r. 1031, poraněn byv smrtelně od divokého kance Papež Benedikt IV. prohlásil jej za svatého.

2) **E.**, král uherský (1196—1204), syn a nástupce Bely III. Bratr jeho Ondřej zdědil drahé statkův i peněz, aby za otce vykonal křížácké tažení do Palestiny. Avšak on raději vojsko vystrojil na bratra i zmocnil se Chorvátska a Dalmacie (1197). Papež Innocentius III. hleděl mezi bratry zjednatí shodu tak, aby Ondřej co nejdříve se vypravil do Syrie. Avšak Ondřej r. 1199 znova se pustil do války proti bratrovi, ale musil utéci do Rakous. R. 1200 zjednáno smíření a Ondřej se vrátil do svého údelu. Tehdy **E.** slíbil, že i on se vydá do Syrie, avšak nedošlo k tomu. Roku 1202 **E.** vpadl do Srbska, vyhnal knížete Štěpána, syna Nemanjova, i dosadiv na trůn bratra jeho Vlkana jako vasalla svého, jal se titulovati srbským králem. Zároveň pak odňal caru bulharskému Kalojanovi pod jakousi záminkou pět biskupství. K válce s Bulhary však ne. došlo a to jednak přičiněním papežovým,

jednak pro nové nepřátelství s Benátčany, jižto se tou dobou pomocí křížáků zmocnili Zadru. R. 1203 vypukla nová válka s Ondřejem, ve které tento zajat a vsazen do vězení. Tehdy chtěl **E.** již opravdu se vydati do Palestiny, toliko žádal, aby dříve malý syn jeho Ladislav byl korunován na království. To stalo se v srpnu 1204, ale krátce potom **E.** zemřel, s Ondřejem se smířiv i ustanoviv ho též nad synem a nástupcem za poručníka. Šra.

Emerich Jan, malíř a řezbář český, byl delší dobu v Praze činným, načež odešel do Zhořelce v Lužici, kde vyzdobil r. 1587 kazatelnu v chrámě sv. Petra a Pavla. Tam i zemřel.

Emeritní domy jsou zaopatřovací ústavy pro duchovní, kteří pro stáří nebo nemoci k službě církevní neschopnými se stali (vysloužili *emeriti*). Takovéto ústavy byly v minulých stoletích velmi hojné, dnešního dne jest jich po řídku: v Prusku 8, v Bavorsku 1, v Rakousku a to ve Vídni 1. Dr. Kr.

Emeritovaní (novolat.) viz Emeritus.

Emeritus (lat), ve vojenskt římském vysloužilý, vysloužilce, jenž nezřídka i po dokonání předepsané služby na vojně zůstal (v. *evocatus*, *veteranus*). Za republiky bylo povinností občana římského účastnit se polních výprav od 17—46. roku. Brzy čítala se délka služby podle počtu vykonaných tažení polních. Od dob Mariových, kdy vojenství římské ve mnohé příčině bylo reorganisováno, trvala povinnost vojenská u mužstva legií 20 let, později přidáno ještě 5 let. Praetoriánům vyměřeno Augustem 16 let, auxiliím 25 let. Námořní mužstvo sloužilo 26, později 28 let. Cap.

Za našich dob označuje se slovem **e** vůbec každý, kdo pro stáří, slabost, nemoc a pod. není s to, aby spravoval nějaký úřad, a proto zbaven jest svých prací úředních, buď na nějaký čas nebo na vždy, dostávaje dále celý nebo částečný svůj plat. **E m e r i t o v a n í** říká se zvláště kněžím a učitelům, kdežto ostatním úředníkům pensionování. PD.

Emerse (z lat.), v ý n o r, v ý s t u p, opětne objevení se hvězdy zakryté na čas tělesem nebeským nebo stínem jeho. Gs.

@@**Emerson** Ralph Waldo, filosof a spis. amer. (*1803 v Bostoně — †1882 v Concordě). Jsa synem unitářského kazatele, věnoval se téměř povolání, ale brzy oddal se spisovatelství a přednáškám, usadiv se v Concordě v Massachusettsu. První jeho větší publicistický podnik bylo založení revue »The Dial« (1840—44), v níž tlumočil své názory o filosofii náboženství, jakož vůbec **E.** na i počátku své činnosti byl výhradně zaujat filosofii, stoje v čele t. zv. transcendentálního hnutí filosofického v Americe, jež tou dobou již dosti mohutné bylo proti dříve tam známému Lockismu a psychologismu školy skotské. Osnova filosofických myšlenek jeho, odkud vše běře, uložena jest v přesvědčení, že existuje mravní řád světový. člověk že jest mravně svobodn a příroda že jest symbolem ducha (*Literary Ethics*, 1838; *Nature*, 1839;

Method of nature, and man the reformer, 1841; *Essays on the nature*, 1844 a j.). Myšlenkám svým dovedl dáti přesný a přesvědčivý výraz a odtud jeho úspěchy spíše se vysvětlují než ze způsobu filosofování, kterýž u něho mnohem bližší jest mysticismu než vědecké spekulaci. V pozdější době svého života obrátil se E. k otázkám rázu konkrétnějšího a s účastenstvím sledoval též události politické, jmenovitě za doby občanské války americké (1862) byl horlivým stoupencem strany protiotrokářské. Tři cesty do Anglie (poslední z r. 1872) sblížily mu myšlenkový okruh a historii starého světa a pod vlivem tím napsal duchaplné dílo *Essays on Representative men* (1850), v němž rozvádí filosofii historie na předních zjevích dějin evropských jako jsou Plato, Swedenborg, Montaigne, Shakespeare, Goethe, Napoleon. Plodem cest těch jsou též *English traits* (1856) a seznámení s historikem Th. Carlylem, jež dalo základ trvalému přátelství obou (Corresp. of Carlyle and E., 1883). Jiné jeho spisy jsou: *Conduct of life* (1860); *Society and solitude* (1870); *Letter and social aims* (1876) a sbírka básní *May days, and other poems* (1867). Mnohá z jeho děl, jichž poslední souborné vydání (11 svaz.) pochází z r. 1884 (v Bostonu), převedena jsou na jazyk francouzský a německý. V VII sv. »Anglicko-slov. knihovny« přeložil J. Váňa: Snahy a směry; Pokrok vzdělanosti; Mravní velikost; Výmluvnost; Zdroje energie (Praha, 1883).

Emery Josiah, slavný hodinář londýnský (* asi 1730 v Chardonne u Vevey — † 1794 v Lond.), hotovil výtečné chronometry. Vrn.

Emesa (Emisa) viz Hims.

Emesis (lat.), dávení (v. t.).

Emetica, t. r e m e d i a (lat.), léky pro vrhnutí. Viz Davidla.

☉☉**Emetin** jest zásaditá součást kořene polokeře *Cephaelis ipecacuanha* a j., bílý prášek, chemicky posud nedostatečně známý.

Emetocathartica [-kathartika], z lat., davidla projímavá. Viz Davidla.

Émeute [emèt], franc., vzpoura, vzbouření.

Emfase (z řec.), důraz, síla výrazu, jímž na důležitost slova nebo myšlenky se upozorňuje, což u řečníků děje se i výkřiky, otázkami a pod. Ve stilistice vzniká, má-li z položeného výrazu obecnějšího domyšleno byti slovo speciální. Hlásky slova, na které poutá se obojí význam, působí jako opakování anaklasy a smysl vzatý ze souvislosti řeči nahrazuje účín rhetorický.

Vše píseň jest, co běží i co lítne,
pták, jenž se vznáší, i kmen, který padá.

Vrchlický.

O, malým Tobě povděčen jsem díkem,
Ty, který nyní pustou vládně zemí,
žes nechal mne tu, světla ručejemi
jenž druhdy zpít jsem s bohy hovořival.

Týž. — Hš.

Emfysém (lat. *emphysema*, též *emph. vesiculare chronicum* neboli *substantiale*), r o z e -

d m a p l i c, chorobné rozšíření sklípků plicních, zakládající se na jejich porušené stažlivosti. Pathologický anatom nalézá příčinu v atrofii a dokonalém zhubení elastických vláken, ze kterých se skládá kostra každého sklípku plicního, a v zanikání jemných kapillarií arterie plicní, které stěnami jeho se proplétajíce v dýchání v prvé řadě súčasťněny jsou. Rozšíření sklípků plicních vzniká i mimo atrofii elastických vláken a obsolescenci kapillarií, tedy náhlým způsobem, trvajíc, jak dočasné příčiny (katarrhy jemných průdušek, rozmanité záněty plic, dušení, asthmatický záchvat, zatvoření bronchií cizím tělesem) samy sebou přinášeji, jen krátkou dobu. Případy podobné, při kterých neshledáváme hlubších anatomických změn, zovou se na rozdíl prvéjších, které povolně se chystají prudkým e-em, správně však zasluhují jen jména alveolární ektašie; příležitostně alveolární ektašie zjevuje se v částech plicních, které usetřeny byvše pathologických změn, za onemocnělé činný býti musí (e. náhražný č. vikarující). Anatomickopathologický nález jest charakteristický: Plice nápadně velké a lehké přikrývají srdce a stlačují bránici dolů: tkaň jest profidlá, na průřezu houbovitá, každý sklípek velmi patrný. Tím, že stěny sklípků atrofují, splývají více alveolů dohromady a vznikají velké vachky i hotové bubliny několik centimetrů velké, které zvlášť na okrajích plicních vidíme. Vazivo i elastická tkaň jsou umenšeny. na mnohých místech vůbec jich není; podobně i kapillarií jest pořádku a proto plice jsou nápadně bledé. Plicemi emfysematickými dýchání se ztěžuje a to z mnohých důvodů: obsolescence kapillarií brání výměně kyslíku a kyseliny uhličitě v krvi; atrofie a splývání sklípků plicních obmezuje plochu dychací; pro porušenou stažlivost sklípek plicní v době expirační se nestahuje a proto jest v době inspirační vssání vzduchu nemožné; mimo to trvalé roztažení plice překáží pohybu bránice, jež jest nejmocnějším dychacím svaem. E. se vykládá zrozenou slabostí a nedostatečnou skladbou tkaně plicní (nedostatečným počtem elastických vláken). Jako příležitostní příčinu pokládají jest trvalý nebo stále se opakující, chorobné zvýšený tlak expirační při uzavřené šterbině hlasivkové, kterým zvlášť hrot a okraje plicní obtěžovány bývají; jest dosti mocný, aby kontraktilitu slabého sklípku překonal a trvalé rozedmutí způsobil. Bývá proto e. zvláště pozorován u lidí těžce pracujících, těžká břemena zdvihajících. u horských obyvatelů, hráčů na foukací nástroje a osob trpících chronickým katarrhem průdušek. Z příznaků sluší uvéstí dušnost povolně vzrůstající, která s počátku při pohybu, později i v klidu se dostavuje, dočasné, zvláště v posledním období, až po nejkrainější míru vzrůstá; cyanosu sliznic a pokožky následkem nedostatečné dekarbonisace krve; snížení teploty tělesné (krev jest venosní); zbytnění pravé komory srdeční, chronický katarrh průdušek. Hrudník jest nápadně sklenut, do výšky vtažen a málo hybný, krk krátký, dy-

chání trhavé a urychlené prováděno bývá výpomocnými svaly a při něm hruďník do výšky tažen; epigastrium při inspiraci se prohlubuje. Dolní okraje plicní stojí hluboko a srdce jest plicemi zcela kryto; dychací šelesty jsou velmi slaby. V dalším postupu, kdy obsolescence kapillarií plicních byla velmi pokročila, dostavuje se povšechná vodnatelnost, stavení se krve ve vnitřních orgánech. Průběh jest vleklý, choroba trvá mnoho let, zkracujíc každým způsobem život. Léku není; úlevu přinášejí nejspíše pneumatické přístroje, jichž účel jest, vzduch upotřeбенý z plice vysávat a nahraditi sehnanejším.

E. mezilalůčkový (*emphysema interstitiale*) vzniká hromaděním se vzduchu v pojivu mezilalůčkovém plic, v pojivu poplicním a mezihrudním, když některý sklípek plicní se byl protrhl. Příčinou protržení bývá mohutný expirační tlak a proto bývá pozorován při křečovém kašli, násilném stlačení hrudi a mocném upotřebení svalů expiračních (těžký porod). Onemocnění jest vzácné. Příznaky bývají, dokud vzduch z prostory mezihrudní nebyl vystoupil, nejasny, fysikální výzkum nedává pokynů. Teprve když vzduch z prostory mezihrudní byl postoupil do pojiva hrdla a kožního, možno diagnosu činiti; ale pak běží o **e. podkožní**, jehož zjevy jsou velmi charakterické.

E. traumatický. Po úrazu dychadel, někdy i po úrazu vnější kůže, vnikne vzduch do tkané podkožní nebo do řídké vaziny obepínající některé utroby, rozedme prostory, jinak schliplé, a působí tak zduření nezvyklé, plynaté, pružné a při dotknutí charakteristickým způsobem chrčivé. **E.** tento může se rozšířiti po kůži celého těla, dlaně i plosky vyjímajíc, i nastává pak zduření znetvořující zvláště okrsky, kde kůže má hojně řídké vaziviny (víčka oční, obličej, hrud', šourek). Tělo jest pak tvarů gigantických, v pravém smyslu slova nadmuté. Jindy omezuje se **e.** okrsky menšími, někdy lemuje jen poněkud okolí rány. Ku vzniku jeho nestačí prostá rána dychadel, nýbrž třeba i mechanismu, jímž vzduch buď aktivně do rány se žene nebo passivně do ní se aspiruje. Příklad prvního mechanismu vyskytuje se při roztržení plic v silných záchvatech kašle zajičavého. Vzduch následkem křečovitého stahování se svalstva hrudi při sevření hlasivky nemůže prouditi hradem ven, žene se ranou plic do vaziva okolního a odtud až do kůže. Příkladem aspiračního tvaru jest **e.**, jenž vzniká při operacích pod pažím někdy následkem pohybu některých svalů hrudních i hřbetních, jimiž vzduch do rány takměř vsrkáván bývá. — **E. traumatický** může vzniknouti poraněním kterékoliv dutiny tělesné, jež vzduch nebo plyn jakýs obsahuje, tak: dutiny nosní, čelistní, čelní, bubínkové i soscovitě, hrtanu, průdušnice, plic, pohrudnice, stěny hrudní. Pak ovšem při zvláštních případech, i po vnějším poranění kůže řezem, i při otevřených zlamaninách. Při rozedrání jicnu vzniká aspirace **e. traumatický** horní poloviny těla. Při ranách

střeva unikají plyny v nich obsažené na místa menšímu tlaku vnějšímu podléhající a působí tam **e.** (ve stěně břišní, na hrázce, šourku). Zvláštní způsob **e-u** traumatického vzniká po tupém úrazu s následnou podlitinou krevní, aniž rána někde souvisí s dutinou vzdušnou nebo vnější atmosférou. Vysvětluje se tento lokální tvar vypuzením plynů, jež v krvi obsaženy byly, účinem jakési kyseliny. Experimentálně podařilo se dociliti podobných zjevů, když se do podlitiny vzniklé tupými údery vstříklo kyseliny mléčné. Význam **e-u** spočívá především ve významu přičiny jeho, tudíž původního zranění. Vedle toho i kvalita plynu vystouplého jest důležitá. Plyny střevní vnikše do tkání bývají příčinou bouřných pochodů zánětlivých i snětlivých. Léčení **e-u** traumatického jest zpravidla výkřavé.

Emphyteuse (lat. *emphyteusis*) zove v římském právu dědičný pacht, při kterém pachťtři přísluší věčné právo plného užívání pozemku pachtovního. Historické základy její jsou tyto: V Itálii propachtovávaly městské obce svoje pozemky na vždy nebo na dlouhou dobu (100 let) s úmluvou, že dokud pachťtři nebo jeho dědic bude řádně platiti pachtovné (*vectigal*), nesmí jemu býti odňat pozemek (*ager vectigalis*). Takovému pachťtřovi byla v klassickém právu na každého, kdo jemu pozemek pachtovní zadržoval, dána po způsobu žaloby vlastnické praetorská *actio in rem* zvaná *vectigalis*. Tím bylo pachťtřovi k pozemku pachtovnímu propůjčeno obsáhlé právo užívání jakožto *ius in re aliena*, které bylo zcizitelné a přecházelo na dědice, mělo tedy povahu věčného dědičného práva pachtovního. Podobný pacht dědičný vytvořil se v pozdější době císařské ve východní polovině říše římské, jsa tu zván *ius emphyteuticum* neboli **e.** Před tím bývaly pozemky na panstvích císařských (*fundi patrimoniales*) ležící ladem přenechávány ke zdělání a užívání na věčné časy jednotlivcům za pevný plat úročný (*canon*). Časem byly též pozemky kostelů, dále i pozemky soukromých velkostatkářů odevzdávány pachťtřům podle práva emphyteutického. Konečně bylo názvu *ager emphyteuticarius* užito též na starobylý *ager vectigalis*. Starou spornou otázkou, zdali smlouvu, kterou se zřizoval popsaný právní poměr k *ager vectigalis* nebo *emphyteuticus*, jest polkládati za trhovou nebo za nájemní, rozhodl císař Zeno v ten smysl, že zřízení **e.** jest zvláštním kontraktem, *contractus emphyteuticarius*, který není ani trhem ani nájmem. — **E m f y t e u t a** (dědičný pachťtř) má právo plného užívání emphyteutického pozemku. Jemu připadají nejen pravidelné hospodářské výtežky z pozemku, nýbrž i všeliké jiné užítky. Plodin pozemkových nabývá pouhým oddělením jejich. On smí pozemek též přeměnit, jen jej nesmí zhoršiti. Emphyteuta přenáší právo emphyteutické na dědice svoje a může právo to též odkazem zůstaviti nebo mezi živými zciziti a jest oprávněn pro dobu svého práva pozemek emphyteutický v zástavu dati a služebnostmi obtížiti. Na každého, kdo proti

jeho vůli působí na pozemek nebo jemu samému brání, aby na pozemek nepůsobil, přísluší emfyteutovi shora dotčená *actio in rem vectigalis*, po případě *actio negatoria* nebo pro služebnosti spojené s pozemkem *actio confessoria*. Též jsou jemu propuštěny ostatní právní prostředky, kterými může vlastník odvrátit újmu způsobenou nebo hrozící pozemku. Poctivému a pořádnému nabyvateli **e**-jest dána *actio Publiciana*. Držení emfyteutického práva pak jest chráněno possessorními interdikty příslušejícími držiteli věci. Vlastníkovi pozemku (*dominus*) jest emfyteuta zavázán k placení platu úročného (*canon, vectigal*) a k zapravení daně pozemkové. Plat úroční lpí v ten způsob na pozemku, že každý držitel jest k plnění jeho povinen. Emfyteuta má dále pozemek v dobrém stavu udržovati, a zamýšlí-li právo svoje zciziti, oznámí to zároveň s podmínkami zcizení vlastníkovi. Tento pak jest oprávněn, za svoje svolení žádati dva ze sta ceny tržové nebo skutečné hodnoty **e**. Jde-li o prodej **e**., má vlastník též předkupní právo. Nesplní-li emfyteuta zmíněných povinností, může jej *dominus* z **e**. vysaditi. — Římská **e**. byla přejata též do práva obecného. Na velmi rozmanitá dědičná práva poživací, odnášející se k pozemkům plodonosným, jmenovitě na různá dědičná práva pachtovní, která se v Německu na novou dobu dochovala, jest ovšem namnoze užití zvláštních z domácího práva pochodících pravidel práva partikulárního. Proto však nepřestala římská **e**. býti praktickým zřízením práva obecného. Netoliko že podle obecného práva lze smlouvou zříditi **e**. ve smyslu římském, nýbrž tu i tam se ze starších dob udržely právě **e**., jmenovitě církevní. O dědičných poměrech pachtovních v právu rakouském viz Dědičný pacht a Dědičný úročník.

V záp. Evropě i ve slovanských zemích proveden byl ve středověku různým způsobem podobný princip jako v římském právu, dle něhož přímé držení a užívání nemovitosti trvale od vlastnictví bylo odděleno. Jeví se jednak ve formách šlechtických *lennich* statků, jednak v různých formách užívání selských statků *lennich*, *činžovních*, dědičně pachtovních, kolonátních, zákupných atd. Zejména pro dědičné držení a užívání statků městských a selských užívalo se u nás názvu práva emfyteutického neboli zákupného a poněvadž byli to němečtí kolonisté, kteří se na právu tomto emfyteutickým v našich zemích usazovali, říkalo se právu tomu též *iustheutonicum*. Výkupem pozemků právo to emfyteutické postupem času proměnilo se v právo vlastnické. (Viz Poddanství ve XIII. a XIV. stol. Vyvazení pozemků.)

Emfyteuta, emfyteutický viz Emfyteuse.

Emgalo, druh afrického rodu v e p ř ů, *Phacochoerus Aeliani* Rüpp., viz *Phacochoerus*.

Emigrace (lat.), v s t ě h o v á n í se jednotlivců, celých tříd společenských, ano národů

do ciziny, z příčin náboženských, politických nebo místních: tak Židé jsouce vedeni Mojžíšem vytrhli z Egypta, poražené strany politické vyháněny jsou z měst foinických, Rekové opouštějí svou vlast', Samnité své hory, Normané polouostrov skandinávský a na počátku středověku zaměňují četní národové svá sídla. — Z novějších **e**-cí zasluhuji zmínky:

1) E č e s k á. Není téměř jediného století v dějinách českých, aby nebylo došlo ku hromadnému stěhování některé části obyvatelstva ze země. Valnější stěhování známe ve stol. XV., XVI., XVII. i XVIII. Nicméně jméno **e. č e s k é** dává se po výtece nejčetnějšímu vystěhovalstvu českému, jež opustilo vlast' českou dílem dobrovolně, dílem z přinucení. ve stol. XVII. po porážce stavů českých v bitvě bělohorské, neboť tehdy vykvět národa českého-bez rozdílu stavu-vyšel ze země.

Příčiny byly politické i náboženské, slovem celý stav věcí, který předcházel bitvu řečenou a ovšem i tehdejší všeobecný názor o snášlivosti náboženské. Příčiny ty J. Čelakovský probral ve článku «Návrat **e. české**» (Osvěta, 1872 a 1873): Šlechta česká doby té dílem stýkajíc se s protestanty německými, nasákla cizotou. zaváděla mravy přespolní a odcizovala se národu, dílem-pokud spravovala se učením bratrským-byla sice s lidem za jedno, ale byla přesvědčena, že jedině pláč a slzy jsou zbraní církve a že nelze schvalovati, aby stavové zbrání hájili náboženství svého; stav městský, vyhýčkan jsa blahobytem, byl zchoulostlivý a skrblivý, sobecký a nevlastenecký; lid pak selský lhotejným byl divákem, jednak proto, že pánové, praví utiskovatelé jeho, vzpírali se rozhodně tomu, aby se účastnil hnutí politického, jednak také proto, že správcové duchovní utvrzující jej ve fatalismu, dle něhož lid jest povinen trpělivě snášeti všecko protiventství, dostatečně pečovali o to, aby lid nevzmužil se k činům rázným, kdyžtě nešlo leč o svobodu stavů vyšších. — Při tom stavu věcí není divu. že národ český neměl vnitřní síly čeliti následkům katastrofy bělohorské. A dvůr císařský netoliko chtěl nastoupiti na přísné trestání, nýbrž i byl odhodlán využítkovati vítězství svého k úplnému přinavracení Čech i zemi koruny české k víře katolické.

Šlechtici, kteří byli měli přední účast' v odboji dílem bezprostředně po bitvě bělohorské spolu s králem Bedřichem. dílem brzy za ním spasili se útekem, tak že místodržící český kníže Lichtenstein již 17. ledna 1621 oznamoval císaři, že hlavní původové ujeli ze země. Bylo jich asi 60 a mezi nimi: Václav Vilém z Roupova, Adam, Bohuchval, Kristián a Václav starší Berkové z Dubé, Pavel Ješín z Bezděží, Jan Albin Šlik, Hendrich Mat. hr. z Thurnu, Henik z Valdšteina. Stavové pozůstali propadli trestům: část' jich 21. června 1621 trestána na hrdle, ostatní z provinilých-a k těm přičtení byli téměř všichni-pokutováni na jmění bud' odnětím statků všech neb jistého dílu, bud' ukládaním pokut peněžitých, dílem velmi velikých. Cenu statků zabavených

šlechtě sám Lichtenstein páčil na 5 millionů dolarů ! Královským městům odňato statků za více než 2,400.000 dolarů! Nad to pokuto-
vání peněžitě jednotliví měšťané a z nich mnozí tou měrou, že celé jejich jmění nesta-
čilo na pokutu. A připočte-li se ohromná
suma kontribucí válečných, kterých v prvních
létech války třicetileté Praha zaplatila 2 mill.
zlatých rýnských a 25 jiných měst králov-
ských 51 mill. zlatých, jakož 3 pováží-li se
pohroma způsobená v téže době zlehčením
běžné mince o $\frac{9}{7}$ ceny, pochopí se snadno,
proč stěhování ze země nabylo tak velikého
rozsahu. Sta a sta lidí, přišedše o veškeré
jmění, neměli co ztratiti; jestliže lpěli na
svém přesvědčení náboženském, nerozpako-
vali se opustiti vlast. Jakmile reformační úsilí
dvoru cis. počalo naléhati, aby přijali víru
katolickou.

Na reformaci náboženskou dvůr císařský
nastoupil již r. 1621. Pouhé obelání admini-
strátora a farářů pražských, jichž Lichten-
stein dal otázkati se, zda jsou ochotni podří-
diti se arcibiskupovi pražskému a dáti se vy-
světiti od něho na kněžství, způsobilo mezi
kněžími postrach takový, že do května 1621
na 200 kazatelův odešlo ze země. Téhož roku
13. pros. Lichtenstein vydal první všeobecný
mandát, vypovídaje všechny kněží a učitele
konfesse české, jimž vyčítal viny politické.
Nařizeno jim, ať opustí Prahu ve 3 dnech,
zemí v 8 dnech. Vyobcovancům těmto dovo-
leno bylo vzíti s sebou majetek movitý, ne-
movitý pak prodati ve 3 měsících prostřed-
kem vyvolených zástupců. Z kněžstva a učitel-
stva pražského 30 (mezi nimi též admini-
strátor dolní konsistoře Dikastus) podrobilo
se rozkazu a opustilo zemi. Pouze 7 kněží
přestoupilo k víře katolické a zůstalo při svých
farách. Někteří pak kněží konfesse české zů-
stali v Praze potají, ale vystupovali dílem
i veřejně. Z ostatní země následkem mandátu
zminěného na 1000 kněží vystěhovalo se do
ciziny. To jest první **e. česká**.

Mandát prosincový nedotýkal se vyznavačův
učení Lutherova, jichž císař Ferdinand II. šet-
řil z ohledu na spojence svého kurfiřta sa-
ského, činíc ho čtení přímluvy za souvěrce
své. Jakmile však válečné štěstí se poněkud
obrátilo, puštěny stranou i tyto ohledy, a
24. října 1622 dekretem knížete Lichtensteina
také kněží lutheránští byli vypovězeni z Prahy
a ze země. Následkem vypovězení kazatelů bylo
hromadné přistupování ke katolicismu. Sám
Pavel Skála dosvědčuje, že do konce r. 1622
velmi mnoho přívrženců české konfesse při-
jalo víru katolickou. Lutheráni byli houževna-
tější, kdežto Bratři čeští hned od prvního
času po porážce skrývali se. řídíce se slovy
Komenského, že lépe jest, aby valicimu se
vichru, když se všecka nenávisť na ně samy
shrnutí chtěla, poustoupili.

Vypovídací rozkazy dlouho netýkaly se
laiků. K nim nejprve ku měšťanům-cis.
dvůr počal přihlížeti teprve r. 1624, na př.
rozkazem, že pouze katolíci směji přijímání
býti ve svazek měšťanský, nekatolíci pak mají

býti vyloučeni z něho. Ustanovení ta byla
sice zmírněna, nicméně měšťané nekatolíci
byli omezováni na živnostech. A poněvadž
současně též arcibiskup pražský přístřil svá
opatření, naléhaje nejen na vypovězení zby-
lých kazatelů, nýbrž i na potrestání všech,
kdo by poskytovali jim útulku, němečtí luther-
áni z Čech usnesli se požádati kurfiřta sa-
ského za přijetí do země, k čemuž on přivoli-
l ochotně. Lutheráni ti vycházeli z Čech vět-
šinou potají. Takovéto tajné stěhování se
laiků ze země bylo se počalo-následkem
konfiskací majetku-jíž r. 1622, a přibývalo
ho rok od roku. To jest **druhá e. česká**.
Vystěhovalcům, kteří potají opustili zemi, ma-
jetek všecken býval zabaven. Teprve v srpnu
1626 cis. Ferdinand II. zaručil i takovým emi-
grantům jejich majetek, ba dovolil, aby ti,
kteří nechtějice obrátiti se na víru katolickou,
raději opustili zemi, měli právo prodati svůj
majetek.

Koncem r. 1626 a poč. r. 1627 došlo k dů-
ležitému vyjednávání arcibiskupa pražského,
kard. Harracha, s dvorem císařským o způsob
katolické reformace v zemi. Kardinál hleděl
vymýtití kacířstvo obrácením nekatolíků na
víru katolickou, dvůr císařský úplným vymý-
téním kacířů samých. Patent císařský vydaný
3. května 1627 spojoval oba názory: vybízel
všechny obyvatele země, aby neopouštěli by-
dliště svého, nýbrž poddali se vůli císařově;
kdo však nechtěl by se podrobiti, necht' ra-
ději se vystěhuje, a má jemu volno býti pro-
dati svůj majetek; těm pak, kdo nevystěhuje
se, neodstoupí od bludů svých, nikdo pod tre-
stem nemá poskytnouti přístřeší.

Patent tento platil také pro šlechtu, již
rozkazy dosavadní se netýkaly. Nařízení ještě
pronikavější císař Ferdinand II. vydal 31. čce
1627: prohlásil, že žádný nekatolík-ať muž,
ať žena stavu kteréhokoliv-nebude trpěn
v zemi; k obrácení na víru katolickou vydal
lhůtu 6 měsíců: stěhujícím se zaručil právo
naložiti po libosti se jménem. Následek patentu
byla třetí **e. česká**, četnější předešlých.

Všechny uvedené patenty byly rozšiřovány
také na Moravu, která značným počtem zve-
ličila vystěhovalstvo české. Ve Slezsku a Lu-
žici měl cis. dvůr ruce vázány akordem, ježž
kurfiřt saský, podrobiv země ty císaři, byl
uzavřel se stavy zemí těch. Mimo to pozů-
stalá knížata slezská (z nich nejhrábnější Jan
Kristian, kníže brěžský) ujímala se evangelíků
a přála jim útulku.

Vzrůstající vždy vyliďňování Čech násled-
kem patentu červencového z r. 1627 pohnulo
konečně císaře, že 6. pros. 1627 prodloužil
lhůtu danou k vystěhování se i k obrácení
se na katolictví a ustanovoval odměny za
obrácení (processy pro velezrádu proti jedno-
tlivcům měly býti staveny, nedoplačené po-
kuty odpouštěny, městům král. vráceny za-
bavené statky, pokud rozprodány nebyly atd.).
Ale milost ta přišla již pozdě. Rovněž byly
neprosspěšné dekrety císařské, které čelily
přímo proti vyliďňení země: prvním ze 29. led.
1628 zakazováno pod pokutou 200 dolarův,

aby nikdo neposkytoval přístřeší sedlákům anebo měšťanům prchajícím ze země potají; druhým (29. května 1628) slibovány byly výhody těm, kdo by nově osadili opuštěné pozemky selské. Veškeré tyto prostředky zmírňovací byly slabé, a zatím působila již komise reformační zřízená r. 1627, která řady emigrantů rozmnožovala vypovídáním tvrdšího evangelíku.

Počet vystěhovalců českých udává Slavata sám, který při katolické reformaci Čech měl úlohu nikoli podřízenou, snad trochu přehnaně, na 36 000 rodin (mezi nimi 185 rodin ze stavu panského a rytířského). Mnozí vystěhovalci ovšem vraceli se nazpět do vlasti z příčin rozličných a přijímali-at' již opravdově, at' jen na oko-víru katolickou, čímž počet **e.** se ztenčoval; přes to země ztratila i číselně dosti značný díl obyvatelstva, ale povážlivější byla ztráta na jakosti jeho. Šlechta česká z větší části učinila místo šlechtě cizí původem i jazykem, která nedovedla a nenačila se cititi s národem. A v zástupcích šlechty, kněžstva a měšťanstva evangelického co intelligence vyšlo ze země! Stačí jmenovati J. A. Komenského, Pavla Skálu ze Zhoře, Pavla Stránského ze Zapské Stránky, Karla ze Žerotína, Radslava Vchynského ze Vchyně, Václ. Vil. z Roupova, Ondř. Habervešla z Haberfeldu, Tob. Štefka z Koloděj, Severýna Skato ze Šatenthalu, Mat. Borbonia, Václ. Leonhardiho, Václ. Hollara, Václ. Nosidlo z Geblic, Pavla Ješina z Bezděží, Sam. Martinia z Dražova. S tím souvisí úpadek literatury české: jádro nejčelnějších spisovatelů českých rozptýlilo se po širé cizině a po největší část zaniklo beze stopy. Jen duchově nejsilnější nedali utlumiti se a podali světu díla převzácné ceny, o kterých však ledva pouhá zvěst' dolétla do krajů českých. Valná pak část' činnosti duševní byla pohlcována jednak pamflety politickými, jednak vášnivými polemikami v řadách emigrantů samých, jedněch proti druhým.

Hromadným vystěhováním nekatolíků ze země protestantismus v Čechách ztratil význam politický. **E.** sama však nevzdala se činnosti politické. Sotva překročila, vycházejíc z vlasti, hranice její, již počala snažiti se, aby dobyla si zase návratu a hleděla využítkovati k tomu konci zápletek politických. Pracovala horlivě při všech dvorech evropských nepřátelských císařů. Snahy tyto ztlesněny jsou v H. M. hraběti z Thurnu a v jednatelích jeho P. Ješinovi z Bezděží a M. Sam. Martiniovi z Dražova. Taktéž emigranti čeští usazení v Hamburce a Hollandu neumdlěli v činnosti politické o vymožení si návratu do vlasti. Naděje **e.** české upíraly se zprvu ke kurfirštovi saskému, od něhož nadála se aspoň přímlov působivých, ke králi dánskému a k Anglii, později doufala jediné ve Švédsko. **E.** česká způsobem vynikajícím účastnila se vyjednávání Sasův a Švédů s Valdšteinem před vpádem saským do Čech (1631–1632) i po něm. Vpád saský z r. 1631 vyvrátil důvěru ke kurfirštovi saskému i ze srdcí emigrantů

lutheránských (srv. Čechy, str. 232). Vpád ten spolu ukázal vystěhovalcům, jak marny byly naděje jejich, že návratem jejich stará víra ožívne v konvertitech: v samé Praze málokterí splnili toto očekávání; převážná většina zůstala něma vůči napomínání kněžstva evangelického. A kdo strhnouti se dali, odpýkali nestálost svou novými pokutami, novým vypovídáním ze země. — Kurfiršt saský znovu zradil věc **e.** r. 1635 mírem pražským. V návrzích míru se strany saské sice bylo položeno, že vyznání augšpurskému má býti sjednán volný průchod v Čechách, ale o jiných evangelických vyznáních tento návrh saský ani se nezminil, a v míru samém pouze knížatům břežskému, lehnickému a olešnickému ve Slezích a městu Vratislavi udělena byla amnestie i svoboda vyznání augšpurského, kdežto **e.** česká výslovně vyňata byla z amnestie. Naděje návratu v **e.** české udržovaly otud jenom úspěchy zbraní švédských. Vítězné tažení Banérovo do Čech r. 1639 způsobilo zase jen dočasný návrat asi půldruha tisíce vystěhovalců českých. Ukázalo se, že také Švéd jest přítelem nedosti upřímným: **e.** však upínala k němu houževnatě své naděje. Příchyllost vystěhovalců českých ke Švédsku nejdnou způsobila jim pohromu strašlivou, ale neutuchla ani po míru vestfálském (1648), kterým tužby jejich naprosto zůstaly nesplněny, a ještě po pádu Lešna (1656) zmařila myšlenku pojatou v Anglii a podporovanou od samého Cromwella, aby rozptýlená **e.** česká opustíc pevninu usadila se jako evangelická kolonie v Irsku. **E.** česká tolikermi nezdarem jsouc klamána, nedovedla zřici se nedosažitelného přání svého, ač každým rokem řady její řídly a ona stále víc a více rozptylovala se a mizela, pomalu splývající s okolím, do něhož byla zaváta.

Hlavním útočištěm **e.** byly Sasko, Slezsko, Uhry a Polsko, porůznu však vystěhovalci čeští rozptýlili se i do zemí a míst odlehlejších: Sedmíhrad, Ruska, Švédsko, Dánska, Hamburku, Hollandska, Anglie, Branibor, Baireuthu, Kulmbachu, Bavor, Švýcar a j. Henik z Valdšteina zemřel v Toruni, kde žili také Borbonius a Pav. Stránský; Dan. Škréta, jeden z bývalých direktorů, stal se městským tajemníkem v Gdansk, Jan Raik professorem lékařství v Upsale, Philemon professorem dějepisu v Bremách; orientalista Fab. Natus zemřel (1643) v Brunsvíku; Václ. Klement Zembrácký žil v Gdansk, Švédsku, Hollandě a v Anglii; v Anglii dlel slavný Hollar a Šim. Particius ze Špitzberga; v Hollandě žili Ond. Habervešl, Dan. Kohout, P. Skála ze Zhoře, P. Ješin, Pavel Kaplíř ze Sulevic, Václ. Vil. z Roupova; Ferd. Kar. Švihovský z Risenberka zemřel v Amiensu, Adam Lokšan z Lokšanů v Sedanu. — Značný počet emigrantů vstoupil do vojsk těch zemí, kde bydlili; někteří sloužili ve vojstě dánském (Ad. Vchynský a j.), mnozí ve vojsku saském, největší část' v armádě švédské. Pro měnlivé postavení kurfiršta saského nekřídka emigranti bojovali v odporných tábořích jedni proti druhým.

O zmužlosti vystěhovalců českých ve vojsku švédském kurfiřt saský dosvědčuje: »Emigrantů z Rakous, Čech, Moravy a Slezska slouží ve vojské švédském velký počet. Naděje, že by se někdy do vlasti směli navrátiti, jest marna, ale švédští ministři ustavičně je ubezpečují, že přijde a musí přijíti k úplné restituci. A proto emigranti vrhají se do boje s hrdinstvím až zoufalým a nepoddávají se, byť i jeden muž stál proti desíti. Naděje, že pomohou si skrze Švédy k bývalému majetku, dodává jim neobyčejné zmužlosti.«

Středisky **e.** české zůstaly na dlouhý čas Sasko, Polsko a Uhry.

a) **E.** česká v Sasku. Systematické stěhování Čechů do Sasko počalo po vypovězení kazatelů české konfesse. Města saská popírala prvním přicházejícím kněžím ochotné útluk, vzavše dovolení od kurfiřta. Když však začali přicházeti též laikové, kurfiřt saský drže se spojenství s císařem, nařizoval, aby města pátrala při každém vystěhovalci takovém po příčině vystěhování a hleděla se dopátrati jeho života i mravů: dání dovolení k usazení vyhrazoval kurfiřt sobě. Provinilcům politickým kurfiřt nepřál: dal zatknouti doktory Abr. Kaula a Ambr. Hademara, ba i Jach. Ondřeje Šlika vydal v moc císařskou. Když postupem let počet vystěhovalců vzrůstal, ochota saských měst, přijímatí je, se netenčila, naopak přibývalo soucitu k nim a kurfiřt, ač ustavičně napomínal k opatrnosti, svoloval bez námitky, ano činil za vystěhovalce opětovně přímlyvy, aby aspoň majetek jejich byl jim zachován. Emigranti usazovali se v Sasku a v Lužici, která byla pod správou kurfiřtovou, hlavně poblíž hranic českých, což kurfiřt později zakazoval. Četné usazovali se podél hor Krušných, kde také zakládány pro ně nové vsi a městečka (Johann. georgenstadt, Altgeorgfeld, Neugeorgfeld, Neusalza). Silné osady vystěhovalců českých byly v Žandavě, Freibkeru, Annaberku (velmi mnoho šlechticů), ve Schneeberge, Cvikově, Kamenici a Drážďanech. Střediskem **e.** bylo však Perno, a také Žitava měla velký počet Čechů.

Styky Čech s Pernem počaly již za vlády Rudolfa II., kdy před různějším vystupováním obzvláštního katolicismu čeští lutheráni ustoupili do Perna a tam došli jak obživy, tak hodností. Také za vpádu Matyášova do Čech (1608) některé rodiny šlechtické přestěhovaly se do Perna. Po bitvě bělohorské počet **e.** české v Pernu vzrůstal; maxima dostoupil r. 1628, kdy napočteno tam 2710 emigrantů; r. 1631 bylo jich ještě 2256, na poč.-r. 1639 již jen 1700 duší. Vystěhovalci ustavili se v Perně záhy jako samostatná obec církevní, a za prvního správce jejího byl ustanoven od konsistoře saské M. S. Martinius z Dražova, který záhy dostav se do sporu s Bratřími českými usazenými v Perně, ba i do prudké polemiky písemné s bratrskou **e.-ci** v Polsku, nerozpakoval se-ač sám exulant-působiti k tomu, že Bratři čeští byli vypovězeni z Perna! Čeští vystěhovalci v Perně, M. Megander a J. Cti. bor, založili v Perně českou knihtiskárnu,

z níž vyšly Martiniovy polemické spisy proti Bratřím: »Pět a třiceti mocných, znamenitých a slušných důvodů etc.« (1635), »Obrana M. S. Martiniaua z Dražova proti ohlášení starších kněžích bratrských« (1636) a »Induciae Martinianae« (1638). **E.** česká v Perně na po. čet vzrostla začala 1. února 1628 o zvláštní kostel a českou bohoslužbu. Konsistoř saská doporučila žádost tu kurfiřtovi zvl. proto, že také »německému národu v celé koruně české bohoslužba v německé řeči byla dopuštěna«, a když kurfiřt rozpakoval se v obavách, že tudy — bez možné kontroly-kalvinismus mohl by zahrniti se v Sasku, konsistoř znovu přimlouvala se o vyslyšení žádosti, uvádějíc za důvod, že »český národ prve tak ochoten byl k Němcům a jim německo evangelické bohoslužby v českých kostelích dopustil«, a že »o letnicích všechny řeči byly požehnány a posvěceny«. Kurfiřt dal se tím pohnouti a bohoslužbě české vykázal v Perně kostel sv. Mikuláše za branou doninskou. Martinius vyjma čas vpádu saského, kdy odebral se do Prahy a zvolen byl administrátorem a proboštem kolleje Karlovy, dlel potom stále v Perně, kde v lednu 1639 zemřel. Nástupcem jeho ve správě kostela byl M. Jan Hartvicius. Téhož roku však pohroma zastihla **e** ci českou v Perně. Po vítězství u Hohensteina (14. dubna 1639) Banér opanoval Sasko. Oblehl-Perno. Prve než přiblížil se k městu, velitel saský dal spáliti předměstí i s kostelem sv. Mikuláše. A když Švédové útokem vzali město (3. květ.), Sasové v do. mnění, že Čechové zradili město, nepustili jich do zámku, kde bránili se sami proti Švédům. Ve hrozném drancování města na 40 Čechů bylo zabito, přes 150 těžce zraněno, všichni pak oloupeni byli o všechen majetek. Vystěhovalci čeští po této katastrofě téměř všichni opustili Perno (zbylo jich tam pouze 24) a dali se za vojskem Banérovým na krátký čas do Čech.

Po pádu Perna vzrostla osada českých vystěhovalců v Drážďanech a Žitavě. Drážďany měly **e.-ci** českou již r. 1622, u větším počtu teprve r. 1628 a 1639. Bohoslužby české byly tam povoleny teprve 15. kv. -1650 a vykázan jim kostel sv. Jana. Poslední kazatel český při něm zemřel r. 1837 a teprve r. 1845 kostel dostal pastora německého. V Žitavě byli vystěhovalci čeští také již od r. 1622; přibýlo jich. -1628 a 1632. České bohoslužby nebyly dlouho povoleny. Teprve r. 1691 Čechové vystavěli si tam kostel, a jakkoli jich ubývalo valem, české bohoslužby potrvaly do r. 1846. — V Neusalze české služby boží konaly se až do 2. pol. XVIII. stol. — Důležitý byly dále osady vystěhovalců českých v okolí Žitavy, zvl. v obcích Gebhardsdorfu a Gerlachsheimu. Do míst těch, ležících blízko hranic českých, přicházeli emigranti čeští po celé stol. XVII., ba i ve stol. XVIII.; ve století tomto hlavně zbytkové Jednoty bratrské, kteří vždy ještě ukrývali se v Čechách, zvláště na Litomyšlsku. Pro rozepře starých emigrantů lutheránských s novými příchozími bratrskými

onino r. 1732 vystěhovali se do Hennersdorfu, a odtamtud ještě téhož roku 500 emigrantův odebralo se do Berlína, ostatních 200 r. 1733 do Chotěbuz. R. 1737 všichni emigranti čeští zbyli v Gerlachsheimu (472 na počet) odebrali se přes Chotěbuz, kde se přidružilo k nim 200 vystěhovalců z r. 1733, do Berlína, a usazení byli dilem v městě samém, dilem v Rixdorfě. S osadami těmito v úzkém styku stála osada bratrská v Herrnhutě (v. t.), vzniklá hlavně mladší emigrací stol. XVIII. r. 1722.

E. česká nezůstala na Sasko bez účinku: Sasku přibyl značný počet obyvatelstva příčinlivého a tomu Sasko děkuje za nynější velikou hustotu obyvatelstva, za rozkvět hospodářství polního i zahradnictví, za rozkvět hornictví, průmyslu i obchodu, za rozkvět vzdělanosti duševní.

b) **E. česká v Polsku.** Kdežto **e.** v Sasku skládala se dilem z lutheránů, dilem z vyznavačů české konfese, příbuzných oněm, a Bratří čeští nedoznali snášlivosti ani od vlády kurfiřtovy, ani od souvýchancův, **e.** česká v Polsku byla s největší částí bratrská. Bratří čeští hned po porážce bělohorské jali se skrývat před pronásledováním, jakého bezpečně očekávali. V Praze samoděle opustili sbory a kostely své a připravovali se na věci příští Jakmile nebezpečí, byti vyhnání z Čech, zahrozilo, starší kněží Jednoty bratrské šelši se na statku Karla Bukovského blíže pramenův labských k poradě (1625). Ustanoveno, aby Bratří hromadně vybrali se do ciziny, dilem do Polska, dilem do Uher, na obě pak strany vyslání byli někteří z mladších připravit zástupům cest. Mezi posly vypravenými do Polska byl J. A. Komenský. Poslové bratřští našli v Polsku, jmenovitě v Lešně, své souvěrce. Bylot' Lešno již r. 1548 poskytl dočasného útluku Bratřím vyhnáným z Čech, kteříž ubírali se do Pruska. V Lešně zdrželi se tehdy čas kratičků, neboť král polský zvláštním ediktem zapověděl jim pobyt v zemi své (1548). R. 1552 někteří Bratří z Pruska navrátili se do Lešna, a od náboženského míru augšpurského Jednota nabývala v Polsku vždy více pudy. Rafael Leszczyński starší vykazal již r. 1580 Jednotě v Lešně kostel, a nástupcové jeho potvrzovali jí jej. — Prostředkem spolupratřích polských poslové české Jednoty bratrské snadno dosáhli toho, že Rafael Leszczyński mladší propůjčil jí za útočiště města Lešno. Vladavu a Baranov. Když potom roku 1627 a 1628 Bratřím českým bylo opustiti vlast' našli již sídla připravená. Organizace Jednoty se osvědčila i v Polsku i v Uhrách. V Polsku nejen na panstvích Leszczyńskiego, nýbrž i v Ostrorohu a Skokách v poddanství hraběny Ostrorozské a Mik. Reje z Nagłowic, v Kobylině pod Abrah. Szeniutou a v Toruni pod Křiš. Radziwiłłem Bratří se usazovali. — Koncem r. 1629 z Hollandu od bohoslovců dopisujících si s Bratřimi dotaz byl učiněn ke starším Jednoty, proč prý též oni, jako jiní emigranti čeští, nehledají pomoci od Holland-ska. Současně Jan Kr. Pergar poukazoval na ochotu Anglie ku pomoci. Jednota po zralé

úvaze rozhodla se poslati po 2 osobách- vždy jednoho kněze s laikem-do Anglie, Hollandu a Švýcar; měla při tom úmysl ten, aby k tomu, co by se sešlo, celá Jednota měla právo tak, aby nebylo vysypáno najednou, co přijde, nýbrž uschováno k podělování nutných z prostředku svého. Dříve než byli vysláni tito sběratelé almužen, přišly mimo nadání a bez žádosti do Lešna peněžité pomůcky z Anglie, za něž starší děkující oznamovali, že v Polsku cizincuje 38 kněží a 1700 světských Bratří. Poslové o almužny vyslání byli teprve roku 1633 a to jménem emigrantů v Polsku, Slezsku a Uhrách, ve kterýchžto zemích bylo 4000 exulantů, mezi nimiž 104 kněží-Katalog kněží bratrských zevrubný a listy věřící dány byly poslům na cestu. Vyslání Jednoty bratrské došli v Německu, Švýcařích i v Hollandě přijetí velmi přívětivého, Anglie však odepřela z ohledů politických svolení k vybírání příspěvků; pouze některé soukromé dary poslové dostali. Na cestě této za almužnami vyslanci Jednoty setkali se v Hamburce s českými kněžími lutheránskými vypravenými za týmž účelem z Perna. Poněvadž však perníti sběratelé nepochodili valně, nezdar svůj místo neskromnému chování svému přičítali poslům lešenským, které v Anglii jakousi apologii přímo obviňovali, jako by byli konali sbírky pod obecním jménem všech vystěhovalcův a pak celou sbírku na vlastní vrub a podrželi. Vinili také bratry, že počet svůj převyšně udávali a pod. Apologii tu poslanci perníti rozšířili po Němcích, Hollandě a Uhrách, ba pořídili také český překlad její. Hned potom M. S. Martinius počal svou polemiku proti Bratřím, kteří odpovídali na ni z Lešna, ponejvíce prací Komenského spisy: »Na spis proti Jednotě bratrské od M. Sam. Martinia sepsaný etc. ohlášení« (Lešno, 1635), »Rozebrání spisu druhého M. S. Martinia etc. obranou křesťanskou nazvaného« (t., 1637). »Cesta pokoje« (t., 1637). Spisy tyto, z nichž druhý pochází z pera Br. Jana Felixy, právě jako pernské traktáty Martiniovy jsou velmi důležitým pramenem historickým té doby. Ostatně také vážnější díla Komenského vyšla v Lešně: Informatorium školy mateřské, Vestibulum januae. Janua linguarum. Z tiskárny lešenské vydáno bylo také první osvědčení Jednoty po vystěhování: »Psaní k rozptýleným posluchačům« (1630), a tamže vytištěn také »Řád jednoty«. Rovněž dohotoven byl již r. 1632 v Lešně péčí Komenského i Hartmanna přehled protivenství církve české, ač dílo samo o názvu »Historia persecutionum ecclesiae Bohemicae« vydáno bylo teprve r. 1647 a 1648.

Postavení Bratřů českých-dík organizaci Jednoty-v Polsku bylo lepší než postavení **e.** české v Sasku nebo jinde v Němcích. — Útrapy však neměly ani jich: v Ostrorohu odňat jim r. 1636 kostel, a sbor se rozešel. Většina jeho uchýlila se na panství Obřísko nad Vartou, které zakoupil kníže Radziwiłł a dal Bratřím volnost osazovati se tam. Též roku zemřel ochránce Jednoty Rafael Lesz-

czyński. Nástupce jeho Boguslav byl sice též oddán Bratřím, ale neměl ráznosti otcovy a posléze obrátil se na víru katolickou. K naléhání biskupa poznańskiego odňat byl výrokem soudu Bratřím lešenskými kostel jejich. Boguslav, který nechtěl Bratří pronásledovati, docílil aspoň toho, že bylo jim dovoleno užívatí kostela svého, dokud si nepostavili z příspěvků sebranych v Anglii a Němcích chrámu nového (sv. Jana). Mezitím mír vestfálský valně ztenčil naděje vystěhovalců na návrat. Bratří lešenští svolali na březen 1650 velké shromáždění veškeré **e.** k poradě. Přišli mnozí z mnohých stran, ale rady nebylo. Jiná shromáždění Lešenští uspořádali v Uhrách, ovšem i ta bez výsledku. A zatím vzplála již opět pochodeň válečná: války polsko-švédské, potutiché za války třicetileté, obnovily se za krále Karla Gustava nedlouho po míru vestfálském, a hlavní sokové války této, císař a Švédové, zas utkali se na společných bojištích. Jako kníže Radziwiłł s radostí přidal se na stranu švédskou, tak učinili dojistá i jeho chráněnci, vystěhovalci čeští, ale ke vlastní záhubě své, neb aspoň Lešenských. Lešno totiž přepadené bylo náhle od katolické šlechty polské vedené Opalińským (v dubnu 1656) a než pomoc mohla dojít, nastalým poplachem padlo v moc polskou: bylo vydrancováno a zpuštěno. Nový kostel bratrský, ledva dostavený, byl pobořen. Kdo z kazatelů byli dopadeni, nelitostně byli zmučeni. Bratří lešenští rozprchli se; většina-také Komenský- obrátili se do Slezska odkud mír olivský (1660) otevřel jim zase návrat do Polska, ba i do Lešna samého, kdež kostel svatojanský si opravili. Předěšlého významu Bratří v Polsku však již nenabýli. Jsou sice dosud v provincii poznańské 4 »sborny Jednoty«, ty však od r. 1817 náležejí ke sjednocené církvi pruské s tou výminkou, že svobodně si volí svého seniora, který zastává funkce superintendenta.

Bratrská **e.** česká ve Slezsku považovala se vždy za úd **e.** meškající v Polsku. Ve Slezsku nejprv akord kurfiřta saského, později mír pražský zaručoval evangelikům svobodu aspoň ve knížectvích břežském, olešnickém a lehnickém a ve městě Vratislavi. Mír vestfálský (1648) přidal evangelikům t. zv. 3 obce pokoje: Svidnici, Hlohov a Javor. Karel XII., švédský, smlouvou altrannštátskou vynutil dalším 129 kostelů náleževších druhdy protestantům a v souvislosti se smlouvou tou povoleno bylo protestantům ještě 6 »milostných kostelů« (v Zahani, Freistadtě, Hirschberku, Landshutě, Miliči a Těšíně) Bratří čeští žili hlavně ve knížectví břežském, kdež r. 1633 měli 6 kněží: jiné osady jejich byly: Freistadt, Milič, Karolath a Kutlan Stopy Bratří ztrácejí se však ve Slezsku, a osady jejich poněkud zplynuly.

č) **E.** česká v Uhrách byla po největší část původu bratrského. Poslům bratrským, vyslaným zjednat sídel v Uhrách, vykážali je ochotně Jiří Rakocy na panství puchovském a lednickém, Kašpar hr. Illesházy, hr. Thurzó, Nádaszy, Nyári, Revay, Vizkeleti.

Magdalena Raffayova a j. Pozemky vykázané, jak Bratří potom osadili je, táhly se na pomezí moravském od Trenčína do Nitranska. Tam Čechové nabýli záhy zámožnosti a šířili se dále. Brzy založili si 2 tiskárny: v Trenčíně a Levoči. Střediskem však byla Skalce. Veliké sesilení, jakého nabýli tudy evangelici uherští, zavdalo příčinu k žalobám na sněm tak prudkým, že Čechové r. 1635 báli se již, že budou vypuzeni z Uher, a **e.** česká v Polsku na synodě upravovala jim sídla v ruském Podhoří a na panství Radziwiłłově Obrůsku. Obavy Čechů uherských byly plány r. 1635 i 1638, kdy žaloby znova se opakovaly. Spojení **e.** české v Uhrách s **e.** cílešenskou prostředkoval hlavně Komenský, kterýž od r. 1650—1654 žil při dvoře Sigmunda a Jiřího Rakocze. Osudy vystěhovalstva českého v Uhrách jsou také tmavé, a stopa jeho poněkud mizí, tak že noví emigranti čeští, kteří byli vypovědění z Čech pro bludy náboženské ve stol. XVIII., asi sotva zastihli v Uhrách uvědomělé zbytky mohutného vystěhovalstva věku XVII.

Literatura. Mimo spisy současné, dilem již dotčené, a spisy povšechnější (Slavatovy Paměti, Skálou Historii církevní a j.) zvl. M. Jacob Jacobaeus, Idea mutationum bohemico-evangelicarum ecclesiarum (Amsterdam, 1624); týž. Status modernus ecclesiarum evangelico-bohemicarum (Vitemberk, 1632); Holik, Blutige Thränen des hochbedrängten Böhmerlandes (t., 1673); týž. Kurze und wahrhafte Erzählung des traurigen und gar betrübten Zustandes des Königreichs Böhmen (Amsterd., 1679); Regenvolsicii Systema historico-chronologicum ecclesiarum slavonicarum (Utrecht, 1652; II-vyd. o titulu: Ond. Wengersky, Slavoniae reformatae etc. v Amsterdamu, 1679); Götz, Exulantenregister (Altenburg, 1714); Schröter, Exulantenhistorie (Budyšin. 1715); M. Christ. Ad. Pescheck, Geschichte der Gegenreformation in Böhmen (Lipsko, 2. vyd., 1850, 2 sv.); K. J. Erben, Sasové v Praze I. 1631 (ČČM., 1853); A. Gindely, Ueber des J. A. Comenius Leben und Wirksamkeit in der Fremde (Praha, 1855); M. Chr. Ad. Pescheck, Die böhmischen Exulanten in Sachsen (Lipsko, 1857); K. Tieftrunk, Príspevek k dějinám exulantů českých (Pam. archaeol., 1863); d'Elvert, Beiträge zur Gesch. der Rebellion, Reformation, des 30jährigen Krieges u. der Neugestaltung Mährens im XVII. Jahrh. (Brno, 1867); J. Čelakovsky, Návrat **e.** české (Osvěta, 1872 a 1873); J. Jireček, Literatura exulantů českých (ČČM., 1874, str. 190 a 484); J. Goll, Príspevky k životopisu Komenského (t., 1874); J. Müller, O souvislosti obnovené církve bratrské se starou Jednotou bratří českých (t., 1885); týž. Zpráva o archivu Jednoty bratrské v Lešně polském (Sborník hist., 1885); A. Rezek, Dějiny saského vpádu do Čech (1631—32) a návrat **e.** (Praha, 1888); týž. Drobné příspěvky k českým dějinám v XVII. stol. (ČČM., 1891); J. J. Kořán a A. Rezek, Dějiny Čech a Moravy od r. 1620 do r. 1648 (Praha, 1891); T. V. Bilek, Reformatice katolická (t., 1892); A. Gindely, Geschichte

der Gegenreformation in Böhmen (Lipsko, 1894).

2) E. francouzská. Po zrušení ediktu Nanteského r. 1685 vystěhovalo se přes všechna přísná opatření Ludvíka XIV. na 50.000 rodin hugenotských do Švýcar, Branibor, Hollandska a do Anglie, kde pod jménem *Réfugiés* (v. t.) byli velmi přátelsky přijímáni. Obvykle **e-ci** francouzskou nazývá se vystěhování se šlechticů a royalistů francouzských na počátku velké revoluce. Když po dobytí bastilly dne 14. čce 1789 navštívil Ludvík XVI. na znamení smíru s lidem Paříž, opustila část šlechty vedená hrabětem z Artois (Karlem X.) a hrabětem provenčským (Ludvíkem XVIII.) Versailles a půdu francouzskou a uchýlila se do porýnských měst německých, kam po přijetí ústavy z r. 1791 uchýlil se druhý proud vystěhovavších se šlechticů, aby tu konal přípravy k obnovení dřívějších poměrů francouzských. Zřídil se kolem princů královských v Koblenzi dvůr, zvláštní vládu s ministerstvem a soudním dvorem, vstoupili emigranti jako »zevnější Francie« ve vyjednávání se všemi dvory evropskými, ano r. 1792 zřídili pod Ludvíkem Jos. Condéem zvláštní emigrantský sbor vojenský, který bojoval v první válce koaliční. Proto jsou emigranti prohlášeni národním shromážděním za psance, jmění jejich jest zabaveno a ve prospěch státu prodáno. Návrát dovolen byl jim částečně nařízením konsula Bonaparta z 9. pros. 1797 a r. 1814., kdy navrátní byli ke starým důstojnostem a úřadům; ale statků zabavených zpět neobdrželi, až teprve zákonem z dne 27. dubna 1825 dána jest jim náhradou 3 % renta z 1000 milionu franků (le milliard des émigrants) a rozdělení renty vloženo bylo do rukou krále; dne 5. ledna 1831 bylo však vyplácení renty zastaveno. Viz H. Fomeron. Histoire générale des émigrés pendant la révolution franç. (Paříž, 1884. 2 sv.; dto., 1890); Er. Daudet, Hist. de l'émigration (t., 1886—89).

3) E maďarská. Po přemožení odporu maďarského r. 1849 uprchlo mnoho účastníků vzpoury do Turecka, které je přijalo do svých služeb a z části internovalo v Malé Asii, neb do Italie, kde podporující snahy po odtržení země italských od Rakouska, zřizovali pro vládu sardinskou ozbrojené čtyry dobrovolníky maďarských, jako r. 1859 pod generálem Klapkou; též r. 1866 zřizována byla týmž generálem legie maďarská ve Slezsku, ale nebylo jí použito.

4) E. polská. Po rozdělení Polska velká část Poláků, doufajíc v znovuvzkříšení Polska pomocí Francie, vystěhovala se ze země a vstoupila do vojska francouzského a tvořící celé pluky polské bojovala pod Napoleonem I. Pádem Napoleonovým naděje jejich byly zmařeny, ale pokusy o obnovení království nepřestaly. Když pokus r. 1830—1831 byl krvavě potlačen, opustilo podruhé na tisíce Poláků zemi polskou, uchýlilo se do Francie a Anglie, ale snažilo se soustřediti všechny síly a všemi možnými prostředky, zvláště

podporováním revolucí, pracovatí o sloučení Polska. **E.** polská rozdělila se ve dvě strany, aristokratickou čili bílou, která r. 1838 zvolila Adama J. Czartoryského za krále polského, založila v Paříži »Towarzystwo historyczno-literackie«, které mělo seznamovati západ s poměry polskými a buditi soucit pro Polsko a »Instytucja czci i chleba« ku podpoře emigrantů, a v stranu demokratickou, která vedle snahy, obnoviti samostatnost Polska, chtěla provésti také změny sociální.

Emigrace buněk zove se též pochod v těle lidském nebo zvířecím, při němž bílé krvinky stěnami vlasečnic neb jemných žil prostupují a tak do tkání sousedních se dostávají—Ac objevitelem tohoto pro patologii důležitého pochodu jest Cohnheim, který na základě jeho zbuodoval svou theorii zánětu, přece sluší v zajmu historické pravdy konstatovati, že vynález ten byl toliko důsledkem objevu Strickerova, který již 1865 na živých kurarisonovaných pulcích pozoroval a popsal prostup červených krwinek stěnami vlasečnic a jemných žil. Nález svůj a methodu k tomu použitou demonstroval Stricker r. 1866 ve Vídni, a teprve pomocí této metody podařilo se pak Cohnheimovi ukázati **e-ci** bílých krwinek. K tomu třeba podotknouti, že ještě před objevem Cohnheimovým podotkl Czerny, že když byl Strickerem dokázán prostup červených krwinek stěnami vlasečnic a jemných žil, jest pravděpodobno, že také bílé krvinky podobně se chovají, a to tím spíše, že mají způsoblost aktivně se pohybovati. *Kl.*

Emich: 1) E. Gustav, maď. knihtiskář a nakladatel (*1814 v Pešti — †1869). Velmi rozsáhlý jeho knihtiskářský a nakladatelský závod, z něhož vyšlo nespočetné množství maď. knih a spisů periodických, byl přeměněn r. 1868 v akciovou společnost »Athenaeum«, kteráž až dosud v Budapešti zdárně působí. — **2) Jeho syn E. Gustav** (*1843), říšský poslanec, c. a k. stolník a člen mnohých účelných společností, sepsal řadu děl zasahujících do oboru hmyzozpytu a bibliografie, mezi nimi zejména o motýlech okolí budapeštského (*A kis lepkegyűjtő*). *Bbk.*

Emil Maximilian Leop. Aug. Karl, princ hess. (*1790 v Darmstadtě — †1856 v Bessungen). Velel pomocnému vojsku hesskému r. 1809 proti Rakousku, r. 1812 proti Rusku a po bitvě u Lipska, kde byl zajat, proti Napoleonu. Jako člen první komory hesské měl účastenství při sdělávání hesské ústavy a projevoval jako prezident této komory smýšlení Rakousku přátelské; spravoval se systemem Metternichovým a opíral se liberálními zásadám a snahám. tak že jeho vlivu přičítají se všechna zpátečnická nařízení vlády hesské.

Emil, paedagogický román, viz Rousseau.

Emilia, lat. *Aemilia*, jméno osmi italských provincií (Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna a Forlì), které po událostech r. 1859 svrhše své dřívější vlády (vévodství Parma, vévodství Mo-

dena a papežská Romagna) se sjednotily a ku království Sardinskému připojily. Název ten odvozuje se od staré římské silnice, vedoucí z Rimini (star. *Ariminium*), na Jaderském moři až k Piacence (*Placentia*) blíže Padu, jež byvši založena r. 187 př. Kr. konsulem Marcem Aemiliem Lepidem, měla tak velký význam pro kulturní vývoj obyvatelstva, že krajiny, jimiž probíhala, označovány v ústech lidu jako *Regio vitae Aemiliae* čili krátce *Aemilia*, aspoň v prvních stoletích našeho letopočtu. Ve středověku udržel se historicko-geografický pojem **E.** ve spisech učenců. **E.** zabírá 20.515 km² a má 2,183.391 obyvatel (1881).

Emilia, pseudonym madř. spisovatelky Emilie Kanya, provd. Szegfy (*1830 v Budapešti). Od r. 1860 do r. 1875 redigovala rozšířený belletristický list »Családi kör« (Rodinný kruh). Psala romány a novelly, zejména *Szív és élet* (Srdece a život, 2 sv.). *Bbk.*

Emilián, též elgersburská kamešina, hrncířská hlína, hmota to buď čistě bílá nebo nažloutlá nebo též namodralá, neprosvitná a pro svou trvalou glasuuru prostou všech kovových přímíšenin velmi oblíbená na různé chemické aparátý. Byla vynalezena Drösem v Gothě a vyrábí se hlavně v elgersburské továrně na porculán.

Emín: 1) **E. Fedor Alexandrovič**, spisovatel ruský (*kol 1735 — †1770), byl rodem Polák a v mládí dostal se do Turecka, kde byl zadržen, přinucen přijati islám a vstoupiti k janičárům. Podarilo se mu však prchnouti z Cařihradu, načež dostal se do Londýna, kde u ruského vyslanectví opět pokřtěn. R. 1761 přijel do Petrohradu, stal se professorem v kadetním sboru a jako dobrý znalec cizích jazyků překladatelem v ministerstvě zahraničních záležitostí. Hlavním dílem jeho jest první zajímavý ruský román *Nepostojannaja Fortuna ili Priključenije Miramonda* (1766), v němž líčí vybájené příhody cestujícího tureckého prince. Autor sám vystupuje zde jako průvodce princův Feridat. Vypravování nesou se vybášeným směrem, působí svým elegickým nádechem pravdivě, jako kus vlastního prožitého života, a svého času bylo velmi oblíbenou četbou. Mimo to napsal: *Priključenija Femistokla* (1763); *Kratkaja istorija ottomanskoj porty* (1764); *Pisma Ernesta k Dozofiji* (1768); *Istorija Rossiji* (1770, 3 díly). Vydával též satirický časopis »Adskaja počta«.

2) **E. Nikit Osipovič**, orientalista (*1815 v Persii — †1891), žil v mládí v Kalkuttě, odkud r. 1829 odebral se do Asie, Afriky a Evropy a přes Švédsko a Finsko přibyl do Moskvy, kde vstoupil do Lazarevského institutu, na němž stal se později sám professorem armenštiny. Hlavní zásluhu získal si mnohými spisy z dějin archeologie a ethnografie armenské. Zvláště náležel sem pečlivá sbírka národních písní a pověstí, zachovaných v nejstarších armenských památkách, jejíž poetický a historický význam objasnil. Částečným výsledkem jest jeho kriti-

cký spis o pohanském náboženství Armenů, založený na původních pramenech (přeložen do frančiny). Ještě snad důležitější jsou mistrné a cennými komentary opatřené překlady mnohých spisů armenských, historických i bohoslužebných, jakož jsou: *Istorija Armenii* Mojžíše Chorenského, středověcí historikové Vardan Veliký a Štěpán Taronský, důležité pro historii střední Asie, řada velmi zajímavých armenských apokryfů, bohoslužebné kanony a církevní písně, mající velikou poetickou hodnotu. Vydal i celou serii staroarmenských autorů, mnohé vůbec poprvé. Byl čestným členem moskevské university.

Emín (arab.), pověřený něčím, komu něco svěřeno, odtud ve významu dozorce, správce, ředitel jako součástka titulů orientálních, na př. *z a r b c h á n e — e.*, ředitel mincovny a p.

Emíne [emín], bývalá obilní míra ve Francii (= 20—27,6l) a v Piemontě (*emina* = 23 l). Míry té (**e.** čili *Immi*) dosud užívá se ve Švýcarsku, kde však obsahuje pouze 1,5 l.

Emíne a Emine-Balkan viz Emón.

Eminenc (z lat.), co jakýmkoli způsobem vyniká. Slova toho užívalo se zvláště k označení nejlepšího stupně prospěchu žáků, dokud školy po většině byly řízeny orgány církevními: dnes užívá se známky té ještě jen v bohosloveckých učelištích. *dk.*

Eminenci (z lat.) jest vlastní titul kardinála, který jim udělil papež Urban VIII. († 1644), aby označil též jejich politickou hodnost, která jim bezprostředně po vladařích náleží, a čímž třem kurfiřtům bývalé říše římsko-německé a velmistru ryt. řádu johanitského na roven postavení býti měli. Za to však mají dle nařízení papeže Innocence X. ze svých erbů odstraniti všechny odznaky světské hodnosti, která jim jako členům knížecích, královských a císařských dvorů náleží, a pouze svůj rodinný znak a na tom kardinálský klobouk ve svých znacích míti.

Eminentia [-cia] (lat.), v anatomii každá v y v ý š e n í n a, které nedostalo se pro určitéjší tvar zvláštního jména, ačkoliv buď pro polohu a průběh cev, čivů a pod. nebo pro úpon vazů má význam. Tak **e. bicipitalis**, podélná vyvýšenina na přední straně záloktí, jež je patrna jmenovitě při silném ohybu celé paže v kloubu loketním a působena je svaelem dvojhlavým a předním svaelem ramením; po vnitřní straně této vyvýšeniny se táhne patrná brázda, podle níž ve hloubi hledáme nejdůležitější cévy a čivy koncetiny horní. Podobné svalové vyvýšeniny jsou také ve plosce (**e. plantaris interna, media, externa**), kdež hledáme vždy mezi dvěma vyvýšeninami cévy a čivy ploskové. Též na kostě sledujeme hojně vyvýšeniny, tak na př. **e. capitata** je kulovitá vyvýšenina na dolním konci kosti ramenní, již se dotýká horní konec kosti vřetenní, **e-iae carpi** jsou pod kůží hmatné hrbolkovité kostní na zápěstí, které obračejí se do dlaně majíce mezi sebou průchod pro čiv středový a šlachy schylovačů prstních,

kteří teprve odtud k jednotlivým prstům se rozbíhají. **E. intercondyloidea tibiae** je hrbolek mezi oběma horními kloubními ploškami kosti holenní, jenž vybíhá ve dva hroty a poskytuje úpon silným zkříženým vazům kolenním, které jsou nejdůležitějším pojítkem obou hlavních kostí v kloubu kolenním se stýkajících. Pro svou zvláštní podobu je zajímavá **e. pyramidalis** ve středním uchu, která je podoby kuželovité, uvnitř dutá a chová v sobě svalík tréminkový, jehož tenká šlachy vystupuje jemnou dírkou na hrotu pyramidy do dutiny bubinkové a ke tréminku. Z ostatních zasluhují zmínky toliko vyvýšeniny ústřední soustavy nervové jako na př. **e. ter** na dně 4. komory mozkové a **e. colateralis** v dolním rohu postranní komory; tato bývá do dutiny komorové vetlačena brázdou týloskraňovou. Sz.

Eminentní (z lat.), vyčnívající, vynikající.

Eminescu Mihail, původně Eminovici, básník rumunský, jež mnozí pokládají za prvního mistra básnictví rum. (* 1850 v Ipo-testi v Botošansku — † 1889 v Bukurešti) Pro veliké své vzdělání, jehož nabyl ve vlasti i v cizině, byl po nějakou dobu dozorcem škol a knihovníkem ústřední knihovny v Jassech. Byv událostmi r. 1876 připraven o své místo, věnoval se novinářství u konservativního »Timpulu« (Čas), jehož byl hlavním redaktorem. R. 1883 byl zachvácen duševní chorobou, která ho přivedla i do hrobu. — **E.** měl neobyčejný vliv hlavně na mladší spisovatele, kteří všichni stojí pod jeho vlivem. **E.** v té příčině spojuje ve své osobě všechny snahy a tužby posledního období rumunského písemnictví. Ve spisech jeho jeví se vedle hluboké znalosti filosofie i velká láska k lidu, jehož duševní samostatnost a svobodu hájil velmi ostře hlavně proti Řekům. Básně jeho byly s počátku směru romantického, teprve studium filosofie učinilo z něho pessimistu rázu Schopenhauerovského. Výjimkou jsou jeho první písně, jež mají ráz prstonárodní, pozdější básně jeho mají ráz Lermontovský a jsou plny vzdoru, ostrých protiv a reflexí. Všeobecné nadšení vzbudil **E.** prvými svými básněmi *Epigonové* a *Venuše a Madonna*. Básně vynikají nad starší poesii novým hlubším myšlenkovým obsahem (vliv německý), a lahodnou, přímo klassickou formou. Z nejpeknějších jsou jeho písně milostné. Básně **E**-ovy (1861) došly několika vydání, posledně r. 1890 v Jassech s úvodem od T. Maioreska. Jiné spisy jeho jsou: *Prosa și versuri* (1890, 2 sv.); *Stratele superpuse* (4 sv.) a *Culegere de articole d' ale lui E.* (1891). P

Emingerová Helena, malířka česká (* 1860 v Praze). Nabyla uměleckého vzdělání v Praze (od K. Javůrka), v Mnichově a v Paříži (od Gust. Courtoisa). Oblíbila si hlavně podobizny za speciální svůj obor a dobyla si v tom dobré pověsti. V poslední době pracuje nejraději pastelem. Co do uměleckého směru řídí se se zdarem dle způsobu moderní školy francouzské. V. W.

Emin-paša Mehmed, cestovatel africký, původním jménem Eduard Schnitzer (* 1840 v Opoli v Prus. Slezsku — † 1892), rodem žid, přestoupil r. 1846 k protestantství. Studoval v Nise, potom lékařství ve Vratislavi a Berlíně. Koncem r. 1864 vydal se do Turecka. Ve Skutari seznal jej Ismáil Hakkí-paša, jehož pak provázal po všech provinciích tureckých v Malé Asii a Arabii. Navštívil r. 1875 na několik měsíců vlast', vstoupil poč. r. 1876 jako Emin-efendi v službu egyptskou a byl přidělen Gordonovi, jenž jej vyslal na inspekční cestu do krajů nově nabytých a k pověstnému Mtesovi ugandskému. V březnu 1878 stal se bejem a guvernérem provincie Rovníkové (Aequatorie). V úřadě tomto rozvinul znamenitou činnost. Pořádaje rozhrané poměry svého kraje, mapoval sám na cestách na vše strany konaných téměř celou rozsáhlou svoji říši. Neméně znamenité jsou jeho příspěvky ku vědám přírodním, zvláště k ornithologii. Dne 14. dub. 1883 odejel poslední parník z Ladó do Chartúmu a povstání mahdijské zároveň vypuknuvši odloučilo **E**-a — **p**-šu ode všeho civilisovaného světa. Sem do Ladó utekl se k němu r. 1883 cestovatel Casati a r. 1884 dr. Junker, jenž u něho až do konce r. 1885 pobyl a pak šťastně přes jezero Viktorii stihl do Zanzibaru. Stav **E.** — **p**-šův horšil se stále, takže nechtěl se v Ladó dosti bezpečným, usadil se v červnu 1885 ve Vadeláji blíže jezera Albertova. Na výletu odtud odkryl vtok řeky Semliki (nejzápadnější prameny Nilu) do jez. Albertova. U Nsabe, na záp. břehu tohoto jezera, setkal se konečně 29. dub. 1888 se Stanleyem, jenž byl vyslán k jeho vyproštění. Stanley zanechal u něho Angličana Jephsona a vrátil se na Aruvimi pro hlavní voj své výpravy. Příchod Stanleyův vzbudil podezření a vzpouru egyptských důstojníků proti **E.** — **p**-šovi a jen nebezpečí od mahdijců hroící vyprostito ho ze zajetí. Stanley objevil se 18. led. 1889 po druhé a přiměl Emina, že s ním nastoupil 10. dub. pochod ku pobřeží. Skrze kraje dotud neznámé mezi jezerem Albert-Eduardovým a jezerem Viktorie dorazili 4. pros. -1889 do Bagamoja, kdež však **E.** nešťastným pádem těžce se zranil. Rychle se zotaviv, vstoupil do německé služby a vydal se 25. dub. 1890 se Stuhlmannem na novou výpravu do vnitra Afriky. Na této výpravě založil na záp. pobřeží jezera Viktorie stanici Bukubu, obešel jezero Albert-Eduardovo a pronikl až ku 2° 13' s. š. do úvodí řeky Uelle. Stuhlmann vrátil se koncem října 1892 do Evropy, **E.** však, téměř osleplý, podnikl nové výzkumy a pronikl neznámými kraji až na Kongo, kdež v boji s Araby zahynul. Denník jeho až do prostřed října 1892 vedený dostal se do rukou konžského velitele kapitána Ponthiera, jenž současně byl Araby s jiné strany napadl a zničil, **E**-a — **p**-šu však již mezi živými nezastal. **E** — **p.** byl bez odporu z nejzajímavějších postav ve výzkumu a koloniálních dějinách Afriky. Se skvělým nadáním spojoval neuvěřitelnou vytrvalost a velké vzdělání, zvl. v linguistice

a zoologii. Jeho značné schopnosti administrativní byly vždy ještě přeceňovány a spor mezi ním a Stanleyem vrhl stín na osobní povahu obou těchto velikých mužů. — Srv. Emin-Pascha, Eine Sammlung v Reisebriefen. Herausg. v. G. Schweinfurth und F. Ratzel (Lipsko, 1888); M. Jephson, **E.** — **p.** a vzpoura v Aequatorii (Praha, 1891); Schynse, Mit Stanley und Emin-Pascha durch Ost-Afrika (Kolin n. R., 1890); Casati, Zehn Jahre in Aequatoria (Bamb. 1891, 2 sv.); Parke, My personal experiences in Equat. — Africa (Londýn, 1892); Vita Hassan, Die Wahrheit über E. P. (Berlín, 1893); F. Stuhlmann, Mit E. P. ins Herz von Afrika (t., 1893).

Emír arab. (skráceno *mír*), velitel, kníže. **E.**-ul-umínin, kníže věřících, viz A m í r; **e.**-ul-umará (perské *mirimírán*), kníže knížat, viz t. **E.** jest nyní čestný titul vysokých úředníků civilních 4. tř.; s ním spojen jest titul paša. V sev. Africe jest **e.** názvem všech neodvislých pohlavárů.

Emissa manu (lat.), rukou dáním.

Emissař (z lat. *emissarius*), v y s l a n e c, který vyslán bývá od cizí vlády do jiných zemí, aby nenápadným vyzvídáním poznal smýšlení obyvatelstva, aneb aby tajným jednáním, rozšiřováním nepravdivých, pobuřujících zpráv vzbudil v zemi nespokojenost s panující soustavou vládní a způsobil tak vládě nesnáze. Takoví **e.-i** byli posíláni od Ludvíka XIV. do Čech a do Uher.

Emissarion (z lat.) znamená v anatomii spojku mezi žilami nitrolebečnými, tak zvanými splavy tvrdé pleny mozkové (*sinus durae matris*), a žilami, jež pokrývají zevní povrch lebečny. Těmito spojkami, jež probíhají zvláště dírami v lebce, vyrovnává se tlak žilné krve uvnitř lebky a na jejím povrchu. Nejrozsáhlejší a prakticky nejdůležitější **e.** nalézá se v každé krajině záušní (**e. mastoideum**) a pak v krajině temenní (**e. parietale**). Srv.

Emissarium (lat.), v ý p u s t k a, v ý t o k, odváděcí stoka zřízená k tomu, aby nadbytečné vody z rybníků a jezer byly odváděny za příčinou uvarování povodně nebo získání půdy orné. Značné zbytky takových stok, které založeny byly k odvádění vody z jezera Albanského a Fucinského, zachovaly se až posud a budí podiv tím více, že poslední jmenovaný výtok veden byl z veliké části skalnatou-horou. Stoku z Fucinského jezera dokončil císař Claudius r. 52. po Kr., ano přý 30 tisíc dělníků po 11 roků pracovalo. Cfe.

Emisse (z lat.), v y s l á n í, v y d á n í, zvl. vydání cenných papírů, na př. a k c i í (viz A k c i o v á s p o l e č n o s t 616). Banky vydávající cenné papíry (na př. obligace, zástavní listy), slují bankami e m i s s n í m i (viz Banka 236). Vydání děje se družstvy (k o n s o r c i i, s y n d i k á t y) a vyzývá se obyečně veřejně, by se děly přihlášky (s u b s k r i p c e, upisování) u firem emissních neb u jiných bankéřů. přijímajících přihlášky za provisi.

☞ **Emler: 1) E.** Bonaventura, malíř něm. (*1832 ve Vídni — †1862 t.), vzdělal se na akademii svého rodiště, zvláště u Führicha,

a byl v l. 1857—60 v Římě. Z jeho četných obrazů, líčících většinou výjevy z křesťanské mytologie, jsou tři kartony k Dantově Božské komedii nejznámější.

2) **E. Josef**, dějepysmec český (*10. ledna 1836 v Libáni nad Bystřicí), absolvoval gymnasium v Jičíně a filosofii na universitě vídeňské, vstoupil do založeného tehdaž ústavu pro dějepyt rakouský, na němž setrval po tři léta; v tom čase obdržel dvakrát podporu ministerstva vyučování, aby cestami po archívech rakouských i bavorských se dovtřdil v pomocných vědách historických. Složiv státní zkoušky stal se r. 1861 supplementem při vyšší reálce v Praze, při čemž v l. 1861 až 1864 byl členem redakce Riegrova »Slov. naučného«, do něhož přispěl četnými články, a v l. 1862—63 redigoval také za Zapa »Pamatky archaeologické«, vydávané archaeologickým sborem, za jehož jednatele zvolen **E.** r. 1862 a jehož předsedou jest od r. 1875. Příčiněním Palackého stal se **E.** adjunktem archivu zemského r. 1862 založeného, jehož první počátky opatřil tím způsobem, že v rozličných kancelářích výboru zemského ze starých spisů vybral, co se pro archiv hodilo, a v l. 1863 a 1864, podniknuv delší archivální cestu po záp. Čechách, získal pro nový ústav množství prepisů důležitých listin. R. 1863 začal **E.** sbírat zbytky desk zemských 1541 pohořelých; výsledkem namáhavé práce sedmileté jest monumentální dílo *Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno 1541 combustarum*, 2 d. (1870 a 1872). R. 1863 upravil **E.** také k tisku »Dekrety jednoty bratrské«, které roku násl. Gindely vydal. K vybidnutí K. J. Erbeny stal se **E.** r. 1864 adjunktem a po smrti Erbenové (1871) archivářem kr. hl. města Prahy. Po Erbenovi uvázal se také v pokračování *Regest*, připraviv práci dvacetiletou do tisku další díly II. IV. (1253 až 1346), které obsahující více než 7000 listin jsou nám prozatím náhradou za diplomatář český, k jehož konečným vydání byly **E.**ovi namáhavou sice, ale i nezbytnou přípravou. Stav se r. 1871 řádným členem Král. české společnosti nauk (v níž byl vl. 1888—90 tajemníkem třídy filosof. — histor., a od r. 1890 je hlavním tajemníkem), užil **E.** práva, kterého řádní členové téže Společnosti tenkrát požívali, a začal v zinním běhu r. 1872—73 na universitě přednášet o pomocných vědách historických; když pak za krátko Společnosti nauk právo to bylo odňato, habilitoval se **E.** řádně za soukromého docenta týchž věd, ale mimořádným professorem stal se teprv 1879, při čemž mu uloženo, aby přednášky své konal jazykem německým. **E.** vedle povinných přednášek německých přednášel vždy několik hodin česky a vychoval během let velký počet zdatných pracovníků na poli dějepisu českého, jsa neunavným v povzbuzování nadaných mladíků ku práci literární, k níž návod a příležitost rád poskytoval a poskytuje v archíve městském, který pro celou řadu našich historiků stal se pravým seminářem historickým. Při zařízení university české přešel na ni

ovšem i **E.** a tu pak se stal r. 1887 profesorem řádným. **E.** byl a jest neuváženým i ve veřejném životě spolkovém. R. 1871 zvolen byl do ředitelství «Svatoboru», jehož pokladníkem byl po 10 let, mimo jiné v době postavení a odhalení pomníku Jungmannova. R. 1873 zvolen byl **E.** do užšího sboru Matice české a do správního výboru Společnosti Musea král. Č., jejímž jednatelem byl v letech 1877–93, jsa nucen při stavbě nové budovy musejní a při stěhování sbírek vyvinovati činnost zvláště namáhavou. Po dlouhá léta byl **E.** jednatelem Spolku historického v Praze, kde měl hlavně na starosti záležitosti výzkumu archivního, který diplomatáři českému několik tisíc opisů listin přinesl. Publikace spolku toho vydány dosud veskrze nezištnou péčí **E**-ovou. Po založení České akademie věd jmenován byl cisařem mezi prvními řádnými jejími členy. **E.** je také dopisujícím členem cis. akademie petrohradské, spolku Verein für Geschichte u. Alterthum Schlesiens ve Vratislavi, členem historické komise zemské, korespondentem Ústřední společnosti pro zachování památek uměleckých ve Vídni atd. Vědecká a literární činnost **E**-ova je důkladná i široká. Od r. 1869 je sekretářem a redaktorem »Pramenů dějin českých«, jichž vyšlo 5 svazků, které většinou pro tisk upravil a důkladnými úvodí i poznámkami opatřil **E.** Jsou to zejména: Životy svatých a některých jiných osob nábožných (Prameny I., 1873), Kosmův letopis český (latinský text) s pokračovateli, Vincentiem, Jarlochem, Annaly hradíšské (II., 1874), Letopisy Jindřicha Heimburského, Životopis Karla IV., Řeči, jež měli při pohřbu Karla IV. Jan Očko, arcibiskup pražský, a M. Vojtěch Rankův z Ericinia, Neplacha, opata opatovického kronika, kronika Jana z Marignoly (III., 1882), kronika Zbraslavská, kronika Františka Pražského, kronika Beneše Krabce z Veitmile (IV., 1884), Příbika z Radenína řečeného Pulchavy kronika česká (V., 1893). Pro VI. díl též publikace připravuje **E.** k vydání Letopisy české. Pro spolek historický k tisku upravil většinu knih konfirmačních (pokud nebyly vydány Tinglem) a sice I. část II. (1874), III. a IV. (1879), VI. (1883), VII. (1886), VIII. — X. (1889), tak že důležitý ten pramen historický z let 1354–1436 péčí **E**-ovou vyšel úplně. Nákladem téhož spolku vyšla **E.** ova oblíbená *Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české* (1876), nezbytná to pomůcka všech dějepisců českých. Z množství pojednání a pramenů uveřejněných **E**-em ve Zprávách i Pojednáních král. Společnosti nauk uvádíme pořádkem chronologickým: *Über die böhm. Stadtrechte mit besonderer Berücksichtigung des Alt-Prager Stadtrechtes* (Zpr. 1867); *Über die ältesten Überreste eines Citationsquaterns der böhm. Landtafel, welche sich in originali erhalten haben und von H. Dvorský zu Neuhaus aufgefunden wurden; Reliquiae tabularum terrae vetustissimae: Nejstarší zbytky desk zemských pühonných. Dle orig. per., jenž se chová v hrab. archivu Černinském v Hradci Jindři-*

chově (Poj. VI., I.); *Über die Hoflehtentafel des Königreiches Böhmen* (Zpr., 1870); *O nejstarších knihách městských v Čechách, zejména o knize Pražské staroměstské od r. 1310 a Bydžovské odr. 1311* (t., 1873); *Über mehrere Urkunden, die den sog. Hortus Angeli in der Neustadt Prag betreffen* (t., 1875); *Ein Berna-register des Pilsner Kreises* (Abh. VI. Folge, 8. Bd.); *O kanceláři krále Václava II* (Zpr., 1876); *O stavu ryt. radu sv. Jana Křtitele v Čechách r. 1373* (t., 1877); *O rukopise privilegii pánů z Rosenberka ze XIV. stol.* (t.); *O rukopise knihovny městské ve Vratislavi, kde jest pře lad německý kroniky Pulchavy a života Karla I V.* (t.); *Die Kanzlei der böhm. Könige Přemysl Otakar II. u. Wenzel II. und die aus derselben hervorgegangenen Formelbücher* (Poj., 1878); *O nekrologiu klášter svatě Anny v Praze* (Zpr., 1878); *Über die Identität des Verfassers der Chronica domus Sarensis mit dem Annalisten Heinrich von Heimburg* (t.); *Ein Nekrologium des ehemaligen Klosters Ostrov* (t.); *Nekrologium z klášter bratří kajících v Nových Benátkách* (t., 1880); *Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum Husiticum praecedente. Deset urbářů českých z doby pře válkami husitskými* (1881); *Hradíšský urbář* (Zpr., 1884); *Dvě nekrologia Krumlovská* (t., 1887); *Nekrologium Zlatokorunské* (t., 1888); *Zlomek inventáře kláštera Břevnovského z l. 1390-94* (t., 1888); *Opravy a doplňky statutu-kostela Pražského učiněné od arcibiskupa Wolframa* (t., 1889); *Diplomatář kláštera řeholních kanovníků řádu svatého Augustina v Roudnici* (t., 1893). V Časopise Musea král. Č., jehož redaktorem byl v l. 1871–90, uveřejnil **E.** vedle značného množství stručnějších i obsírnějších posudků následující: *Vypovězení židů z Prahy za panování Marie Teresie* (1866); *O zřízení desk zemských a způsobu nynějšího vydání jich* (1890); *Paměti Jungmannovy* (1871); *O potřebě vydání diplomatář český a o tom, jak by se to diti mělo* (1877); *Několik listů Fr. Palackého k prof. J. Purkyňovi* (1886); *Listy Jos. Jungmanna k Ant. Markovi* (1881–84 a 1886); *Nové z právy o životu sv. Methodia* (1881); *Listy Ant. Marka k Jos. Jungmannovi* (1888). V »Archivě Českém«, o jehož pokračování **E.** usilovně a se zdarem se zasadil, vydal *Zlomek register zápisů markrabství Moravského* (VII.); *Výpisy z českých původních listin c. k. veřejné knihovny Pražské* (VII. a VIII.). V »Právniku« otiskl **E.** články: *Něco o dskách dvorských* (IX.); *Práva měst českých, zvláště pak Starého města Pražského* (IX.). V »Památkách arch. a mistopisných« nacházíme z pera **E**-ova tyto články větší: *Porádek plavců a právo poričné v Podskalí* (VII.); *Príspevky statistické* (VII.); *Něco o bernictví českém v dobách starších* (VIII.); *Právo rychtáře Plzeňského* (VIII.); *Berně 1615 svolená a počet obyvatelů v Čechách před válkou třicetiletou* (VIII.); *Řemeslníci pořádkové pražští v XVI. stol.* (VIII.); *O písemnictví středního věku* (dle Wattenbacha IX.); *Kamenný most Pražský a někdejší úřad mostecký v Praze* (IX.); *Domažlice a Chodové ku konci*

X VI. a s počátku X VII. stol. (IX.). V letech sedmdesátých přispíval **E.** hojnou měrou také do listů politických a zejména do »Politik« a kritické přílohy »När. Listů«.

Emly, druhy biskupské sídlo (v letech 448—1568), nyní nepatrná ves hrabství Tipperary v irské provincii Munsteru.

Emma: 1) E. manželka českého knížete Boleslava II., dle domněni dcera Konráda, krále burgundského a arelatského, a sestra Gisely, provdané za bavor. Jindřicha II., první to známá kněžna německá na trůně českém, nazývala se stále královnou a bydlila po smrti manželově na Mělníce, kde razila stříbrné peníze s nápisem »*E. regina*«, a založila tam nejspíše kollegiální proboštství sv. Petra. Za pronásledování Jaromíra a Oldřicha od Boleslava III. uprchla s oběma syny do Bavor k Jindřichu a vrátila se asi po nastoupení Jaromírově r. 1004 na Mělník, kde r. 1006 dle Kosmy zachvácená byvší zimnicí zemřela. Na náhrobku jejím byl prý nápis: *Quae fuit ut gemma, vilis jacet en cinis Hemma*.

Dic, precor, huic animae: Da venian² Domine. (Krásný kdys drahokam, hle, leží tady ve prachu Emma. Řci, prosím, duši té dej, Pane, milost svou). — **2) E.**, manželka Eginharda, biografa Karla Vel., sestra vormského biskupa Bernarda, nebyla dcerou Karlovou, jak pověst ze XII. st. udává. — **3) E. Adéla Vilemína Tereza**, královna, matka a vládkyně nizozemská (*1858 v Arolsensu), dcera Jiřího Viktora, knížete valdeckého, provdala se 9. ledna 1879 za Vilema III., krále nizozem. Po smrti synů králových z prvního manželství byla dle ústavů z r. 1884 ustanovena pro případ smrti Vilema III. za poručníci své a Vilemovy dcery, Vileminy (nar. 31. srp. 1880); po smrti králově nastoupila 24. list. 1890 jako vládkyně nezletilé dcery a dosud vede správu země.

Emma, pseudonym spisovatelky E. Ferretti.

Emma, planetoida objevená 8. ún. 1889 Charloisem v Nizze. Střední jasnost v opozici 11, 8, průměr v km 66, označení 283. Gs.

Emma Mine [-majn], stříbrné doly sever. amer. teritoria Utah, v Malém Cottonwood Cañonu, 400 vch. od Great Salt Lake City.

Emm-An [ón], řeka v již. Švédsku, vzniká jihových. od jezera Wetternského, tvoří několik jezer, žene mnoho závodů a vlévá se po 156 km dlouhém toku proti Ólandu do moře Baltického.

Emmánúel (hebrejsky = s námi Bůh), v bibli jméno bytosti Vykupitelovy, značíc jeho božství spojené s člověčenstvím, podobně jako příbuzné jemu jméno Ježíš úřad jeho vyznačuje. Vyskytá se v bibli v Is. 7, 14 a Mat. 1, 23. Isaiáš podává je jakožto záruku božské ochrany, že dům Davidův nezahyne, poněvadž z rodu toho má se naroditi Vykupitel, jež »panna počne a porodi« a který bytostí svou bude **E.** Matouš pak evangelista uvádí je při vypravování o vtělení Krista z Panny Marie, shledávaje v nadpřirozeném ději tom náplň onoho proroctví Isaiášova. Sa.

Emmanuel Papa, bojovník za svobodu řeckou (*1772 v Serresu — †1821). Jsa bankéřem Ismaela a Jusufa paše, užíval postavení svého ke zmírnění bíd obyvatelstva křesťanského. R. 1817 odebral se do Cařihradu a tu stal se členem tajného spolku »Philike Hetaeria«, převzal jeho řízení a připravoval s Demetriem ze Stagiry a Janem Hacım Petru povstání v Makedonii proti panství tureckému. Chtěje dosáhnouti od Ypsilantiho pomoci, odebral se do Hydry, zemřel však náhle na lodi a pochován jest v Hydře. Smrt' jeho byla příčinou nezdaru povstání r. 1821.

Emmaus: 1) E., městečko v Júdsku, dle sv. Lukáše asi 11 km severozáp. od Jerusalema, dle Josefa Flavia 30 stadií, asi nyn. Kolónije, dle křížků nyn. El Kubéde. Na cestě do **E.** zjevil se z mrtvých vstalý Kristus dvěma svým učenníkům. — **2) E.**, nynější Amvās, město v Júdsku na cestě z Joppe do Jerusalema, za dob císařů řím. Nikopolis, vynikalo zvláště za doby makkabejské.

Emme, též **E m e n**, dvě řeky v sev. Švýcarsku: **1) Velká E.**, též **Emmat**, 73 km dlouhá, vzniká na vysočině bernské, sev. od jezera Brienzkého (1700 m), vstupuje do emské údolí, jež protéká směrem sev.-záp., u Burgdorfu opouští pohorí dosahující pod Solothurnem Aary. Z přítoků důležitější jest Ilfis s ústím pod Langnavou. — **2) Malá E.**, levý přítok Reussy (54 km dl.), pramení se na brienzkém Rothhornu (1750 m) v Unterwaldenu, vstupuje do údolí entlebušského a u Luzernu.

Emmeleia (řec.) slul tragický tanec, jenž vážností i slavností omdřeností hodil se do tragédie a lišil se tímto vážným rázem od tanců v komédii (*kordax*) a v dramate satirském (*sikinnis*). Jest ovšem přirozeno, že dle rozličné situace prováděly se také v jednotlivých dramatech jiné než obvyklé tance; tak na př. nemohly vážné zpěvy sborové u Aristofana prováděny býti nevázaným a bujným tancem, jaký jinak v komédii byl obvyklý. Srv. Müller, Lehrbuch der griech. Bühnenalterth., 224.

Emmendingen, badenské město v kraji freiburském, na úpatí Černého Lesa, při železnici heidelbersko-basilejské, sídlo obv. úřadu a soudu, má 7039 ob. (1890), starý evang. chrám, vyšší měšť. školu, přádelnu na konopí a ramie a továrny na papír a tabák, bělidla a ústav pro choromyslné.

Emménie, u Řeků slavnosti pravidelně každého měsíce slavené.

Emmenthal (Emmské údolí), krajina ve švýc. kantonu bernském, v úvodí Velké Emmy a Ilfisu, skládající se z okresů signauského (322,6 km² a 24.896 ob.) a trachselwaldského (189,7 km² a 24.047 ob.). V horní své části má řez předalpské krajiny, bohaté pastvinami, chudé lesy; nejvyšším vrcholem je Kalkstock u pramenů V. Emmy (2199 m), ostatní hory dosahují jen 1000—1600 m. V dolní, severní části údolí šíří se. pole, ovocné sady a listnaté lesy jsou hojnější. Zde jen horská

skupina Napf (na pravé straně Emmy) podružuje ráz předalpský; na levé straně níže se táhlé hřbety pohoří znenáhla v pahorkatinu. Obyvatelstvo žije se předem chovem dobytka (světoznámý e m m e n t á l s k ý s ý r); v krajích severnějších též orbou, ovocnictvím, lnářstvím a výrobou hodin a parket. Největší města v E-u jsou Langnau, Sumiswald a Huttwyl. S Bernem a Lucernem spojen jest E. drahou bernsko-langnausko-lucernskou, která má odbočku z Langnavy do Burgdoru a Solothurnu. Srv. Imobersteg, Das E. nach Geschichte, Land und Leuten (1876); Türlér, Das malerische und romantische E. (1887).

Emmer, levý přítok Vezery. Vzniká na vých. svahu pohoří Egge, ubírá se sevzáp. steinhajmskou rovinou a údolím pyrmontským a vtéká nad Hamelnem do Vezery.

Emmeram, též E m m e r a n nebo H a i m a r e m, svatý. Jsa původně biskupem v Poitiersu, vydal se na cestu k východu, maje v úmyslu kázat slovo boží Avarům. Ale zůstal na žádost bavorského vévody Theoda v Bavořích. Když spořádal církevní poměry této země, vydal se na pouť do Říma, byl však r. 652 nedaleko Řezna zavražděn od syna vévodova, jenž vzal jej v podezření jakéhosi hanebného skutku. Ostatky jeho pochoval vévoda v Řezně. Zdá se, že letopočet smrti pošinou jest k r. 715 K počtě E-ově založen klášter sv. Emmerama v Řezně, jenž koncem XIII. stol. povýšen na říšské opatství a r. 1803 sekularisován. Budova proměněna v palác kníza Thurm-Taxisů.

Emmerich, pruské město ve vl. obvodu düsseldorfském, při nizozemské hranici, na pr. bř. Rýna, v úrodné rovinaté krajině, při žel. trati Oberhausen — E. a E.-Zevenaar. Město rázu cele hollandského má 9622 ob. (1890), 4 kostely, zejména chrám sv. Aldegundy (got. cihlová stavba z r. 1483), král. gymnasium, evang. rektorátní a vyšší dívčí školu, slevárny, výrobu chemikálií (3 továrny), zboží prýmkářského, mýdla, klavírů, koží, štetek, octa, likerů (7), minerálních vod, čokolády, tabáku a doutníků (17), zboží stávkového, dále mlýny, tiskárny, obchod s tabákem, trhy obilní a dobytčí. Plavba po Rýnu jest velmi čilá a usnadněna přístavem bezpečnostním a pro revizi cel. E. připomíná se jako E m b r i c a již v X. stol.

Emmerichová Anna Katharina, žena proslulá svými viděními (*1774 u Koesfeldu ve Vestfálsku — †1824). Byvši od chudých rodičů svých zbožně vychována, mívala od útlého mládí až do své smrti mnohá vidění: viděla svého anděla, rozmlouvala se svatými, zejména vidávala posvátná místa země zaslíbené, život a jednání světců St. i Nov. zákona, nejvíce život Panny Marie a P. Ježíše. V 28. roce věku svého byla přijata do řehole augustiniánek v Dülmeh, a po zrušení tohoto kláštera žila tamtéž v soukromí V té době se jí ukázaly na rukou a nohou krvavé stopy jako rány od hřebů a na boku od kopí; kommisie církevní i světská zkoušela tento zjev a podvod nějaký nemohl se dokázat. Básník

Clemens Brentano (v. t.), jemuž vidění svá vypravovala, je sepsal a z jeho pozůstalosti bylo pak tiskem vydáno: Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi nach den Betrachtungen der gottseligen A.K. E. (1833), pak Das Leben der h. Jungfrau Maria nach den Betrachtungen der gottseligen A. K. E. (1852). Šo.

Emmery Jean Louis Claude, hrabě Grozyeula, státník franc. (*1742 v Metách — †1823 t.). Zvolen byv r. 1789 do generálních stavů, působil pro sestoupení se poslanců v shromáždění národní a jako referent o věcech vojenských přispěl k reorganizaci armády francouzské. Výstřednosti bydlu mu proti myslí, což ukázal po zatčení Ludvíka XVI., vyslav zvláštní kommissary, aby krále před luzou ochránili. Později stal se členem rady »Pětiset«, r. 1803 členem senátu a byl jedním z redaktorů »Code civile«. R. 1808 jmenován byl hrabětem a 1814 pairm. Napsal: *Recueil des édits, déclarations etc. enreg. au Parlement de Metz* (1774—78, 5 sv.); *Défense de la Constitution par un ancien magistrat* (1814).

Emmetropie (z řec.) jest vlastnost tak zvaného normálního oka, v němž paprsky světelné rovnoběžně dopadají (z nekonečné dálky), prošedše okem spojují se právě na jeho sítnici (ovšem bez akkomodace a břejlí). D.

Emminghaus Karl Bernhard Arwed, nár. hospodář něm. (*1831 v Niederrossle u Výmaru), byl úředníkem v ministerstvu financí a vnitra ve Výmaru, pak při společnosti pojišťovací v Drážďanech (1858), a redaktorem časopisu »Bremer Handelsblatt« (1861). R. 1865 stal se zakladatelem a gener. sekretářem spolku »Deutsche Gesellsch. zur Rettung Schiffbrüchiger«; r. 1866 professorem nár. hospodářství na technice v Karlsruhe, r. 1873 předsedou něm. banky pro pojišťování na život v Gothě. Sepsal: *Die schweizerische Volkswirtschaft* (1860—61, 2 sv.); *Entwicklung, Krisis und Zukunft des deutsch. Zollvereins* (1863); *Allg. Gewerlehre* (1868); *Die reformat. Wirksamkeit d. norddeut. Bundes* (1868); *D. Armenwesen und d. Arm.-Gesetzgebung in europ. Staaten* (1870); *D. Behandlung des Selbstmordes in d. Leb.-Versicherung* (1875); *Ernst Wilh. Arnoldi* (1878) a spisy z dějin a statistiky banky v Gothě, pak četné články v časop. odborných. Jsa přívržencem volné tržby a stoupencem školy F. G. Schulzovy, působil pro shodu podnikatelů s pomocníky.

Emmius U b o, historik hollandský (*1547 v Grietzijlu — †1625 v Groninkách). Když pro kalvinistické smýšlení své vzdal se ředitelství latinské školy v Nordenu, odebral se do Leeru a r. 1594 do Gronink, kde jeho přičiněním proměněna byla lat. škola v universitu a E. byl jmenován professorem dějepisu a řecké literatury. Napsal velmi cenné dílo *Reum friscarum historia, distincta in decades sex* (Lejda, 1616), ve kterém vystoupil proti legendám a pověstem dosud v historii jako pravdy uváděným. Jiná jeho díla jsou: *De agro Frisiae inter Omasim et Lavicam flumina...* (Groninky, 1605); *Chronologia rerum*

Romanarum cum serie consulum (t., 1619); *Vetus Graecia illustrata* (Lejda, 1626, 3 sv.) a *Historia nostri temporis* (Gron., 1732).

Emmské údolí viz Emmenthal.

Emoce (z lat.), v z r u š e n í, dojetí, vzky-pění myslí.

Emoční neurósy, nervové choroby vzniklé pohnutím (lat. *emotio*) myslí. Dle novodobých zkušeností náleží k nim i většina neurós »traumatických« vzniklých úrazem; jeť opodstatněna domněnka, že při úrazech bývá nervstvo vyrušeno z pravidelné působnosti více insulem psychickým než mechanickým. **E. n.** nemají své zvláštní význačnosti; jejich příznaky lze z pravidla vřaditi do rámce klinických obrazů epilepsie, hysterie, neurasthenie i jiných neurós, ba i psychós (nemoci duševních). Poněvadž se s nimi setkáváme téměř jen u osob, které již před úrazem psychickým nebo mechanickým jevíly známky neuropathické konstitute (»nervosity«), nelze emoci pokládati samu o sobě za dostatečnou příčinu porušených funkcí, nýbrž jen za příležitostně pomocný podnět k vypuknutí chorobných zárodků z půdy předupravené. *Kfr.*

Emodin, ústrojná sloučenina, jest to trioxymethylantrachinon $C_{14}H_4 \left\{ \begin{matrix} CH_3 \\ O_2 \end{matrix} \right\} (OH)_3$, nalézá se s kyselinou chrysofanovou v kůře krušiny (*Rhamnus frangula*) a v kořenu reveně (*Rheum*) a tvoří oranžově červené jehly hedvábného lesku, tající při 245—250°. V ředěném čpavku rozpouští se barvou trešňovou.

Emoisin [emoazén], ve výrobě papíru název pro formát slovníkový.

E-moll (ital. *mi minore*, franc. *mi mineur*, angl. *E minor*). Stupnice z **e** — **m.** vzniká, přeneseme-li základní stupnici měkkého tónorodu na tón *e* (*e f i s g a h c d e*), v praxi však jest stupnice tato skoro výhradně základem skladeb starocírkevních, kdežto moderní hudba zvyšuje v ní ze příčin harmonických 7. stupeň *d* na *dis* (stupnice harmonická), jindy opět v posléze zmíněné ze příčin melodických (za odstraněním nezpěvně zvětšené sekundy *c-dis*), též 6. stupeň *c* na *cis* (stupnice melodická, jež však v sestupu se zřetelem na charakter měkkého tónorodu snižuje opět oba zvýšené stupně). — **E-m-a-k-k-o-r-d** jest souzvuk tónů *e-g-h*. — **E-m-tónina** jest měkkou tóninou, založenou na **e m.** stupnici, s předznamenaným 1 ♯. Enharmonickou záměnou skýtá stupnice a tónina z **e** — **m.** stupnici a tóninu z *fes-moll* (s předznamenanými 11 ♭), jež však významu jest pouze theoretického. *Str.*

Emollientia [-cia], lat., o b m ě k ě í v é l é k y, jež tkaň těla lidského činí měkčí, vláčnější a tím bolestné napjetí na místech zanícených zmírňují, jakož jsou na př. teplé kašovitě obklady, vlhké kompressy, sliznaté nápoje, masti a j.

Emolument (z lat.), prospěch, užitek, požitek.

Emon, tur. *Emine*. za středověku *Emona*, řecká ves na nejvyšším konci pohorí Balkánského, v jejímž jméně podnes trvá

živá vzpomínka na antické jméno Balkánu, na Haemus. Na skalnatém mysu *E m o n - s k é m* (tur. *Emine-burum* nalézají se zříceniny starého hradu (Paleokastro), stopy klášterů, středověkých eremitů a nový, pro černomořskou plavbu důležitý maják. Nejvyšší část Balkánu (jen 473 m), docela zalesněná, slove turecky *Emine Balkan* (Jireček, *Cesty po Bulh.*, 590). *KJk.*

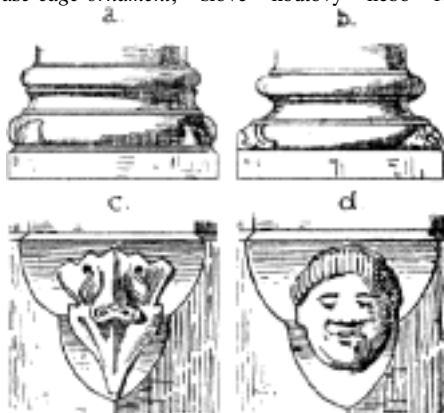
Emouchoir [emušoar], franc., ohánka na mouchy.

Empaistika (z řec.), zastaralý způsob připevňování kovové ornamenty na kovové předměty pomocí vocků nebo nýtů. Nyní ovšem místo toho užívá se spájení.

Empasma (řec.), prášek zasypávací, hlav. proti výpotu nelibě páchnoucím.

Empâtément [anpátman] viz Impasto.

Empattement [ánpatmán], franc., angl. *base-edge-ornament*, slove koutový nebo ro-



Č. 1351. Empattement.

hový list na patkách románských nebo byzantských, někdy i gothických sloupů, kterými jest zprostředkovan přechod čtyřhranné plotny do kulaté formy patky sloupové. **E.** prováděn byl buď jako stonek, hlíza, hrbol nebo list, vyskytuje se též vyvinut po způsobu sošek lvích, ptačích nebo jiných zvířat, ano i lidská hlava nebo malá lidská postava zprostředkuje nenáhle přechod části oblé v část hranatou. Ve vyobr. č. 1351. znázorňuje *a* a *b* takový list z patky románského polosloupu čili přípony z kostela a křížového ochozu v Laachu, *c* a *d* ozdoby patek ústavu Griffen v Korutanech. *Fka.*

Empecinado viz Díaz 5).

Empedoklés, filosof řecký z Agrigentu (nyní Girgenti); žil v V. století (asi 490 až 430) před Kr. Účastnil se politického života v otcině své, po trpkých zkušenostech však ustoupil s jeviště toho a oddal se činnosti mudřecké; byl přírodopyskem, lékařem, učil životospřávě jako kazatel a kněz. Sám připisoval si záračné mohutnosti, ano za divotvůrce či poloboha jmin byl. Myslenky své složil ve spisech veršovaných, z nichžto bezpečně víme o dvou; jsou to *O přírodě*

(περί φύσεως) a *Očisty* (καθαρμοί), navedení to k cudnému a svatému životu. Více nežli psaným působil živým slovem, pouti konaje po vlastech řeckých a vynikaje jakožto řečník, ano i nauku o řečnictví k vyššímu stupni dokonalosti vzdělal, tak že ho Aristotelés v týž poměr přivádí k rhetorice jako Zenóna (Eleata) k dialektice. Jak o životě tak též o smrti jeho kolovaly podivné zvěsti, na příklad že skočil prý v jícen Aetny, ač pravdě nejpodobnější jest zpráva, že zemřel někde na Peloponnésu (Megara ?). — Je-li podle Thaléta voda prvotou všech věcí, živlem, jenž postupně v jiné a jiné věci přechází, tedy se mění: podle **E**-la živěl trvá tí, čím jest; ale spolu klade **E**. živlů více, což nutno, aby změnu vysvětlil (pluralismus). Změna pak není vznik a zánik látky, nýbrž jen směřování a rozměšování živlů. Ale živlů jest více. Co bylo bližšího, než připustiti všechno to za živly, co jedno po druhém dříve za jediný živěl prohlašováno bylo: zemi, vodu, vzduch a oheň. Zde máme proslulou čtveřinu živlů (čtyři kořeny všech věcí), která tak hluboko se zakofenila v celou mluvu naši a zůstane vzpomínkou na **E**-la jakožto původce svého. Vzájemné působení jakož vykládá názorně, že totiž od každé věci line s povrchu část jakási, která k druhé věci postupuje a do jejích průlin (pórů) vnáší (διποροή = odlina). Vzájemnost pak bude moci býti tím užší, dokonalejší, čím podobnější jsou sobě odliny a průliny, čili čím přiměřenější jsou jedny druhým. Odtud vyzvojuje se všeobecná věta, že působiti může jen stejné na stejné (podobné na podobné), jež pohnáhlou nabylo rázu nevratné zásady (viz veliké množství výroků příslovných, že rovné k rovnému se táhne). Všechna činnost smyslů v tom záleží, že se vlastně dotýkáme předmětů, které čijeme; pračítí (v. Čítí) jest hmatání a zprostředkuje se odlinami, které ze vzdálených těl vycházejí do průlin našich čidel vnikají. A jakož jen podobné na podobné působí, zdůvodněna jest poučka, že poznáváme každou věc něčím v nás ji podobným, čili stejnorodé stejnorodým se poznává: voda vodou, oheň ohněm, láska láskou se poznává. Krev živá, v nížto více a dokonaleji než v jakékoli jiné části těla živlové smíšení jsou, činíce ji k úkonu onomu nejzpůsobilejší, jest **E**-lovi také nositelkou života duševního. Princip těla ovládající nesídlí ani v hlavě ani v hrudi, nýbrž v krvi, a středisko její (srdce) jest sídlem myšlének a hnutí duševních. Duše, ač také ze živlů složená, jest nesmrtelná a může přecházeti z těla v tělo (předúsevnění, metempsychósa). Jakým způsobem ze čtyř živlů povstávají věci tak rozdílné, jako je kolem sebe znamenáme, o tom mohl **E**. podati jen nejhrubší nástin, hledě především k poměrům kvantitativním, rozestavení a pohybu v prostoro. uče spolu, že rozličnost v jakosti pochodí od míry, ve které každý živěl ve složenině jest obsažen. Vidíme zde snahu převésti kvalitu na kvantitu; toliko na rozličnosti posledních látek. totiž oněch čtyř živlů se přestalo. Ty mají kvalitu různých

nou a trvají stále týmiž, jaké jsou. Živěl stal se nezměnitelným, ale ruch jeho dostal jiný zdroj. Ne v něm samém, nýbrž v něčem mimo něj vězí příčina pohybu. Láska to jest, co látky sblíží (až k smíšení), svár, co je rozptyluje. Oběma způsoby povstává hyb. jenž tedy látku vnucen jest, kdežto látka sama zde odbyvá za něco trpného. Pojem živlu přechází v pojem hmoty, proti níž stojí síla, u **E**. la láska a svár (φιλότης καὶ νεῖκος). Láska sjednocuje, svár rozdvouje, čímžto základní pomysl stává se i principem pro etiku. Hybem živlův **E**. vysvětluje proměnu nejen v pochodech malých, nýbrž i na celku světovém. Tu prý jednou láska všechny čtyři živly tak dohromady přivádí, že jsou konečně v jednom, kouli skládající, a svár stojí mimo. Pak svár vnáší do koule a vede zase až k úplnému rozptýlení, aby potom opět láska sjednocovala. V oněch dvou stavech, kdy láska nebo svár úplně pronikl a vládu má, není vezdejších věcí, jednotlivin, jak říkáme, není světa: tam úplné splnutí všeho, zde úplné rozptýlení nedává jim k místu přijiti, periody to beze-světě (akosmie). V periodách však druhých, kdy láska a svár o vládu zápolí, stávají jednotliviny, tak sice, že kdy láska převahy nabývá, svět se zlepšuje, kdy svár, svět se zhoršuje. Člověk nenáhle se vyvinul z nižších tvarů. Z mladé země nejdříve vyrazely byliny, pak jednotlivé části zvířat. Tyto se spojovaly maně, láskou sice puzeny, a tak povstávaly bytosti složitější, monstra, zvířata ohydná, neútvárná, života neschopná, a také bytosti dokonalejší, které se udržely při životě a dále se rozplozovaly. Pro tyto myšlenky **E**. bývá uváděn mezi předchůdci nauky Darwinovy. Obsáhlé byly jeho vědomosti lékařské i hvězdářské (ve spojení s meteorologií) i v ostatních odboch tehdejšího vědění, tak že ho přičísti dlužno mezi polyhistory starověké. V době, kdy vědomosti ještě nebyly tak rozlišeny, mohli jednotlivci snáze obsáhnouti veškeré zásoby jejich. Myšlenky **E**-lovy podávají hojnou korist k úvahám a srovnáváním s mnohými poznatky novověkými, zejména v odboch přírodopisných a v lučbě, čehož ovšem zde rozváděti nelze. Ve filosofickém ohledu však učení **E**-lovo jest význačný pokus jakéhosi souboru nauky eleatické («co jest, trvá») a Hérakleitovy («všechno se mění»), změnu připustiti, ale pojmuti ji jakožto spojování a rozpojování živlů, či, jak se také říká, **E**. drží střed mezi oběma dotčenými směry. Zachované úryvky jeho spisů byly vícekráte vydány, najmé od Karstena (Amsterdam, 1838) a Steina (Bonn, 1852) a Mullacha (v díle často citovaném: Fragmenta philosophorum Graecorum I, Paris, 1860). Stran zvláštní literatury o něm budíž uvedeno Lommatzsch, Die Weisheit des Empedokles (Berlín, 1830) a poukázáno na dějepis filosofie vůbec.

Dd.

Empereur [ânprér], franc., z lat. *imperator*, císař; *vive l'empereur*, at' žije císař! obvyklé volání gardy a lidu franc. při objevení se Napoleona I.

Empetraceae DC., šichovitě, řád rostlin habituelně vřesoviny nám připomínající a od mnohých do příbuzenství jejich počítaný, patří dle nejnovějších studií Paxových do blízkého příbuzenství zimostrázovitých (*Buxaceae*). Květy různopohlavné, často se zákrskem potlačeného pohlaví, s kalichem i korunou 3—2četnými. Květy samčí mají 3—2 zákališní tyčinky s volnými nitkami, v samičím květu nalézá se 2—3, aneb i 6—9-pouzdrý svrchní pestík se čnělkou krátkou, rozdělenou v tolik ramen, co pouzder semeníkových. Semenné zárodky v pouzdrech ojedinelé, anatropické nebo kampylotropické. Plod peckovice se 2—9 peckami; masitý bílé semenný obsahuje uprostřed okrouhlý klíček s malými dělohami. Malé keře vřesům podobné s listy často jehlicovitými, střídavými neb i přeslenovitě shloubenými, bezpalistnými. Malé, 2 postranními listeny podepřené květy skládají chudokvěté (1—8květé) hlavičky, jež stojí na koncích listnatých větevek anebo na postranních, jen několika šupinovitými listky pokrytých krátkých větevkách. Do řádu tohoto počítají se 3 rody o toliko 5 druhích.

Empetrum L., šicha, rod rostlin z řádu šichovitých (*Empetraceae* DC.) s květy dvoudomými, řídkěji jednodomými; květy obého pohlaví mají zákrsky abortovaného pohlaví druhého a bývají také, ač pořádku, i obojaké. Kalich 3listý, koruna 3plátná, růžová nebo nachová, tyčinky 3 s prašníky dovnitř květu se otvírajícími, semenník svrchní, zploštělý, s čnělkou krátkou, tlustou, rozdělenou v tolik zubatých nebo 2klaných blizen, co pouzder semenníkových (6—9). Plod peckovice skoro bobulovitá, se 6—9 peckami. Jediný sem počítaný druh, šicha černá (*E. nigrum* L., vyobraz. č. 1352.), jest keřík silně větvitý,

listeny pokrytých krátkých větvičkách. Kvete v květnu a červnu. Roste nejen v krajinách arktických a subarktických na půdách rašelinových, ale i na horách Evropy střední, jako u nás v Krkonoších, Jizerských horách, v Rudohoří a na Šumavě, a sahá až na hory Pyrenejské, Apenniny, Kavkaz, v Americe pak až na Alleghany a Rocky Mountains. Plody černé, u amerických variet také červené, jsou šťavnaté a chuti nakyslé; v severní Evropě i na Kamčatce pojidají je syrové i připravované a připravují z nich chutný nápoj. Sni-li se jich mnoho, jsou prý opojné. Plody šichovými možno barvit s použitím kamence na třešňově červenou. Keřík ten účastňuje se velmi při tvoření se rašelin. Může se ho také užítv ku mrvení a stlání. Vs.

Emphytus L., rod bylinných vos z čeledi pilátek (*Tenthredinidae*), vyznačující se tělem úzkým, štíhlým, hlavou skoro čtyřhrannou s tykadly 9člennými a nitkovitými, jejichž délka obyčejně převyšuje délku hlavy i se hrudi; na křídlech předních vyvinuta jsou 2 pole krajní a pouze 3 loketní, žilky zvrtné pak vbíhají do 1. a 2. pole loketního. U nás žije nejméně 10 druhů tohoto rodu, jejichž larvy 22nohé, různě zbarvené ožirají listí některých keřů i bylin. Ke škodlivým druhům náleží: 1) *E. cinctus* L., pilátka bělopásná, 8—9 mm veliká, leskle černá, s holenými žlutočervenými a u kořene bělavými; samičky mají na 5. kroužku zadečku příčnou bílou pásku; žilky křídel jsou hnědé, přední kraj červenavý, plámka temně hnědá, u kořene bílá. Objevuje se v zahradách a v houštinách šípových od pol. května až do srpna, a larvy její, sedající hlavně na spodní straně listů růžových, škodí často růžím. Jsou až 14 mm veliké, zelené se žlutohnědou, na temeni temně skvrnitou hlavou a se čtyřmi řadami černých skvrn po bocích. Na zimu zavrtávají se obyčejně do uříznutých větví růžových a přezimují ve dřeni jejich, kdež se z jara těž zakuklují; jindy zapřádají se též pod spadlým listím nebo ve skulinách v kůře starších keřů. — 2) *E. grossulariae* Klug., pilátka srstková, jest o něco menší (7—8 mm), leskle černá s nohama žlutavě bílými; žilky křídel i plámka jsou tmavě hnědé, šupiny křídlové bílé. Larvy její jsou šedo zelené, na předních i na zadních 3 kroužcích těla oranžově žluté, s hlavou černou a se 2 podélnými řadami černých bradavek. Vidáme je nejvíce v červnu a v červenci, později opět v říjnu na křovinách angreštových, jež ožirají, ano někdy i na vrbách. Přezimují a zakuklují se v zemi. LD.

Emphyteusis, Emphyteuta viz Emphyteuse.

Empididae, kroužilký, čelad' much velice hbitých a dravých, těla nejčastěji štíhlého, válcovitého, s hlavou malou a kulatou, s tykadly krátkými, 3člennými a sosákem rohovitým a ostrým, jenž obyčejně kolmo od hlavy odstává; nohy přední nebo zadní mají často stehna velmi ztloustlá a bývají i jinak vypraveny k chytání různého drobného hmyzu,



Č. 1352. *Empetrum nigrum* L., šicha černá. a) Větve květní, b) Semenník.

poléhavý, hustě listnatý s listy vždy zelenými, malými, tuhými, lysými a vespod bíle pruhovanými. Šupiny pupenové jsou dlouze trsnité. Květy malé, po 1—3 úžlabní, sedí na postranních, jen několika šupinovitými

jimž mouchy tyto hlavně se živí. Tělo samiček bývá zakončeno ve dlouhou špičku (kladélko), u samečků pak opatřeno rozmanitými přívěsky klešťovitými. V Evropě žije na 500 druhů kroužilek, z nichž u nás již 112 bylo nalezeno. Mnohé druhy poletují rády v houfech po březích potoků nebo pod stromy a křovím, jiné opět (na př. *Tachydromia*, *Platypalpus*) pobíhají neobyčejně rychle po kmenech stromových, po listí i po kamenech na blízku vod. Larvy jejich žijí ve vlhké zemi. Největší druhy naše náležejí do rodu *Empis* L.; z nich jest na př. velmi obecná kroužilka plamatá (*Empis tessellata* Fab., vyobr. č. 1353.),



Č. 1353. *Empis tessellata* Fab., kroužilka plamatá.

10—13 mm veliká, černohnědá, na hrudi šedá se 3 podélnými černými pruhy; zadek jest šedý s černými třípytími skvrnami (kostkovaný), nohy černé s holeněmi červenožlutými, křídla silně zahnědlá, u kořene rezavě žlutá. Poletuje hojně na lukách u vod i ve vlhkém křoví; zároveň s ní často tu bývá kroužilka rezavá (*Empis stercorea* L.), asi 8 mm veliká, rezavě žlutá, s hlavou šedou a s černou podélnou čarou hrbetní; nohy má žluté s chodidly černohnědými a křídla čírá se žilkami hnědými.

LD.

Empire [ánpír], franc., císařství, zvláště císařství za Napoleona I. a III. — **E.** zove se též sloh výtvarného umění ke konci minulého století, vzniklý ze snahy po klasicismu, t. j. napodobiti ve všem republiku a císařství římské. Publikace památek antických a výkopy v Pompejích a Herculanu velmi podporovaly tento směr, který se již za Ludvika XVI. připravoval; na místo bujných barokových a rokokových tvarů přišly střizlivé avšak elegantní a jednoduché formy klasicistické. První počátky jeví se již při Pantheonu v Paříži a při jiných stavbách franc.; úplný převrat způsobila teprve revoluce. Všude hlásán návrat k antické jednoduchosti, při čemž často nedbáno nesrovnalosti při užití starých forem na úplně změněné potřeby nové. Budovy veřejné i soukromé dostaly vzezření řeckých chrámů, obydlí zařizována dle antických vzorů, stěny ozdobeny malbami slohu pompejského; podobně nábytek, náčiní, kroj a vše ostatní. Malíři, jako Louis David, Prud'hon a j., sochaři i architekti pracovali stejně na uměleckém prohloubení nového slohu. Největších zásluh získali si architekti Percier a Fontaine, kteří jakožto všestranně vzdělaní umělci stej-

nou dovedností vystavěli dvůr Louverský jako kreslí návrhy na nábytek, látky, tapety, zlatnické práce, bronzové předměty atd. V ostatních zemích tento sloh rychle se rozšířil, a bývá vyznačován jménem klasicismu (v. t.). Také u nás nezůstal bez účinku (viz Čechy, 413). Rozhodného vlivu nabyl **e.** i na vývoj kroje.

Mja.

Empíre City [ěmpajr sity], přístavní místo cooského hrabství v sev.-amer. státě Oregon, na místě, kde ř. Coos vlévá se do Velikého okeánu, má kamenouhelné doly a na 500 obyv.

Empírem či **empiréma** (řec. τὸ ἐμπειρημα), poznatek ze zkušenosti vážený, poučka na základě skutků či fakt pronesená, převvěd i zručnost v nějakém výkonu pouhým cvikem bez hlubšího porozumění nabytá; protiva jeho jest **theorém** (v. t.).

Dd.

Empirický, *a posteriori*, ze zkušenosti vzatý, zkusný, zkušený, pokusný, převvědý; tak slují všechny pojmy, soudy a poznatky, které na pouhé zkušenosti se zakládají, rovněž i souhrny jejich, nauky **e-cké**, které úkolem svým jsou k tomu poukázány, předměty pozorovati, popisovati a dané skutky sbírat, jako na příklad odbory přírodopisné, neméně i dějepisné, statistické a jiné. Oproti nim stojí na jedné straně poznatky **theoretické** (v. t.), na druhé pak poznatky **rationální** (v. t.).

Dd.

Empirický vzorec. Vzájemná závislost veličin dvou nebo několika druhů může býti mathematicky vyjádřena vzorcem, totiž rovnicí, která vedle určitých čísel stálých obsahuje poměrná čísla oněch veličin jakožto hodnoty proměnné. V této formě vyslovujeme zákony mathematické, geometrické, fyzikální, statistické a j. Tak na př. může býti vzorec výrazem závislosti mezi poloměrem a obsahem kruhu, mezi délkou kyvadla a dobou kyvu atd. Nelze-li zákon závislosti veličin stanoviti deduktivně, hledíme vystihnouti jej **e-m** v-rcem, vyvozeným indukci z fakt pozorovaných. Tu pak buď znám jest aspoň tvar příslušného vzorce, a jde jen o to, aby cestou empirickou byly v něm ustanoveny příslušné konstanty, aneb jest i složení vzorce neznámo a hledati jest také tvar rovnice, která by se skutečnosti co nejvíce se srovnávala. K tomu slouží různé metody počtářské i grafické, zvláště metoda nejmenších čtverců. Příkladem **e-ckého v-rc** budiž rovnice $y = 59 + \frac{1}{4}x$; v ní značí y věk, kterého dle pravděpodobnosti dosahuje osoba mající nyní x roků. Soustavně o tomto předmětu jedná Steinhauser, Lehre von der Aufstellung empirischer Formeln (Lipsko, 1889).

Sd.

Empiricus viz **Sextus Empiricus**.

Empirie (řec. ἡ ἐμπειρία, lat. *experientia*), zkušenost, zkus, převvědění, zkušba, poznání, které se bezprostředně opírá o zkušenost, různící se od onoho, které spočívá na rozumování, přemýšlení a na přestoupání zkušenosti. Ode dávná rozeznávají se tři stupně v poznání našem: první stupeň jest jednotlivý vjem čili **postřeh** (*perceptio*, *Wahrneh-*

mung); opětováním a sestavováním vjemů dostavuje se zkušenost jakožto druhý stupeň a jakožto třetí konečné porozumění, vzhled vědecký dalším spracováním poznatků zkušených (ἐπιστήμη.) Zkušenost týká se buď zjevů zevnějších, rozestřených mimo nás, nebo zjevů vnitřních, dějících se v nás, v nitře (pozorování sebe sama a pak lidí jiných tím zřetelem), a podává se buď sama sebou nebo musí býti zvláště vyhledávána a zjednávána (pozorování úmyslné a pokus, experiment, πείρα.) **E.** prostě řečeno jest tedy širšího rozsahu než pokus; neboť tento má místo jen při zjevech, kterýchžto podmínky v moci máme; odtud rozdíl mezi adjektivy empirický a experimentální (v. t.). V ocenění zkušenosti vůbec jsou myslitelé svorní, byť jinak sebe více se lišili »Že všechno naše poznání počíná zkušeností, o tom není prázdné pochyby; neboť čím jiným by mohla poznávací mohutnost k výkonu probuzena býti, kdyby se to nedálo takými předměty, které smysly naše dráždí a dílem samy sebou představy způsobují, dílem naši činnost rozumovou v ruch přivádějí, aby je srovnávala, je spojovala nebo rozbírala, a tak hrubou látku smyslných dojmů spracovala k onomu poznání předmětův, které sluje zkušenost? Co do času tedy žádné poznání v nás před zkušeností nepředchází, a touto ono veskrze počíná. Ačkoli však všechno naše poznání počátek běře se zkušeností, proto ještě nepřítí zrovna všechno ze zkušeností» (Kant, Kritika čistého rozumu, Úvod). Stává tedy něco, co člověk, poznávací mohutnost, rozum »k hrubé látce smyslných dojmů« přičiňuje, co nás nutí, přestupovati zkušenost a strojit věty všeobecné, poznatky, které z pouhé zkušenosti netemní, ba ji překonávají a ji určují nejsouce určovány jí. Tak máme před sebou dva druhy poznatků, jedny empirické, které ze zkušenosti plynou, a druhé rozumové (rationální, intelektuální, pojmové, theoretické), které sice zkušenosti také se zbýti nemohou, ježto ji počínají, ale mimo to dále něco k ní přidávají a tím nad ni se povznášejí, ano ji předpisují. Nejznámější příklad takového poznatku jest poznatek matematický; jakož tento necelý pochodí ze zkušenosti, tak nemožno jej zkušeností vyvrátiti, a v případě konfliktu musí poznatek empirický matematickému ustoupiti. Viz k tomu ostatně hesla *A priori*, *Pokus*, *Zkouška*, *Zkušenost*.

Empirik, zkušeník, sluje člověk, který při zamětnání svém jediné ke zkušenosti zřetel má a všeho hlubšího spracování pojmů, vědeckého zdůvodnění, teorií a domněnek málo neb docela nic nedbá. Protivou jeho jest theoretik, spekulant, hloubal. Lidé v převládě části všeho svého činění jsou pouzí *e-ové*, řídí se zvykem, podáním (řemeslnou tradicí), všedním obyčejem (praxí) a naučenými předpisy.

E-ové v lékařství. Vedle školy Herofilovy a Erasistratovy vykvetla ve staré Alexandrii lékařská škola *e-ů*, kteříž učili, že lékařství

toliko cíle praktické sleduje a zejména zavrhovali snahu seznati poslední příčiny. Věškeré theoretické vědění považovali za zbytečné; tak i anatomii a dogmatické hypotese zamítali. Znali pouze zkušenost, avšak na základě její přec tu a tam indukci budovali i povšechnější nauky a snažili se probadati bezprostřední příčiny jevů. Zdrojem zkušenosti bylo jim »pozorování« a »podání« (*historia*), vedle toho snažili se souditi z »podobna« a to buď o léčích, neb o stíženě utrobě aneb o způsobu nemoci. Tyto tři prameny zkušenosti nazval Glaukias »trojnožkou *e-ů*«. Škola *e-ů* jest zdravým a jádrným základem svým pro vývoj starověkého lékařství předčležená a ze všech škol starověku měla trvání nejdelší, neboť počátky její sahají do III. století př. Kr., kdežto konce dosahují ku sklonu starověku. Zakladateli školy byli: Philinus, Serapion, Glaukias, slavnými její přívrženci byli Zeuxis, Heraklides Tarentský, Apollónios Empirik a Zopyros; z pozdějších vynikli Heras z Kappadokie, Menodotos Nikomedský a Sextus Empiricus, jenž se přiznával k naukám Skeptiků. *Peč.*

Empirismus, povšechně řečeno, jest náhled, dle něhož všechno naše poznání vyplývá jediné z pouhé zkušenosti, jakoby nechtěl zříti druhého činitele, jímžto daná látka smyslná se obdělává; popírá tudíž vědění, pokud by vybočilo z hranic skutků bezprostředně daných. **E.** chce přestati na surových plodech duševního mechanismu. »Kdo by tuto zásadu zcela a přísně zachovával, nedostihl by nikdy jména filosofa, jež po každé jen myšlením a výtěžky odtud dobytými se zjednává. Jest sice čistých empiristů dost, avšak tito nemluví o *e-mu*; kdo dotčenou zásadu vyslovil, již počal mysliti« (Herbart III., 194). **E-je** východiskem a podstavou všeho přemýšlení, ale ku poznání pravdy též třeba povznésti se nad danou látku zkušenosti. Tím se poznatky rozmnožují v jinou stranu a pouhý *e.* tu sám ovšem nevystačí, nemoha býti celou soustavou filosofickou. Nicméně předstírá a snaží se býti čistým *e-mem*, ale chtě nechtě přibírá rationalistické živly, tedy znečišťuje sebe, a to tím více, čím raději by se stal filosofickou soustavou. I povstávají ještě různé směry uvnitř *e-mu* samého, tvary jeho jinak nazvané, na př. sensualismus, naturalismus, pozitivismus a p. Důsledně pak ovšem dochází až k pochybování o racionální povaze matematiky a pokládá ji za vědu zkusnou, jejížto poučky také dlužno verifikovati smyslnou zkušeností; tak se vyrodil pomysl o mathematice empirické, »induktivní« a podle toho vzorec matematický vůbec byl by asi těžko rázu jako *v z o r e c e m p i r i c k ý* (v. t.). **E.** obyčejně ohlašoval se jakožto odpor proti přehmatům rationalismu, když myšlení v rozmachu dalo se unést k opovržlivým zvěstem a strojilo pomysly, které ani skutečnosti ani důvody rozumovými podepřeny nebyly. Jen že zase při této své snaze překročil pravý střed a upadal v krajnost druhou; pro výstřelky spekulace

zatratil spekulaci vůbec a neznamenal, že hlavní princip jeho, držeti se jen zkušenosti, přece zase jest výtěžkem spekulace a hranice zkušenosti pouhé sám přestupuje. O různých tvarech **e**-mu vypravuje dějepis filosofie; společná jich všech signatura jest, že popírají vrcholní nauku filosofickou, totiž metafysiku.

Empirista jest přívrženec empirismu a dlužno jej lišiti od **empirika**, jenž jen v jednom úzkém oboru drže se zkušenosti proti spekulaci se uzavírá, v ostatním však ji připouští, kdežto **e**. z principu svého činí celý názor světa, »**empirickou**« filosofii. On hájí výlučný empirismus, soustavný filosof naproti tomu hájí obě, zkušenost i rozum. Čelní filosofové, necht' starověku necht' novověku, kladli sice na zkušenost váhu a neholdali podeřovat ji, ale nepřestávali na ní, a tudíž nebyli **e**-ty.

Empis (ānpī) Adolphe Dom. Flor. Jos. Simonis, dram. spisovatel franc. (*1795 v Paříži — †1868 t.). Zastával za restaurace různé úřady při správě civilní listy, od 1856 do 1859 byl administrátorem Comédie Française, načež dán na odpočinek s titulem vrchního inspektora knihoven. R. 1847 jmenován členem Akademie franc. Napsal na 50 dram, komedií, frašek a j., dílem historických, dílem satiricko-politických, dílem ze sociální psychologie; jsou dnes všechny zapomenuty pro svůj chlad, chatrnou stavbu, průhlednost intriky, rozvlácnost scén a nepřirozenost vášní. Za nejlepší mají se *Agiotage* a *Lambert Symmel* (1826, obě s Picardem); *La mère et la fille* a *La dame et la demoiselle* (1830 s Mazèrem); *Un changement de ministère* (1831); *Lord Novart* (1836); *L'héritière* (1844) a shakespearovské drama *Six fem mes de Henri VIII.* (1854). Vyd. *Théâtre* (1840, 2 sv.) obsahuje 11 her.

Empis v zoologii viz **Empidae**.

Emplacement [ānplasmān], franc., vůbec umístění, postavení, rozestavení; ve vojenství přiměřené umístění a zakládání hradeb, navážení děl a pod. při obléhání nebo v otevřeném boji polním.

Emplastrum (řec. — lat.), náplast'. Lékárnické náplasti jsou smíšeniny tuků, vosku, pryskyřice a klejopryskyřice s látkami léčivými: jinak také smíšeniny uvedených látek s mýdlem olovnatým, t. zv. náplasti olovnaté. Možno tudíž rozeznávat náplasti voskové, pryskyřičnaté a olovnaté. Spotřeba v lidu jest dosti značná; v lékařství užívá se nejvíce na třených náplastí jako lepidel, v lékařství kožním i chirurgickém pak nejvíce Unových náplastí kaučukových, které se s každou přísadou léčivých látek snadno připravují. — Náplast anglická připravuje se tím způsobem, že na hedvábi dobře upnuté na jedné straně natíráme štětcem mírně zahřátý roztok vyzoviny a něco líhu, na druhé straně na třeme pak tinkturou benzoovou.

Emplekton (τὸ ἐμπλεκτον), v architektuře zdvo, jehožto vnější stěny tvoří vrstvy při tesaných kamenů, vnitřek pak vyplněn jest

drobným kamením a maltou. Zdiva takového užívali ve starověku Římané, hlavně za dob císařských (Vitruvius 2, 8, 7), i udrželo se i ve stavitelství věku středního (na př. u hradů), a užívá se ho podnes (srv. pilíře Karlova mostu v Praze).

Empleurum serrulatum Sal. (*Diosma unicapsularis* L. f.). Listy tohoto kapského keře (z řádu *Rutaceae*) přicházejí do obchodu pod názvem dlouhé listy bukko.

Emploi [ānploā], franc., užívání něčeho; uložení, umístění jistiny; postavení, úřad; úloha, role v divadelní hře. — **Employé** [ānploajé], zřízenec, úředník.

Empoli, město v okrese San Miniato ital. provincie florencké, na l. bř. Arna, stanice dráhy z Florencie, jež se tu rozvětvuje k Livornu přes Pisu a k Římu přes Sienu, sídlo biskupa, má úzké, ale čisté ulice, katedrálu počatour. -1093, v blízkém okolí kapli *Madonny dell'Ulivo* od Benedetta da Majano z r. 1480 (oltářová výzdoba od Franc. di Giovanni z r. 1480, socha sv. Šebestiana od Rosselina z r. 1484 a krásná kropenka z r. 1447), průmysl bavlněný, koželužský, výrobu slaměných klobouků, zboží majolikového, skleněného, koženého a makaronů a 7310 (1881), jako obec 17.530 obyv.

Empolokratie (z řec.), opanování obchodu, trhu.

Empora, kůr, kruchta, jest galerie chrámová na sloupech nebo pilířích nad západní předsíní nebo i nad pobočními lodmi se nalézající. **E**-ry vyskytují se již v ranních středověku a jsou ve východních zemích určeny pro ženy; u nás bývají zvláště v ženských klášterech velmi rozsáhlé, kdežto u protestantů jsou vůbec velmi důležitou částí chrámu.

Emporia, hl. město lyonského hrabství v sev.-amer. státě Kansasu, na řece Neošo a missourisko-texaské dráze, 120 km jz. od Topeky, má františkánský klášter, učitelský seminář, dobré školy a 7759 ob. (1885). zaměstnávajících se výrobou kočárů, nábytku a vlněných látek.

Emporiae, osada fókajská z Massilie na vých. svahu Pyrenejí založená, ovládala cestu z Hispanie do Gallie. Před druhou válkou punskou vzali Římané město pod svou ochranu a učinili je východištěm svých výbojů v Hispanii; za Caesara stalo se kolonií; nyní zove se Castellon de Ampurias.

Emporium (řec. — lat.), skladiště obchodní, středisko značného obchodu.

Emprosthonus (řec. — lat.), tetanická křeč svalstva trupu, jejíž následkem jest ohnutí páteře ku předu.

Empsychósa (z řec.), oduševnění, přejiti duše do těla. — **Empsychický**, oduševněný.

Emptio [-pcio], lat., koupě. — **E. bonorum** viz **Bonorum emptio**.

Empúsa slulo u starých Řeků strašidlo z družiny Hekaty, jež prý různé podoby na se bralo. Okřiknuto jsouc zmizelo, vydávaje podobný zvuk jako stín mrtvých. Komédie

přisoudila jí jednu nohu kovovou, druhou z lejna osliho. Jest patrně výmyslem předrážděné obrazotvornosti, jež různými strašidelnými zjevy zalidňuje tajuplnou noc měsícinou. *klk.*

Empusa III. jest rod hmyzů rovnokřídlých (*Orthoptera*) z čeledi kudlanek (*Mantidae*), význačný hlavou trojhrannou s kuželovitým výběžkem do předu namířeným, předohrudí velmi prodlouženou, tykadly značně kratšími než předohrudí, u samičky jednoduše, u samečka dvojřadě hřebenitými, stehenními články 2 a 3 párů noh, jakož i články zadku nesoucími listkovité přívěsky. Ze tří druhů evropských nejznámější jest **E. egena** Charp. (**E. pauperata** Rossi) s tělem žlutavě zeleným, u samečka 60 mm, u samičky 67 mm dlouhým. Žije v již. Evropě a v sev. Africe. *Šc.*

E. v bot. viz *Entomophthora*.

Empyema pyothorax (řec.) viz Hnisavý zánět pohrudnice. **E. necessitatis**. Hnisavý zánět pohrudnice nehojí se sám sebou, nýbrž vyžaduje operativní odstranění hnisu. Nebyl-li hnisavý výpotek řezem na hrudí odstraněn, provalí se po většině do průdušek nebo skrze stěnu hrudní na venek. Prve nežli hnis stěnou hrudní na venek se prodere, sklene některou horní prostorou mezižebří v povrchní hlízu, již nutno rozevřítí. V době starší, kdy byla velká obava před otevřením hrudí, otvírali hlízu, považující tento malý operativní výkon za nezbytnou podmínku k vyhojení nemocného; odtud **e. necessitatis**. — **E. antri** Highmori, t. j. hlíza nebo hnisavý zánět dutiny, již horní čelist uzavírá. Příčinou bývá zánět sousedního tkaniva, zvláště zánět okostice 1 neb 2 molárního zubu, zranění a zlomeniny horní čelisti, jindy hnisavé a nekrotické processy v horních průvodech nosních. Příznaky jsou poněkud nejasny: tepavá bolest v hloubi tváři, její zardělost a zpuchlost, bolestí sálající do nejbližších zubů a výtok smrdutého hnisavého výměsku z nosu, zvláště při sklánění hlavy v opačnou stranu. Na samostatné vyhojení nelze pomýšleti a nutno přistoupiti k otevření dutiny čelistní a její desinfekci. *Mx.*

Empyreický (z řec.), nebeský, zářivý.

Empyreum totiž *coelestium* (z řec. *πῦρ*, oheň, tedy nebe ohnivě, ne dle žáru, nýbrž dle jasů), jest dle soustavy Ptolemaiových desáté, nejvyšší nebe, sídlo boží, nepohybuje se, ale všecken pohyb z něho vychází; a že v Písmě sv. trojí nebe se rozeznává, ovzduší (neboť písmo mluví o ptačtvo nebeském), prostor, v němž jsou hvězdy umístěny (mluví o hvězdách nebeských) a pak nebe, v němž sídlí Bůh a veskeré dvorstvo jeho, andělé a svatí: proto sv. Otcové jako Jan Zlatoustý, Basilius aj. toto třetí nebe zovou **e.** Název ten jest případný, neboť písmo praví, že Bůh jest světlo, že přebývá ve světle a p.: do tohoto nebe vystoupil Kristus Pán (»vstoupil nade všechna nebesa« Efes. 4, 10) a vytržen byl v duchu sv. Pavel (»vtržen byl až do třetího nebe« II. Kor. 12, 2). *Šo.*

Empyreuma (řec.), připálenina, přismahlina, přiboudlina; *empyreumatickými* oleji zvány byly různé látky olejovité přismahlého zápachu, vynikající suchou destilací, zvláště látek dusíkatých.

Ems: 1) **E.** (Bad E.), lázeňské město v Nassavsku, v prus. vl. obv. wiesbadenském, v rozkošném, lesnatém údolí Lahny, 13 km nad vtokem jejím do Rýna, při trati koblencko-emsco-giesské. Má 6356 ob. (1890), obv. soud, dva kostely, reálné progymnasium, doly na olovo a stříbro, hutě a vápenice Léčebné prameny emské jsou termy bohaté natronem; nejslavnější z nich tryskají v král. léčebném domě (z XVIII. st.). Dosahují teploty 26° -46°C. Užívá se jich v chronických nemocech nervových, chorobách ústrojí dýchacích, jater a pohrudnice, nemocech ženských atd. Ze soli pramenů připravují se známé emské pastilly, obsahující dvojuhličitan sodnatý, jichž s výhodou užívá se při nadbytné kyselosti žaludku. Lázeňský ústav královský znám jest nádherným léčebným sálem z r. 1838 a železnou kolonádou. Na levém břehu Lahny ve středu zahrad leží »Nový lázeňský dům« z r. 1853 s nejteplejšími vřídly. Na blízku jest lanová dráha na Malberg (333 m) s rozhlednou. Počet hostů byl r. 1892 20.560, z nichž 9519 se léčilo. **E.** jmenován jest jako místo teplých vřídél poprvé r. 1172. Po staletí odtud náležel společně Hessko-Darmštatksku a Nassavsku, od r. 1866 Prusku. Historicky památným jest t. zv. Emskými punktacemi (v. t.) a rozmluvou pruského krále Viléma s franc. vyslancem Benedettim dne 13. čce 1870, již následovalo opovězení války něm. — francouzské. O lázních a léčení v E-u vyšlo mnoho spisů od Voglera, Döringa. Ortha a j.

2) **E.**, řeka, viz *Emže*.

Emsdetten, ves v prus. kraji steinfurtském, 26 km sev.-záp. od Münstru, při trati münstersko-emdenské, má 5521 ob. (1890), vyšší dívčí a řemeslnickou pokračovací školu, 8 tkalcoven, prádelnu na jutu, barvírnu, vinopalny a mlýny.

Emser Hieronymus, theolog, z předních protivníků reformace (*1477 v Ulmu† 1527), studoval v Tubinkách a Basileji práva a theologii, od r. 1502—04 měl čtení humanistická na univ. erfurtské a stal se r. 1505 sekretářem saského vévody Jiřího v Drážďanech. Přátelsky zprvu poměr E-ův k Lutherovi se zkalil, když tento r. 1519 vystoupil v Lipsku se svými disputacemi. Proti Lutherovu překladu bible vydal **E.** překlad *Zákona Nového* (1527), který jest však nesamostatný, opíraje se výhradně o překlad Lutherův, jen že jej **E.** upravil podle Vulgaty a ve smyslu výkladu církve katolické. Z jeho spisův uvádí se jako zajímavý *Vita Benonis* (Lipsko, 1512). Dle erbu jeho (kozli hlava ve štítu) psal Luther proti E-ovi »gegen den Leipziger Bock«, **E.** pak proti Lutherovi »gegen den Wittenberger Stier«.

Emscher, pravý přítok Rýna 98 km dl., vzniká na Hellwegu ve Vestfálsku a ubírá se směrem záp. kolem Hörde, Dortmundu a Ober-

haus uhelnou pánví ruhrskou k Ruhrortu, pod kterým ústí.

Emské punktace nebo-li emský kongress nazývá se sjezd arcibiskupa mohušského, trevirského, kolínského a salcpurského 25. srp. 1786 v lázních Emských, na kterém jednáno bylo o zřízení národní církve německokatolické proti zasahování moci papežské do pravomocnosti arcibiskupů, zvláště pak proti zřizování papežských nunciatur v jednotlivých zemích. Požadavky arcibiskupů sestaveny jsou ve články, ale provedeny nebyly, jednak pro vlašnou podporu od císaře Josefa II. a pro odpor biskupů suffraganův a kurfiřta bavor., Karla Theodora, jednak pro spis »Pii Papae responsio ad Metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem, Salisburgensem super Nuntiaturis Apostolicis« (Řím, 1789). Viz Münch, Gesch. d. Emser Kongresses (Karlsruhe, 1840); Mejer, Zur Gesch. der römisch-deutschen Frage (Rostoky, 1871).

Emtio venditio [emcio-icio] č. emptio vend. (lat.), koupě, tržová smlouva.

Emtor, emptor (lat.), kupující, kupec.

Emu viz Dromaeus.

Emulse viz Emulsio.

Emulsin viz Ferment.

Emulsio (lat.), emulše, jmenují se v lékárnictví mechanické smíšeniny mastných, pryskyřičnatých olejů a balsamů s pojídly: klovatinou arabskou, žlutou, bílkem a vodou — **E.** připravuje se také z mandlí, ze semene makového, konopného atd., které se v hmoždíři utluče a přimícháním vody na mlékovitou tekutinu upraví. V obou případech obdržíme stejnoměrnou neprůhlednou, smetaně podobnou tekutinu, která teprve po delším stání se rozkládá na vrstvu vodovou a husté mlékovitou. Ku potřebě lékařské musí se **e.** vždy čerstvě připravovati. Rozeznáváme **e.** olejové, pryskyřičnaté a semenné. **E.** mohla by se přirovnati k mléku, v němž tuk má slovy udržován v roztoku syrovinou (kaseinem).

šnk.

Emunctorium (lat.), otvor přirozený neb umělý, jenž, jak dříve se myslo, moky nadbytné, neužitečné nebo škodné z těla odvádí; tak tvrzeno, že nos jest **e.** mozku. K vytvoření **e.-ii** umělých užíváno setaceí neb jíchých přístřed.

Peč.

Emys Wagl., rod želv bahních (čeled' *Testudinidae*). Všickni druhové rodu **E.** (početem 10) mají hřbetní štít vejčitý, málo kleutý; šijová deska na něm jediná, ocasní desky dvě. Široký, v předu přímo téměř utáť a ze dvou poněkud pohyblivých částí složený hrudní štít má 12 desk rohovitých; se hřbetním jest spojen po stranách proužkem chrupavky. Hlava a končetiny mohou jen z části ve štítech býti ukryty; na hlavě jest kůže celkem hladká, na nohách (zvláště na předních) šupinatá. Nohy mají dokonale blány plovací, na předních jest po 5 a na zadních po 4 drápech; ocas jest dosti dlouhý. Po minouce 9 druhů v oblasti orientálské a v Americe žijících, jen o evropském druhu zmínku učiníme. Jest to želva evropská

(**E. lutaria** Mars., *Cistudo europaea* Gray). Tělo její dorůstá délky (s hlavou i ocasem) až i 40 cm. Na hlavě a na nohách má kůži načernalou se žlutavými tečkami a skvrnami; hřbetní štít jest načernalý se žlutými paprsky, břišní žlutavý se skvrnami hnědými. Tento evropský druh rodu **E.** žije především ve východní a sev.-vých. Evropě, zejména v Dalmácii, v Uhrách, na poloostrově Balkánském a v jižní Rusi, pak také v Itálii, ve Španělech a v již. Francii. Kromě toho obývá i v Německu v poříčí Labe, Odry, Visly a Dunaje, i jest jediným druhem želv, jenž proniká z jihu tak daleko na sever. V Němcích jest domovem v Meklenbursku, Braniborsku, Poznaňsku, ve Slezsku a Sasku. Jen proto ji asi K. Prach (viz článek jeho »Plazové a obojživelníci země české« v »Živě« z r. 1861) vřadil mezi plazy české; není arci pochybnosti, že ji tu a tam zvláště v rybnících panských a klášterních chovali jindy u větším počtu pro postní polévku a j. i v Čechách, ale tou dobou jest zajatá, z jižní Evropy importovaná želva tato u nás dosti vzácná. Ve vlasti své přebývá ve vodách mělkých, stojatých aneb zvolna tekoucích, přespává zimu v děrách a v bahně a živí se po přednosti rybami, pak i měkkýši, červy a hmyzy, jen v nouzi býlím vodním. Ve vodě pohybuje se mnohem obratněji, než na suchu. Snášej vejce (průměrem 9) poblíž vod do jamek, jež si ocasem a zadními nohama v zemi, v písku vyhrabává, načež jamku s vejci zase opatrně přikryje a štítem hrudním umačká. V jižní Evropě požívají masa těchto želv a zvláště polévky z něho.

Br.

Emže, E m s (lat. *Amisia*, hořl. *Eems*, řeka v sev.-záp. Německu, vzniká na jihozáp. svahu Lippského lesa (104 m n. m) a teče na jihozáp. slatinnou krajinou přes Warendorf k Telgte (46 m), odtud mění svůj směr v sev.-záp. a konečně v severní. U Meppenu (9,8 m), kde přijímá s pr. str. Hasu, jest 65 m široká; pod Leerem, kde vnímá Ledu, převládá již slaná voda mořská a řeka, sevěná hrázemi, nosí lodi s ponorem až 4 m. Již od Emdenu vlévá se v šíři 1950 m do Dollartu, odkud ve dvou proudech, rozdělených ostrovem Borkumem a zvaných Oster-Ems (7,8 m hloubky) a Wester-Ems (7 m), neb Oster-a Westergat, vtéká do Sever. moře. Délka její 335 km, úvodí 11.996 km². **E.** vine se v přecetných oklikách bažinami a lukami; voda její jest dílem kalná, dílem slaná a tedy chudá rybami. K usnadnění plavby a vysušení močálů zřízena jest celá řada průplavů. E m ž s k ý č i L i n g e n s k ý průplav jde po pravém břehu řeky od Meppenu až k Hankenfähru u Lingenu, dlouhý 26 km, šir. 16,3 m a hluboký 1,6 m a má pět komor. Na lev. bř., u Vechty, počíná se Jihoseverní a Emžskojadský průplav. E m ž s k o v e c h t e s k ý průplav, 21 km dl., vycházející od Hankenfähru, spojuje Emži s hollandskou sítí průplavů.

Enakité (Enacim Vulgaty) jest větev. Refaitů, starého kmene obrů, která měla svá sídla v cisjordánské Palestině, jižně od Ka-

naanu, zvláště na horách Hebrónských, kdež byli nalezeni od židovských vyzvědačů rozdělení ve tři pokolení, Achiman, Sisai a Tholmai. Žili však i rozptýleni mezi Kanaejci. Při dobytí Palestiny Josuou zahnal je vojevůdce Kaleb hlavně do západních měst filistinských Gazzy, Gathy a Ásdódu, (Jos. 11, 21.).

Enaliosauria, řád velikých fossilních ještěrů, kteří bývají druhdy s krokodily kladeni v podřadu plazů vodních (*Hydrosauria*). Společným jménem **E.** označují někteří dva řády vyhynulých plazů: 1. plavnoještěry (*Plesiosauria*, též *Sauropterygia*), ještěry s malou hlavou, zuby vetknutými v oddělených alveolách, dlouhým krkem a okončinami, ač ploutvím podobnými, přece jen pětiprstými, a 2. ryboještěry (*Ichthyosauria* jinak *Ichthyopterygia*) s hlavou velikou a v předu zašpičatělou, zuby upevněnými v jediné rýze čelisti, krátkým krkem a okončinami ploutevnatými z pravidla o 6 prstech. K plavnoještěrům náležejí zejména rody *Plesiosaurus* Conyb. z jurského útvaru a *Nothosaurus* Münster. (v. t.) z triasu, K ryboještěrům *Ichthyosaurus* König (v. t.) z útvaru jurského a křídového. **Br.**

Enallagé (z řec. = z á m ě n á) je terminus starých grammatiků, kterým v širším smysle označovaly se případy, kde dle jejich mínění stojí místo vlastně oprávněné části řeči, formy mluvnické atd. jiná. Rozeznávaly se rozličné **e-gy**, na př. **antimeria** (záměna částí řeči, na př. »člověk by tam šel« místo »já bych tam šel«), **antiptósis** (záměna pádů), **heterósis** (záměna tvarová vůbec) atd. **E.** v užším smyslu znamenala záměny podobné u slovesa (na př. *shasni svičku* místo *shas svičku* by byla **e.**). Jazykozpyt dnešní vykládá věci, jež bývaly sl. **e.** shrnovány, z jazyka samého (na př. mnohovýznamnosti tvaru, změnami jazykovými, různostmi dialektickými atd.). **Zty.**

Enanthém (z řec.), osutina na sliznicích umístěná; naproti **e x a n t h é m u**, osutině kůže, pozorovaná zvláště při spalnicích, spále, nestovicích, zarděnkách, růži. **Peč.**

Enanthol, $C_7H_{14}O$, aldehyd kyseliny enanthové. vzniká destilací oleje ricinového, nejvydatněji za tlaku sníženého. Řidký olej při 153° vroucí.

Enantimorfie (z řec.) je souměrně stejný ale inkongruentní vývoj dvou těles a jest podmíněna nesouměrností i dle roviny i dle středobodu. Enantimorfními jsou tudíž těleso nesouměrné a jeho obraz zrcadlový, neboť nelze nijakým způsobem těleso i obraz jeho přivést v postavu rovnoběžnou. Mezi polo- a čtvrtměrnými tvary krystalovými potkáváme se často s vývojem enantimorfním. **Vr.**

Enantioblastae, skupení řádů rostlin, jejichž vajíčka jsou orthotropická, následkem čehož nalézá se klíček na opačném konci jako pupek nebo jízva semene. **Vský.**

Enantiodromie (z řec.), u Hérakleita protiproud látek, jímž povstává věčné přerovování se věcí. Ze světové prvoty, kteráž podle Hérakleita jest oheň, povstává voda a

země, a zase proudem opačným ze země voda, a z té na konec opět oheň.

Enantiofanie (z řec.), zdánlivý spor myšlének.

Enantiologie (řec.), **p r o t i m l u v**, spor v pojmu, odpor.

Enantiósa (z řec.), slovo zapomenuté, Hahnemanem někdy užívané k označení metody léčící chorobu léky **e n a n t i o p a t h i c k ý m i**, t. j. léky které v organismu vzbuzují právě opačný stav, než nemoc sama. Tudíž způsob, jenž řídí se pravidlem contraria contrariis. **Peč.**

Enantióse (z řec.), odpor, protimluv, tak zvali Řekové jméno, jsoucí v odporu s věcí a její podstatou, na př. když říkali Eumenidy místo Erinýi. **E.** při vykládání slov slula **a. t i f r a s i s** (naproti **ομοιότης**.)

Enantiotropie, též **Enantiodromie**.

Enare neb **Inara** (čuch. *Enaresjō*), velké jezero v nejsevernější části Čuchonska, na 69° s. š., pro svou nepatrnou hloubku, ploché a bažinaté břehy zváno též *Enaretrask* (t. j. bažina **E.**). Hladina jeho (123 m n. m.) pokrývá 1421,4 km². Přijímá od jihových. zlatonosný Ivalojoki a o něco dále k severu Vaskojoki. Jako odtok vylévá se ku fjordu Varangerskému (na Sev. led. moři) Paatsjoki (nor. *Pasviegelf*), jenž tvoří zároveň hranici mezi Norskem a Ruskem. Přechetné skalisté ostrůvky trčí z jezera, zaujímající plochu 191 km². Poblíž záp. jeho břehu leží osada **E n a r e**, jedno z nejdůležitějších sídel rybářských Laponců, jichž zde bydlí as 600.

Enarea (**E n n a r i a** neb **I n a r i a**), bývalá velká provincie císařství Aethiopského, jež sahala od Modrého Nilu a Havasé až do Kaffy. Dnes označuje se jménem tím nevelká (as 3000 km² se 40.000 ob.) hornatá říše Limmu (v. t.).

Enargit. Obvykle drobné krystalky soustavy kosočtverečné nebo zrnité; štěpný dle hranolu, brachy- a makropinakoidu dosti dokonale, nedokonale dle plochy zpodové. $T = 3$; $H = 3,36—4,47$. Barvy jest černé, vrypu černého, lesku nedokonale kovového. **E.** jest $Cu_3As_4S_4$ anebo v % Cu 48,31, As 19,09, S 32,60; na uhlí lehce se roztápí v kuličku. Ve velkém množství nalézá se v Peru a v Argentině, též v Kalifornii a v Chile; jako vzácnost též u Parádu v Uhrách a u Brixleku v Tyrolsku. **Vr.**

Enata (řec, totiž *ιεπά*), u Řeků hlavní oběť pohrobní, která konána byla 9. dne po pohřbu a uzavírala podstatně obvyčejé pohřební. Mrtvému připraveny byly téměř úplné hody. Krev obětních zvířat vpouštěla se do jámy; tělo rozřezáno na kusy a vše spáleno, popel však byl na místě zahrabán. Srv. Becker-Göll, Charikles, III., 154. **Cfe.**

En attendant [an atándan], franc., **č e k a j e**, zatím.

●●**Énault** [enó]: **1) E. Etienne**, spisovatel franc. (* 1816 v Brestu † 1883 v Paříži). Je od něho značný počet románů a novel: *La vallée, des pervenches* (1847, 2 sv.); *L'homme de minuit* (1857, 4 sv.); *Le vagabond* (1859,

2 sv.); *Comment on aime* (1859, 3 sv.); *Le portefeuille du diable* (1860, 3 sv.); *Le dernier amour* (1863); *Le lac des cygnes* (1864); *Scènes dramatiques du mariage* (1865); *Le roman d'une abesse* (1866); *L'enfant trouvé* (1867, 2 sv.); *L'amour à vingt ans* (1868); *Made-moiselle de Champrosay* (1869); *Gabrielle de Célestange* (1873); *Diane de Kerdoval* (1880) a jiné.

2) E. Louis, spis. franc. (* 1822 v Isigny). Cestoval skoro po celé Evropě, mimo to i po Palestíně a Orientu a vydal celou řadu cestopisů, zejména: *Promenade en Belgique* (1852); *La Terre Sainte* (1854); *Constantinople et la Turquie* (1855); *La Norvège* (1857); *La Méditerranée* (1862); *Londres* (1876) a j. Svých zkušeností z cest užil také v románech značně oblíbených: *Christine* (1857); *La vierge du Liban* (1858, 44 vydání 1882); *Alba* (1859, 6. vyd. 1882); *Nadje* (1859); *L. amour en voyage* (1860); *Hermine* (1860, 5. vyd. 1882); *Un amour en Laponie* (1861); *Pêle-mêle* (1862); *Stella* (1863); *En province* (1864); *Olga* (1864); *Irene* (1865); *Un drame intime* (1866); *Le roman d'une veuve* (1867); *Les per es noires* (1872); *Le baptême du sang* (1873); *La Circasienne* (1878); *L'amour et la guerre* (1882); *Cordoval* (1882); *Histoire d'amour* (1884); *Vatneige* (1887); *Le châtement* (1887); *Le château des anges* (1889); *Le sacrifice* (1890); *Tragiques amours* (1891); *Le mirage* (1892). Od **E-a** uvádějí se ještě některé překlady, zprávy o Salomonech za r. 1852 a 1880—90 (11 sv.) a články v časopisech (pseud. Louis de Vernon).

En avant [anavān], franc., ku předu!

En bloc [ān-k], šmahem, mentinou, celkově, napořád. zvl. jednali se a hlasovali se o nějakém návrhu, skládajícím se z mnohých částí, jako o celku.

Enbom Peter Ulrik, spisovatel švédský (* 1759 ve Štokholmu — † 1810), byl samouk, učitel, který upozornil na sebe spíše bojovnou opozicí, kterou zahájil proti akademiím švédské, než svými pracemi básnickými. V poesii napodobil se skrovným zdarem Thorilda. Jeho básně v prose o *Nesmrtelnosti* (1793) byla zavržena akademií a odtud jeho odpor k ní. Psal básně náboženské i milostné, první s větším zdarem, ačkoliv afektovanost výrazu a nejasnost jsou vadami poesie **E-ovy**. Kromě toho vydal ještě tři svazky jiných básní (1796, 1799, 1806), drama *Dělnice*, přeložil Idylly Gessnerovy a vydal »Nové práce« Lidnerovy s vlastními doplňky. Výše než básník stojí **E.** jako kritik; vládně slohem plyným a jasným.

En cabochon [ān kabošōn] viz **Cabochon**.

En campagne [ān kampāñ], franc., na vojně, v poli.

Encanthis [enka-] (z řec.), zvětšení jahůdky slzné, výraz poněkud zastaralý, dosud však užívaný. Zvětšení jahůdky pozorujeme buď při dlouhou trvajících zánětech spojivky nebo jako onemocnění samostatné, a pak rozeznáváme různé tvary: 1. **E. inflammatoria**. Zánět jahůdky slzné, má obvykle ráz hnisový a vzniká buď po úrazech nebo vniknutí cizího

tělesa, nebo po značném podráždění vchlipenými řasami a může vésti buď k úbytku celé jahůdky, což se dříve *Rhyas* nazývalo, nebo k zbytnění jejímu nebo k vytvoření vápených konkrementů, z čehož pak povstávají násl. dva tvary **e-idy**: 2. **E. hyperplastica**, zbytnění jah. slzné, a 3. **E. calculosa** čili *Lithiasis glandulae lacrymalis*, z vápenatění jah. slzné. Tyto tři tvary jmenujeme jako skupinu **E. benigna**, zvětšení jahůdky nezhooubné, kdežto dvě následující formy tvoří přechod k zvětšení jah. zhoubnému (**e. maligna**); jsou to: 4. **E. adenomatosa**, zbytnění žláz jah. slzné, jak ji popsali Benedikt a Weller, a 5. **E. eystosa**, boubel jah. slzné (popsali Riberi a Quadri). 6. **E. fungosa** neboli *maligna*, zhoubné zvětšení jah. slzné, znamená objevení se nádorů zhoubných a sice nejčastěji karcinomu nebo sarkomu v jahůdce; jest to tedy vlastně *Carcinoma* čili *Sarcoma glandulae lacrymalis*. Je-li **e.** zároveň součástí onemocnění spojivky, nevyžaduje žádného zvláštního léčení, je-li však samostatná, třeba ji léčiti výhradně operativně a to jednoduchým odstraněním (exstirpací) pomocí zakřivených nůžek. U zhoubné **e-idy** sluší provést operaci co možná záhy a důkladně.

Schl.

Encausse [ānkös], velmi staré lázeňské městečko v dep. Haute Garonne, arr. saint-gaudenském, v pěkném údolí, má vlažné, nepáchnoucí prameny, jež obsahují síran vápenatý, hořčičnatý, sůl kuchyňskou a j. Užívá se jich s výhodou při dráždivosti čivné, zejména rodidel, a prý i při zastaralých střidavkách.

Peč.

Enceinte [ānsent], franc., ve vojenském hrazení násyp nebo zeď ohrazující opevněné město nejvnitřněji, nejbližší kolem rozpolohy domstva, pevnost nebo tvrz, tudíž násyp či zeď obrubní, druhy hlavní. Za časů nejdávnějších, kdy hrazení vojenské ještě bylo v počátcích, chránila pouhá **e.** to které místo, ale již ve středověku kladli před ni opevňovatelé hradby vnější, aby učinili město méně dobytým. **E.** při tom zůstávala vždy členem hlavním celé soustavy hradební. Čím pak dále, tím více kladeno těžiště obrany ve hradby, navezené vzhledem k dostřelu vždy značnějšímu zbraní stále se zdokonalujících vždy dál a dál kolem města, až nyní **e.** pozbyla takměř úplně původního významu svého, zvl. u pevností nejvčetně.

FM.

Enceladus co do vzdálenosti druhý trabant Saturnův, objevený r. 1789 obrovským dalekohledem Herschelovým, pojmenovaný Herschelem II. Dle fotometrického určení Pickeringem jest **E.** velikosti 12,3. Elementy jsou tyto: Pro 23. břez. 1889,221 času Greenwichského jest střední délka **E.** = 257° 59', střední denní pohyb $n = 262^{\circ} 7316$, délka uzlu $\Omega = 167^{\circ} 56.5$, sklon dráhy k ekliptice $i = 28^{\circ} 7.0$, výstřednost $e = 0.0047$, velká poloosa $a = 3,99$ poloměrem Saturnovým, perisaturnium postupuje téměř rovnoměrně ročně asi o 120°. Mezi **E-dem** a trantem Dionou platí pro vždy vztah, že dvojnásobný střední

denní pohyb Diony méně průměrný denní pohyb **E**-da se rovná $0^{\circ}3383$. Konjunkce **E**-da a Diony kolísají pro vždy kolem perisaturnia **E**-da. Příkládáme-li trabantům Saturnovým totéž albedo a hutnost jako Saturnovi, obdržíme z fotometrických srovnání Pickeringových hypotetickou hmotu **E**-da =

$$\frac{1}{260.000} \text{ hmoty Saturnovy.}$$

Gs.

Encephalartos Lehm. (*Arthrozamia* Rchb.), rod z řádu *Cycadeae*. Kmeny válcovité, až 3 m vysoké, vějíře listové veliké, jednoduše zpeřené, šišky obvykle veliké, samčí u větším počtu; šupiny na konci utaté. Asi 12 druhů, všechny v Africe, zvláště ve východní části domácích. Druh **E. caffer** Miq. roste v již. Africe a poskytuje Hottentottům potravinu svou dření, z níž připravují »chléb kaferský«. Dle toho nazván také celý rod. **E. Altensteinii** Lehm. a **E. villosus** Lehm. rostou v jižní Africe, **E. Hildenbrandtii** A. B. v Zanzibaru, **E. septentrionalis** Schweinf v Niam-Niamsku.

Encephalitis (z řec.) jmenujeme zánětlivý děj v mozku. Je-li zánět v šedé hmotě, mluvíme o polioencephalitidě, je-li ve hmotě bílé, jmenujeme jej leukoencephalitis anebo prostě jen **e** Zánět v mozku jest buď hnisavý nebo produktivní (chronický). Zánět hnisavý vzniká buď (šířením per continuitatem) po zánětu hnisavém středního ucha, kostí, plen mozkových nebo po poranění lebky s následující bakteriální infekci rány, nebo metastaticky. Záněty produktivné, chronické, slovo sklerosy a vyznačují se novotvořením vaziva. Produkce vaziva jest vlastně hojením zánětu, analogon jizvy. Rozeznáváme pak sklerosy totální (**e. productiva**, **diffusa**, **sclerosis diffusa**) a částečné (**sclerosis disseminata**, **multiplex**). Záněty mozku specifické jsou solitární tuberkul a hlíva (gumma).

Hva.

E. je z pravidla původu infekčního. Má-li plíživé chronický průběh a sídlo nepřekážející důležitým funkcím mozkovým, nemusí škýtati žádných nápadných příznaků, ba může zůstat úplně utajena. Při lokalisaci méně indifferenční vystupují ovšem do popředí tak zvané přímé i nepřímé symptomy ložiskové, za akutního pak průběhu převládají tak zv. povšechné mozkové příznaky sdružené s nepravidelnými horečkami.

Kfr.

Encephalocoele (z řec.), též **cephalocoele**, hernia cerebri, kýla mozková, chorobný stav vrozený, výmínečně někdy i nabytý, kde při dutině lebeční vytvořil se nádor, jenž otvorem v kostech lebečních s ním souvisí a ve vnitru svém chová část obsahu jejího. Stěny jeho tvořeny jsou zevními pokrývkami lebečními a podlebicí, obsah nitra není vždy stejný. Někdy jsou to blány mozkové s mokem mozkomichovým (**meningocoele**), jindy je to mozek (pravá **e.**), jindy část mozku s dutinou, ve které nalézá se tekutina související s tekutinou normálních dutin mozkových (**hydroencephalocoele**). **E.** vyskytuje se na různých místech lebky, na čele, na zá-

hlaví, na temeni, na stranách i na spodině její tvořící tu nádory pružné, hladké, rovné nebo hrbolaté, obvykle tvaru zakulaceného, velikosti různé. Při kašli a křiku stává se napjatějším; kde mozek obsahuje, tam ráda tepává, kde tekutina převládá, tam dokázati lze šplichání a pozorovati možno i průsvitnost. Tlakem zevnějším možno **e.** zmenšiti neb i zatlačiti; zhusta objevují se při tom příznaky podráždění mozku nebo tlaku na mozek. Děti **e**-ou stížené rodí se mnohdy mrtvy, umírají v brzkou po porodu, nebo ve věku dětském, někdy však dospívají a dosahují věku vyššího. Na živu zůstale jsou jinak tělesně i duševně pravidelně vyvinuty, ale bývají také přiblíblé, blbě, stížené obrnami nebo kontrakturami a křečmi; tu vedle **e.** v mozku nastaly ještě jiné změny. Při vzrůstu nemocných roste zhusta i **e.**, může tu prasknouti a tím smrt nemocného způsobiti. K **e** lám nabytým dochází jen zřídka; stává se tak někdy po úrazech nebo po některých chorobách zánětlivých, kde část kostí lebečních na zmar přišla, otvor v lebce se vytvořil, jím část mozku vyhrézla a zhojení nastalo. Léčení **e.** záleží obvykle v tom, že nemocný opatří se vhodným přístrojem, aby jeho kýla mozková před škodlivým vlivem zevnějším byla chráněna a současně mírně byla stlačována. K výkonům operativním hodí se jen řídké případy **e.**

-chl.

Encephaloid (z řec.). Novotvořená ktaň rakovinná nebo sarkomatosa podobá se někdy tkáni mozkové, pročež starí autoři zvali takové nádory **e-y.** Dnes již neužívá se tohoto názvu. Jelikož není charakteristický pro jediný druh nádorů, nýbrž vyjadřuje toliko makroskopický znak různých nádorů.

Hva.

Encephalomalacia (z řec.), z m ě k n u t í m o z k u, vzniká po ucpání některé tepny embolií nebo thrombosou nebo produktivním či obliterujícím zánětem nitroblány tepenné. Dle velikosti tepny ucpané propadá větší neb menší část tkáně mozkové malacii (změknutí) Rozeznáváme bílé, červené a žluté změknutí. Bílé změknutí nastává, když ucpaná céva neměla anastomos, tak že nemohl se vyvinouti výpomocný oběh krevní. Tento druh změknutí mozku vyskytuje se nejčastěji, poněvadž tepny mozkové nemajice anastomos jsou tepnami konečnými. Červené změknutí vyvíjí se v mozku hlavně tehda, když korové větvičky basálních cev anebo cévy měkké pleny mozečné jsou ucpány vmetkem nebo thrombem. V těchto případech může se vyvinouti právě z cev meningeálních kolaterální oběh a naplní krvi alespoň z části změkklé ložisko. Žluté změknutí jest toliko další přeměnou změknutí červeného. Krvinky rudé totiž, které periferní vrstvy ložiska infiltrovaly, rozpadávají a se odbarvují, čímž ložisko změkklé zbarví se do hnědožluta; proto označuje se také jménem **jaunes plaques**. **E.** může býti buď mnohonásobná (na př. při embolií tukové, endokarditidě maligní i pneumonické, při rozsáhlé endarteritidě syphilitica obliterans), neb ucpána jest jen jediná větevka tepenná. Nejčastěji

bývá ucpaná arteria fossae Sylvii (media cerebri) a proto nejčastěji nalézáme změknutí mozku v centrálních uzlinách. Smrt nastává, když důležitá centra mozková změkla. Jinak se jeví jen symptomy paralýse atd. Vyhojení menších ložisek změkklých děje se tak, že na jejich místě utvoří se buď kysta nebo jizva. Kysty na povrchu mozku jsou pigmentované, žlutohnědé, kysty uvnitř tkáně jsou nepigmentované. *Hva.*

Encephalon (z řec.) viz *Moze k.*

Encephalopathia (řec.), choroba mozku vůbec. — **E. saturnina**, soubor příznaků čivných, jak se vyskytují při otravě olovem nasvědčující zachvácení mozku (bolesti hlavy, příznaky duševních poruch, křeče, mdloba atd.). *Peč.*

Encephalosclerosis (z řec.) zove se patologická přeměna tkániva mozku vzešlá z chronicky zánětlivých nehnisavých pochodů a pocházející obyčejně, ne-li již z období zárodečného, tedy z dob věku nejtělejšího. Jakož chorobozpyt nedopátral se dosud určitého původu, tak i klinické úkazy sem spadající rovněž nemají dosud rámce definitivního. Je zůstaveno přístupu badání rozhodnouti, je-li lze tvary různici se nejen příčinným podnětem a dobou vývoje, ale také rozsahem, průběhem a příznakovou tvárností, seskupiti v jediný společný obraz. *Kfr.*

de la **Encina**, také *Enzina* [endsi-] Juan, básník špan. (*1469 v Encině u Salamanky-†1534 v Salam.). Po studiích v Salamance dostal se v Madridě do služeb prvního vévody z Alby, D. Fadriquea de Toledo, později odebral se do Říma, kde ho papež Lev X. jmenoval svým kapelníkem, a obdržel od něho po cestě do Sv. Země převorství v Leonu; od té doby žil v Salamance. Šestero vydání jeho poetických plodů *Cancionero* s důležitou předmluvou o umění veršovníckém (*Arte de trobar* a alleg. básně *Vision del Templo de la Fama* vyšlo od r. 1496—1516. Vlastní význam **E**-nův spočívá však v jeho 12 dramatických pracích (*representaciones, eglogas* a jedno *auto*), jimiž se poprvé špan. divadlo odtrhlo od slavnosti v kostelích a na náměstích; provozovány byly v domě vévody z Alby ok. r. 1492 a třeba je pokládati za počátek dramatu špan. Při vši své primitivnosti, při všem nedostatku děje a napínivosti, při četných naivnostech a anachronismech obsahují několik roztomilých idyllických scén. Za nejlepší má se *Egloga de Placida y Vitoriano*. Veršovaný popis cesty do Jerusalema *Tribagia ó via sagra de Hierusalem* (Řím, 1521 a častěji, naposledy 1786 v Madridě) je bez ceny.

☞**Encke**: 1) **E. Johann Franz**, hvězdář něm. (*1791 v Hamburku — †1865 ve Španělavě). U Gausse poslouchal astronomii v Göttingách, načež vstoupil r. 1813 do chanzovské legie a r. 1815 do řad pruských. R. 1816 ustanoven byl observátorem při hvězdárně na Seeburgu u Gothy (jejíž stal se 1822 ředitelem) a pomocníkem Lindenaua. Sem spadá mimo jiné vzorný jeho výpočet dráhy vlasatice z r. 1680 ze všech známých pozorování; dů-

kaz totožnosti vlasatice, kterou Pons 26. list. 1818 v Marseilli objevil, s vlasaticemi z roku 1805 a 1795, jakož i že je periodická s dobou oběhu 3,6 r. a že pohybuje se ve dráze elliptické, v níž se může k Merkurovi až na 0,018 poloměru dráhy zemské přiblížiti, že tedy bude lze z úchylek vypočísti hmotu Merkuru. Vlasatici této věnoval **E.** 8 pojednání (1829—59) a proto byla nazvána jeho jménem *Za přesné určení dráhy této vlasatice přičkla mu Král. hvězd. spol. v Londýně 1823 a Král. spol. v Londýně 1828 zlatou medaili.* **E.** účastnil se i Gaussova měření stupňového a vypočítal z pozorovaných r. 1761 a 1769 přechodů Venuše před sluncem hodnotu pro parallaxu slunce 8,257, která po celý věk za nejspolehlivější byla považována. R. 1825 povolán byv za ředitele hvězdárny do Berlína, stal se členem akademie a stálým tajemníkem třídy math. — fys. R. 1863 z příčin zdravotních uchytil se do Špandavy. Zde též účastnil se prací souvisících s vydáním map hvězdových až do 10. velikosti mezi 15° sev. a 15° jižní šířky. Odchoval též celou řadu vynikajících hvězdářů. **E**-ův životopis s výčtem prací od K. Bruhnsa vyšel v Lipsku 1869, jeho *Ge. sammelte math. u. astr. Abhandlungen* v Berlíně 1888—89, 3 sv. Počet všech prací obnáší přes 400. Vydal 37 ročníků »Berl. astr. Jahrbuch« (1830—66) a mimo práce počtářské napsal do nich 39 pojednání; dále vydal jako ředitel 4 svazky astron. pozorování na hvězdárně berlínské (1840, 1844, 1848, 1857) Přes 150 pojednání a zpráv obsaženo je ve spisech akademie berlín, přes 200 v »Zach's Monatl. Corr.«, v »Corresp. astron.«, v Lindenauově a Bohnenbergrově »Zeitschrift«, a v »Astron. Nachr.«; asi 10 menších pojednání vydal o sobě. *Vrn.*

2) **E. Erdmann**, sochař něm. (*1843 v Berlíně), vzdělav se u Alb. Wolffa, žáka Rauchova, provedl četná díla vynikající rozhodným realismem i jemným citem poetickým; hlavní jsou bronzový pomník *Jahnův* v Hasenheidě u Berlína (1872). Sochy *kurfürta Bedřicha I. braniborského* a *Bedřicha II.* na fačadě berlínské radnice, *Velký kurfiřt* a *Bedřich H.* v berlínské zbrojnici (z r. 1882). Nejlepší a nejznámější jeho dílo jest *mramorová socha královny Louisy* v ohradě berlínské s krásnými reliefy na podstavci; z posledních let pochází *sarkofag císaře Viléma I.* a *císařovny Augusty* pro mausoleum v Charlottenburku (1891—92). R. 1881 zvolen byl za člena berlínské akademie, jejíž professorem jest od r. 1883.

Enckhausen Heinrich Friedrich, skladatel hud. něm. (*1799 v Celli — †1885 v Hannoveru), dvorní kapelník v Hannoveru. Z jeho skladeb těší se oblibě dosud zejména instruktivní díla pro piano, některé skladby orchestrální a církevní pro čtyři mužské hlasy. R. 1831 provozována v Hannoveru opera jeho *Der Savoyarde*.

de l' **Enclos** Ninon viz *Ninon de l' E.*

Encloture [anklotýř], franc., zahrazení, zarámování, zalemování.

En colonne [ān kolōn], franc., p r o u - dem, viz Colonne.

Encombrement [ānkōnbrmān], franc., p ř e p l ň ě n ě m p r o s t o r u a o d t u d z a h r a z e n ě m, z a s t a v e n ě m; nastavení křehkého, lehkého zboží v lodích, tak že clo musí se určovati podle vyplněného prostoru, ne podle váhy.

Encomium [enkō] viz Enkōmion.

Encounterbay [enkāuntrbē], Z á t o k a s e t k á n ě m, velká zátoka Indického oceánu mezi východním pobřežím jižní Austrálie a záp. pobřežím Klokaniho ostrova. Pobřeží na severu je homaté a vykazuje několik přístavů (Port Elliot, Victor Harbour, na východě pak tvoří dlouhý pruh pískových návějí, za nímž táhne se rovněž tak dlouhé a úzké slané jezero Coorong, spojené s jezerem Alexandrinským. Tímto jezerem protéká řeka Murray a vlévá se do **E.** na místě, kde tato nehloub zabíhá do pevniny. Ústí její jest plavbě téměř naprosto uzavřeno mohutnými jezery.

Encovany (něm. *Enzowan*), ves v Čechách, nedaleko pr. bř. Labe, hejt., okr. a pš. Litoměřice (8,5 km v.), fara Hrušovany; 71 d., 12 ob. č., 471 n. (1890), 2tr. šk., vinařství. Fideikom. panství ve výměře 557 ha, starožitný zámek, dvůr, pivovar, majetek Jiřího kn. Lobkovic. Na poč. XVII. stol. náležely **E.** Lad. Zeidlicovi ze Schönfeldu, ale pro účastnictví v českém povstání jemu konfiskovány a prodány Polyxeně z Lobkovic. Část vsi jmenuje se **E. Dolní**.

Encrinasteria [enkri-] nazývá se čeled' hvězdic, která v sobě chová nejstarší, z prvohor pocházející a nyní veskrze vymřelé rody (*Palaeaster*, *Aspidosoma*), zajímavé svými vztahy k ostatním oddělením ostnokožců. Tvarem vnějším rovnají se úplně mladším hvězdicím, ale sestavení desek v pevně schránce jejich jest odchýlné. Kdežto ramena u mladších hvězdic složená jsou vždy ze dvou proti sobě postavených desek ambulakrálních, které dohromady tvoří t. zv. obratel, jsou u čeledi **E.** ramena složená z podobných desek, ale střídavě položených, tak že toto výjimečné uspořádání shoduje se s uspořádáním, jaké pozorovati můžeme vůbec u ježovek a pak také u jiných oddělení ostnokožců, jako lilijic, cystoid a blastoid. Poskytuje tudíž toto uspořádání zajímavý společný znak, kterým vyznačovali se, jak se zdá, původně všickni ostnokožci. Pa.

Encrinus, vymřelý rod lilijic z oddělení geologicky mladšího (*Epascocrinoidea*), který vyznačuje se úhledným tvarem a značnou pravidelností. Kalich jest nízký, misovitý a skládá se ze 5 spodních a 5 svrchních desek základních a ze 3 kruhů desek radiálních. Spodní desky základné jsou malé a téměř cele schovány pod svrchními základními a prvním článkem stvolovým; svrchní základní jsou velké. V těchto a pak v deskách radiálních probíhá pravidelná, souměrná soustava chodeb. Radiální desky mají tam, kde spojeny jsou se články ramen, kloubové plošky. Ramena jsou 5×2 nebo 5×4, silná, nerozvětvená a k sobě tak přiléhají, že tvoří jehlan.

Jednotlivá ramena dole z jediné řady článků, hořejí ze 2 řad střídavě uložených článků. Stvol předlouhý, ze článků kruhovitých, na způsob růžence k sobě přiřazených, má střední chodbu a přisedal kořenem laločnaté rozšířením. Úhledný rod tento jest v triasovém útvaru hojným zjevem a to zvláště ve spodním oddělení lastumatého vápence, kde některé vrstvy vyplněny jsou hlavně články stvolovými. Jest to druh **E. liliiformis**. Pa.

Encyklické vyučování (řec. *ἐν* = ve, *κύκλος* = kruh) jest vyučování takové, které již na nejnižším stupni škol počíná se všemi předměty učebními a látku učebnou rozhojňuje, tak že lze postup u vyučování znázorniti soustředěnými kruhy (odtud jméno **e. v.**). Opakem jeho jest *progressivní vyučování* (v. t.). Již Komenský provedl ve svých návrzích škol **e. v.** velmi pečlivě a podrobně, počínaje mateřskou školou; ale nejobdivivěji vypracoval **e. v.** latinskému jazyku. Nyní provedeno **e. v.** na obecných a měšťanských školách důsledně a skoro výhradně, na středních aspoň v některých předmětech. PD.

Encyklický (z řec.), v kruhu obíhající a se vracející.

Encyklika (z řec.), list okružný, v círk. právu značí list papežský, k tomu určený, aby mezi biskupy a věřícími buď celého světa neb jisté krajiny (na př. státu rak. — uherského) koloval. poučení dává o článcích věro- neb mravouky, o důležitých otázkách časových, vybízaje k horlivému plnění křesťanských ctností neb ku hájení církve proti odpůrcům. Listy takové od dávných časů z Říma vycházely, obzvláště pak řadu důkladných **E-ik** vydal papež Lev XIII., na př. o manželství, o otázce dělnické a sociální, o filosofii sv. Tomáše Akv., o státu, o studiích bibli- ckých a j. Bv.

Encyklopaedie (z řec.) vědy nějaké jest souhrn všech záhad a úkolů, jež vědě té jest řešiti, jakož i všech pomocných věd, jež přímo nebo nepřímo přispívají k řešení oněch úkolů. V ohledu tom má více méně každá věda svou **e-ii**, i mluvíme na př. o **e-ii** pedagogiky, práva, theologie atd. **E.** lexikografické viz Slovník naučný.

Encyklopaedisté slují v literární historii francouzští učenci a filosofové, kteří se účastnili svými pracemi velké encyklopaedie francouzské (*l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences etc.*, Paříž 1751—1765). Z velké řady spolupracovníků nejpřednější jsou: d'Alembert, Diderot, Dumarsais, Dabenton, Grimm, Rousseau (psal čl. Hudba), Buffen (čl. Příroda), de Jaucourt (čl. přírodoslovné), d'Holbach, La Condamine, Marmon- tel, Duclos, Voltaire, Montesquieu, Quesnay, Necker, Turgot, abbé Mallet (psal o theologii), abbé Yvon (o metafysice, logice, morálce) a j. Jest pravda, že **e** byli vedeni bojovnou myšlénkou proti stávajícím řádům časovým (proto také z rozhodujících kruhů vládních a jme- novitě klerikálních až k samému konci jejich podniku tak velké překážky činěny). Než vý- klady jejich třeba sebe řízněji a neohroženěji

pronášené, jmenovitě tam, kde se dotýkaly otázek pro francouzské poměry na ten čas velmi choulostivých (jako na př. bylo svoboda. myslné hájení Diderotova práv lidu proti moci královské), zůstávaly vždy jen výklady theoretickými a neměly nikdy tolik podvrtné síly, aby se jim mohlo přičítati přímé spoluspůsobení francouzské revoluce. Pak nesmí býti zapomínáno, že tendence **e**-stův, ač v díle jejich všechny jednotlivé odbory věd, umění, průmyslu, obchodu atd. zastoupeny byly, přece byla čistě filosofická a spekulativní, vedena jsouc zcela historicky v duchu francouzské filosofie, a spekulace filosofická s násilnostmi života politického nikdy neměla nic společného. Historická souvislost jest ta, že Descartesem v popředí postavená vnitřnost a intelektuálnost končila zde úplnou emancipací rozumu: neobmezená jeho moc a vláda měly býti hájeny a dokazovány. Všude volné užívání rozumu-tot' jest »osvěta« ve smyslu francouzských **e**-stův. Směr tento určili d'Alembert a Diderot, vzali zodpovědnost za celé dílo na sebe, dovedli pro ně získati nejschopnější muže své doby a ovládli celý podnik svým duchem tak, že platí za podnik jejich a pod jejich jménem také bývá uváděn. Zb.

Endaortitis viz Cévy (zánět) a Atheromatosis pochod.

Endarteritis viz Cévy str. 341.

☉☉**Ende Hermann**, architekt něm. (* 1831 v Landsberku n. V.), vzdělav se v Berlíně a Kolíně n. R., vykonal velké cesty po Evropě; od r. 1859 jsa společen s architektem V. Böckmannem vystavěl zvláště v Berlíně četné villy a paláce i některé veřejné budovy, většinou ve slohu německé nebo italské renaissance. **E.** jest professorem berlínské techniky.

Endeavourský průplav, **Endeavour Strait** (enděvr strét'), jižní rameno Torresovy úžiny dělicí Ostrovy prince Waleského od nejsevernějšího výběžku australské pevniny (mys York), pro mlčiny a úskalí, zvláště na západě, splavný jen velkým lodím. Objevil jej Cook (1770) na korábu »Endeavour« zvaném.

En débandede (an debándád), franc., v nepořádku, porůznu viz Débandede.

Endecha [-ča], špan., žalozpěv, zvl. nad mrtvými, obyčejně ve čtyřřádkových slokách.

Endelave, ostrůvek při vých. pobřeží Jutska, v okr. aarhuském; 12,6 km², 687 obyvatel (1890).

☉☉**Endemann Wilhelm**, právník německý (* 1825). Byl úředníkem soudním v kurfiršství hesském, r. 1862 stal se řádným professorem práv v Jeně, r. 1875 v Bonně, r. 1884 tajným justičním radou. R. 1867 byl členem severoněmeckého sněmu a kommisie pro vypracování nového řízení soudního, r. 1871 - 1874 poslancem na říšském sněmu. Působil pro odstranění formální theorie důkazní a pro volné uvažování soudcov v soukromém processu, vynikl také pracemi v oboru práva obchodního, zvl. v dějinách jeho. Sepsal: *Der Entwurf eines deutschen Handelsgesetzbuches* (1858); *Die Beweislehre des Civilprozesses* (1860, 2 sv.);

Das deutsche Handelsrecht (1865, 4. vyd. 1887); *Das deutsche Civilprozessrecht* (1868); *Die Bedeutung der Wucherlehre* (1866); *Die Entwicklung der Handelsgesellschaften* (1867); *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts- und Rechtslehre* (1874—83, 2 sv.); *Das Recht der Actiengesellschaften* (1873); *Der Markenschutz* (1873); *Der deutsche Civilprozess* (1878 - 79, 3 sv.); *Das Recht der Eisenbahnen* (1886); *Das deutsche Konkursverfahren* (1889). Spolu s jinými vydal *Handbuch d. deutschen Handels, Sce-u. Wechselrechtes*.

Endemie (řec.), houfnější objevování se téže infekciční nemoci v určitém menším obvodu. — **Endemický** m zve se onemocnění tehdy, když se táž nemoc na některém území buď stále neb i v přestávkách bed předcházejícího zavlečení vyskytuje. Tak jest cholera endemickou v území dolního Bengálska v Indii, kde ve všech dobách ročních po všeka léta řadí u větší neb menší intensité. Většinou v evropských městech jest endemický tyf střevní. Kl.

Endemismus (z řec.) znamená v botanice a zoologii, v palaeontologii a zeměpisě rodiště a rozšíření bylin a zvířat, žijících i vyhynulých, obmezených na jistý kraj neb místo. Naproti němu stojí pravidelné rozšíření obou v obyčejných oblastech, jako jest palaeartická, neotropická a j., jakož i kosmopolitismus. Zvláště byliny jsou obmezeny často na jediné místo, což platí především o ostrovech, na př. o ostr. sv. Heleny a Kanárských (kde *Rosa armidae* vyskytuje se pouze na hoře Rosalo, *Rhamnus coriacea* na hoře Guaxaře), také však o celinách. Uvádíme jako příklad jen *Dioscorea pyrenaica*, *Xatardia*-monotyp Umbelifer na jediném místě v Pyrenejích (*Couillade de Nouri*), nebo *Primula Palinuri* jen na mysu t. jm. v Italii, která ovšem již vyhynula. Obyčejnější jest rozšíření obmezené na malý kraj, zvl. horský. Tak jest *Sanguisorba dodecandra* endemická na dvou místech v Lombardii, někdy i jinde v nížinách; *Fibigia triquetra* na 3 místech u Splitu v Dalmacii, *Wulfenia carinthiaca* na 3 místech nižších jihovýchodních Alp, tak monotyp *Zahlbrucknera* (Ponale, údolí Lavantské a Lassnické), *Viola comollia* na 4 místech Veltlinu. Lze však mluvití také o **e**-mu celých velikých krajů, jako Australie, Madagaskaru, Španělska a j. Známy botanogeograf Griesebach zdělal katalogy bylin endemických a napočtl v arktické flóre 23, v alpské 190, ve skandinávské 1—2, v Uralu 1 (*Gypsophyla uralensis*), ve španělské 782, italské (mimo ostrovy) 207, na Balkánském poloostrově 479, v Malé Asii a Syrii 816, na mysu Dobré Naděje 460, v Antillech 2240, v Brazílii 10.000 endemických druhů (*Vegetation der Erde*, II., 613).

Část' udajů těch jest již zastaralá. J. Palacký v Kr. české Společnosti nauk r. 1881 podal přehled dosavadních našich známostí o **e**-mu a vytkl zejména chudobu severní a střední Evropy a bohatství Ameriky na **e**. Tak jest 1/3 všech brazilských, 1/2 všech antilských a dle Griesebacha dokonce 3/4 flory antarkti-